આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી

AAU
कृणवन्तो राष्ट्रं कृषिसंपन्नम्

સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ





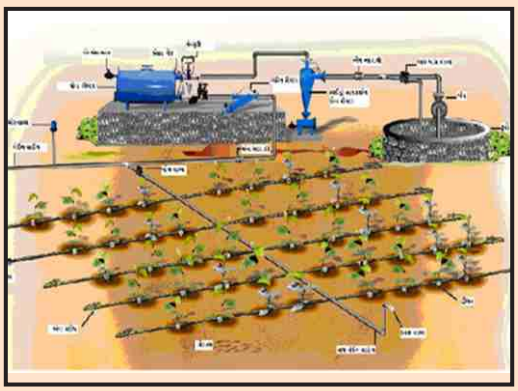
ઓન લાઈન ડ્રિપર



ઈન લાઈન ડ્રિપર



ફર્ટિલાઈઝર ટેંક



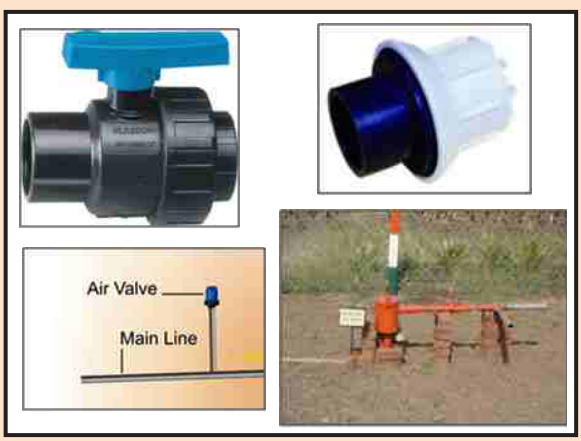
ટપક પિયત પદ્ધતિનો લેઆઉટ



ફર્ટિલાઈઝર પંપ



ફિલ્ટર



વાલ્વ

AAU
कृणवन्तो राष्ट्रं कृषिसंपन्नम्

સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ

: લેખકો :

ડૉ. કે. ડી. મેવાડા

ડૉ. એમ. વી. પટેલ

ડૉ. એન. વી. સોની

એગ્રોનોમી વિભાગ

બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી

આણંદ - ૩૮૮ ૧૧૦

ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૭૨૩

: પ્રકાશક :

વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક

વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી

પ્રકાશન વિભાગ, યુનિવર્સિટી ભવન

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦

ફોનઃ (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૯૨૧ ફેક્સઃ (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૧૭

સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ

પ્રકાશન વર્ષ	:	માર્ચ, ૨૦૧૬
ISBN No.	:	978-81-931618-4-5
પ્રકાશન શ્રેણી નં.	:	EXT - ૫ : ૫ : ૨૦૧૬ : ૨૦૦૦
નકલ	:	૨૦૦૦
કિંમત	:	₹ ૬૦/– (૨જી. પોસ્ટથી એક નકલ મેળવવા માટે ₹ ૧૦૦/– નો મનીઓર્ડર કરવો અથવા ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ આણંદ એગ્રિકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી ફંડ એકાઉન્ટસ, આણંદના નામે મોકલવો. ચેક અસ્વીકાર્ય છે.)
પ્રકાશક	:	ડૉ. પી.પી.પટેલ વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ
પ્રાપ્તિસ્થાન	:	◆ 'કૃષિગોવિદ્યા' પ્રકાશન વિભાગ વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી યુનિવર્સિટી ભવન આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી પો. ખેતીવાડી, આણંદ જિ. આણંદ પિન– ૩૮૮ ૧૧૦ ફોનઃ (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૯૮૮, ૨૬૧૯૨૧ ફેકસઃ (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૧૭ ◆ સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્ર આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી પો. ખેતીવાડી, આણંદ જિ. આણંદ પિન– ૩૮૮ ૧૧૦ ફોનઃ (૦૨૬૯૨) ૨૬૩૪૫૭
મુદ્રક	:	એશિયન પ્રિન્ટરી તલાટી હોલ સામે, રાયપુર અમદાવાદ ફોન : ૦૭૯–૨૨૧૪૮૮૨૬



ડૉ. એન.સી. પટેલ

કુલપતિ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
આણંદ - ૩૮૮૧૧૦

સંદેશ

કૃષિ ઉત્પાદનમાં પાણી એ એક મહત્ત્વનું પરિબળ છે. કૃષિ ઉત્પાદનમાં તેનો ૨૮ ટકા જેટલો ફાળો છે. ભારત વિશ્વની કુલ જમીનના ૨.૩% જમીન ધરાવે છે જ્યારે તેની સામે વિશ્વની ૧૬% માનવ વસ્તી ધરાવે છે. ભારત દેશ પાસે વિશ્વનો કુલ તાજા પાણીના ફક્ત ૪% પાણીનો સ્ત્રોત ઉપલબ્ધ છે. આપણા દેશ પાસે કુલ ઉપલબ્ધ પાણીના જથ્થાનો લભગગ ૮૦% હિસ્સો કૃષિ ક્ષેત્રે, ૪% ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે, ૪% ઊર્જા ક્ષેત્રે, ૬% ઘરગથ્થુ વપરાશમાં અને બાકીના ૬% અન્ય વપરાશ થાય છે. આમ, તાજા પાણીનો મોટા ભાગનો જથ્થો કૃષિ ક્ષેત્રે જતો હોવા છતાં તેની કાર્યક્ષમતા ઘણી જ ઓછી છે. જો કૃષિ ક્ષેત્રે પિયત આપવાની પદ્ધતિમાં આમૂલ પરિવર્તન લાવવામાં નહીં આવે તો વાર્ષિક માથાદીઠ પાણીની ઉપલબ્ધતા જે ૧૯૪૭માં ૬૦.૦૮ લાખ લિટર હતી તે ઘટીને ૨૦૨૫માં ફક્ત ૭.૫ લાખ લિટર થઈ જશે.

ગુજરાત રાજ્યમાં કુલ ૬૪.૮૮ લાખ હેકટર વિસ્તારમાં પિયત થઈ શકે એવી ક્ષમતા છે, પરંતુ હાલ કુલ ૩૦.૩૨ લાખ હેકટર વિસ્તાર પિયત હેઠળ છે. સરદાર સરોવર યોજના હેઠળ વધારાનો ૧૭ લાખ હેકટર જેટલો વિસ્તાર પિયત હેઠળ આવરી લેવામાં આવશે. આમાં અંદાજે ૮૦% ફાળો ભૂગર્ભ જળનો છે અને નહેર દ્વારા ૨૦% વિસ્તાર પિયત હેઠળ છે. રાજ્યમાં સૌથી વધુ ભૂગર્ભજળનો સિંચાઈ માટે ઉપયોગ મહેસાણા, બનાસકાંઠા અને ગાંધીનગર જિલ્લાઓમાં થાય છે, જેના પરિણામે જળસંચય અને પાણીના ઉપયોગની સમતુલા ખોરવાઈ છે. આ વિસ્તારોમાં પ્રતિવર્ષે ભૂગર્ભજળનું સ્તર દિવસે દિવસે નીચે ઉતરતું જાય છે. રાજ્યના કુલ ભૂગર્ભજળના ૫.૪% પાણી ક્ષારીય છે જ્યારે ૪.૧૧% અને ૧૪.૭૯% પાણી અનુક્રમે નાઈટ્રેટ અને કલોરાઈડથી પ્રદૂષિત છે. આ સંજોગોમાં કૃષિ ક્ષેત્રે ટપક અને ફુવારા પિયત પદ્ધતિ અપનાવ્યા સિવાય અન્ય કોઈ જ વિકલ્પ નથી.

ઉપરોક્ત બાબતો ધ્યાને લઈ આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ખેડૂતોના લાભાર્થે **'સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ'** નામનું પુસ્તક તૈયાર કરેલ છે જે માટે લેખકો તથા તંત્રીમંડળના સર્વે સભ્યોને અભિનંદન પાઠવું છું.

સદર પુસ્તકમાં આપેલ માહિતી સર્વે ખેડૂતમિત્રો, વિદ્યાર્થીઓ તેમજ સૂક્ષ્મ પિયત ક્ષેત્રે સંકળાયેલ સહુ કોઈને ઉપયોગી થશે તેવી અપેક્ષા રાખુ છું.

N Patel

(એન.સી. પટેલ)

લેખકોની કલમે.....

જળ એ જીવન છે. હાલમાં વિશ્વ પાણીની સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યું છે. આના અનુસંધાનમાં સને ૧૯૯૨માં યુનોએ વૈશ્વિક પરિષદ બોલાવેલી અને સને ૧૯૯૩ માં વિશ્વનો પ્રથમ પાણી દિવસ મનાવવામાં આવ્યો. ત્યારથી દર વર્ષે ૨૨મી માર્ચે ''વિશ્વ જળ દિવસ'' (World Water Day) મનાવવામાં આવે છે.

ભારત વિશ્વની કુલ વસ્તીના ૧૬% વસ્તી ધરાવતો દેશ છે, જયારે તેની પાસે વિશ્વના કુલ તાજા પાણીના ફક્ત ૪% પાણી જ છે. હવામાન બદલાવને કારણે વરસાદની અનિયમિતતા, પાણીનો બેફામ અને બેજવાબદાર ઉપયોગ તથા પાણીની ઉત્તરોત્તર ઘટતી જતી ગુણવત્તાને કારણે ભારતમાં પાણીની સમસ્યા અતિ વિકટ બની છે.

કુલ ઉપલબ્ધ તાજા પાણીનો લગભગ ૮૦% હિસ્સો કૃષિ ક્ષેત્રે વપરાય છે. જો કૃષિક્ષેત્રે આ પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ભારતમાં પાણીની સમસ્યા હલ થઈ શકે તેમજ હાલમાં જે ફક્ત ૩૫% કૃષિ પિયત હેઠળ છે તે વિસ્તાર બમણો થઈ શકે. આ માટે દેશમાં ખેડૂતો વધુમાં વધુ ટપક પિયત અને ફુવારા પિયત પધ્ધતિઓ અપનાવે તે જરૂરી છે. પરંતુ સૂક્ષ્મપિયતને લગતી તાંત્રિકતાની જાણકારી તેમજ યોગ્ય માર્ગદર્શનના અભાવે ખેડૂતો ટપક પિયત અને ફુવારા પિયત પધ્ધતિઓ અપનાવતા અચકાય છે.

આ પરિપ્રેક્ષ્યમાં ખેડૂતો ટપક પિયત તેમજ ફુવારા પિયત પધ્ધતિથી અવગત થાય, તેમની મુશ્કેલીઓ/મૂંઝવણોનો નિકાલ થાય અને સૂક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિ અપનાવવા માટે તેમને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળી રહે તેવા હેતુથી ''સૂક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિ'' નામનું પુસ્તક આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરીના પ્રકાશન વિભાગ અંતર્ગત પ્રકાશિત કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે ખેડૂત મિત્રો, વિદ્યાર્થીઓ અને ખેતીમાં રસ ધરાવનાર સૌ કોઈને ઉપયોગી નીવડશે તેવી આશા છે.

- કે. ડી. મેવાડા
- એમ. વી. પટેલ
- એન.વી. સોની

વિશેષ પુસ્તક પ્રકાશન

સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ

માર્ચ : ૨૦૧૬

AAU
कृणवन्तो राष्ट्रं कृषिसंपन्नम्

: તંત્રી મંડળ :

ડૉ. પી. પી. પટેલ (અધ્યક્ષ)
ડૉ. ડી. એમ. કોરાટ (સભ્ય)
ડૉ. વી. આર. બોઘરા (સભ્ય)
ડૉ. એમ. વી. પટેલ (સભ્ય)
ડૉ. એ. ડી. પટેલ (સભ્ય)
ડૉ. એમ. જે. પટેલ (સભ્ય)
ડૉ. એમ. એમ. ત્રિવેદી (સભ્ય)
ડૉ. આર. આર. ગજેરા (સભ્ય)
ડૉ.વાય. આર. ઘોડાસરા (સભ્ય)
ડૉ.એન.વી.સોની (સભ્ય સચિવ)

: તંત્રી :
ડૉ. એન. વી. સોની

: પુસ્તકની કિંમત :
રૂબરૂ : ₹ ૬૦/-
રજીસ્ટર પોસ્ટથી : ₹ ૧૦૦/-

: સંપર્ક :
તંત્રી
'કૃષિગોવિદ્યા' પ્રકાશન વિભાગ
વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકની કચેરી
યુનિવર્સિટી ભવન
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
આણંદ જિ. આણંદ-૩૮૮૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૯૮૮
૨૬૧૯૨૧/૨૨૫૯૮૭
Email : aaunews@aau.in

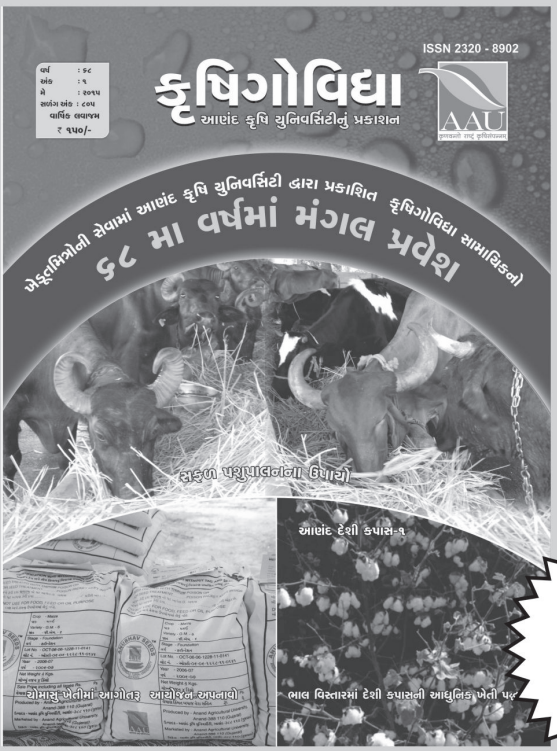
અનુક્રમણિકા

ક્રમ	વિષય	પેજ નં.
૧	સૂક્ષ્મ પિયત : પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ અને જરૂરિયાત	૭
૨	ગુજરાતમાં સૂક્ષ્મ પિયતની સંભાવના	૧૩
૩	ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનું આયોજન	૨૧
૪	ટપક પિયત પદ્ધતિના ભાગો અને કાર્યો	૨૩
૫	ટપક પિયત પદ્ધતિની ગોઠવણી	૨૭
૬	ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ હેઠળ પાણીની જરૂરિયાત	૩૨
૭	ટપક પિયત પદ્ધતિની જાળવણી	૩૮
૮	ટપક પિયત પદ્ધતિ : મુશ્કેલીઓ અને ઉપાયો	૫૭
૯	ફર્ટિગેશન : ટપક પિયત સાથે ખાતર આપવાની પદ્ધતિ	૬૧
૧૦	લો-કોસ્ટ ડ્રિપ (ઝીરો એનર્જી) પદ્ધતિ	૭૨
૧૧	ટપક પદ્ધતિનું અર્થકરણ	૭૫
૧૨	ટપક પિયત પદ્ધતિનો ખર્ચ ઘટાડવા માટેની તજજ્ઞતાઓ	૭૮
૧૩	ટપક પિયત પદ્ધતિની ભલામણો	૮૧
૧૪	ફુવારા પિયત પદ્ધતિ ભાગો, કાર્યો, કાળજી અને જાળવણી	૮૪
૧૫	ફુવારા પિયત પદ્ધતિના અસરકારક ઉપયોગ માટેની વિવિધ તરકીબો	૯૦
૧૬	મીની ફુવારા પિયત પદ્ધતિ (રેઈન પોટ)	૯૨
૧૭	મોટા ફૂવારા પિયત પદ્ધતિનું અર્થકરણ	૯૭
૧૮	ફુવારા પિયત પધ્ધતિ આધારિત અગત્યના પાકોની ભલામણો	૯૮
૧૯	ખેતીમાં આવરણની અગત્યતા	૧૦૦
૨૦	ગ્રીનહાઉસ અને શેડ નેટહાઉસમાં સૂક્ષ્મ પિયત વ્યવસ્થા	૧૦૪
૨૧	સિંચાઈ ધિરાણ	૧૦૯
૨૨	સૂક્ષ્મ પિયત માટે સોલર ફોટોવોલ્ટિક પંપ	૧૧૩
૨૩	સૂક્ષ્મ પિયતમાં ઓટોમેશન	૧૧૬
૨૪	જીજીઆરસી દ્વારા સંચાલિત યોજનાઓ અને સહાયના ધારાધોરણો	૧૧૭
૨૫	પિયતનાં પાણીનું પૃથક્કરણ	૧૨૩
૨૬	ખેતીમાં નકામા પાણી (વેસ્ટ વૉટર) નો ઉપયોગ	૧૨૮
૨૭	પાણી બચાવવા માટે આટલુ કરીએ	૧૩૧
૨૮	ઘર અને ખેતરમાં પાણી બચાવો	૧૩૩
•	કૃષિ વિષયક માહિતી અને માર્ગદર્શન માટે સંપર્ક :	૧૩૫

નોંધ : આ પુસ્તકમાં દર્શાવેલ અભિપ્રાયો આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના નથી. 'કૃષિગોવિદ્યા' પ્રકાશન વિભાગ દ્વારા પ્રકાશિત આ પુસ્તકમાં આપેલ લેખો આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની માલિકીના છે. આંશિક અથવા પૂરેપૂરો ઉપયોગ લેખને અંતે "આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્રકાશિત સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ પુસ્તકના સૌજન્યથી " એમ ઉલ્લેખ સાથે કરી શકાશે. આ અંકમાં છપાયેલ જાહેરાત આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની ભલામણ છે તેમ માનવું જરૂરી નથી.

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્રકાશિત કૃષિ સામાયિક

"કૃષિગોવિદ્યા"ના સભ્ય બનો



વાર્ષિક
લવાજમ
₹ ૧૫૦/-

લવાજમ તથા વધુ માહિતી માટે :
તંત્રી, કૃષિગોવિદ્યા, પ્રકાશન વિભાગ
વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
યુનિવર્સિટી ભવન, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
આણંદ જી. આણંદ પિન : ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન નં. : (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૯૨૧
ફેકસ નં. : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૧૭

નોંધ : લવાજમ મનીઓર્ડરથી તથા બેંક ડ્રાફટથી આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ફંડ એકાઉન્ટસ આણંદના નામે સ્વીકારવામાં આવે છે. ચેક અસ્વીકાર્ય છે.

"કૃષિગોવિદ્યા"ના લેખોમાં આપેલ માહિતીનો ઉપયોગ કરી આપની ખેતીને સમૃદ્ધ બનાવો

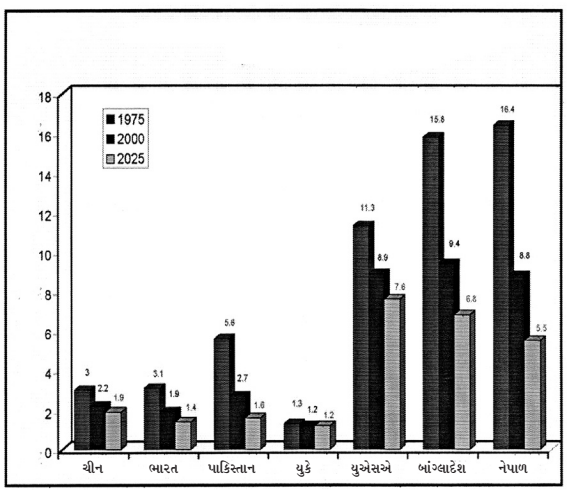
સૂક્ષ્મ પિયત : પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ અને જરૂરિયાત

સમગ્ર સૃષ્ટિના લાલન પાલન અને વિકાસ માટે પાણી એ અનિવાર્ય પરિબળ છે. પાણીની લભ્યતા થકી જ પ્રાચીનકાળથી અત્યારના યુગ સુધી વિવિધ સંસ્કૃતિઓનો વિકાસ થયો છે અને ઈતિહાસ સાક્ષી છે કે જે દેશ/પ્રદેશમાં પાણીની અછત સર્જાઈ છે ત્યાંની સંસ્કૃતિનો ક્રમશઃ નાશ થયો છે. વિશ્વની મહત્તમ સંસ્કૃતિઓ મોટી નદીઓના કિનારે જ ઉદ્‌ગમીને વિકાસ પામી છે પરંતુ વિશ્વ અત્યારે પાણીની ભયંકર કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યું છે.

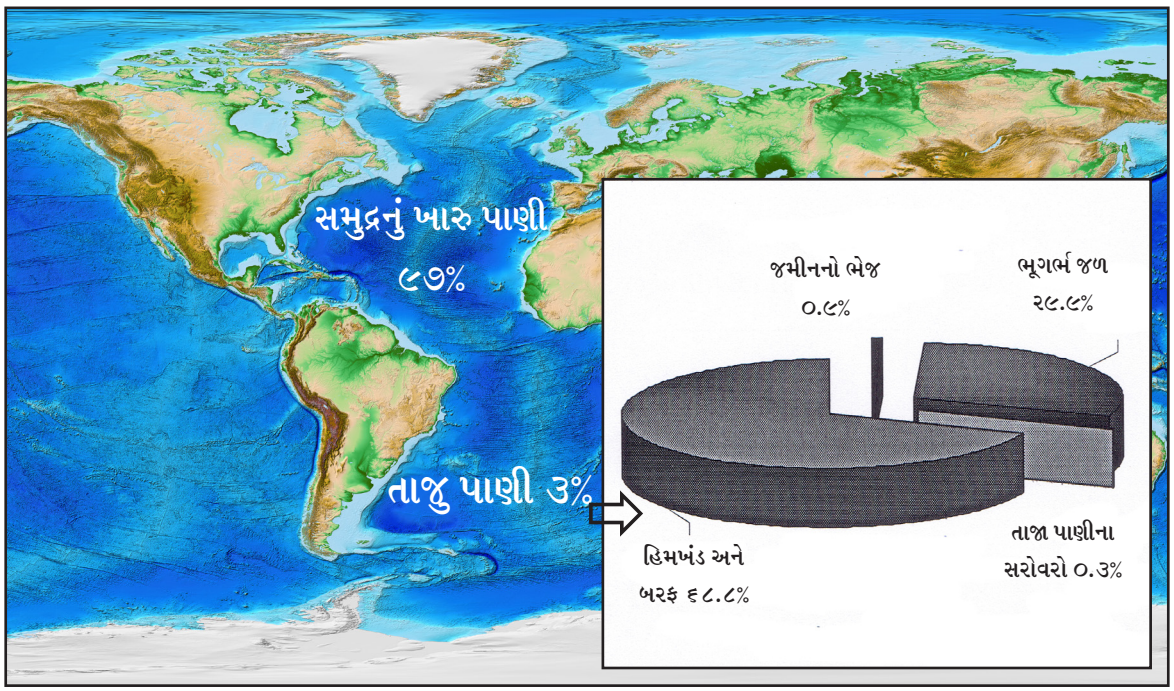
વર્તમાન સમયમાં પાણીને લઈ અનેક દેશો વચ્ચે તનાવપૂર્ણ સંબંધો જોવા મળે છે. આવા દેશોમાં ભારત, પાકિસ્તાન, બંગ્લાદેશ અને નેપાળ જેવા દેશોનો સમાવેશ થાય છે. ઈઝરાયેલ અને જોર્ડન દેશ વચ્ચે પાણીને લઈને ગંભીર મતભેદો પ્રવર્તે છે. જોર્ડનની નદીમાંથી પાણી મેળવવા માટે ઈઝરાયલ પોતાની લશ્કરી તાકાતનો પણ ઉપયોગ કરે છે. આ જ રીતે મિસર અને ઈથોપિયા વચ્ચે પણ પાણીને લઈ તનાવપૂર્ણ સંબંધો છે. મિસરે નાઈલ નદીના પાણીની ભાગીદારી માટે અનેકવાર ઈથોપિયાને યુદ્ધની ધમકી આપી છે. આવી જ રીતે ઉત્તર આફ્રિકામાં એવા કેટલાયે દેશ છે કે જયાં પાણી માટે ઝઘડા થતા રહે છે. ભારત દેશમાં પણ અનેક રાજ્યો વચ્ચે નદીઓના પાણીના હિસ્સા વહેંચણી માટે વારંવાર તનાવ ઊભો થાય છે.

આનું મુખ્ય કારણ પૃથ્વી પરના મર્યાદિત તાજા પાણીનાં જથ્થાની ઝડપથી ઊભી થતી અછત છે. પૃથ્વી પર જે કુલ પાણી છે તેમાંથી ૯૭% પાણીનો સમુદ્રમાં ખારા પાણી તરીકે સીધા વપરાશ માટે બિનઉપયોગી છે. બાકીના ૩% તાજા પાણી પૈકીના ૬૯% પાણી ધ્રુવીય પ્રદેશોમાં, બાકીનો ૩૦% જથ્થો ભૂગર્ભ જળ (૨૯.૬%) તથા જમીનના ભેજ (૦.૩%) સ્વરૂપે સંગ્રહિત છે. ત્યારબાદ નદી, તળાવો, સરોવરો વગેરેમાં સીધા વપરાશના કામમાં આવે તેવો ૧% જથ્થો રહેલો છે. આમ પૃથ્વી પર કુલ પાણીનાં ફક્ત ૦.૦૧% જથ્થો જ સુલભ્ય છે.

વિવિધ દેશોમાં માથાદીઠ જળપ્રાપ્યતા (૧૦૦૦મી³)



પાણીની વૈશ્વિક લભ્યતા



પૃથ્વી પરના કુલ પાણીના જથ્થાના ૦.૦૧%

જળસંપત્તિની દૃષ્ટિએ ભારતની પરિસ્થિતિ :

જળસંપત્તિની દૃષ્ટિએ ભારત દેશની ગણતરી સમૃદ્ધ દેશોમાં થાય છે. આપણે ત્યાં દર વર્ષે ૧૧૭૦ મિલિમીટર વરસાદ થાય છે. પણ આ વરસાદ આખા દેશમાં સમાન રીતે વરસતો નથી. રાજસ્થાનના જેસલમેર વિસ્તારમાં સરેરાશ ફક્ત ૨૧૦ મિલિમીટર જ્યારે આસામના ચેરાપુંજી વિસ્તારમાં ૧૫૦૦ મિલિમીટરથી વધુ વરસાદ પડે છે. મોટે ભાગે આપણા દેશમાં વરસાદ દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસાને કારણે ફક્ત જૂનથી સપ્ટેમ્બરની મધ્ય સુધી થાય છે. તેથી દેશના એક સ્થળે પુર આવે છે, તો બીજા સ્થળે દુષ્કાળની પરિસ્થિતિ જોવા મળે છે. વસ્તી વધારાને કારણે વ્યક્તિદીઠ પાણીની ઉપલબ્ધતા પણ ઘટતી જાય છે. આપણે જ્યારે સ્વતંત્ર થયા ત્યારે વ્યક્તિદીઠ પાણીની ઉપલબ્ધતા ૬૦૦૮ ઘનમીટર હતી જે આજે ઘટીને લગભગ ૨૨૬૬ ઘનમીટર થઈ ગઈ છે. ભવિષ્યમાં આ પાણીની ઉપલબ્ધતા વસ્તીવધારાની સાથે હજુ પણ વધુ ઘટવા પામશે તેમાં કોઈ શંકા નથી.

ભારતમાં થયેલ એક સર્વેક્ષણ મુજબ આપણે ત્યાં ૧,૪૦,૯૭૫ જેટલી વસ્તીવાળા વિસ્તારોમાં પીવાના પાણીનો સ્રોત નથી. આવા વિસ્તારોમાંના લાકોએ પીવાના પાણી માટે ઘણે દૂર સુધી જવું પડે છે. આવા વિસ્તારોમાં ૩.૨૬ કરોડ લોકો રહે છે. આવા વસ્તીવાળા વધુ વિસ્તારો ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલા છે જેની સંખ્યા ૨૩૨૫૦ છે. આવા વિસ્તારો બિહારમાં ૨૧,૫૪૨, રાજસ્થાનમાં ૧૬,૯૮૮, મધ્યપ્રદેશમાં ૧૩,૯૭૬, આસામમાં ૧૩,૯૬૦ અને ઓરિસ્સામાં ૧૦,૨૭૮ આવેલા છે. આ પ્રકારના સર્વેક્ષણ અનુસાર

પાણીની તીવ્ર સમસ્યાગ્રસ્ત રાજ્યો

ક્રમ	રાજ્ય	જિલ્લાની સંખ્યા	બ્લોક/ તાલુકા / જળસ્ત્રાવની સંખ્યા	ઓવર એક્ષપાલોટેડ		ડાર્ક ઝોન	
				સંખ્યા	ટકા	સંખ્યા	ટકા
૧	ગુજરાત	૨૬	૧૮૪	૧૩	૭.૦૭	૧૫	૮.૧૫
૨	હરિયાણા	૧૭	૧૦૮	૩૩	૩૦.૫૬	૮	૭.૪૧
૩	પંજાબ	૧૭	૧૩૮	૭૨	૫૨.૧૭	૧૧	૭.૯૭
૪	રાજસ્થાન	૩૨	૨૩૬	૭૪	૩૧.૩૬	૨૦	૮.૪૭
૫	તામિલનાડું	૨૭	૩૮૪	૬૪	૧૬.૬૭	૩૯	૧૦.૧૬
૬	દીવ અને દમણ		૨	૧	૫૦.૦૦	૧	૫૦.૦૦
૭	દીલ્હી		૫	૩	૬૦.૦૦	૧	૨૦.૦૦
૮	પોંડીચેરી		૪	૧	૨૫.૦૦	-	-

દેશના કુલ વસ્તીવાળા વિસ્તારો પૈકી ૫૬.૬૭ ટકા વિસ્તારોમાં જ પીવાના પાણીની પુરતી સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. આ સર્વેક્ષણમાં વ્યક્તિદીઠ દૈનિક ૪૦ લિટર પાણીની વપરાશની ગણતરી કરવામાં આવી હતી. આ રિપોર્ટમાં જણાવ્યા મુજબ જો દરેક વસ્તીવાળા વિસ્તારોમાં શુદ્ધ પીવાનું પાણી ઉપલબ્ધ કરાવવું હોય તો તે માટે અંદાજે ૩૯૧૮ કરોડ રૂપિયાની જરૂર પડે તેમ છે. એક અનુમાન પ્રમાણે આપણે ત્યાં હાલમાં જે પીવાનું પાણી વપરાય છે તેમાંનો લગભગ ૭૦ ટકા ભાગ અશુદ્ધ છે.

ભારતમાં પાણીની ઉપલબ્ધ જથ્થાના વિતરણમાં પણ અસમાનતા જોવા મળે છે. વિશ્વમાં પાણીના ઉપલબ્ધ જથ્થા પૈકી ૮૦.૦% કૃષિક્ષેત્રે વપરાય છે. જ્યારે ભારતમાં લગભગ ૯૦% પાણીના સ્ત્રોત કૃષિક્ષેત્રે ઉપયોગમાં લેવાય છે. વિશ્વમાં ઔદ્યોગિક અને ઘરગથ્થુ વપરાશમાં ઉપલબ્ધ પાણીના અનુક્રમે ૨૩ અને ૮ ટકા છે. જ્યારે ભારતમાં આ ટકાવારી અનુક્રમે ફક્ત ૬ અને ૪ ટકા છે.

પાણીનો વપરાશ (%)		
હેતુ	વિશ્વ	ભારત
કૃષિ	૬૯.૦	૯૦.૦
ઘરગથ્થુ વપરાશ	૮.૦	૪.૦
ઔદ્યોગિક	૨૩.૦	૬.૦
સ્ત્રોત : એન્જલમેન આર. એન્ડ લેરોય પી., સસ્ટેઈનિંગ વૉટર, પોપ્યુલેશન એન્ડ ધી ફ્યુચર ઓફ રીન્યુએબલ વોટર સપ્લાયઝ, વોશિંગ્ટન ડીસી, પોપ્યુલેશન સેકશન ઈન્ટરનેશનલ ૧૯૯૩.		

પાણી માટેની ચિંતાજનક પરિસ્થિતિ :

આ એક ચિંતાજનક સ્થિતિ છે કે સ્વતંત્રતાના ૫૦ વર્ષ બાદ પણ આપણા દેશમાં લગભગ ૯ ટકા સુકો અને ૪૦ ટકા અર્ધસુકો વિસ્તાર આવેલો છે. દેશમાં કુલ ખેતીલાયક વિસ્તાર ૧૭૫૦ લાખ હેકટર છે જેમાં

સિંચાઈ આપવા માટે ૨૬૦ ઘન કિલોમીટર પાણીની આવશ્યકતા છે, પણ પાણીની ઓછી ઉપલબ્ધતાને લીધે ફક્ત ૧૪૫૦ લાખ હેકટર વિસ્તારમાં જ ખેતી થઈ શકે છે. એક અનુમાન પ્રમાણે સને ૨૦૨૫માં ૭૭૦ ઘન કિલોમીટર પાણીની જરૂરિયાત પડશે જેમાં ઉદ્યોગો માટે ૧૨૦ ઘન કિલોમીટર અને ઊર્જા ઉત્પાદન માટે ૧ ઘન કિલોમીટર પાણીનો સમાવેશ થાય છે. સને ૧૯૯૧માં દેશની વસ્તી ૮૪ કરોડ હતી જે સને ૨૦૧૫માં ૧૨૬ કરોડ અને સને ૨૦૨૫માં ૧૫૩ કરોડ સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે. આ સ્થિતિમાં અન્ય આવશ્યકતા ચીજવસ્તુઓની સાથે પાણીની માંગમાં પણ વૃદ્ધિ થાય તે સ્વાભાવિક છે. પરંતુ પાણીની ઉપલબ્ધતાનો વિચાર કરીએ તો તે માટેની પરિસ્થિતિ નિરાશાજનક દેખાય છે. દેશના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પાણીનો વધુ ઉપયોગ થવાને કારણે જમીનમાં તેના સ્તરનું પ્રમાણ નિરંતર ઘટી રહ્યું છે.

કેન્દ્રિય ભૂજળ બોર્ડે સને ૧૯૯૬ જણાવ્યા મુજબ દિલ્હીમાં ૪૮ મીટરની ઊંડાઈએ ભૂગર્ભ જળ ઉપલબ્ધ થાય છે. ગુજરાતના મહેસાણા અને સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં તથા તામિલનાડુના કોઈમ્બતુર વિસ્તારમાં પણ ભૂગર્ભ જળની સપાટી પહેલાં કરતાં ચિંતાજનક રીતે ઘટી રહી છે. રાજસ્થાનમાં ભૂગર્ભ જળની સપાટી પાછલા ૧૦ વર્ષોમાં ૫ થી ૧૦ મીટર જેટલી ઘટવા પામી છે. પાણીની જરૂરિયાત માટે સાધનસંપન્ન લોકો પોતાનાં ઘરો કે ફાર્મહાઉસમાં બોર બનાવી પાણી મેળવે છે જેના માટે કોઈ ચાર્જ તેમણે ચૂકવવો પડતો નથી. અન્ય દેશોમાં બોર બનાવવા માટે સરકારની મંજૂરીની જરૂર પડે છે પણ આપણે ત્યાં આ અંગે કોઈ પ્રતિબંધ નથી. પરિણામે આવા બોરમાંથી પ્રાપ્ત થતા પાણીનો મોટા પાયા પર બગાડ થાય છે એટલે કે વ્યર્થ વહાવી દેવામાં આવે છે. સામાન્ય માણસ પણ પાણીનો વધુ જથ્થામાં બગાડ કરવામાં સંકોચ રાખતા નથી. આ માટે જે નાણાં ખર્ચવાં પડે છે. તેની આર્થિક ચિંતા તેઓને હોતી નથી.

સિંચાઈના કામમાં વપરાતા પાણીનો વ્યય પણ એટલો જ થાય છે. પાણીનો ભંડાર કેટલો સીમિત છે અને તેનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ તેની કોઈને ખબર નથી. સરકાર દ્વારા પણ આ દિશામાં કોઈ જાણકારી આપવામાં આવતી નથી. જળ પ્રાપ્તિ સાથે સંલગ્ન સરકારી વિભાગો દ્વારા દર વર્ષે ૨૨ મી માર્ચે 'વિશ્વ જળ દિવસ' અને પાંચમી એપ્રિલે 'રાષ્ટ્રીય જળ સંશોધન દિવસ' તરીકે ઉજવણી કરીને સંતોષ માને છે. તેથી 'પાણીનું એકએક ટીપુ મૂલ્યવાન છેઃ તેવી સમજ લોકોમાં આવતી નથી. આ પરિસ્થિતિ જોતાં ભૂગર્ભ જળની સપાટી નીચે જવી એ કોઈ આશ્ચર્યજનક બાબત નથી. વધુમાં જમીનના નીચેના સ્તરમાં રહેલા વિવિધ હાનિકારક તત્વો કોઈવાર પાણીમાં ભળતાં પાણી પ્રદૂષિત થતાં જળ પ્રદૂષણમાં નિરંતર વધારો થવા પામેલ છે.

ભૂગર્ભ જળની ક્ષતિપૂર્તિ :

આ નિરંતર રીતે ઘટતા જતા ભૂગર્ભજળના ભંડારોની ક્ષતિપૂર્તિ કેવળ વરસાદના પાણીથી થઈ શકે છે. પરંતુ આપણે વરસાદના પાણીનો સારી રીતે સદુપયોગ કરી શકતા નથી. આપણા દેશમાં પ્રતિવર્ષ ૧૧૭૦ મિલિમીટર વરસાદ પડે છે જે અમેરિકા કરતા છ ગણો વધારે છે. ચોમાસાના દિવસોમાં આપણી લગભગ દરેક નદીઓ પાણીથી છલોછલ ભરેલી હોય છે. અનેક સ્થળોએ તો ભયંકર પુરની સ્થિતિ પણ જોવા મળે છે. વર્ષમાં વરસાદ અને હિમવર્ષાથી મળતો

કુલ જથ્થો અંદાજે ૪૦ કરોડ હેકટર મીટર જેટલો જવા જાય છે. આમ વિપુલ રીતે પ્રાપ્ત થતા પાણીનો જથ્થો એ આપણા દેશ માટે એક કુદરતનો આશીર્વાદ ગણાય. પરંતુ આ રીતે પ્રાપ્ત થતા જથ્થાનો આપણે ઉચિત ઉપયોગ કરી શકતા નથી એ આપણી કમજોરી છે. આ ૪૦ કરોડ હેકટર મીટર પાણીમાંથી અંદાજે ૭ કરોડ હેકટર પાણી બાષ્પીભવનથી બાષ્પરૂપે ઊડી જાય છે, ૧૧.૫ કરોડ હેકટર મીટર પાણી નદીઓમાં વહી જાય છે અને આશરે ૨૧.૫ કરોડ હેકટર મીટર પાણી જમીનમાં શોષાઈ જાય છે. આ જમીનમાં શોષાતુ પાણી વૃક્ષો છોડવાઓની પ્યાસ બુઝાવે છે, જમીનને ભેજવાળી બનાવે છે અને કૂવા વગેરેમાં પાણીનું સ્તર ઊંચુ લાવે છે. નદીઓમાં વહેતા પાણીનો કેટલો ભાગ પિયત, ઉદ્યોગો કે પીવાના પાણીના કામમાં આવે છે. તે બાકીનો જથ્થો સમુદ્રમાં ભળી વ્યર્થ જાય છે. વરસાદ અને હિમવર્ષાથી પ્રાપ્ત થતાં કુલ પાણીમાંથી અંદાજે ૩.૮૦ કરોડ હેકટર મીટર એટલે કે ૯.૫૦ ટકા પાણી કામમાં આવે છે. જમીન પર પડતું કેટલુક પાણી ગંદા પાણીમાં ભળીને પ્રદૂષિત થાય છે જે જમીનમાં ઉતરી કે નદીઓમાં ભળી પ્રદૂષણમાં વધારો કરે છે.

સૂક્ષ્મ પિયતની શકયતાઓ :

ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્રે પિયતનો ઉપયોગ જોતા પિયતની કાર્યક્ષમતા વધારવા તેમજ વધુ વિસ્તારોને પિયત હેઠળ આવરી લેવા માટે ટપક અને ફુવારા પદ્ધતિ અપનાવવાની ઘણી વિશાળ શક્યતાઓ રહેલી છે. આ માટે ટપક અને ફુવારા પિયત પદ્ધતિની તાંત્રિક જાણકારી સરકારની સહાયકારી યોજનાઓની માહિતી અને તેનું અસરકારક અમલીકરણ થાય તે ઘણું જરૂરી છે.

રાજ્યવાર ટપક હેઠળ જુદાજુદા પાકો હેઠળનો વિસ્તાર ('૦૦૦ હે) વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧

રાજ્ય	કઠોળ	શેરડી	મસાલા પાક	ફળ શાકભાજી	તેલિબીયા	કપાસ	અન્ય	કુલ
આંધ્રપ્રદેશ	૨૧	૩૬૦	૨૩૩	૩૨૮	૪૨૩	૧૯૨	૧૨૭	૧૬૮૪ (૮.૦૨)*
આસામ	-	-	-	-	-	-	૦	૨.(૦.૦૧)
બિહાર	૧૯	૩૩	૮	૨૮૬	૫૫	-	૧૩.૭	૪૧૫ (૧.૯૭)
ગુજરાત	૬૮	૨૫૫	૧૭૩	૨૯૫	૭૨૩	૬૩૧	૧૧૬	૨૨૬૫ (૧૦.૭૮)
હરિયાણા	૫૯	૧૪૦	૫	૫૮	૩૫૦	૫૫૪	૦	૧૧૬૬ (૫.૫૫)
હિમાચલ પ્રદેશ	૬	૧	૨	૧૪	૩		૦	૨૬ (૦.૧૨)
જમ્મુ કાશ્મીર	૪		૧	૨૦	૫૫		૧	૮૧ (૦.૩૯)
કર્ણાટક	૮૦	૪૧૭	૧૬૦	૨૦૦	૫૦૦	૭૩	૭૨	૧૫૦૨(૭.૧૫)
કેરાલા	-	૩	૩૬	૨૯	૧૬૬	-	૦	૨૩૪ (૧.૧૧)
મધ્યપ્રદેશ	૯૩૭	૭૪	૧૧૭	૧૪૫	૨૦૭	૧૪૪	૦	૧૬૨૪ (૭.૭૩)
મહારાષ્ટ્ર	૨૬૭	૫૯૫	૧૩૫	૫૯૯	૨૩૨	૧૩૧	૬	૧૯૬૫ (૯.૩૫)
ઓરીસ્સા	૬૪	૩૧	૫૦	૨૧૦	૫૩	-	૪	૪૧૨ (૧.૯૬)
પંજાબ	૪૯	૧૧૬	૪	૧૩૭	૧૧૬	૭૨૧	૯	૧૧૫૨ (૫.૪૮)
રાજસ્થાન	૩૮૨	૧૩	૪૧૦	૮૯	૧૩૧૧	૪૯૬	૧	૨૭૦૨ (૧૨.૮૬)
તામીલનાડુ	૬૦	૩૧૫	૭૩	૨૭૬	૫૫૩	૬૫	૮	૧૩૫૦(૬૪૩)
ઉત્તરપ્રદેશ	૬૨૪	૧૮૪૪	૩૦	૭૪૩	૭૧૯	૫	૧૩	૩૯૭૮ (૧૮.૯૩)
પં. બંગાળ	-	૮	-	-	૩૨૬	-	૦	૩૩૪ (૧.૫૯)
ભારત	**૨૬૫૨ (૧૨.૬૨)**	**૪૨૧૭ (૨૦.૦૭**	**૧૪૪૬ (૬.૮૮)**	**૩૫૦૮ (૧૬.૦૭)**	**૫૮૨૬ (૨૭.૭૩)**	**૩૦૧૩ (૧૪.૩૪)**	**૩૪૭ (૧.૬૫)**	**૨૧૦૦૯ (૧૦૦)**

રાજ્યવાર કુવારા હેઠળ જુદાજુદા પાકો હેઠળનો વિસ્તાર ('૦૦૦ હે) વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧

રાજ્ય		કઠોળ	શેરડી	મસાલા પાક	ફળ શાકભાજી	તેલિબીયા	કપાસ	અન્ય	કુલ
આંધ્રપ્રદેશ	૨૫૪	૨૧	૩૬૦	૨૩૩	૩૨૮	૪૨૩	૧૯૨	૧૩૪	૧૯૪૫ (૩.૮૭)*
આસામ	૧	-	-	-	-	૨	-	૦	૩ (૦.૦૧)
બિહાર	૩૪૧૭	૧૯	૩૩	૮	૨૮૬	૫૫	-	૧૩.૭	૩૮૩૨ (૭.૬૩)
ગુજરાત	૬૯૭	૬૮	૨૫૫	૧૭૩	૨૯૫	૭૨૭	૬૩૧	૩૧૨	૩૧૫૮ (૬.૨૯)
હરિયાણા	૨૫૯૩	૫૯	૧૪૦	૫	૫૮	૬૩૫૦	૫૫૪	૩૯૩	૪૧૫૨ (૮.૨૭)
હિમાચલ પ્રદેશ	૯૭	૬	૧	૨	૧૪	૩	-	૫	૧૨૮(૦.૨૫)
જમ્મુ કાશ્મીર	૧૧૮	૪	-	૧	૨૦	૫૫	-	૩૧	૨૨૯ (૦.૪૬)
કર્ણાટક	૬૭૭	૮૦	૪૧૭	૧૬૦	૨૦૦	૫૦૦	૭૩	૭૭	૨૧૮૪ (૪.૩૫)
કેરાલા	૦	-	૩	૩૬	૨૯	૧૬૬	-	૩૭	૨૭૧(૦.૫૪)
મધ્યપ્રદેશ	૨૩૬૪	૯૩૭	૭૪	૧૧૭	૧૪૫	૨૦૭	૧૪૪	૧૨૧	૪૧૦૯ (૮.૧૮)
મહારાષ્ટ્ર	૧૨૮૭	૨૬૭	૫૯૫	૧૩૫	૫૯૯	૨૩૨	૧૩૧	૬	૩૨૫૨ (૬.૪૮)
ઓરીસ્સા	૩૭	૬૪	૩૧	૫૦	૨૧૦	૫૩	-	૪	૪૪૯ (૦.૮૯)
પંજાબ	૩૫૫૦	૪૯	૧૧૬	૪	૧૩૭	૧૧૬	૭૨૧	૬૭૭	૫૩૭૦ (૧૦.૬૯)
રાજસ્થાન	૨૮૦૧	૩૮૨	૧૩	૪૧૦	૮૯	૧૩૧૧	૪૯૬	૪૨૧	૫૯૨૩ (૧૧.૭૯)
તામીલનાડુ	૧૩૦	૬૦	૩૧૬૫	૭૩	૨૭૬	૫૫૩	૬૫	૨૭	૧૪૯૯ (૨.૯૮)
ઉત્તરપ્રદેશ	૯૩૬૭	૬૨૪	૧૮૪૪	૩૦	૭૪૩	૭૧૯	૫	૬૨૦	૧૩૯૫૨ ૨૭.૭૮)
પં. બંગાળ	૩૩૯	-	૮	-	-	૩૨૬	-	૦	૬૭૩(૧૩.૩૪)
ભારત	**૨૬૭૦૩ (૫૩.૧૭)**	**૨૬૫૨ (૫.૨૮)**	**૪૨૧૭ (૮.૪૦)**	**૧૪૪૬ (૨.૮૮)**	**૩૫૦૮ (૬.૯૯)**	**૫૮૨૬ (૧૧.૬૦)**	**૩૦૧૩ (૬.૦૦)**	**૨૮૫૬ (૫.૫૯)**	**૫૦૨૨૧ (૧૦૦.૦)**

* કૌંસમાં દર્શાવેલ આંકડા ટકાવારી દર્શાવે છે

ભારત : વિશ્વનો બીજા નંબરનો પાણીનો વપરાશકર્તા દેશ		
દેશ	**કુલ વપરાશ (કિ.મી.^{3})**	**માથાદીઠ વપરાશ (મી^{3})**
ચીન	૩૯૧.૭	૩૦૭.૭
ભારત	૩૦૬.૪	૨૮૭.૩
અમેરિકા	૧૬૬.૩	૫૯૮.૧
જાપાન	૪૫.૧	૩૫૫.૪
જર્મની	૧૮.૮	૨૨૬.૭
ઓસ્ટ્રેલિયા	૧૨.૬	૬૪૮.૩
વિશ્વ	**૧૫૨૪.૪**	**૨૮૭.૩**

ભારતમાં પિયત હેઠળ આવરી લેવાયેલ મુખ્ય પાકો (૧૦૦૦ હેક્ટરમાં)	
શેરડી	૮૮.૫
ઘઉ	૮૬.૮
સરસવ અને રાઈ	૬૬.૩
જવ	૬૧.૩
ડાંગર	૫૦.૧
કપાસ	૩૪.૮
ચણા	૨૬.૪
મકાઈ	૨૨.૭
મગફળી	૮.૧

ગુજરાતમાં સૂક્ષ્મ પિયતની સંભાવના

ગુજરાતના કુલ ૧૧૧.૮ લાખ હેકટર વાવેતર વિસ્તારના ૩૬.૫૫ લાખ હેકટર વિસ્તારમાં પિયતથી ખેતી થાય છે જેમાં ૧૦.૯૫ લાખ હેકટરમાં અનાજ, ૬.૧૬ લાખ હેકટરમાં તેલીબિયા, ૦.૯૯ લાખ હેકટરમાં કઠોળ, ૬.૯૮ લાખ હેકટરમાં રોકડિયા પાક, ૧.૨૮ લાખ હેકટરમાં મરીમસાલા પાક, ૧.૭૮ લાખ હેકટરમાં ફળ-શાકભાજી, ૧.૭૨ લાખ હેકટરમાં ઘાસચારા તેમજ ૦.૪૬ લાખ હેકટર વિસ્તારમાં અન્ય પાકોની પિયતથી ખેતી થાય છે જે સરેરાશ કુલ વાવેતર વિસ્તારના ૩૦.૩૨ ટકા વિસ્તારમાં પિયત દર્શાવે છે.

પાકવાર પાક ઉત્પાદન અને વિસ્તારની માહિતી કોઠામાં દર્શાવેલ છે.

ગુજરાત રાજ્યની જમીન ઉપયોગને લગતી માહિતી

ક્રમ	વિગત	વિસ્તાર (લાખ હેકટરમાં)
૧	ભૌગોલિક વિસ્તાર	૧૯૬.૧૨
૨	જંગલો	૧૮.૮૭
૩	પડતર	૧૯.૭૬
૪	વાવેતર હેઠળ વિસ્તાર	૧૧૧.૮૮
૫	પિયત વિસ્તાર	૩૬.૫૪
૬	મેજર ઈરિગેશન પ્રોજેકટસ	૧.૩૬
૭	મીડિયમ ઈરિગેશન પ્રોજેકટસ	૪.૯૪
૮	ટયૂબવેલની સંખ્યા	૨૯૩૫૦
૯	અન્ય કૂવાની સંખ્યા	૭૮૦૨૨૪
૧૦	ઑઈલ એન્જિન	૪૧૦૮૩૬
૧૧	ઈલેકટ્રિક મોટર્સ	૨૭૮૨૫૮
૧૨	લિફ્ટ ઈરિગેશન પ્રોજેકટ	૪૩
૧૩	નહેર દ્વારા પિયત વિસ્તાર	૧૦.૯૬

ગુજરાત રાજ્યનો પાકવાર પિયત વિસ્તાર

પાક	પિયત વિસ્તાર (લાખ હેકટરમાં)
ધાન્ય પાકો	૧૦.૯૫
તેલીબિયા પાકો	૬.૧૬
કઠોળ પાકો	૦.૯૯
રોકડીયા પાકો	૬.૯૮
મરીમસાલા પાકો	૧.૨૮
ફળ અને શાકભાજી પાકો	૧.૭૮
ઘાસચારાના પાકો	૧.૭૨
અન્ય પાકો	૦.૪૬
કુલ પિયત વિસ્તાર	૩૦.૩૨

ગુજરાતમાં પાણીના સ્ત્રોત પ્રમાણે ૭.૧૭ લાખ હેકટરમાં નહેરો દ્વારા, ૯.૦૬ લાખ હેકટરમાં પાતાળ કૂવા દ્વારા, ૧૯.૭૬ લાખ હેકટરમાં અન્ય કૂવા દ્વારા ૦.૪૨ લાખ હેકટરમાં તળાવો દ્વારા અને ૧.૧ લાખ હેકટરમાં અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા પિયત થાય છે.

ગુજરાતની જળસંપત્તિ અને પિયતની સ્થિતિ :

ગુજરાત રાજ્યનો ભૌગોલિક વિસ્તાર ૧૯૬ લાખ હેકટર જેટલો છે અને એક ચોરસ કિલોમીટરમાં લગભગ ૧૭૪ માણસોની વસ્તી છે. દિન પ્રતિદિન વધતી જતી પાણીની માંગને પહોંચી વળવા માટે આપણી પાસે ઉપલબ્ધ જળસંપતિનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરવો ઘણો જ જરૂરી બની ગયો છે. આપણી જળસંપતિની યોગ્ય વ્યવસ્થા અને ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ઘણાં વિસ્તારને પિયત નીચે આવરી શકાય છે અને પાક ઉત્પાદનમાં વધારો કરી શકાય છે.

આપણા રાજ્યમાં કુલ ખેડાણ વિસ્તારમાંથી ૨૩ ટકા જ વિસ્તાર પિયત નીચે આવેલ છે. બાકીનો વિસ્તાર વરસાદ પર આધારિત છે. જેમાં ૮૦ ટકા કૂવાથી, ૧૮ ટકા કેનાલથી અને ૨ ટકા તળાવથી પિયત થાય છે. રાજ્યનાં જિલ્લાઓ પ્રમાણે પિયત વિસ્તાર અલગ અલગ આવેલ છે. ઓછામાં ઓછો પિયત વિસ્તાર ભરૂચ જિલ્લામાં ૯ ટકા અને વધારેમાં વધારે પિયત વિસ્તાર મહેસાણા જિલ્લામાં ૭૭ ટકા આવેલ છે. મહેસાણા, ગાંધીનગર, ખેડા, ભાવનગર, સાબરકાંઠા, જામનગર અને જૂનાગઢમાં ૪૦ ટકાથી વધારે વિસ્તાર પિયત નીચે આવેલ છે. જ્યારે રાજકોટ, વડોદરા, વલસાડ, સુરત અને અમરેલીમાં ૨૦ થી ૪૦ ટકા જેટલો પિયત વિસ્તાર આવેલ છે. ૨૦ ટકા થી ઓછો પિયત વિસ્તાર હોય તેમાં સુરેન્દ્રનગર, કચ્છ અને ભચાઉનો સમાવેશ થાય છે. ગુજરાતની કૃષિ વિષયક પરિસ્થિતિ વિભાગ પ્રમાણે જોઈએ તો ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં ૩૦ ટકા જેટલો પિયત વિસ્તાર છે જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ૧૫ થી ૨૦ ટકા જેટલો પિયત વિસ્તાર છે.

જળ સંપત્તિમાં આપણી પાસે ૨૫ મુખ્ય પ્રોજેકટો છે, જેમાં ૬ ટકા દક્ષિણ ગુજરાતમાં, ૭ ટકા મધ્ય ગુજરાતમાં, ૮ ટકા ઉત્તર ગુજરાતમાં અને ૪ ટકા સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલાં છે. તેમજ આપણી પાસે ભૂગર્ભ જળના ઉપયોગ માટે ૧૯૫૦-૫૧માં લગભગ ૯૦૦ કૂવાઓ હતા અને ૧૯૯૦માં તે કૂવાની સંખ્યા વધીને ૪,૨૬,૦૦૦ જેટલી થઈ ગઈ અત્યારે પણ ભૂગર્ભ જળના ઉપયોગ માટે ઉત્તર ગુજરાતમાં કૂવાઓની સંખ્યા વધી રહી છે.

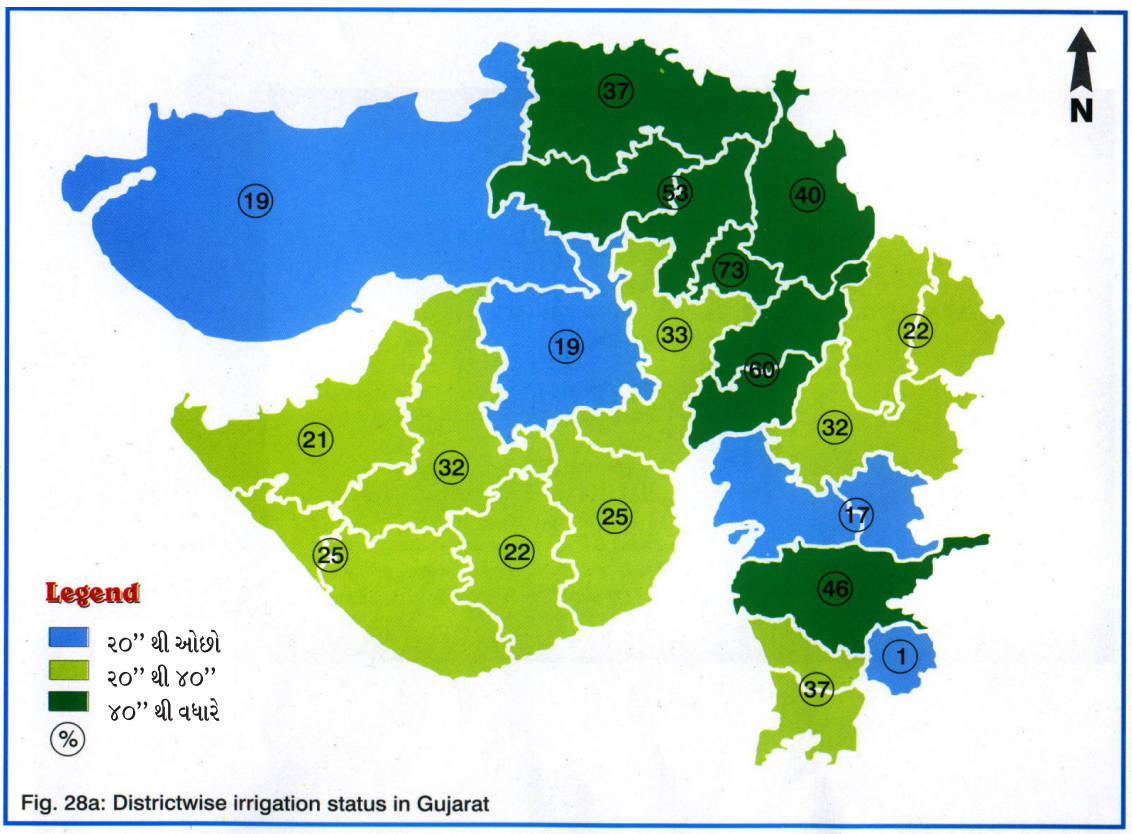


Fig. 28a: Districtwise irrigation status in Gujarat

ગુજરાત રાજ્યમાં જીલ્લાવાર પિયત વિસ્તાર (ટકા)

કોઠો ૧ : રાજયમાં પિયત હેઠળ લાવી શકાય એવો અને પિયત હેઠળનો વિસ્તાર (લાખ હે.)

વિગત	પિયતની શકયતાવાળો વિસ્તાર	પિયત હેઠળનો વિસ્તાર	મહત્તમ પિયત હેઠળનો વિસ્તાર (૧૯૯૭)
(ક) નહેર			
(૧) મોટા અને મધ્યમ કદના	૧૮.૦૦	૧૩.૫૦	૧૧.૯૦
(૨) સરદાર સરોવર યોજનાઓ	૧૭.૯૨	–	–
(૩) નાની પિયત યોજનાઓ	૩.૪૮	૨.૨૨	૧.૩૧
(ક) કુલ	**૩૯.૪૦**	**૧૫.૭૨**	**૧૩.૨૧**
(ખ) ભૂગર્ભ જળ	૨૫.૪૮	૨૦.૧૩	૧૭.૧૧
કુલ (ક + ખ)	**૬૪.૮૮**	**૩૫.૮૫**	**૩૦.૩૨**

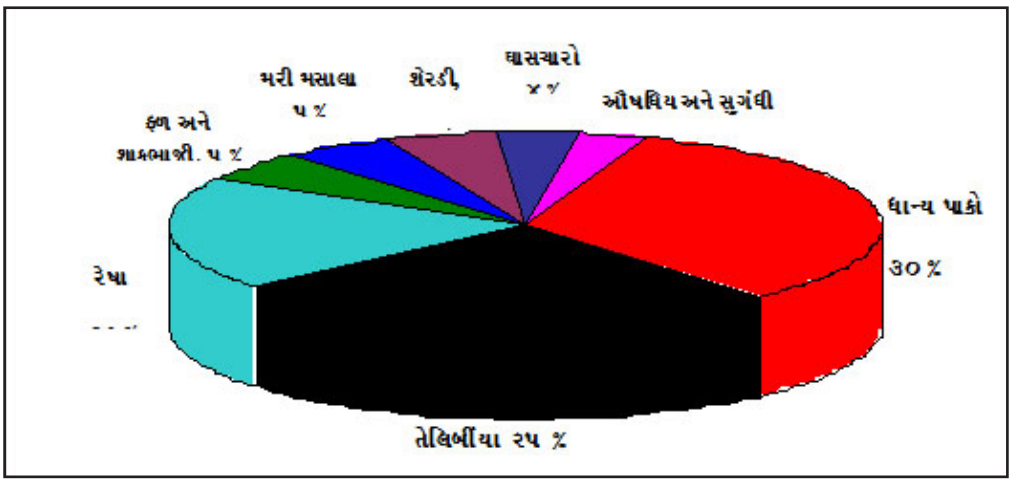
કોઠો ૨ : સરદાર સરોવર યોજના હેઠળનો જીલ્લાવાર પિયત વિસ્તાર

ક્રમ	જીલ્લો	વિસ્તાર (લાખ હે.)	ક્રમ	જીલ્લો	વિસ્તાર (લાખ હે.)
૧	અમદાવાદ	૩.૩૦	૭	કચ્છ	૦.૩૭
૨	બનાસકાંઠા	૩.૧૩	૮	મહેસાણા	૧.૫૦
૩	ભરુચ	૦.૯૮	૯	પંચમહાલ	૦.૧૦
૪	ભાવનગર	૦.૪૮	૧૦	રાજકોટ	૦.૩૪
૫	ગાંધીનગર	૦.૧૦	૧૧	સુરેન્દ્રનગર	૩.૦૪
૬	ખેડા	૧.૧૬	૧૨	વડોદરા	૩.૪૦

ગુજરાતમાં જીલ્લાવાર પિયત વિસ્તારની ટકાવારી નકશામાં બતાવેલ છે. સૌથી વધુ પિયત વિસ્તાર ગાંધીનગર જીલ્લો ધરાવે છે. જયારે ડાંગને બાદ કરતા ભરુચ, સુરેન્દ્રનગર અને કચ્છ જીલ્લાઓમાં ૨૦ ટકા કરતા પણ ઓછો વિસ્તાર પિયત હેઠળ છે. જો પિયતના સ્ત્રોતો પ્રમાણે જોઈએ તો ગાંધીનગર અને ડાંગ જીલ્લામાં ૧૦૦ ટકા વિસ્તાર ભૂગર્ભ જળ સિંચિત છે. જયારે સુરત જીલ્લામાં ૮૦ ટકા પિયત નહેરના પાણીથી થાય છે. વધુમાં પિયતનો પાકવાર ઉપયોગ જોઈએ તો મુખ્યત્વે વિસ્તાર ખાદ્ય અને તેલીબિયાંના પાકો હેઠળ છે (આલેખ નં. ૨).

રાજયમાં સૌથી વધુ ભૂગર્ભજળનો સિંચાઈ માટે ઉપયોગ મહેસાણા, બનાસકાંઠા અને ગાંધીનગર જીલ્લાઓમાં થાય છે. જેના પરિણામે જળ સંચય અને ઉપયોગની સમતુલા ખોરવાઈ છે. સરેરાશ આ વિસ્તારમાં પ્રતિવર્ષ ભૂગર્ભજળનુ સ્તર દિવસે દિવસે નીચે ઉતરે છે તેના લીધે પાણીની ગુણવત્તા

પણ ખરાબ થતી જાય છે. હાલમાં થયેલા સર્વેક્ષણ પ્રમાણે રાજયના કુલ ભૂગર્ભ જળના ૫.૪૮ % પાણી ક્ષારીય છે. જયારે ૪.૧૧% અને ૧૪.૭૯% પાણી અનુક્રમે નાઈટ્રેટ અને કલોરાઈડથી પ્રદૂષિત થયેલ છે (કોઠા નં. ૩).



પિયત વિસ્તારની પાકવાર વહેંચણી

આની સામે દક્ષિણ ગુજરાતના ઉકાઈ કાકરાપાર પિયત વિસ્તારમાં બારમાસી પિયતની સગવડને લઈને ખેડૂતોએ પ્રણાલિકાગત અને સૂચિત પાક પધ્ધતિની જગ્યાએ પાણીની વધુ જરૂરિયાતવાળા ડાંગર અને શેરડીનું વાવેતર શરૂ કર્યુ. જેનો વર્ષો વર્ષ વિસ્તાર પણ વધતો ગયો છે. દા.ત. સૂચિત પાક પધ્ધતિ મુજબ જે શેરડીનું વાવેતર માત્ર ૧૦ ટકા વિસ્તારમાં જ કરવાનું હતું, તે આજે ૬૦% વિસ્તારમાં થાય છે. સાથે સાથે આ બન્ને પાકોમાં પ્રણાલિકાગત પધ્ધતિથી રેલાવીને જરૂરિયાત કરતાં ત્રણ થી ચાર ગણુ પાણી કયારીઓમાં ભરવામાં આવે છે જેને કારણે ક્ષારિયતા અને જળમગ્નતાના પ્રશ્નો ઉદ્‌ભવ્યા છે અને પરિણામ સ્વરૂપે શેરડીના પાક ઉત્પાદનમાં ૪૫–૫૦ ટકા અને ડાંગરના પાકમાં અંદાજીત ૫૦–૫૫ ટકા ઉત્પાદન ઘટ નોંધાયેલ છે. એટલું જ નહી બલ્કે ૩૦–૫૦ ટકા જેટલા પાણીનો પણ વહી જવાથી વ્યય થાય છે.

એક સર્વેક્ષણ મુજબ નહેરના ૭૧ ટકા પાણીનો વ્યય તેના વહન તથા વપરાશના દૂર્વ્યયમાં થાય છે. રોકાણની રીતે વિચારીએ તો પ્રત્યેક ૧૦૦૦ લિટર પાણીનો ખર્ચ ૯૧ પૈસા થાય છે, જયારે નહેર ખાતા તરફથી વસૂલ થતો દર ઘણો જ ઓછો છે. કોઠા નં. ૪ માં પિયત પાણીના સંદર્ભમાં વિવિધ પાકોનું અર્થકરણ દર્શાવે છે કે પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ વધારીને કિ.ગ્રા. ઉત્પાદન દીઠ પાણીની જરૂરિયાત ઘટાડીને પિયતનો વિસ્તાર વધારવાની તથા ખેતી ખર્ચ ઘટાડવાની તાતી જરૂર છે.

આ સંજોગોમાં કૃષિ ક્ષેત્રે સૂક્ષ્મ અને ફુવારા પધ્ધતિ અપનાવવા સિવાય અન્ય કોઈ જ વિકલ્પ બચતો નથી.

કોઠો 3 : પ્રદૂષિત થયેલા ભૂગર્ભ જળની ટકાવારી

વિસ્તાર	સર્વેક્ષણ થયેલ ગામડાઓની સંખ્યા	પ્રદૂષિત ભૂગર્ભ જળવાળા ગામડાંઓની ટકાવારી		
		ક્ષારીય	નાઈટ્રેટ	ક્લોરાઇડ
મહેસાણા	૧૦૪૬	૧૦.૮૦	૨.૨૦	૪૯.૯૦
ઉત્તર ગુજરાત	૫૩૩૩	૬.૩૨	૪.૪૦	૨૮.૦૭
રાજ્ય	**૧૯૧૧૧**	**૫.૪૮**	**૪.૧૧**	**૧૪.૭૯**

કોઠો ૪ : ગુજરાતમાં જીલ્લાવાર સૂક્ષ્મપિયત હેઠળનો વિસ્તાર (૦૦૦ હે)

જિલ્લો	વર્ષ ૨૦૧૧	જિલ્લો	વર્ષ ૨૦૧૧
અમદાવાદ	૧૩૨	આણંદ	૭૭
અમરેલી	૨૫૦	મહેસાણા	૨૫૬
બનાસકાંઠા	૪૪૭	પાટણ	૧૪૨
ભરૂચ	૬૨	પંચમહાલ	૩૨
નર્મદા	૨૪	દાહોદ	૩૯
ભાવનગર	૩૬૩	રાજકોટ	૩૮૨
ડાંગ	-	સાબરકાંઠા	૨૨૯
ગાંધીનગર	૧૨૨	સુરત	૫૧
જામનગર	૨૫૧	સુરેન્દ્રનગર	૩૦૭
જૂનાગઢ	૩૪૬	વડોદરા	૧૯૫
પોરબંદર	૪૦	વલસાડ	૨૦
કચ્છ	૧૬૬	નવસારી	૧૮
ખેડા	૧૧૯	તાપી	૨૧

ગુજરાત સરકાર ધ્વારા જીજીઆરસીની સ્થાપના થઈ ત્યાં સુધી સૂક્ષ્મ પિયત ક્ષેત્રે ગુજરાતની સ્થિતિ પણ બહુ સારી નહોતી. યોગ્ય ટેકનોલોજીની જાણકારીનો અભાવ, યોગ્ય નાણાંકીય સવલતોનો અભાવ, યોગ્ય માર્ગદર્શનનો અભાવ, શરૂઆતનું મોટું મૂડીરોકાણ જેવા કારણોને લીધે ગુજરાતમાં ટપક અને ફુવારા પધ્ધતિને અપનાવવાથી ખેડૂતો દૂર રહેતાં હતાં. છેલ્લાં થોડા વર્ષોમાં આ ક્ષેત્રે ઘણી જ સુંદર કામગીરી થઈ છે. સૂક્ષ્મ પિયત હેઠળ કુલ વાવેતર વિસ્તારના લગભગ ૪૨% વિસ્તાર (૪૬.૬૪ લાખ હેકટર) આવરી લેવાયેલ છે.

ગુજરાતમાં કુલ વાવેતર વિસ્તારના ૪૨ % વિસ્તાર જ સૂક્ષ્મ પિયત હેઠળ આવરી લેવાયો

કોઠો ૫ : પિયત પાણીના સંદર્ભમાં વિવિધ પાકોનું અર્થકારણ

ક્રમ	પાક	પાણીની જરૂરિયાત (મિ.મી)	સરેરાશ ઉત્પાદન (ટન/હે.)	૧ કિ.ગ્રા. ઉત્પાદન માટે પાણીની જરૂરિયાત (મિ.મી)	₹ / મી^{3}	
					કુલ નફો	ચોખ્ખો નફો
૧	શેરડી	૧૫૦૦	૧૦૦	૧૫૦	૬.૭	૩.૦
૨	રીંગણ	૪૮૦	૨૫	૧૯૨	૧૫.૬	૧૦.૪
૩	ડુંગળી	૩૮૦	૨૦	૧૯૦	૧૫.૮	૧૦.૫
૪	કેળ	૧૯૦૦	૭૦	૨૭૧	૧૨.૯	૮.૭
૫	કપાસ	૨૮૦	૨.૫	૧૧૨૦	૨૨.૩	૧૩.૪
૬	દિવેલા	૩૬૦	૨.૫	૧૪૪૦	૧૭.૪	૧૩.૨
૭	ડાંગર	૧૨૦૦	૫	૨૪૦૦	૩.૩	૧.૫
૮	ઘઉં	૫૦૦	૩	૧૬૬૭	૪.૮	૧.૨
૯	જુવાર	૨૪૦	૩	૮૦૦	૧૦.૦	૫.૮

છે. ખાસ કરીને બાગાયતી ક્ષેત્રે સૂક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિને મોટા પ્રમાણમાં અપનાવવામાં આવી રહી છે. તેમાં પણ પપૈયા તથા કેળના પાકોમાં તેનો બહોળો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહયો છે. પરંતુ આ વ્યાપ પણ વધી શકે અને બાગાયતી પાકો હેઠળ ૧૦૦ % વિસ્તાર નજીકના ભવિષ્યમાં સૂક્ષ્મ પિયત હેઠળ આવરી શકાશે તેવી પણ શકયતાઓ રહેલી છે.

બિન બાગાયતી પાકો હેઠળ સૂક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિઓ ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં અપનાવવામાં આવી રહી છે. પહોળા પાટલે વવાતા પાકોમાં ટપક પિયત તથા સાંકડા ગાળે વવાતા પાકોમાં ફુવારા પધ્ધતિથી પિયત આપવામાં આવે તો પાણીની તેમજ ખેતી ખર્ચની બચતની સાથે સાથે પિયત હેઠળ નો વિસ્તાર પણ વધી શકે તથા ક્ષારિયતા અને જળ મગ્નતાના પ્રશ્નોનો પણ વ્યાપક સ્તરે ઉકેલ આવી શકે તેવી સંભાવનાઓ રહેલી છે. કોઠા નં.૭માં જીલ્લા વાર ફુવારા અને ટપક પિયતને અનુકુળ મુખ્ય પાકોની યાદી આ બાબતે માર્ગદર્શક નીવડશે તેવી આશા છે.

કોઠો ૬ : ગુજરાતમાં પાકવાર સૂક્ષ્મ પિયત હેઠળનો વિસ્તાર (હેકટર)

ક્રમ	પાક	સૂક્ષ્મ પિયત હેઠળનો વિસ્તાર	ખેડાણ વિસ્તાર
૧	**બટાટા**	૧૧,૬૯૯	૬૫,૨૧૩
૨	**કેળ**	૯,૩૯૫	૫૭,૬૬૭
૩	**આંબા**	૭,૫૦૪	૧૦૯,૬૦૭
૪	**પપૈયા**	૩,૪૮૫	૧૧,૧૯૨
૫	**સાયટ્રસ**	૨,૪૯૮	૩૪,૫૫૭
૬	**શાકભાજી**	૧,૪૦૫	૩,૪૬,૫૬૬
૭	**અન્ય બાગાયતી પાકો**	૧૬,૫૨૯	–
૮	**મગફળી**	૬૯,૯૩૯	૬૧૫,૪૦૦
૯	**કપાસ**	૫૧,૦૪૦	૧,૪૮૪,૮૦૦
૧૦	**શેરડી**	૮,૨૯૮	૨૧૧,૦૦૦
૧૧	**દિવેલા**	૨,૧૨૪	૩૫૮,૧૦૦
૧૨	**અન્ય પાકો**	૧૦,૮૭૧	–
	કુલ	**૧,૯૪,૭૮૭**	**૧,૧૧,૮૮,૦૦૦**

કોઠો ૭ : જીલ્લા દીઠ ફુવારા અને ટપક પિયતને અનુકૂળ મુખ્ય પાકો

ક્રમ	જીલ્લો	ફુવારા પિયત પધ્ધતિ	ટપક પિયત પધ્ધતિ
૧	અમદાવાદ	ઘઉં	દિવેલા,લીબુ, જામફળ,દાડમ, બોર, કપાસ
૨	બનાસકાંઠા	જુવાર, બાજરી,ઘઉં	દિવેલા, બટાટા
૩	વડોદરા	જુવાર, મકાઈ,ઘઉં,મગફળી	કપાસ,તમાકુ,બટાટા,કોબીજ,ટામેટા,શાકભાજી
૪	ભરૂચ	જુવાર	કેળ, જામફળ,શેરડી,કપાસ, શાકભાજી
૫	વલસાડ	–	કેળ,શેરડી,આંબા,ટામેટા,શાકભાજી
૬	ડાંગ	–	સાગ
૭	ગાંધીનગર	–	ભીંડા
૮	ખેડા	મગફળી, જુવાર, બાજરી,ઘઉં	કપાસ,તમાકુ,દિવેલા,કેળ,ટામેટા,લીબુ, પપૈયા,જામફળ, બટાટા,કોબીજ, શાકભાજી
૯	મહેસાણા	જુવાર, બાજરી,ઘઉં	કપાસ,તમાકુ,દિવેલા,લીબુ,બોર, પપૈયા,જામફળ, બટાટા,કોબીજ
૧૦	પંચમહાલ	ડુંગળી, જુવાર, બાજરી,ઘઉં, ચણા,મગફળી	રતાળુ
૧૧	સાબરકાંઠા	બાજરી, મકાઈ, ઘઉં,મગફળી	કપાસ, દિવેલા, બોર
૧૨	સુરત	જુવાર, મગફળી	કેળ,શેરડી,પપૈયા,ચીકુ,ટામેટા,શાકભાજી
૧૩	અમરેલી	મગફળી, ઘઉં	કપાસ
૧૪	ભાવનગર	મગફળી,ડુંગળી,બાજરી, ઘઉં	કપાસ, લીબુ,પપૈયા,જામફળ,દાડમ,ચીકુ,શાકભાજી
૧૫	જામનગર	મગફળી,ડુંગળી,ઘઉં,ચણા	બટાટા,પપૈયા,ટામેટા,કપાસ
૧૬	જૂનાગઢ	મગફળી,ડુંગળી,ઘઉં	શેરડી,આંબા,ચીકુ,દિવેલા,કપાસ
૧૭	કચ્છ	મગફળી, બાજરી	દિવેલા, કપાસ
૧૮	રાજકોટ	મગફળી,ડુંગળી,ઘઉં,ચણા	કપાસ, કોબીજ, દિવેલા, શાકભાજી
૧૯	સુરેન્દ્રનગર	ઘઉં, મગફળી	કપાસ
રાજય કક્ષાએ		ઘઉં, બાજરી, જુવાર, મકાઈ, મગફળી, ચણા, ડુંગળી, રજકો અને ઘાસચારાના પાકો, મેથી, ચોળી, ફલાવર, કોબીજ ભીંડા, બટાટા, શેરડી વગેરે	કપાસ, દિવેલા, શેરડી, ટામેટા, રીંગણ, કોબીજ, ફલાવર, બટાટા, ભીંડા, મરચી, આંબા, ચીકુ, લીબુ, નાળીયેર, દાડમ, પપૈયા, જામફળ, બોર, તમાકુ, શાકભાજી, સાગ વગેરે

ગુજરાતની વધારાની આશરે ૨.૫ થી ૩.૦ લાખ હેકટર વિસ્તારમાં આ પદ્ધતિ અપનાવી શકાય તેમ છે. ઓછામાં ઓછા ₹ ૧,૦૦૦ પ્રતિ હેકટર વધારાનો ચોખ્ખો નફો ગણીઓ તો પણ ૨.૫ થી ૩.૦ કરોડની વધારાની આવક અને ૧.૦ થી ૧.૫ લાખ હેકટર વધારાનો વિસ્તાર પિયત હેઠળ લાવી શકાય અને તેટલા પ્રમાણમાં રોજગારી પણ વધારી શકાય. વર્ષે ૨૦ થી ૩૦ હજાર ટન વધુ પાક ઉત્પાદન મેળવી શકાય. (૨૦ ટકા પ્રમાણે અને હેકટરે આશરે ૯૮૦ કિ.ગ્રા. ઉત્પાદકતા ગણતરીમાં લેતાં.) કપાસ, દિવેલા, શેરડી, તમાકુ, બટાટા, ટામેટાં, કેળ, આંબા, ચીકુ, લીંબુ, બોર, જામફળ, ખારેક, પપૈયા, નાળિયેરી, ફલાવર, કોબીજ, મરચી, ભીંડા, રીંગણ, દૂધી, કારેલા, ઘીલોડી તથા અન્ય શાકભાજી તેમજ ગુલાબ, રજનીગંધા, લીલી જેવા ફૂલપાકો ટપક સિંચાઈને અનુકૂળ આવે છે. ગુજરાતમાં આ પાકો આશરે ૧૦ થી ૧૨ લાખ હેકટર વિસ્તારમાં વાવેતર થાય છે. આ વિસ્તારના ૫૦ ટકા વિસ્તારમાં પણ ટપક સિંચાઈ અપનાવવામાં આવે તો ૫ થી ૬ લાખ હેકટર વિસ્તારમાંથી હેકટરે ₹ ૨,૦૦૦ વધારાની આવક અને ૪૦ ટકા વધુ ઉત્પાદન ગણતરીમાં લઈએ તો પણ ૩.૦ થી ૩.૫ લાખ ટન વધુ ઉત્પાદન અને ₹ ૧૦૦ થી ૧૨૦ કરોડ વધારાની આવક મેળવી શકાય અને ૨૫ ટકા ખાતરની બચત ગણીએ તો ૨૫ થી ૩૦ હજાર ટન ખાતરની જરૂરિયાત ઘટાડી શકાય. વિશેષમાં બચત પાણીથી વધારાના ૨.૫ થી ૩.૦ લાખ હેકટર વિસ્તારમાં પિયતની ખેતી શક્ય બનાવી શકાય.

ઉપરોક્ત હકીકતો ધ્યાનમાં લઈએ તો ગુજરાતમાં સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિઓનું ભવિષ્ય ઘણું જ ઉજળું છે. આ ત્યારે જ શક્ય બને જ્યારે આટલા ફુવારા અને ટપક સિંચાઈ જનરેટર સેટ ખેડૂતોને વસાવવા માટે ઉદાર આર્થિક સહાય અને લાંબા ગાળાની ઓછા દરનું ધિરાણ ઉપલબ્ધ થાય તે જરૂરી છે.

કેટલાક ઉત્પાદનો માટે પાણીની ગણતરી	
૧૪૦ લિટર પાણી	૧ કપ કોફી
૯૦૦ લિટર પાણી	૧ કિ.ગ્રા. મકાઈ
૩૦૦૦ લિટર પાણી	૧ કિ.ગ્રા. ચોખા
૧૬૦૦૦ લિટર પાણી	૧ કિ.ગ્રા. માંસ
બૈની એલાન (૧૯૯૦) મુજબ એકમ ઉત્પાદન પેદા કરવા માટે જોઈતા પાણીનો જથ્થાને 'વર્ચ્યુઅલ' પાણી કહેવામાં આવે છે. 'વર્ચ્યુઅલ પાણી' બચાવીને ગરીબ દેશો તેમના ઘરગથ્થુ જળસ્રોતોનું ઉપરનું દબાણ હળવું કરી શકે છે.	

પાણીનું મૂલ્ય

- ડાંગરના પાકને લગભગ ૧૨૦ સે.મી. પાણીની જરૂર પડે છે.
- જો પાણીનું મૂલ્ય પ્રતિ લિટર ફક્ત ૧ પૈસો ગણવામાં આવે તો પણ એક હેકટર વિસ્તારમાં ડાંગરનો પાક લેવા માટે ₹ ૧,૨૦,૦૦૦/- નો ખર્ચ ગણી શકાય.

ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનું આયોજન

ટપક પિયતનું ખેતરમાં આયોજન હાથ ધરતાં પહેલાં નીચે મુજબના મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં લેવા જરૂરી છે.

(ક) સામાન્ય આયોજન :

- કેટલો વિસ્તાર ટપક સિંચાઈ હેઠળ આવરી લેવાનો છે, તેનો ચોક્કસ વિસ્તાર માપવો.
- કયા પ્રકારની પાક પદ્ધતિ છે તેનો ખ્યાલ રાખવો.
- જે પાકમાં ટપક પદ્ધતિ અપનાવવાની છે તેની જાત અને ઉંમરની જાણકારી હોવી જોઈએ.
- છોડના ઘેરાવાનો વિસ્તાર કેટલો છે તે ચોક્કસ રીતે માપવો.
- બે હાર તેમજ બે છોડ વચ્ચેનું અંતર માપવું.
- એક હારમાં કેટલા છોડ છે અને કુલ કેટલી હાર છે તેની ગણતરી કરવી જેથી કુલ છોડની સંખ્યા મળી જાય.
- પાણીની ગુણવત્તા જાણવા માટે પાણીના નમૂનાનું ચોકસાઈપૂર્વક પૃથક્કરણ કરાવવું.
- જમીનનો ઢાળ અને તે અંગેની જાણકારી મેળવવી.
- જમીનના નમૂનાનું પૃથક્કરણ કરાવવું જેથી ઘટતા તત્વો ફર્ટિગેશન દ્વારા ઉમેરી શકાય.
- પાણી નદી, કૂવો, કેનાલ કે બોરવેલમાંથી લેવાનું છે તે દર્શાવવું.
- પાણીના ઉદ્‌ગમસ્થાનથી પાકનું અંતર ચોકસાઈપૂર્વક માપી નકશામાં દર્શાવવું.
- કૂવામાંથી પાણી લેવાનું હોય તો કૂવાની ઊંડાઈ માપવી.
- પંપ ઉનાળામાં કેટલા ચાલે છે તે પ્રમાણેનું આયોજન કરવું.
- ઉનાળામાં કૂવામાં કેટલી સપાટીએ પાણી રહે છે તેમજ દરરોજનો ડિસ્ચાર્જ કેટલો છે તેની જાણકારી મેળવવી.
- પંપનો ડિસ્ચાર્જ, હોર્સપાવર, ક્ષમતા અને પંપ બનાવનાર તેમજ ટોટલ હેડ વિશે જાણકારી મેળવવી.
- ડીલિવરી હેડ અને સકશન હેડ તેમજ પાઈપની સાઈઝ કેટલી છે તે નોંધવું.
- પંપનું મોડલ મોનોબ્લોક, કપલ્ડ, સબમર્સિબલ કે જેટ છે તે ધ્યાનમાં રાખવું.
- ખેતરમાં પી.વી.સી. પાઈપ લાઈન હોય તો તેની લંબાઈ, કદ અને દબાણ નકશામાં દર્શાવવું.

(ખ) ખેતી વિષયક આયોજન :

- કયા પ્રકારની જમીન છે તેમજ રેતી, કાંપ અને માટીનું પ્રમાણ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ, તેમજ

કેટલી માત્રામાં ઢાળ છે તે નક્કી કરવું.

- જમીનની પાણી ટકાવવાની તેમજ ચૂસવાની ક્ષમતા જાણવી.
- છોડના મૂળની ઊંડાઈ કેટલી છે તે જાણવું.
- પાણી છોડને કેટલું આપવાનું છે તે જમીનની લાક્ષણિકતાઓ ઉપર આધારિત છે. તેથી જમીનની લાક્ષણિકતાઓ જાણવી જરૂરી છે.

(ગ) પિયત માટેનું આયોજન :

- દરરોજના પાણીના બાષ્પીભવનને લક્ષમાં લેવું.
- જમીનમાં કેટલો ભેજ છે તેની જાણકારી મેળવવી.
- છોડની દરરોજની પાણીની જરૂરિયાત નક્કી કરવી.
- છોડના પાન પરથી બાષ્પોત્સર્જન કેટલું થાય છે તે વિષે જાણવું.
- છોડની દુષ્કાળમાં ટકી રહેવાની શક્તિ એટલે કે છોડ પાણી વિના કેટલું જીવી શકે છે તેની જાણકારી હોવી જોઈએ.
- જે તે વિસ્તારની વરસાદની લાક્ષણિકતા વિષે જાણવું જોઈએ.
- કેટલા પાણીની જરૂરિયાત છે તેની ગણતરી કરવી જરૂરી છે.
- સિંચાઈ વખતે કેટલું પાણી આપવું તેમજ કેટલી સિંચાઈની જરૂર છે તે જાણવું જરૂરી છે.
- બે સિંચાઈ વચ્ચેનો ગાળો નક્કી કરવો.
- જમીનના પ્રકાર પ્રમાણે માટે ભારે , મધ્યમ કે હલકી જમીનમાં પાણી ઉતરવાની પદ્ધતિ તથા મૂળ વિસ્તારની જાણકારી હોવી જરૂરી છે.

જમીન અને પિયત પાણીના પૃથક્કરણ માટે સંપર્ક સાધો

પ્રાધ્યાપક અને વિભાગીય વડાશ્રી, કૃષિ રસાયણશાસ્ત્ર અને જમીન વિજ્ઞાન વિભાગ, બં.અ.કૃષિ મહાવિદ્યાલય આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ - ૩૮૮૧૧૦ ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૭૪૦

વિગત	ચકાસણીનો દર
જમીનનું પૃથક્કરણ	₹ ૨૧૦/- નમૂના દીઠ
પાણીનું પૃથક્કરણ	₹ ૨૫૦/- નમૂના દીઠ

નોંધ : ચકાસણીના દર ફેરફારને આધીન છે

ટપક પિયત પદ્ધતિના ભાગો અને કાર્યો

ટપક પધ્ધતિને (ડ્રિપ સીસ્ટમ) સફળતા પૂર્વક ચલાવવા માટે પધ્ધતિની સંપૂર્ણ તાંત્રિક માહિતી હોવી ખાસ જરૂરી છે. જેના માટે પધ્ધતિના જુદા જુદા ભાગો અને ઉપભાગોના કાર્યો અને તેની ઉપયોગીતાની જાણકારી હોવી જોઈએ. પધ્ધતિના જુદા જુદા ભાગો અને તેના કાર્યો અંગેની ટૂંકમાં માહિતી અત્રે રજુ કરેલ છે. ટપક પિયત પધ્ધતિ વિષે જાણકારી મેળવતા પહેલા પાણીના સ્ત્રોતો વિષે જાણકારી મેળ વવી ખુબ જ જરૂરી છે.

પિયત પાણી માટે મુખ્ય સ્ત્રોતો

- કૂવો
- બોર
- તળાવ
- કેનાલ/નદી/કાંસ/ખેતતલાવડી વગેરે

પિયત કરવા પાણી ખેંચવા માટે વપરાતા સાધનો

- સબમર્સિબલ પંપ
- મોનોબ્લોક પંપ
- ડિઝલ એન્જીન

ટપક પધ્ધતિના મુખ્ય ભાગો :

(૧) પંપ યુનિટ

(૨) હેડ યુનિટ

(૩) બાઈપાસ એસેમ્બલી

(૪) ગેટ વાલ્વ

(૫) દબાણ માપવાનું સાધન

(૬) ખાતર આપવાનું યુનિટ

(૭) ફીલ્ટર

(૮) મુખ્ય પાઈપ

(૯) સબમેઈન પાઈપ

(૧૦) લેટરલ

(૧૧) ટપકણીયા / માઈક્રો ટયુબ/નાના ફુવારા

ટપક પધ્ધતિના ભાગો અને ઉપભાગો :

ટપક પધ્ધતિના ભાગો અને ઉપભાગો નીચે મુજબ છે

(૧) ટપક પધ્ધતિમાં વપરાતા વાલ્વના પ્રકાર

(૨) ફિલ્ટરના પ્રકાર

(૩) પાણીમાં દ્રાવ્ય ખાતરો આપવા માટેના સાધનો (ફર્ટિગેશન)

(૪) ટપક પધ્ધતિમાં વપરાતા પાઈપનાં પ્રકાર

(૫) ડ્રિપર (ટપકણીયાં) ના પ્રકાર

(૬) પ્રેસર ગેઈજ

(૭) ગ્રોમેટ ટેક ઓફ

(૮) સ્ટ્રેટ કનેકટર

(૯) એન્ડ પ્લગ

મુખ્ય પાઈપ લાઈન :

પાણીના સ્ત્રોતથી ટપક પિયત પદ્ધતિના ફિલ્ટર સ્ટેશન સુધીની પાઈપ લાઈન તેમજ ફિલ્ટર સ્ટેશનથી ગૌણ પાઈપ સુધીની પાઈપને મુખ્ય પાઈપ લાઈન કહેવાય છે.

ટપક પિયત પદ્ધતિમાં વપરાતા પાઈપના પ્રકાર નીચે મુજબ છે.

ટપક પદ્ધતિમાં વપરાતા પાઈપનાં પ્રકાર

ક્રમ	પાઈપ	ઉપયોગ
૧	એચડીપીઈ પાઈપ	મુખ્ય લાઈન કે પેટા લાઈન એચડીપીઈ ની હોય તો જમીન ઉપર રાખી શકાય છે.
૨	પીવીસી પાઈપ	મુખ્ય લાઈન કે પેટા લાઈન પીવીસી ની હોય તો જમીનની અંદર રાખવી હિતાવહ છે.
૩	એલએલડીપીઈ લાઈન	લેટરલ લાઈન એલએલડીપીઈ ની હોય છે.

(૨) પેટા (ગૌણ) પાઈપ લાઈન :

મુખ્ય પાઈપ લાઈનથી નાની માપની પાઈપ દ્વારા નળીઓમાં પાણીને લઈ જવા માટેની લાઈનને પેટા લાઈન કહે છે.

(૩) નળીઓ :

પ્લાસ્ટિકની બનેલી નળીઓ કે જેના પર જ્યાં પાક હોય ત્યાં ટપકણીયા લગાડવામાં આવે છે. ખાસ કરીને આવી નળીઓ ૧૨ મિ.મી., ૧૬ મિ.મી. અને ૨૦ મિ.મિ.ના વ્યાસની હોય છે.

(૪) ડ્રિપર / ટપકણીયાં :

ટપકણીયાંનો ઉપયોગ નળીઓમાંના પાણી તેમજ પોષક દ્રવ્યોને છોડના મૂળ વિસ્તારમાં જોઈતી માત્રામાં આપવા માટે થાય છે. સામાન્ય રીતે બે પ્રકારના હોય છે. ઓન લાઈન અને ઈન લાઈન.

ટપકણીયાંને લીધે નળીઓમાંના પાણીના દબાણના ઘટાડાને ઓછા કરવામાં આવે છે. વિવિધ પાકો તેમજ જુદી જુદી પરિસ્થિતિઓ માટે ખાસ પ્રકારના ટપકણીયાંનો ઉપયોગ થાય છે. જેને લેટરલ લાઈન ઉપર (ઓન લાઈન ડ્રિપર)અથવા અંદર (ઈન લાઈન ડ્રિપર) પણ રાખી શકાય છે. ડ્રિપરના પ્રકારની વિગત કોઠામા દર્શાવેલ છે.

ડ્રિપર	ઉપયોગ
પીસી ડ્રિપર	પધ્ધતિમાં થતા દબાણની વધ–ઘટની અસર ડ્રિપરના પ્રવાહના દર પર થતી નથી
એનપીસી ડ્રિપર	પધ્ધતિમાં થતા દબાણની વધ–ઘટની અસર ડ્રિપરના પ્રવાહ દર પર થાય છે
ગ્રેવીટી ડ્રિપર	આ પ્રકારના ડ્રિપરને દબાણની જરૂર રહેતી નથી, પણ ગુરૂત્વાકર્ષણ બળથી પાણી નીકળે છે
માઈક્રોટયુબ	ડ્રિપરની જગ્યાએ વાપરી શકાય છે જેનો ખર્ચ ડ્રિપર કરતા ઓછો આવે છે
ડમી ડ્રિપર	લેટરલમાં પડેલ કાણાને બંધ કરવા માટે વપરાય છે

(૫) ફિલ્ટર :

ટપકણીયામાં સૂક્ષ્મ છિદ્રો તેમજ ફલો ટ્રેક હોય છે. પાણીમાં રહેલા ધૂળ તેમજ માટીથી જામ ન થઈ જાય તે માટે પાણીની ગુણવત્તા સુધારવા ફિલ્ટર વાપરવામાં આવે છે. પાણીની ગુણવત્તા આધારિત ફીલ્ટરની પસંદગી કરવી જોઈએ. નીચે જુદા જુદા પ્રકારના ફીલ્ટરો દર્શાવેલા છે.

ફિલ્ટરના પ્રકાર

ફિલ્ટર	ઉપયોગ
હાઈડ્રોસાયકલોન ફિલ્ટર	પાણીમાંથી રેતીને દૂર કરવા માટે
ગ્રેવલ ફિલ્ટર	પાણીમાંથી રેતી અને કચરો દૂર કરવા માટે
સ્ક્રીન ફિલ્ટર	પાણી ચોખ્ખુ કરવા માટે
ડિસ્ક ફિલ્ટર	પાણીને વધારે ચોખ્ખુ કરવા માટે

(૬) પાણીમાં દ્રાવ્ય ખાતરો આપવા માટેના સાધનો (ફર્ટીગેશન)

સાધન	ઉપયોગ
વેન્ચુરી પમ્પ	ડોલમાં ખાતરને ઓગાળીને આપવા માટે
ફર્ટિલાઈઝર ટેન્ક	ઓગળી શકે તેવુ ખાતર સીધુ જ ટેન્કમાં નાખીને આપી શકાય
ફર્ટિલાઈઝર પમ્પ	ખાતરના દ્રાવણને પધ્ધતિમાં સીધુ જ દાખલ કરવા માટે વપરાય

(૭) જુદા જુદા પ્રકારના વાલ્વ :

- કંટ્રોલ વાલ્વ
- નોન રીર્ટન વાલ્વ
- પ્રેસર રેગ્યુલેટિંગ વાલ્વ
- એર વાલ્વ
- ગન મેટલ થ્રોટલ વાલ્વ
- બટર ફલાય વાલ્વ

ટપક પધ્ધતિમાં વપરાતા વાલ્વના પ્રકાર અને તેનો ઉપયોગ

ભાગ	ઉપયોગ
બાયપાસ વાલ્વ	વધારાના પાણીના પ્રવાહને અલગ કરવા માટે
ઈનલેટ વાલ્વ	પધ્ધતિના શરૂઆતના ભાગમાં લગાડવામાં આવે છે
હેડ–યુનિટ કંટ્રોલ વાલ્વ	પધ્ધતિમાં નિયત દબાણ ગોઠવવા માટે
ફલશિંગ વાલ્વ	પધ્ધતિને સાફ કરવા માટે
એર–રીલીઝ વાલ્વ	પધ્ધતિમાંથી હવાને કાઢવા માટે
નોન–રીટર્ન વાલ્વ	પંપની સલામતી માટે
સબ–મેઈન વાલ્વ	પધ્ધતિના પ્રવાહને બદલાવવા માટે

(૮) પ્રેસર ગેઈજ : પધ્ધતિનું દબાણ માપવા માટે વપરાય છે.

(૯) ગ્રોમેટ ટેક ઓફ : પેટા લાઈન સાથે લેટરલને જોડવા માટે વપરાય છે.

(૧૦) સ્ટ્રેટ કનેક્ટર : કપાઈ ગયેલ અથવા નુકશાન પામેલ લેટરલને જોડવા માટે વપરાય છે.

(૧૧) એન્ડ પ્લગ : લેટરલના છેડા બંધ કરવા માટે વપરાય છે.

ટપક પધ્ધતિ વસાવતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો :

(૧) મુખ્ય પાઈપ, લેટરલ, ટપકણીયા તથા ફીલ્ટર આઈ.એસ.આઈ. માર્કના હોવા જોઈએ.

(૨) ટપક પધ્ધતિમાં વપરાતા ધાતુના ભાગો પાવડર કોટેડ/ ગેલ્વેનાઈઝડના હોવા જોઈએ.

(૩) ટપક પધ્ધતિને વેચનાર કંપની પાસેથી પધ્ધતિના ભાગોની સમજ તથા તેમાં આવતી મુશ્કેલી નિવરવા માટેનું સાહિત્ય મેળવી લેવું અને તેનો અભ્યાસ કરવો.

(૪) ખેડૂતે પધ્ધતિને ચલાવવાની તેમજ જાળવણીની તાલીમ કંપની પાસેથી મેળવી લેવી.

(૫) ટપક પધ્ધતિની ડીઝાઈન, લે–આઉટ અને અંદાજીત ખર્ચમાં મુશ્કેલી જણાય તો તે સાથે સંકળાયેલા વિભાગોનો સંપર્ક કરવો.

ખાતર તત્વોના ઉપયોગી પરિવર્તન સમીકરણો

(૧)	૧ થેલી (૫૦ કિ.ગ્રા.) યુરિયા	- ૨૩ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન
(૨)	૧ થેલી એમોનિયમ સલ્ફેટ	- ૧૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન
(૩)	૧ થેલી કેન (સી.એ.એન)	- ૧૨.૫૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન
(૪)	૧ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન	- ૨.૧૭ કિ.ગ્રા. યુરિયા
(૫)	૧ થેલી (૫૦ કિ.ગ્રા.) ડીએપી	- ૯ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન + ૨૩ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ
(૬)	૧ થેલી (૫૦ કિ.ગ્રા.) સુપર ફોસ્ફેટ	- ૮ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ
(૭)	૧ થેલી (૫૦ કિ.ગ્રા.) મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ	- ૨૯ કિ.ગ્રા. પોટાશ
(૮)	૧૦૦ થેલી (દરેક ૫૦ કિ.ગ્રા.) અથવા ૫ ટન છાણિયું ખાતર	- ૧ થેલી યુરિયા + ૨ થેલી સુપર ફોસ્ફેટ + ૧ થેલી મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ + ગૌણ તત્ત્વો
(૯)	૧ થેલી દિવેલીનો ખોળ	- ૪ કિ.ગ્રા. યુરિયા + ૬ કિ.ગ્રા. સુપર ફોસ્ફેટ + ૧ કિ.ગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ

ટપક પિયત પદ્ધતિની ગોઠવણી

(ક) કેટલીક અગત્યની સૂચનાઓ :

- ટપક પિયત પદ્ધતિની ગોઠવણી ઘણી મહત્ત્વપૂર્ણ છે જે વ્યવસ્થાની કામગીરીને મહદ્ અંશે અસર કરે છે. તેથી ગોઠવણીના કામની શરૂઆત કરતા પહેલાં, નકશા ઉપર ધ્યાનથી નજર નાખી તેનો અભ્યાસ કરવો.
- નકશો સમજવામાં તમને જો કોઈ મુશ્કેલી લાગતી હોય તો, ઈજનેર કે નિરીક્ષકની મદદ લઈ શંકાનું સમાધાન કરવું.
- નકશામાં દર્શાવેલા પરિણામો સાથે સ્થળ પરની ઉપલબ્ધ પરિસ્થિતિઓની પૂર્તિ થાય છે કે નહી તેની ચકાસણી કરવી.

ગોઠવણી માટે વપરાતા મહત્ત્વનાં જરૂરી સાધનો :

(૧) ગ્રોમેટ-ટેક ઓફ (જીટીઓ) માટે ડ્રિલિંગ ટૂલ (૧૩ મિ.મી. X ૧૬ મિ.મી.)

(૨) જીટીઓ માટે ડ્રિલિંગ ટૂલ (૧૧.૯ મિ.મી.)

(૩) ટેક ઓફ ગ્રોમેટ માટે મલ્ટિપરપઝ ટૂલ

(૪) પોલીટયૂબ પ્લાસ્ટિક પંચિગ પિન

(૫) સિમ્પલ પંચ (રેઈનપોર્ટ-મીની ઈમ્પેકટ સ્પ્રિન્કલર માટે)

(૬) હેકસો બ્લેડ

(૭) માપપટ્ટી

ગોઠવણીની શરૂઆત કરતા પહેલાં ચકાસણી કરવાની બાબતો :

- દર્શાવેલ સ્થળનો નકશો કે ડિઝાઈન તૈયાર છે ?
- ગોઠવણી માટેના બધા સાધનો ઉપલબ્ધ છે ?
- નકશા અનુસાર અને આવશ્યક નિર્દેશિકાઓ અનુસાર ખાડો તૈયાર છે ?
- તમામ જરૂરી વસ્તુઓ જોડાણ માટે ઉપલબ્ધ છે ?
- પંપ સેટ જોડાણ માટે અને હેડ યુનિટ માટે જરૂરી જોડાણોથી પ્રાપ્યતા છે ?

હેડ યુનિટ (મુખ્ય એકમ)ની ગોઠવણીની ચકાસણી :

- પ્રાથમિક ફિલ્ટર તરીકે ગ્રેવલ / હાઈડ્રોસાયકલોન વાપરતી વખતે પ્લેટફોર્મ સિમેન્ટ કોંક્રિટનું બાંધવામાં આવ્યું છે ? પ્લેટફોર્મ યોગ્ય માપ અનુસાર બંધાયેલું અને સમતળ છે ચકાસો.
- હેડ યુનિટમાં વપરાતા વાલ્વ જેવા કે એર રીલિઝ વાલ્વ, નોન-રીટર્ન વાલ્વ, બાગ પાસ વાલ્વ, ઈનલેટ વાલ્વ વગેરે યોગ્ય સ્થાને અને ક્રમબદ્ધ છે?
- હેડ યુનિટ સાથેનું પંપ જોડાણ યોગ્ય રીતે કરેલું છે ? હેડયુનિટ ખાતે જી.આઈ. ફીટિંગ્સના આંટા ટાઈટ અને જોડાણ ઉપર એમ સીલનું મિશ્રણ લીકેજ ટાળવા લગાડેલ છે ?
- સેન્ડ ફિલ્ટરમાં રેતી નાખતાં પહેલા બધા જોડાણ ટાઈટ કરી લેવા. ફિલ્ટરમાં બધે રેતી એકસરખી

રહે એ રીતે નાખે છે ? ફિલ્ટરના બધાં ભાગો પૂરતી રીતે ઢંકાઈ ગયા છે કે નહી ? તે ચકાસવું.

- દબાણ અવલોકનો ચકાસવા માટે જયાં પણ સૂચવવામાં આવેલ હોય ત્યાં પ્રેશર ગેજ ગોઠવો.

ખાડાઓ (ટ્રેન્ચિંગ) :

- કાર્ય સરળતાથી થાય તે હેતુથી ખાડાઓ પૂરતા પહોળા અને ૪૫ થી ૬૦ સે.મી. (૧.૫ થી ૨ ફૂટ) ઊંડા હોવા જોઈએ. ખાડાઓનું તળિયું લીસું અને સમતલ તથા પથ્થરો કે મૂળિયા જેવી વસ્તુઓથી મુક્ત હોવું જોઈએ. ખોદાણ વખતે પડી શકે અને પાઈપને નુકસાન કરી શકે તેવા મોટા પથ્થરો કે અન્ય કોઈ વસ્તુઓ હોય તો ખાડાની ધારેથી હટાવી લેવી જોઈએ.

- ખેડૂતોએ સમય મર્યાદામાં ટપક પદ્ધતિની ગોઠવણી માટે ખાઈ ખોદવી જોઈએ. ખાઈની પહોળાઈ ૪૫ સે.મી. થી ૭૦ સે.મી. અને ઊંડાઈ ૭૫ સે. મી. અથવા પ્રતિનિધિની સૂચના મુજબ રાખવી જોઈએ. ખાઈ સીધી લાઈનમાં ખોદવી જરૂરી છે. મેઈન અને સબમેઈન પાઈપ લાઈનને ખાઈમાં પાથરવાની હોય તો તેની પહોળાઈ ૭૫ સે.મી. રાખવી જોઈએ.

મેઈન (મુખ્ય) અને સબ મેઈન (ગૌણ) પીવીસી પાઈપ લાઈનની ગોઠવણી :

- પીવીસી પાઈપની ગોઠવણીનું કાર્ય નક્કી કરેલ કદ અને શ્રેણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને કરો.

- દિવસની ગરમી દરમ્યાન પાઈપની ગોઠવતી વખતે ખાસ સંભાળ રાખો. (ઉષ્ણતામાનમાં ઘટાડાને લીધે થતાં સંકાચનથી પાઈપ જોડાણમાંથી છૂટી પડી શકે)

- ફિલ્ટરમાંથી ફિલ્ટર થયેલ ચોખ્ખું પાણી મુખ્ય લાઈનમાં આવે છે તે જમીનમાં ૪૫ થી ૬૦ સે. મી. ઊંડાઈએ રાખો. (આંતરખેડ વખતે પાઈપને નુકસાન ન થાય.)

- પાઈપનું જોડાણ કરતાં પહેલા કચરો કે બીજા અશુદ્ધિઓ દૂર કરવી. પીવીસી પાઈપ લાઈનનું સોલવન્ટ સિમેન્ટ લગાડી જોડાણ કરો. મુખ્ય લાઈનનું જોડાણ પૂરૂં થયા પછી ગૌણ લાઈનને જોડી.

- મુખ્ય અને ગૌણ લાઈનને થોડા અંતરે માટી નાંખી દબાવો જેથી કાંણાં પાડતી વખતે પાઈપ ડગે નહિ. સબ મેઈનમાં કાણાં પાડતી વખતે એકસરખો ઊભો દાબ આપવો. (કાણાં એકદમ લીસા અને ગોળ બને.) યોગ્ય સાઈઝની ડ્રિલ વડે ગૌણ લાઈન ઉપર કાણાં પાડવા. જો અન્ડરસાઈઝ ડ્રિલ વાપરશો તો ગ્રોમેટ ટેક ઓફ તૂટી જશે અને ઓવર સાઈઝ વાપરશો તો લીકેજનો પ્રોબ્લમ થશે. તેથી હંમેશા યોગ્ય સાઈઝની ડ્રિલ વાપરો.

પાઈપનું જોડાણ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો :

- સોલ્વન્ટ સિમેન્ટ લગાવતાં પહેલા, પીવીસી પાઈપની ધાર પર કોઈ ખરબચડાપણું હોય તો તેને દૂર કરો.

- પાઈપ અને જોડાણની સપાટી પર સોલવન્ટ સિમેન્ટનો પાતળો થર લગાડો. સરખી રીતે પાથરો.

- થોડીક સેકંડો માટે સખત રીતે પકડી રાખી પાઈપનો એક છેડો બીજા પાઈપના છેડામાં પ્રવેશની નિશાની કરેલી હોય તેટલે ઊંડે સુધી ધકેલો.
- પીવીસી જોડાણોના બાહ્ય ભાગ પર સોલવન્ટ સિમેન્ટ લગાડવું નહીં.
- સોલવન્ટ સિમેન્ટને હંમેશા ઠંડકવાળી જગ્યાએ રાખો તેમજ આગ અને બાળકોથી દૂર રાખો.
- તીક્ષ્ણ વળાંકો પર એલ્બોને સ્થાને શક્ય હોય ત્યાં સુધી પીવીસી બેન્ડનો ઉપયોગ કરવો.
- સંપૂર્ણ ચકાસણી થઈ ગયા બાદ જ ખાડાઓને ફરીથી માટીથી પૂરવાની કામગીરી હાથ ધરવી. (પૂરણ પથ્થરો અને પાઈપોને નુકસાન કરી શકે તેવી સખત વસ્તુઓથી મુક્ત હોવું જરૂરી છે.)

વાલ્વની ગોઠવણી :

- કન્ટ્રોલ વાલ્વ / બોલ વાલ્વ અને મુખ્ય લાઈન વચ્ચે લગાડવા.
- એર રીલીઝ વાલ્વ જમીનની સપાટીથી ૩૦ સે.મી. ઊંચો લગાડવો.
- ફલશ વાલ્વ ગૌણ લાઈનને છેવાડે લગાડવો.

ડ્રિપ લાઈન / લેટરલની ગોઠવણી :

- યોગ્ય માપની ડ્રિલ વડે ગૌણ લાઈન ઉપર કાણાં પાડવા.
- રબરનું ગ્રોમેટ કાણામાં એવી રીતે ફીટ કરવું કે જેથી ગ્રોમેટનાં ગ્રુવ પાઈપની અંદર રહે.
- ગ્રોમેટ બેસાડતી વખતે તીક્ષ્ણ સાધનનો ઉપયોગ કરવો નહિ, (તીક્ષ્ણ સાધનથી રબર કપાઈ જાય અને ગ્રોમેટ નિષ્ફળ જાય.)
- ગ્રોમેટને પાણીથી પલાળી બેસાડવાથી કાણાંથી સહેલાઈથી બેસી જાય.
- ગ્રોમેટ ટેક ઓફ બેસાડતી વખતે ટેક ઓફ પંચનો ઉપયોગ કરો.
- ટેક ઓફ ગ્રોમેટની અંદર બરાબર રીતે બેસી ગયું છે કે નહી તે હાથથી ફેરવી જોઈ લો. (જો ટેક-ઓફ ઢીલુ હોય તો ગ્રોમેટ તૂટેલ હશે જે બદલાવી નાખવો.)
- લેટરલ લાઈનને ખેતર પર ડિઝાઈનના સ્કેચ પ્રમાણે પાથરો.
- લેટરલ લાઈનનાં બંડલને સબમેઈલ લાઈનની વિરૂદ્ધ દિશામાં રાખવા જોઈએ.
- લેટરલ લાઈન પાથરતી વખતે બહું ખેંચવી નહિં કે વધુ પડતી ઢીલી રાખવી નહીં.
- લેટરલ લાઈન બે છેડા વચ્ચેની લંબાઈ કરતાં ૩% વધારે રાખવી અને છેલ્લા છેડાથી ૯૦ થી ૧૨૦ સે.મી. વધુ લંબાઈ રાખવી.
- લેટરલ લાઈનની અંદર પાણી પસાર કરો જેથી કાણાં સહેલાઈથી થઈ શકે.
- લેટરલ લાઈનમાં પંચ વડે કાણું પાડી ડ્રિપર બેસાડો.
- ડ્રિપર ડિઝાઈન પ્રમાણે લગાડો, (ડિઝાઈન ઉદ્‌ભવસ્થાનમાંથી મળતા પાણીનાં જથ્થાને લક્ષમાં રાખીને બનાવેલી હોય છે.)

- બધા ડ્રિપર લેટરલની એકજ બાજુએ હોવા જોઈએ.
- પૂરેપૂરી લેટરલ લાઈન પંચ થઈ ગયા પછી જ ડ્રિપર લગાડો. (લેટરલ લાઈન ખસે તો ડ્રિપરની જગ્યા બદલાઈ જાય.)
- પંચિંગની શરૂઆત ગૌણ લાઈન પાસેથી કરો.
- ડ્રિપર જોડતી વખતે લેટરલ લાઈનમાં પાણી હોવું જોઈએ તો જ ડ્રિપર સહેલાઈથી બેસાડી શકાય.
- એન્ડ કેપ વડે લેટરલ લાઈનનો છેડો બંધ કરો.

ચકાસણી :

(૧) જયાં સુધી ચોખ્ખું પાણી ન આવે ત્યાં સુધી ફિલ્ટરને બરાબર ધોવા.

(૨) બધા વાલ્વ અને ફલશ વાલ્વ ટેસ્ટિંગ પહેલા ખુલ્લા રાખો.

(૩) ગૌણ લાઈન ધોવાયા બાદ ફલશ વાલ્વ બંધ કરી દો અને લેટરલ લાઈન પણ એન્ડ કેપ વડે બંધ કરી દો.

(૪) ફિલ્ટરના ઈનલેટ અને આઉટલેટ પરનું દબાણ પ્રેસર ગેજ દ્વારા દબાણ જાણી લો.

(૫) જરૂરિયાત હોય એટલું દબાણ જાળવો, (બાય પાસ વાલ્વ જયાં સુધી જરૂરી દબાણ મળે ત્યાં સુધી ધીમે ધીમે ખોલવો.)

(૬) ગૌણ લાઈન પર નું દબાણ પ્રેસર ગેજ દ્વારા જાણી લો અને રીલીઝ વાલ્વ ચેક કરો.

(૭) ચલાવવાના દબાણે ડ્રિપરનો ડીસ્ચાર્જ ઓછામાં ઓછો ત્રણ જગ્યાએ માપો.

ડ્રિપ સિસ્ટમ ચાલુ કરતાં પહેલા રાખવાની બાબતો :

(૧) જે પ્લોટમાં પાણી આપવાનું હોય તે સબમેઈનનો બોલ વાલ્વ ખોલવો.

(૨) ખેતરના અન્ય બોલ વાલ્વ, સબમેઈનના ફલશ વાલ્વ તથા લેટરલના એન્ડ સ્ટોપ બંધ રાખો. (જો ખુલ્લા હશે તો પાણીનો વ્યય થશે અને જોઈએ તેટલું દબાણ નહી મળે.)

(૩) જો સેન્ડ ફિલ્ટર હેડ કન્ટ્રોલમાં હોય તો તેનો ઈનલેટ વાલ્વ અને આઉટલેટ વાલ્વ ખુલ્લા રાખો. બેક ફલશના વાલ્વ બંધ રાખો.

(૪) બાયપાસ વાલ્વ તથા હેડ કન્ટ્રોલ વાલ્વને ખોલો.

(૫) પંપના સ્ટાર્ટરનું બટન દબાવીને પપં ચાલુ કરવો. બાયપાસ વાલ્વને ધીરે ધીરે બંધ કરવો અને પ્રેશર ગેજ પરનો કાંટો જેટલું જોઈએ તેના પર પહોંચે ત્યાં અટકો. બાયપાસ વાલ્વ સંપૂર્ણ બંધ કરવા છતાં જોઈએ તેટલું દબાણ મળતું ન હોય તો શક્ય છે કે ખેતરમાં વણજોઈતા વાલ્વ ખુલ્લા હોય અથવા લીકેજ હોય તો તેને ચેક કરો.

(૬) પ્રેશર ગેજની મદદથી સિસ્ટમ બરાબર ચાલે છે કે કેમ તે દરરોજ ચકાસતા રહો.

(૭) પ્રેશર ગેજની મદદથી હેડ કંન્ટ્રોલ, સબમેઈનમાં જરૂરી દબાણ મળે છે કે કેમ તેનું નિયમિત ધ્યાન રાખવું. પ્રેશર ગેજના દબાણના માપથી જ આપણને સિસ્ટમમાં કોઈ લીકેજ, ફિલ્ટર ફલશિંગની જરૂરિયાત, મેઈન-સબમેઈનનાં ફલશિંગની જરૂરિયાત, ડ્રિપર ચોક થયેલ છે કે

કેમ તેની જાણ થાય છે. ફિલ્ટર ઈનલેટમાં સેટ કરેલા દબાણથી વધવું અને આઉટલેટમાં દબાણ ઘટવું એટલે ફિલ્ટર ફલશ કરવા જરૂરી છે, તેમ પ્રેશરગેજની મદદથી જાણી નિર્ણય કરી શકાય છે.

અન્ય અગત્યની બાબતો :

ગોઠવણી વખતે અને ટપક પદ્ધતિ ચાલુ કરવાના સમયે જે તે કંપની કે ડીલર્સના પ્રતિનિધિ દ્વારા લેઆઉટ, સિસ્ટમના અલગ અલગ ભાગો, તેની કામગીરી અને કાર્યપદ્ધતિ, કેવી રીતે ચલાવવી અને કાળજીપૂર્વક સિસ્ટમને સંભાળવી, ખાતરની ટાંકી/વેન્ચુરીનો ઉપયોગ તેમજ ખાતર અને કેમિકલ ટ્રીટમેન્ટ બાબતે યોગ્ય માર્ગદર્શન મેળવી લેવું.

ઉપરોક્ત દરેક બાબતને ખેડૂતોએ કાળજીપૂર્વક વ્યવસ્થિત સમજવી અને જાણવી જરૂરી છે. કારણ કે ભવિષ્યમાં ખેડૂતે પોતે આ પદ્ધતિને ચલાવવી પડશે તો જ હાઈ-ટેક પદ્ધતિના ફાયદાઓનો લાભ મળશે. ગોઠવણી વખતે ખેડૂતોએ તમામ શંકાઓનું સમાધાન કંપનીના પ્રતિનિધિ પાસેથી મેળવી લેવાનું હિતાવહ છે.

ખેડૂતે ગોઠવણીના રીપોર્ટ ઉપર સહી કરી તે રીપોર્ટ કંપની કે ડીલરના પ્રતિનિધિને આપવાનો રહેશે. ડ્રિપ ઈરિગેશન સિસ્ટમ ગોઠવણી પછી ચાલુ કર્યા બાદ સંતોષકારક રીતે કાર્ય કરે ત્યાર પછી પખવાડીક રીપોર્ટ ભરીને કંપની કે ડીલરના પ્રતિનિધિને નિયમિત રીતે મોકલવો. આ પ્રતિનિધિ ડ્રિપ અંગે તમારી મુશ્કેલીઓ અને તકલીફો બાબતે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપી તમોને મદદ કરશે.

ટપક પદ્ધતિને ખેતરમાં લગાવ્યા બાદ શરૂઆતમાં ધ્યાને લેવા જેવી જરૂરી બાબતો

- જુદા જુદા ટપકણીયામાંથી નીકળતા પાણીના પ્રવાહનો દર અને નિયત કરેલ દર વચ્ચેનો તફાવત ૧૦ ટકાથી વધુ ન હોવો જોઈએ.
- પદ્ધતિના જુદા જુદા ભાગોમાં વહેતા પાણીના નિયત દબાણ કરતા તફાવત ૨૦ ટકાથી વધારે ન હોવો જોઈએ.
- દબાણ માપવાનું સાધન (પ્રેસર ગેજ) બરાબર કામ કરતુ હોવુ જોઈએ.

ટપક પદ્ધતિના કાર્યક્ષમ ઉપયોગ માટે ધ્યાને રાખવાની બાબતો

- ફીલ્ટરને સંચાલનના અંતે નિયમિત સાફ કરવુ
- ભલામણ કરેલા દબાણ મુજબ જ પદ્ધતિ ચલાવવી.
- દરેક લેટરલ અને સબમેઈનને બેથી ત્રણ અઠવાડિયાના સમયગાળે એન્ડ કેપ ખોલી સાફ કરવી.
- ટપકણીયા ક્ષમતા મુજબ ચાલે છે કે નહી તેની નિયમિત ચકાસણી કરવી.
- દ્રાવ્ય રાસાયણિક ખાતરો આપ્યા પછી પદ્ધતિને પૂરેપૂરી સાફ કરવી જોઈએ.
- સંપૂર્ણ ઓગળી ન શકે તેવા ખાતરો આ પદ્ધતિ દ્વારા આપવા નહિ.
- ક્ષાર વડે જામ થયેલ પદ્ધતિને સાફ કરવા માટે પાણીની ગુણવત્તા આધારીય એસિડની માવજત આપવી.
- ટપક પદ્ધતિ દ્વારા પાકને જરૂર પૂરતું જ પાણી આપવું.

ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ હેઠળ પાણીની જરૂરિયાત

પાકને સમયસર અને જરૂરિયાત મુજબ જો પાણી પુરુ પાડવામાં આવે તો પાક ઉત્પાદન પૂરતું મળે છે. કોઈપણ પાકની કુલ પાણીની જરૂરિયાત સામાન્ય રીતે પાકનો જીવનકાળ, પાકની અવસ્થા, જમીનનું પ્રત અને પોત, વાવેતરનો હેતુ, વાવેતર ઋતુ વગેરે પરિબળો ઉપર આધાર રાખે છે.

પાકની પાણીની જરૂરિયાત કરતાં વધારે પાણી આપવાથી છોડનો વાનસ્પતિક વિકાસ વધારે થાય છે જે રોગ જીવાતને આમંત્રણ આપે છે અને પાણીનો બગાડ થાય છે. જો પાણી ઓછું આપવામાં આવે તો છોડનો વિકાસ બરાબર થતો નથી અને ઉત્પાદન ઓછું મળે છે.

રેલાવીને કયારા પદ્ધતિથી જ્યારે પાણી આપવામાં આવે છે ત્યારે મોટાભાગે છોડના/ પાકના વિકાસ તબક્કાને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતો નથી જ્યારે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિમાં છોડ/ઝાડનો ઘેરાવો/ વિકાસને ધ્યાનમાં રાખી પાણી આપવાનું શકય બનતુ હોઈ પાણીનો બગાડ થતો નથી.

ટપક સિંચાઈ હેઠળ પાકની પાણીની જરૂરિયાત દરરોજના પાણીના બાષ્પીભવન આંક (ઈવોપોરેશન), ઝાડ/પાકનું વાવણી અંતર તેમજ ઝાડ/ પાકના ઘેરાવા ઉપર એટલે કે વિકાસની અવસ્થા ઉપર આધાર રાખે છે. જેટલો બાષ્પીભવનનો આંક વધારે તેટલા પ્રમાણમાં પાણીની જરૂરિયાત પણ વધારે દા.ત. શિયાળામાં આ આંક નીચો જતો હોઈ ઓછા પાણીની જરૂર પડે છે અને ઓછો સમય ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ ચલાવવાની જરૂરિયાત રહે છે. તેની સામે ઉનાળામાં ગરમી અને વધારે પવનને કારણે બાષ્પીભવનનો આંક ઊંચો રહે છે આથી પાણીની વધારે જરૂર પડે છે અને વધારે સમય ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ ચલાવવાની જરૂરિયાત રહે છે. આમ બાષ્પીભવન આંક પાકની પાણીની જરૂરિયાત નક્કી કરવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

પાણી કેટલું આપવું ?

બાષ્પીભવનના કેટલા ટકા પાણી આપવાથી છોડનો યોગ્યતમ વિકાસ અને મહત્તમ ઉત્પાદન મળી રહેશે તે જુદી જુદી જગ્યાએ અખતરાએ હાથ ધરી નક્કી કરવામાં આવે છે જેને આપણે પાન ફેકટર કહીશું જે પાકનો હેતુ, સ્થાનિક હવામાન, જમીનનો પ્રકાર, પાકની ઋતુ વગેરે ઉપર આધાર રાખે છે.

જે પાકની પાણીની જરૂરિયાત તેના જીવનકાળ દરમ્યાન વધારે હોય છે તેવા પાકો માટે આ આંક ૧ અથવા ૧.૨ હોય છે જ્યારે મધ્યમ પાણીની જરૂરિયાતવાળા મોટા ભાગના પાકોમાં આ આંક ૦.૮ હોય છે અને જે પાક ઓછા પાણીએ થાય છે અથવા તો જેની પાણીની અછત સામે ટકી રહેવાની શક્તિ સારી છે અને પાણીની ઓછી જરૂરિયાત છે તેવા પાકો માટે આ આંક ૦.૬ હોયછે. જેનો અર્થ એવો લઈ શકાય કે વધારે પાણીની જરૂરિયાતવાળા પાકો માટે જેટલું પાણી બાષ્પીભવન દ્વારા વ્યય થયેલ હોય તેટલું પાણી પાછું જમીનમાં ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ દ્વારા ભરપાઈ કરવામાં આવે તો જ મહત્મ ઉત્પાદન મળે છે. તેની સામે મધ્યમ

અને ઓછી પાણીનીજરૂરિયાતવાળા પાકોમાં જેટલું પાણી બાષ્પીભવન દ્વારા વ્યય થયું હોય તેના અનુક્રમે ૮૦ ટકા અને ૬૦ ટકાના પ્રમાણમાં ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ દ્વારા આપવું જરૂરી છે. જે તે સ્થળ માટેનો દૈનિક બાષ્પીભવન આંક એ વિસ્તારમાં આવેલ હવામાન ખાતાની પ્રયોગશાળામાં પાન ઈવેપોરીમીટરનો ઉપયોગ કરી નોંધવામાં આવે છે.

પાક/ઝાડની પાણીની જરૂરિયાત નક્કી કરવામાં પાકનો વિકાસનો તબક્કો પણ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. પાકના અથવા ઝાડના શરૂઆતના તબક્કામાં પાણીની જરૂરિયાત ઓછી રહે છે. પરંતુ જેમ જેમ છોડ મોટો થાય છે અથવા ઝાડનો વિકાસ થાય છે તેમ તેમ તેની પાણીની જરૂરિયાત વધતી જાય છે. પાક/ઝાડનો ઘેરાવો ટકાવારીમાં દર્શાવી પાકની પાણીની જરૂરિયાતમાં તેને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.

સૌ પ્રથમ આપણે ક્યારા પદ્ધતિ હેઠળ રેલાવીને પિયત કરવામાં આવે તો પાણીની જરૂરિયાત ૧ હેકટર વિસ્તાર માટે કેટલી રહે છે તે જોઈએ. જેથી તેની સરખામણી ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ સાથે કરવામાં અનુકૂળતા રહે. સામાન્ય રીતે ક્યારા પિયત પદ્ધતિમાં હલકી રેતાળ જમીનમાં ૫૦ મિ.મી. ઊંડાઈના, ગોરાડુ મધ્યમ કાળી જમીનમાં ૬૦-૭૦ મિ.મી. ઊંડાઈનું અને ભારે કાળી જમીનમાં ૮૦ મિ.મી. ઊંડાઈનું પાણી આપવામાં આવે છે.

ક્યારા પદ્ધતિ હેઠળ પાણીની જરૂરિયાત :

દા.ત. બટાટાના પાકને ૫૦ મિ.મી. ઊંડાઈના ૧૪ પિયત આપવાની ભલામણ છે.

પાણીનો જથ્થો (લિટરમાં)

= વિસ્તાર **X** પાણીની ઊંડાઈ

= ૧૦૦૦૦ મી^{2} **X** ૦.૦૫ મી.

= ૫૦૦ ઘ.મી. પાણી આપવું પડે

= ૫૦૦ **X** ૧૦૦૦ (૧૦૦૦ ઘ.મી. = ૧૦૦૦ લિટર)

= ૫૦૦૦૦૦ લિટર પાણી દરેક પિયત દરમ્યાન જોઈએ.

આમ ૧ હેકટર વિસ્તારમાં એક પિયત દરમ્યાન ૫૦૦૦૦૦ (૫ લાખ) લિટર પાણી આપવામાં આવે છે. આવા કુલ ૧૪ પિયતની બટાટાના પાકને જરૂરિયાત રહે છે. આથી ૧૪ **X** ૫ લાખ લિટર = ૭૦ લાખ લિટર અથવા ૭૦૦૦ ઘ.મી. પાણી તેના જીવનકાળ દરમ્યાન આપવામાં આવે છે.

ખેતી પાક માટે ટપક સિંચાઈ હેઠળ પાણીની જરૂરિયાત :

દા.ત. બટાટાનો પાક ૪૫ **X** ૩૦ સે.મી.ના અંતર વાવેતર કરેલ છે.

પાણીની દરરોજ જરૂરિયાત (મિ.મી.)

= ઈ **X** મ **X** ઘ **X** પ

જ્યાં, ઈ = બાષ્પીભવન આંક (ઈવાપોરેશન, મિ.મી.માં)

મ = પાન ફેકટર

ઘ = વાવેતર કરેલ અંતર અથવા વાવેતર વિસ્તાર (જેટલા વિસ્તારમાં પાણી આપવું છે તે વિસ્તાર)

પ = પાકનો ઘેરાવો (ટકામાં)

ઈ= ૫ મિ.મી.

મ= ૦.૮

ઘ = ૧૦૦૦૦ મી^{૨}

૫ = ૧૦૦ ટકા

આમ, ઈ **X** મ **X** ઘ **X** ૫

$$૫ \text{ X } ૦.૮ \text{ X } ૧૦૦૦૦ \text{ X } \frac{૧૦૦}{૧૦૦}$$

= ૪ મિ.મી. **X** ૧૦૦૦૦ મી^{૨} **X** ૧

=૦.૦૦૪ મી. **X** ૧૦૦૦૦ મી^{૨}

= ૪૦ ઘ.મી.

= ૪૦,૦૦૦ લિટર પાણી દરરોજ આપવું પડે

સરેરાશ ૧૦૦ દિવસમાં બટાટાના પાકમાં પિયત આપાવનું થાયતો ૪૦૦૦ ઘ.મી. (૪૦ લાખ લિટર) પાણી પુરતું થઈ રહે આમ કપાસ પદ્ધતિની સરખામણી (૭૦૦ ઘ.મી.) અંદાજિત ૪૦ ટકા પાણીની બચત થાય છે.

ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિમાં સમયની ગણતરી :

પાણીની જરૂરિયાત નક્કી કર્યા બાદ તેટલા પાણીના જથ્થાને આપવા માટે કેટલો સમય ટપક પદ્ધતિ દરરોજ અથવા એકાંતરે દિવસે ચલાવવી જોઈએ તે ખેડૂત માટે જ અગત્યની અને ઉપયોગી બાબત છે.

ખેડૂતો માટે દરરોજ બાષ્પીભવનનો આંક મેળવી પાણીની જરૂરિયાત નક્કી કરવી અને તે મુજબ સમયની ગણતરી કરવી એ શક્ય નથી. આ સંજોગોમાં કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા કરેલ ભલામણોનો આધાર લેવો જોઈએ અથવા જે તે કંપનીના એગ્રોનોમીસ્ટ જે મુજબ સમય બતાવે તેટલા સમય માટે સીસ્ટમ ચલાવવી જોઈએ.

આમ છતાં બધા જ ખેડૂતો માટે આ શક્ય ન બંને ત્યારે અંદાજીત સમયની ગણતરી કરી તે મુજબ સીસ્ટમને ચલાવી શકાય. આ માટે આબોહવાકીય અઠવાડીયા મુજબ સરરેરાશ બાષ્પીભવનનો આંક મેળવી જુદા જુદા અંતરે વાવેતર કરેલ પાકો માટે કેટલો સમય પદ્ધતિ ચલાવવી તેની વિગત જુદા જુદા જિલ્લાવાર સામેલ કોઠાઓમાં આપવામાં આવેલ છે. સદર કોઠો બાષ્પીભવન આંકના ૮૦% પાણી પુરુ પાડવા માટે અને એકાંતરે આપવાની વિગત દર્શાવે છે તે મુજબ અંદાજીત પિયત આપી શકાય.

અગત્યની બાબત એ છે કે સદર કોઠો ફકત સમયનો અંદાજ આપે છે. પાણીની જરૂરિયાત બાષ્પીભવન ઉપરાંત અન્ય પરિબળો ઉપર પણ આધારિત હોઈ તેમાં વધઘટ થવાની પૂરેપુરી શક્યતાઓ રહેલી છે.

ખેતીપાકોમાં જે પાકોમાં બે છોડ વચ્ચેનું અંતર ઓછું હોય છે તેમજ પાકની બે લાઈન વચ્ચે અથવા જોડની લાઈન બનાવીને તેની વચ્ચે જયારે લેટરલ લાઈન ગોઠવવામાં આવે છે ત્યારે વિકાસના તબક્કાને ધ્યાને લીધા સિવાય ૧૦૦% ઘેરાવો ગણી તે મુજબ જ પાણીની ગણતરી કરવી. જેથી લેટરલ લાઈનની બંને બાજુના છોડને તેમજ ડ્રિપરની બંને બાજુના છોડને પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી મળી રહે.

પહોળા ગાળો વવાતા પાકો જેવા કે, કપાસ, દિવેલા, તુવેર વગેરેમાં એક છોડ દીઠ એક ડ્રિપરની

ગોઠવણી કરવામાં આવે છે. આવા પાકોમાં છોડના વિકાસના તબક્કાને ધ્યાને લઈ પાણીની જરૂરિયાત નક્કી કરી ટપક પિયત પદ્ધતિથી પાણી આપવામાં આવે તો પાણીનો બચાવ થઈ શકે છે. આમ છોડનો વિકાસ ઓછો હોય ત્યારે ઓછું પાણી અને વધારે હોય ત્યારે વધારે પાણી આપવાથી પાણી બગડતું નથી. ફળ-ઝાડના પાકોમાં પણ આ જ પ્રમાણે છોડના વિકાસનો તબક્કાને ધ્યાને લેવો જરૂરી છે. સમયની ગણતરી માટે નીચેના સૂત્રનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે. જેના માટે જાન્યુઆરી માસના પ્રથમ અઠવાડિયાના બાષ્પીભવન આંકમાં (૩.૮) નો ઉપયોગ કરતાં.

$$\text{સમય (મિનિટ/દિવસ)} = \frac{\text{પાણીનો જથ્થો (લિ./હેક્ટર) X ૬૦ મિનિટ}}{\text{ડ્રિપરની સંખ્યા / હે. X ડ્રિપરનો પ્રવાહ દર}}$$

પાણીનો જથ્થો :

= બાષ્પીભવન આંક (મિ.મી.) X ૦.૮ વિસ્તાર (ચો.મી.)

= ૩.૮ મિ.મી. X ૦.૮ X ૧૦,૦૦૦

= ૩.૦૪ X ૧૦,૦૦૦ મી^{૨}

$$= \frac{૩.૦૪}{૧૦૦૦} \text{ X } ૧૦,૦૦૦$$

= ૩૦.૪ ઘનમીટર

= ૩૦.૪ X ૧૦,૦૦ (૧ ઘમી=૧૦૦૦ લિ.)

= ૩૦૪૦૦ લિટર

૧ છોડ દિઠ ૧ ડ્રિપર મુજબ

$$\text{ડ્રિપરની સંખ્યા} = \frac{૧૦૦૦૦}{૧.૨ \text{ X } ૦.૫૦} = ૧૩૮૮૮$$

ડ્રિપરનો પ્રવાહ દર ૪ લિટર પ્રતિક કલાક

૧૨૦ સે.મી. X ૬૦ સે.મી.ના અંતરે વાવેલ પાકમાં ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ ચલાવવા માટેનો સમય

$$\text{સમય} = \frac{૩૦૪૦૦ \text{X } ૬૦}{૧૩૮૮૮ \text{ X } ૪}$$

$$= \frac{૩૦૪૦૦ \text{X } ૬૦}{૫૫૫૨}$$

= ૩૨.૮૩ મિનિટ / દિવસ

= ૩૩ મિનિટ / દિવસ

જમીન અને ખાતર વિષયક માહિતી માટે સંપર્ક

- પ્રાધ્યાપક, જમીન વિજ્ઞાન અને કૃષિ રસાયણ વિભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ-૩૮૮૧૧૦ ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૭૪૨
- પ્રાધ્યાપક, જમીન વિજ્ઞાન અને કૃષિ રસાયણ વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારી-૩૯૬૪૫૦ ફોન : (૦૨૬૩૭) ૨૮૨૭૬૬ એક્ષ. ૩૦૧
- પ્રાધ્યાપક, જમીન વિજ્ઞાન અને કૃષિ રસાયણ વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદાર કૃષિનગર-૩૮૫૫૦૬ જી. બનાસકાંઠા ફોન : (૦૨૭૪૮) ૨૭૮૪૧૭
- પ્રાધ્યાપક, જમીન વિજ્ઞાન અને કૃષિ રસાયણ વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ ફોન : (૦૨૮૫) ૨૬૭૦૨૮૯ એક્ષ. ૩૦૪

જુદા જુદા વાવણી અંતર માટે ટપક પિયત ચલાવવા માટેનો સમય (મિનિટ)

મહિનો	લિ./હે.★		૧૭૬૦૦૦	૮૮૦૦૦	૭૩૦૦૦	૫૭૨૦૦	૪૮૪૦૦	૬૬૪૦૦	૫૫૭૦૦	૪૪૧૦૦	૩૬૫૨૦	૪૩૮૦૦	૩૫૭૧૨	૨૯૦૪૦	સરેરાશ બાષ્પી ભવન (મિ.મી.)
	વાવણી અંતર		૪૫X૫૦	૯૦X૫૦	૯૦X૬૦	૯૦X૭૫	૯૦X૯૦	૧૨૦X૫૦	૧૨૦X૬૦	૧૨૦X૭૫	૧૨૦X૯૦	૧૫૦X૬૦	૧૫૦X૭૫	૧૫૦X૯૦	
	સ્ટા. વીક. અને તારીખ														
જાન્યુઆરી	૧	(૧-૭)	૧૦	૨૧	૨૫	૩૨	૩૮	૨૭	૩૩	૪૧	૫૦	૪૨	૫૧	૬૩	૩.૮
	૨	(૮-૧૪)	૧૦	૨૧	૨૫	૩૨	૩૮	૨૭	૩૩	૪૧	૫૦	૪૨	૫૧	૬૩	૩.૮
	૩	(૧૫-૨૧)	૧૧	૨૨	૨૭	૩૪	૪૧	૩૦	૩૫	૪૫	૫૪	૪૫	૫૫	૬૮	૪.૧
	૪	(૨૨-૨૮)	૧૨	૨૩	૨૮	૩૬	૪૩	૩૧	૩૭	૪૭	૫૭	૪૭	૫૮	૭૧	૪.૩
	૫	(૨૯-૦૪)	૧૩	૨૭	૩૨	૪૧	૪૯	૩૫	૪૨	૫૩	૬૪	૫૪	૬૬	૮૧	૪.૯
ફેબ્રુઆરી	૬	(૫-૧૧)	૧૩	૨૭	૩૨	૪૧	૪૯	૩૫	૪૨	૫૩	૬૪	૫૪	૬૬	૮૧	૪.૯
	૭	(૧૨-૧૮)	૧૫	૨૯	૩૬	૪૫	૫૪	૩૯	૪૭	૫૯	૭૧	૫૯	૭૩	૮૯	૫.૪
	૮	(૧૯-૨૫)	૧૬	૩૩	૩૯	૫૦	૬૦	૪૩	૫૨	૬૫	૭૯	૬૬	૮૧	૯૯	૬.૦
	૯★	(૨૬-૦૪)	૧૭	૩૪	૪૧	૫૩	૬૨	૪૬	૫૪	૬૯	૮૩	૬૯	૮૫	૧૦૪	૬.૩
માર્ચ	૧૦	(૦૫-૧૧)	૨૦	૩૯	૪૭	૬૦	૭૧	૫૨	૬૨	૭૮	૯૫	૭૯	૯૭	૧૧૯	૭.૨
	૧૧	(૧૨-૧૮)	૨૨	૪૩	૫૨	૬૬	૭૮	૫૭	૬૮	૮૬	૧૦૪	૮૭	૧૦૬	૧૩૧	૭.૯
	૧૨	(૧૯-૨૫)	૨૪	૪૭	૫૭	૭૩	૮૬	૬૩	૭૫	૯૫	૧૧૪	૯૫	૧૧૭	૧૪૪	૮.૭
	૧૩	(૨૬-૦૧)	૨૫	૫૦	૬૦	૭૭	૯૧	૬૭	૭૯	૧૦૦	૧૨૪	૧૦૧	૧૨૪	૧૫૨	૯.૨
એપ્રિલ	૧૪	(૦૨-૦૮)	૨૭	૫૫	૬૬	૮૪	૯૯	૭૨	૮૬	૧૦૯	૧૩૧	૧૧૦	૧૩૪	૧૬૫	૧૦.૦
	૧૫	(૦૯-૧૫)	૨૮	૫૫	૬૬	૮૫	૧૦૦	૭૩	૮૭	૧૧૦	૧૩૩	૧૧૧	૧૩૬	૧૬૭	૧૦.૧
	૧૬	(૧૬-૨૨)	૨૯	૫૮	૭૦	૯૦	૧૦૬	૭૭	૯૨	૧૧૬	૧૪૧	૧૧૭	૧૪૪	૧૭૭	૧૦.૭
	૧૭	(૨૩-૨૯)	૩૧	૬૧	૭૪	૯૪	૧૧૧	૮૧	૯૭	૧૨૨	૧૪૭	૧૨૩	૧૫૧	૧૮૫	૧૧.૨
	૧૮	(૩૦-૦૬)	૩૧	૬૨	૭૪	૯૫	૧૧૨	૮૨	૯૭	૧૨૩	૧૪૯	૧૨૪	૧૫૨	૧૮૭	૧૧.૩
મે	૧૯	(૦૭-૧૩)	૩૨	૬૪	૭૭	૯૮	૧૧૬	૮૫	૧૦૧	૧૨૭	૧૫૪	૧૨૮	૧૫૭	૧૯૩	૧૧.૭
	૨૦	(૧૪-૨૦)	૩૩	૬૭	૮૦	૧૦૨	૧૨૧	૮૮	૧૦૫	૧૩૩	૧૬૦	૧૩૪	૧૬૪	૨૦૨	૧૨.૨
	૨૧	(૨૧-૨૭)	૩૪	૬૭	૮૧	૧૦૩	૧૨૨	૮૯	૧૦૬	૧૩૪	૧૬૨	૧૩૫	૧૬૫	૨૦૩	૧૨.૩
	૨૨	(૨૮-૦૩)	૩૪	૬૮	૮૨	૧૦૫	૧૨૪	૯૦	૧૦૮	૧૩૬	૧૬૪	૧૩૭	૧૬૮	૨૦૭	૧૨.૫
જૂન	૨૩	(૦૪-૧૦)	૩૪	૬૭	૮૧	૧૦૩	૧૨૨	૮૯	૧૦૬	૧૩૪	૧૬૨	૧૩૫	૧૬૫	૨૦૩	૧૨.૩
	૨૪	(૧૮-૨૪)	૩૦	૬૦	૭૨	૯૨	૧૦૯	૮૦	૯૫	૧૨૦	૧૪૫	૧૨૧	૧૪૮	૧૮૨	૧૧.૦
	૨૫	(૧૮-૨૪)	૩૦	૬૧	૭૩	૯૩	૧૧૦	૮૦	૯૬	૧૨૧	૧૪૬	૧૨૨	૧૪૯	૧૮૩	૧૧.૧
	૨૬	(૨૫-૦૧)	૨૮	૫૬	૬૭	૮૬	૧૦૧	૭૪	૮૮	૧૧૧	૧૩૪	૧૧૨	૧૩૭	૧૬૯	૧૦.૨

જુલાઈ	૨૭	(૦૨-૦૮)	૨૪	૪૭	૫૭	૭૩	૮૬	૬૩	૭૫	૯૫	૧૧૪	૯૫	૧૧૭	૧૪૪	૮.૭
	૨૮	(૦૯-૧૫)	૨૨	૪૪	૫૩	૬૮	૮૦	૫૯	૭૦	૮૮	૧૦૬	૮૯	૧૦૯	૧૩૪	૮.૧
	૨૯	(૧૬-૨૨)	૧૭	૩૪	૪૧	૫૨	૬૧	૪૫	૫૩	૬૭	૮૧	૬૮	૮૩	૧૦૨	૬.૨
	૩૦	(૨૩-૨૯)	૧૬	૩૨	૩૮	૪૯	૫૮	૪૨	૫૦	૬૩	૭૬	૬૪	૭૮	૯૬	૫.૮
	૩૧	(૩૦-૦૫)	૧૫	૩૦	૩૬	૪૬	૫૫	૪૦	૪૭	૬૦	૭૨	૬૦	૭૪	૯૧	૫.૫
ઓગષ્ટ	૩૨	(૦૬-૧૨)	૧૩	૨૭	૩૨	૪૧	૪૯	૩૫	૪૨	૫૩	૬૪	૫૪	૬૬	૮૧	૪.૯
	૩૩	(૧૩-૧૯)	૧૪	૨૮	૩૪	૪૪	૫૨	૩૮	૪૫	૫૭	૬૮	૫૭	૭૦	૮૬	૫.૨
	૩૪	(૨૦-૨૬)	૧૪	૨૯	૩૫	૪૪	૫૩	૩૮	૪૬	૫૮	૭૦	૫૮	૭૧	૮૮	૫.૩
	૩૫	(૨૭-૦૨)	૧૫	૨૯	૩૬	૪૫	૫૪	૩૯	૪૭	૫૯	૭૧	૫૯	૭૩	૮૯	૫.૪
સપ્ટેમ્બર	૩૬	(૦૩-૦૯)	૧૬	૩૨	૩૯	૫૦	૫૯	૪૩	૫૧	૬૪	૭૮	૬૫	૭૯	૯૮	૫.૯
	૩૭	(૧૦-૧૬)	૧૭	૩૪	૪૧	૫૨	૬૧	૪૫	૫૩	૬૭	૮૧	૬૮	૮૩	૧૦૨	૬.૨
	૩૮	(૧૭-૨૩)	૧૭	૩૫	૪૨	૫૪	૬૩	૪૬	૫૫	૭૦	૮૪	૭૦	૮૬	૧૦૬	૬.૪
	૩૯	(૨૪-૩૦)	૧૭	૩૫	૪૨	૫૪	૬૩	૪૬	૫૫	૭૦	૮૪	૭૦	૮૬	૧૦૬	૬.૪
ઓકટોબર	૪૦	(૦૧-૦૭)	૧૮	૩૬	૪૩	૫૫	૬૫	૪૮	૫૭	૭૨	૮૭	૭૨	૮૯	૧૦૯	૬.૬
	૪૧	(૦૮-૧૪)	૧૭	૩૫	૪૨	૫૪	૬૩	૪૬	૫૫	૭૦	૮૪	૭૦	૮૬	૧૦૬	૬.૪
	૪૨	(૧૫-૨૧)	૧૭	૩૪	૪૧	૫૨	૬૧	૪૫	૫૩	૬૭	૮૧	૬૮	૮૩	૧૦૨	૬.૨
	૪૩	(૨૨-૨૮)	૧૫	૩૧	૩૭	૪૭	૫૬	૪૦	૪૮	૬૧	૭૪	૬૧	૭૫	૯૩	૫.૬
	૪૪	(૨૯-૦૪)	૧૬	૩૨	૩૮	૪૯	૫૮	૪૨	૫૦	૬૩	૭૬	૬૪	૭૮	૯૬	૫.૮
નવેમ્બર	૪૫	(૦૫-૧૧)	૧૪	૨૮	૩૪	૪૪	૫૨	૩૮	૪૫	૫૭	૬૮	૫૭	૭૦	૮૬	૫.૨
	૪૬	(૧૨-૧૮)	૧૩	૨૬	૩૨	૪૦	૪૮	૩૫	૪૧	૫૨	૬૩	૫૩	૬૫	૭૯	૪.૮
	૪૭	(૧૯-૨૫)	૧૨	૨૩	૨૮	૩૬	૪૩	૩૧	૩૭	૪૭	૫૭	૪૭	૫૮	૭૧	૪.૩
	૪૮	(૨૬-૦૨)	૧૨	૨૫	૩૦	૩૮	૪૫	૩૩	૩૯	૪૯	૫૯	૪૯	૬૦	૭૪	૪.૫
ડિસેમ્બર	૪૯	(૦૩-૦૯)	૧૧	૨૨	૨૭	૩૪	૪૧	૩૦	૩૫	૪૫	૫૪	૪૫	૫૫	૬૮	૪.૧
	૫૦	(૧૦-૧૬)	૧૦	૨૦	૨૪	૩૧	૩૭	૨૭	૩૨	૪૦	૪૯	૪૧	૫૦	૬૧	૩.૭
	૫૧	(૧૭-૨૩)	૧૦	૨૦	૨૪	૩૦	૩૬	૨૬	૩૧	૩૯	૪૭	૩૯	૪૮	૬૦	૩.૬
	૫૨	(૨૪-૩૧)	૧૦	૨૧	૨૫	૩૨	૩૮	૨૭	૩૩	૪૧	૫૦	૪૨	૫૧	૬૩	૩.૮

નોંધ : લીપ વર્ષમાં ૯મું અઠવાડિયું ૮ દિવસનું રહેશે.

(૧) ડ્રિપ ડીસ્ચાર્જ (પ્રવાહ)= ૪ લિ./કલાક (૨) આંકડા દરરોજની માહિતી દર્શાવે છે. (૩) અંતર : ૪૫ X ૫૦ = બે હાર (લેટરલ) વચ્ચેનું અંતર ૪૫ સે.મી. અને બે ડ્રિપર વચ્ચેનું અંતર ૫૦ સે.મી. (૪) પાકના ૧૦૦ ટકા વિસ્તારને ભીંજવેલ છે તેવું ધ્યાનમાં લેવામાં આવેલ છે. (૫) પાકના શરૂઆતના તબક્કામાં જ્યારે છોડનો વિકાસ ઓછો હોય તો છોડના ઘેરાવાને ધ્યાને રાખી તેટલો વિસ્તાર ભીંજવવા માટે ઉપરોત કોઠામાં દર્શાવેલ સમયમાં તે પ્રમાણે ઘટાડો કરી શકાય.

* ટપકણીયામાંથી ૧ હેકટર વિસ્તાર માટે બહાર નીકળતો કુલ પાણીનો જથ્થો દર્શાવે છે.

એમિટર / લેટરલ / પાઈપલાઈનમાં વિક્ષેપ ઊભો થવાનાં કારણો :

(૧) રજકણો :

રજકણો સિસ્ટમ્સમાં દાખલ થવાનાં વિવિધ કારણો નીચે દર્શાવેલ છે :

- અપૂરતું ગાળણ (ફિલ્ટરેશન) જેમાં માટીનાં નાના કણો ફિલ્ટરની આરપાર નીકળી જવા અથવા ફિલ્ટર દ્વારા પસાર થઈ સિસ્ટમમાં ભેગા થવા.
- સિસ્ટમની ગોઠવણી વખતે રજકણોનો અંદર પ્રવેશ થવો.
- મેઈન લાઈનનું સમારકામ કરતી વખતે અથવા મેઈન લાઈનમાં લીકેજને કારણે રજકણોનો પ્રવેશ થવો.
- લેટરલની ગોઠવણી કરતી સમયે.
- એમિટરની ગોઠવણી સમયે અથવા તેને બદલતી વખતે.

(૨) રજકણોનો એમિટર આઉટલેટ તરફ પ્રવેશ :

એમિટર ટ્યુબિંગના તળિયાના ભાગે હોય, તેથી સિસ્ટમ બંધ કરે ત્યારે એમિટર ઓપનિંગ દ્વારા ભીની પોચી માટીને અંદર ખેંચી આઉટલેટને બંધ કરી શકે.

(૩) જીવજંતુઓ, ઉંદરો અને ખિસકોલીઓ :

- સિસ્ટમની બંધ અવસ્થામાં ભીનાશ મર્યાદિત માત્રામાં હોય છે તે સમયે જીવજંતુઓ ટ્યુબિંગની પાતળી દિવાલોને ચાવી ખાય છે. જો આવા જીવજંતુઓને કીટનાશક દવાઓ વડે નિયંત્રિત કરવામાં ન આવે તો થોડા સમયમાં સિસ્ટમને બિન કાર્યક્ષમ બનાવે છે.
- ક્ટલાક જંતુઓ એમિટર આઉટલેટ અને ટ્યુબિંગમાં તેમનું રહેઠાણ બનાવે છે.
- કોઈ વાર ઉંદરો કે ખિસકોલીઓ ટ્યુબને ચાવી ખાય છે. ઉંદરો મુખ્યત્વે ભીની સપાટીથી દૂર રહે છે. ઉંદરોને દૂર રાખવા માટે માર્કેટમાં રેટ-રીપેલન્ટ મળે છે પરંતુ તે પાક માટે હાનિકર્તા નથી તેની ખાતરી કરીને વાપરવા જરૂરી છે.

(૪) શેવાળની વૃદ્ધિ :

(અ) પાણીની ખુલ્લી સપાટી પર, સૂર્યપ્રકાશની હાજરથી શેવાળનો વિકાસ થાય છે અને લીલુ આવરણ બનાવે છે. જે સ્ક્રીન અથવા મીડિયા સરફેસ પર ચોટીને સ્ક્રીનિંગ અથવા ગાળણ પ્રક્રિયામાં અવરોધ પેદા કરે છે.

(બ) શેવાળના વૃદ્ધિને નિયંત્રિત કરવા માટે ૦.૦૫ થી ૨.૦ પીપીએમ માત્રામાં કોપર સલ્ફેટ પાણીમાં ઉમેરી શકો.

(૫) મૂળમાં વિક્ષેપ થવો :

મૂળ મુખ્યત્વે પાણીની શોધમાં લેટરલ / ડ્રિપ લાઈનમાં ફેલાતા હોય છે. જમીનમાં ભેજ યોગ્ય

માત્રામાં ન હોય તો પાકના મૂળિયાં એમિટરના પ્રવાહના માર્ગમાં અવરોધ પેદા કરી એમિટરને સદંતર બંધ કરી દે છે.

(૬) જીવાણુંઓનો વિકાસ :

- ખાસ પ્રકારના જીવાણુઓ એમિટર અને ટયુબિંગમાં સ્લાઈમ રૂપે જમા થાય છે. જો સિસ્ટમને લાંબા સમય માટે બંધ રાખવામાં આવે તો સુકાય છે. જયારે ફરીથી સિસ્ટમને ચાલુ કરવામાં આવે છે ત્યારે આ સુકાયેલ સ્લાઈમ પાણીથી ભીંજાઈને છૂટા પડીને એમિટરમાં અવરોધ પેદા કરે છે.
- અમુક પ્રકારના જીવાણુંઓ આયર્ન સાથે પ્રક્રિયા કરી ભૂખરા - લાલ રંગના પદાર્થ રૂપે જમા થઈ એમિટરમાં અવરોધ પેદા કરે છે.
- કલોરીન પાણીમાં ભળીને શક્તિશાળી આકેસીડાઈઝીંગ એજન્ટનાં રૂપમાં કાર્ય કરતુ હોઈ જીવાણુંઓનો વિકાસ પાણીના કલોરીનેશન દ્વારા નિયંત્રિત કરી શકાય છે.
- કલોરીનનાં સામાન્ય સ્ત્રોત તરીકે કેલ્શિયમ હાઈપોકલોરાઈટ (બ્લીચિંગ પાઉડર, સોડિયમ હાઈપોકલોરાઈટ અથવા કલોરિન ગેસ) વાપરી શકાય.

(૭) રાસાયણિક ક્ષારોનું જામવું :

- કેલ્શિયમ / મેગ્નેશિયમ ક્ષાર એમિટરનાં આઉટલેટ પર સફેદ કોટિંગ બનાવે છે. કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમનાં ક્ષારો મોટે ભાગે જયાં સાંદ્રતા ૫૦ પીપીએમની ઉપર અને ૭.૫ પી.એચ.ની ઉપર હોય ત્યારે જ ઉદ્‌ભવે છે.
- પાણીમાં આયર્નની વધુ ઉપસ્થિતિમાં સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ સ્ક્રીન ફિલ્ટર આયર્ન સલ્ફાઈડનું નિર્માણ કરતા ફિલ્ટર બંધ થઈ જવાની વધુ શક્યતાઓ છે. આવ પરિસ્થિતિમાં પ્લાસ્ટિક ફિલ્ટરનો ઉપયોગ કરવો હિતાવહ છે.
- જો પાણીમાં આયર્નની માત્રા ૦.૧ માઈક્રોનથી વધારે હોય તો તેવી સ્થિતિમાં આયર્નનાં ક્ષારો ઉદ્‌ભવે છે જેથી ભૂખરા-લાલ રંગનું ફેરિક ઓકસાઈડ બને છે, જે સિસ્ટમને બંધ કરવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

હાઈડ્રોસાયકલોન ફિલ્ટર વાપરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો :

- હાઈડ્રોસાયઈકલોન ફિલ્ટર ૦.૨ થી ૦.૩ કિ.ગ્રા./ સે.મી.^{2} દબાણથી કાર્ય કરવાનું શરૂ કરે છે. ઈનલેટ અને આઉટલેટના દબાણ તપાસી અને ખાતરી કરવી.
- હાઈડ્રોસાઈકલોન ફિલ્ટર ચાલુ હોય ત્યારે દરેક પાંચ કલાકે તેના કલેકશન ચેમ્બરમાંથી જમા થયેલ રાબડી (રેતી + પાણી) ડ્રેઈન વાલ્વ દ્વારા બહાર કાઢવી. જો પાણી વધારે પડતું ડહોળું હોય તો ડ્રેઈન વાલ્વમાંથી સતત કાઢતા રહેવું.
- ફિલ્ટર ચાલુ કરતાં પહેલા રેત કલેકશન ચેમ્બરનું ઢાંકણ ખોલીને જે કંઈ રેતી જમા થઈ હોય તેને બરાબર સાફ કરી ઢાંકણ બંધ કરવું.
- જો કોઈ જગ્યાએ લીકેજ હોય તો તેને દૂર કરવું.

(ક) રેતી (સેન્ડ) ફિલ્ટર વાપરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો :

- સેન્ડ ફિલ્ટરમાં દર્શાવેલ ઊંચાઈ (લેવલ) સુધી રેતી ભરવી.
- દરેક પાંચ કલાકે બેકફલશ કરવું.
- જો એક કરતાં વધારે સેન્ડ ફિલ્ટરો લગાવેલ હોય તો દરેક અઢી કલાકે એકવાર એમ વારા-ફરતી બેકફલશ કરો.
- સેન્ડ ફિલ્ટરમાં દાખલ થતાં પાઈપ ઉપરનું દબાણ તપાસવું. જ્યારે દબાણ ૦.૫ કિ.ગ્રામ/સે.મી.^{2}થી વધે ત્યારે અવશ્ય બેક ફલશ કરવું.

(ડ) સ્ક્રીન ફિલ્ટર :

ઝીણા કણો અને કચરો જે સેન્ડ ફિલ્ટરમાંથી પસાર થઈ ગયો હોય તે સ્ક્રીન ફિલ્ટરના તાંતણામાં પકડાય છે જે ફિલ્ટરની કામગીરીમાં અસર કરે છે. આ માટે સ્ક્રીન ફિલ્ટરનું ઢાંકણ ખોલી ફિલ્ટરીંગ એલીમેન્ટને બહાર કાઢી એલિમેન્ટના બંને છેડા ઉપરના રબરના સીલ દૂર કરવા. તેઓને ઉંધા કરી પાણી વડે સાફ કરવા અને ફરીથી ચુસ્તપણે એલીમેન્ટ ઉપર ફીક્સ કરવા. વહેતા પાણીમાં એલીમેન્ટને હળવેથી હાથ વડે કરવા, વાયર બ્રશનો ઉપયોગ કરવો નહીં કારણ કે તે કદાચ સ્ક્રીનને નુકસાન કરી શકે છે.

સામાન્ય જાળવણી અંગે ધ્યાનમાં રાખવાની અગત્યની બાબતો :

(૧) પંપને ચાલુ કરતાં પહેલા બાયપાસ વાલ્વને ખુલ્લો રાખો અને તેને ધીમેથી જરૂરી દબાણ એડજેસ્ટ કરવા માટે એડજેસ્ટર બંધ કરો.

(૨) જરૂરિયાત પ્રમણેનો પંપ ગોઠવવો.

(૩) ફિલ્ટરેશન યુનિટ અને સબ-મેઈન પાસે ચલાવવા માટેનું જરૂરી દબાણ જાળવો.

(૪) ઓછું કે વધારે પિયત ન આપો. હંમેશા માફકસરના ભેજની સ્થિતિ ખેતરમાં જાળવો.

(૫) જ્યારે સિસ્ટમ ચાલુ હોય ત્યારે ફિલ્ટર અને ફર્ટિલાઈઝર ટેન્કના ઢાંકણ ટાઈટ રાખવા.

(૬) ફિલ્ટરેશન સિસ્ટમને નિયમિત બેક વોશ (સેન્ડ ફિલ્ટર/સ્ક્રીન ફિલ્ટર) કરો.

(૭) સેન્ડ ફિલ્ટરને બેક વોશિંગ કરતી વખતે પહેલાં હંમેશા બેક વોશ વાલ્વને ખોલો ત્યાર પછી આઉટલેટ વાલ્વને બંધ કરો. આ પછી મધ્યના વાલ્વને ખોલવો અને ત્યાર પછી ઈનલેટ વાલ્વને બંધ કરો.

(૮) મેઈન, સબ-મેઈન, લેટરલ અને ફિલ્ટર્સને પાણીની ગુણવત્તાના આધારે અવારનવાર ફલશ કરો.

(૯) ડ્રિપરને બંધ થઈ જતા અટકાવવા માટે કેમિકલ માવજત જરૂરિયાત મુજબ આપા.

(૧૦) એસિડ જરૂરિયાત આપતી વખતે હંમેશા એસિડને પાણીમાં નાખો. પાણીને કયારેય એસિડમાં નાખો નહિ.

(૧૧) સિસ્ટમમાંથી પીવા માટેનું પાણી કોઈપણ સંજોગોમાં લેવું નહિ.

(૧૨) જો છોડને ઓછું પિયત મળશે તો મૂળનો વિકાસ રૂંધાશે.

(૧૩) સમયાંતરે જમીન ઉપર ગોઠવેલ ડ્રિપ ઈરિગેશનના ભાગોનું નિરીક્ષણ કરવું. (તેની ભૌતિક સ્થિતિ અને ફાર્મ મશીનરી ઉંદર, ખિસકોલી વગેરેથી નુકસાન જાણવા માટે)

(૧૪) સ્થાળાંતર વખતે, પાથરતી વખતે અથવા ફરીથી પાથરતી વખતે લેટરલને જોરથી ખેંચવી નહિ.

(૧૫) સબ-મેઈનના છેડે આવેલ એન્ડ કેપ/લેટરલ સ્ટોપ અને ફલશ વાલ્વ હંમેશા બંધ હાલતમાં હોવા જોઈએ. જો ખુલ્લા રાખવામાં આવે તો આ પાઈન્ટ દબાણમાં ઘટાડો કરશે, ટીપાં ઘટશે અને પાણીનો બગાડ થશે.

(૧૬) વાલ્વ ઉપર દર્શાવેલ દિશામાં જ વાલ્વને વ્યવસ્થિત ફેરવવો, તેને હથોડી ન મારવી કે કંપનીએ કરેલ ગોઠવણીને એસેમ્બલીને ન હલાવવી.

(૧૭) સિસ્ટમની ડિઝાઈનમાં કોઈપણ સુધારો વધારો અને ફેરફાર કરતાં પહેલાં કંપનીના ટેકનિકલ ડિવિઝનનો અથવા ઓથોરાઈઝ ડિલરનો સંપર્ક કરવો. (એક પાક માટે કરેલ સિસ્ટમની ડિઝાઈન અન્ય પાક માટે પુરતી અથવા અનુકૂળ ન પણ હોય)

(૧૮) હંમેશા ડિઝાઈનની જરૂરિયાત પ્રમાણેનો જ પંપ વાપરો. પંપના હોર્સ પાવરમાં કોઈપણ ફેરફાર માટે કંપનીનો અથવા ઓથોરાઈઝ ડીલરનો સંપર્ક સાધો.

(૧૯) પાણીની ગુણવત્તાથી ખાતરી કર્યા વગર પાણીનું સ્થળ ન બદલવું.

(૨૦) ખેતીકાર્યો માટે ખેતરમાં વપરાતી ફાર્મ મશીનરી અથવા માણસો મારફતે થતા નુકસાનને ટાળો.

(૨૧) ખેતરમાંથી લેટરલને કાઢતી વખતે વ્યવસ્થિત ગોળાકારમાં વાળો અને ખાત્રી કરવી કે લેટરલને ટ્યુબને વાળતી વખતે GTO ને કોઈ નુકસાન થયું નથી.

(૨૨) વ્યવસ્થિત જાળવવાનું કદી ભૂલો નહી. જૂના પાકને કાપણી વખતે અથવા તેના થડને દૂર કરતી વખતે સલામત રીતે ગોઠવણી કરો.

(૨૩) ફકત ૧૦૦ ટકા પાણીમાં ઓગળે તેવા જ ખાતરો માઈક્રો ઈરિગેશન સિસ્ટમ (MIS) મારફતે ફર્ટિગેશનથી આપો. બીજી અન્ય જાતના ખાતરો ન વાપરો.

(૨૪) ફૂટ વાલ્વમાં લીકેજને બંધ કરવા અથવા અટકાવવા માટે સકશનની પાઈપમાં ગાયનું છાણ મિશ્ર ન કરો. આને બદલે રબર ફલેપને બદલવો અથવા ફૂટ વાલ્વને સ્ટેનરને વ્યવસ્થિત સાફ કરવો.

(૨૫) અન્ય વિગત માટે ગોઠવણી-કમ-જાળવણી મેન્યુઅલને તપાસવી કે કંપનીના ડીલરનો સંપર્ક સાધીને માર્ગદર્શન મેળવવું.

(૨૬) ડ્રિપ પિયત પદ્ધતિના તમામ ભાગો વ્યવસ્થિત ગોઠવાયેલ છે અને તેઓ કાર્યક્ષમ રીતે કામ કરે છે કે નહિ તે તપાસો.

(૨૭) પ્રેશર ગેજ પદ્ધતિનું તેમજ ફિલ્ટરના ઈનલેટ અને આઉટલેટના સ્થળનું દબાણ માપવા માટે વપરાય છે. આ પ્રેશર ગેજ ખાસ કરીને

વિકસાવેલ ત્રણ બાજુના વાલ્વની ગોઠવણી ફિલ્ટરના ઈનલેટ અને આઉટલેટ સાથે જોડેલું હોય છે. ત્રણ બાજુના વાલ્વનો નોબ વાપરીને ફિલટરના ઈનલેટ અને આઉટલેટનું દબાણ માપવું અને તેનો દબાણનો તફાવત મેળવવો.

(૨૮) સેન્ડ ફિલ્ટરનો ઈનલેટ અને આઉટલેટના દબાણનો તફાવત ૧.૫ કિલો સે.મી^{2}. કરતાં વધારે હોય તો દર્શાવે છે કે ફિલ્ટરને બેક વોશિંગની જરૂર છે તેમ દર્શાવે છે.

(૨૯) સેકશનનો સેકશનલ વાલ્વ જરૂર મુજબનુ પિયત કરવા માટે ખોલવો અને તાંત્રિક માહિતીનો રીપોર્ટ ડિઝાઈન સાથે જોઈ તપાસી લેવો.

(૩૦) ફિલ્ટર ઈનલેટની પાસે સામાન્ય રીતે ૧.૫-૨ કિલો/સે.મી^{2}.ની આજુબાજુનું દબાણ અને ૧-૧.૨ કિલો/ચો.સે.મી.નું દબાણ સબ મેઈનના ઈનલેટ પાસે જરૂરી છે. તો જ ડ્રિપર દર્શાવ્યા મુજબનો પ્રવાહ આપશે.

(૩૧) કેટલીકવાર ખેડૂતો કાદવ કે ગાયનું છાણ પંપના પ્રાઈમિંગ માટે વાપરે છે. કાદવ અથવા ગાયનું છાણ જે વાપરવામાં આવે છે તેને પદ્ધતિમાંથી બાયપાસ વાલ્વ મારફતે બહાર ફેંકી દેવું. આમ નહીં કરવામાં આવે તો સેન્ડ ફિલ્ટરના સેન્ડબેડ ઉપર જમા થઈ જે સખત પડ બનાવશે જેથી વ્યવસ્થિત ફિલ્ટરેશન નહી થાય.

(૩૨) બાયપાસ વાલ્વ વ્યવસ્થા પદ્ધતિમાં જરૂરી હોઈ હાલમાં તે આપેલ ન હોય તો લગાડવો.

(૩૩) સિસ્ટમના દરેક ડ્રિપરે સરખો પ્રવાહ મળવો જોઈએ. તેની ખાત્રી કરવા માટે ડ્રિપર ડ્રોપર દ્વારા કલાકે બહાર કાઢેલ પાણીને માપો. જો ડ્રિપરો પાણીમાં અશુદ્ધિઓને કારણે બંધ થયા હશે તો ડ્રિપરનો ડીસચાર્જ ઓછો થયો હશે અને દરેક છોડ એકસરખું પાણી મેળવશે નહીં. આવા કિસ્સામાં ડ્રિપરને ખોલી પાણી વડે સાફ કરવા અથવા એસિડ/કલોરીન ટ્રીટમેન્ટ આપવી. જો લેટરલ લીકેજ થતું હોય કે વળી ગયું હોય તો પાણીનો પ્રવાહ ઓછો હશે તો આવા વળાંકને દૂર કરો અને લેટરલના લીકેજને દૂર કરો.

(૩૪) જો સેન્ડ ફિલ્ટર અને સ્ક્રીન ફિલ્ટરને નિયમિત સાફ કરશો તો તેની ફિલ્ટરીંગ કેપેસિટીમાં ઘટાડો થશે નહીં અને કાર્યક્ષમ રીતે કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે.

(૩૫) ફિલ્ટર ઉપર કરેલ નિશાની સુધી અર્ધુ ફિલ્ટર રેતીમાં હંમેશા ભરવું. જો નિશાન કરતાં રેતી નીચે હોય તો બીજી રેતી ઉમેરવી. આ હેતુ માટે મળતી ખાસ દળેલી સિલિકા રેતી જ વાપરવી. (ફિલ્ટરમાં નદી/ નાળાની સામાન્ય રેતી કયારેય વાપરવી નહી.)

(૩૬) સફાઈ માટે ડ્રિપરને લેટરલમાંથી ખેંચ્યા સિવાય ખોલી શકાય. (જો ડ્રિપરને થોડી ત્રાંસી ખેંચવામાં આવે તો લેટરલનાં કાણાં પહોળા થઈ લીકેજ શરૂ થશે.)

(૩૭) ડ્રિપરની અથવા ઈનલાઈનની ભીના કરવાની પદ્ધતિનું નિરીક્ષણ કરવું. જો ભીના કરવાની પદ્ધતિ એકસરખી ન હોય તો સુધારા માટેની યોગ્ય રીત અપનાવવી જેવી કે ડ્રિપરને સાફ કરવા, લેટરલ / ઈનલાઈન/સબ-મેઈનને એસિડ

અથવા કલોરીન ટ્રીટમેન્ટ આપવી વગેરે.

(૩૮) જો ડ્રિપર ફુવારાના અથવા જેટના રૂપમાં પાણી બહાર કાઢે તો તપાસવું કે ડ્રિપરની અંદરની બાજુએ ડાયાફ્રામ હયાત છે કે નહી? જો આડુંઅવળું થઈ ગયેલ હોય તો બદલવું.

(૩૯) જો ટપક પિયત પદ્ધતિ થોડા દિવસ માટે બંધ કરેલી હોય તો તે શક્ય છે કે કેટલી જીવાતો ડ્રિપર અને લેટરલમાં ભરાઈ જાય, અંદર ઘર જેવું બનાવી પ્રવાહનો દર ઘટાડે જેથી આવું ન થાય તે માટે સિસ્ટમને દરરોજ ૧૦-૧૫ મિનિટ માટે ચાલુ કરવી હિતાવહ છે.

(૪૦) કોઈ કારણોસાર લેટરલ તુટેલી માલૂમ પડે તો કાપી નાખવી અને પોલી જોઈનર વડે લીકેજ બંધ કરવા છેડાઓને જોડવા.

(૪૧) લેટરલ ઉપર કાણું ખોટી જગ્યાએ પાડેલ હોય તો તે ગુફપ્લગ વાપરીને કાંણાને લીકેજ બંધ કરવા માટે પુરી દેવું.

(૪૨) લેટરલને ઉંદર, ખિસકોલી કે કોઈપણ આંતરિક ખેતીકાર્યો દરમ્યાન મશીનરીથી નુકસાન ન થાય તે માટે સલાહ ભરેલું છે કે બે ડ્રિપર વચ્ચેની લેટરલને ૩ થી ૪ ઈંચ જેટલી જમીનમાં દાબવી.

ખિસકોલીઓ માટે :

ફક્ત ડ્રિપર અને લેટરલનો કેટલોક ભાગ જમીનની ઉપર રાખવો. ખિસકોલી પાણીની શોધમાં લેટરને બચકાં ભરશે અને સિસ્ટમને નુકસાન કરશે.

- પાણીથી પુરેપુરા ભરેલા વાટકા ખેતરમાં અલગ અલગ જગ્યાએ ખિસકોલી માટે મુકવા.
- મોટા ઝાડના થડની આજુબાજુ પ્લાસ્ટિક / પોલીથીલીનનું કપડું વિટાળવું જેથી કરીને ખિસકોલી ઝાડ ઉપર ચઢી શકે નહી.

ઉંદર માટે :

ઉંદર ખૂબ જ નુકસાનકાશક સ્વભાવનો છે તે ફક્ત ડ્રિપ ઈરિગેશન સિસ્ટમની લેટરલને જ નુકસાન નહી કરે પરંતુ તે પાકના દાણા અને બીજ વગેરેનો પણ નાશ કરે છે.

(ખ) એમિટિંગ પાઈપ / લેટરલ વાપરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની મુખ્ય મુદ્દાઓ :

(૧) એમિટિંગ પાઈપ (ઈનલાઈન ડ્રિપ) જમીનમાં દટાયેલી ગૌણ પાઈપ (સબમેઈન) સાથે ૧ થી ૧.૫ મીટરનાં લાંબા લેટરલના ટુકડા વડે જોડાયેલી છે કે નહી તેની ખાતરી કરો.

(૨) એમિટિંગ પાઈપને જમીનમાં દટાયેલી સબમેઈન સાથે સીધી જોડવામાં આવે તો પંપ બંધ કરતી વખતે માટી એમિટરનાં કાણાંમાથી શોષાઈ જવાથી એમિટર બંધ પડવાની શક્યતા રહે છે.

(૩) જો શક્ય હોય તો સિસ્ટમને દરરોજ ચલાવવી તેમજ પાણીમાં દ્રાવ્ય રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ કરવો.

(૪) જમીનથી નીચે (સબ સરફેસ) એપ્લિકેશન આપવા માટે રૂટ ગાર્ડ (મૂળને ડ્રિપરમાં પ્રવેશતા રોકે તેવા) ડ્રિપરનો ઉપયોગ કરવો અને દરરોજ ઓછામાં ઓછી ૧૫ મિનિટ આ સિસ્ટમ ચલાવવી અને પૂરતું પાણી જાળવવું જે મૂળને

ડ્રિપરમાં પ્રવેશતા રોકે છે.

(૫) ઉંદરથી થતું નુકસાન અટકાવવા માટે ઝાડની નજીક અથવા દર પાસે પાણીથી ભરેલા વાસણને મુકવું. ઉંદર કે ખિસકોલી પાણી માટે જ લેટરલ કાપે છે. જો તેમને બહાર જ પાણી મળી રહે તો લેટરલ કાપવાની તસ્દી લેતા નથી.

(૬) લાઈનની સમાંતર ઝિંક સલ્ફાઈડ (ઉંદરનાશક દવા)નો ઉપયોગ કરવો. જો લાલ કીડી દ્વારા ડ્રિપર કોરી ખાવાનો ઉપદ્રવ હોય તો કીટકનાશક દવાનો છંટકાવ લેટરલ પર દર અઠવાડિયે નિયમિત રીતે કરવો. છ વખત છંટકાવ બાદ કીડીનો ઉપદ્રવ ઓછો થશે.

જે ટર્બોલાઈન/જે-ટર્બો એકચુરાની જાળવણી માટેનું આયોજન

અ. નં.	વિગત	દરરોજ	અઠવાડિયે	પખવાડિયે	મહિને	મોસમ/ વર્ષના અંતે
૧	લીકેજ માટેની ચકાસણી કરવી અને હોય તો કનેકટર લગાડો	✓	✓	✓	✓	✓
૨	ડ્રિપ સીસ્ટમ અને સબમેઈનનું દબાણ તપાસો	✓	✓	✓	✓	✓
૩	પાણી આખા ખેતરમાં પહોંચે છે કે નહી તેનું નિરીક્ષણ અને ઉપાય કરો	✓	✓	✓	✓	✓
૪	લેટરલ ગડી, વળ, કાણાં નું નિરીક્ષણ કરો અને સમારકામ કરો	✓	✓	✓	✓	✓
૫	જમીનના ભીનાશના ધાબાનું કદ અને ઊંડાઈ તપાસો અને જરૂર જણાય તો ચલાવવાના સમયમાં ફેરફાર કરો	✓	✓	✓	✓	✓
૬	ડ્રિપરના આઉટલેટ ઉપર શેવાળ/લીલ ક્ષાર જામવાની માત્રા તપાસો અને સારવાર માટે પગલાં લો.	✓	✓	✓	✓	✓
૭	ઉંદર કે યાંત્રિક તોડફોડ માટેની ચકાસણી કરો અને હોય તો દુરસ્ત કરો.	✓	✓	✓	✓	✓
૮	દરેક સેકશન / વાલ્વમા પાણી દરમ્યાન છેલ્લી દસ મિનિટમાં લેટરલ ફલશ કરો.	✓	✓	✓	✓	✓

૯	દરેક સેકસન / વાલ્વમાં પાણી દરમ્યાન છેલ્લી દસ મિનિટમાં સબમેઈન ફલશ કરવી.	✓	✓	✓	✓	✓
૧૦	ફિલ્ટરનું ઈનલેટ અને આઉટલેટ ચકાસવું, દરેક પાંચ કલાકે ફિલ્ટર ફલશ કરો / રેતી ફિલ્ટરનું બેકફલશ કરવું.	✓	✓	✓	✓	✓
૧૧	મેનલાઈન ફલશ કરો.			✓	✓	✓
૧૨	ફિલ્ટરોના એલીમેન્ટ / જાળ સાફ કરવી			✓	✓	✓
૧૩	એસિડથી સારવાર કરો.	સારવારના કોઠામાં દર્શાવ્યા મુજબ				
૧૪	કલોરીનથી સારવાર કરો.	સારવારના કોઠામાં દર્શાવ્યા મુજબ				
૧૫	ડ્રિપર ચકાસો.	સારવારના કોઠામાં દર્શાવ્યા મુજબ				

(ઘ) ફર્ટિગેશન :

(૧) પિયતની સાથે ખાતર આપતાં પહેલા ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો :

(૧) પાકની જરૂરિયાત પ્રમાણે ફર્ટિગેશન શિડ્યુલ તૈયાર કરો.

(૨) ખાતરની ટાંકીને થ્રોટલ વાલ્વ સાથે ઈનલેટ અને આઉટલેટ વાલ્વ વચ્ચે મેનીફોલ્ડથી જોડો.

(૩) પાણીમાં સંપૂર્ણ દ્રાવ્ય ખાતરનો જ ઉપયોગ કરો.

(૪) ખાતરનું પ્રવાહી (દ્રાવણ) બનાવવા માટે પ્લાસ્ટિકના ડબાનો ઉપયોગ કરવો.

(૫) પ્રવાહી ખાતર ટાંકીમાં નાંખતી વખતે કપડાંથી ગાળીને આપવું.

(૨) ખાતર આપવાની પ્રક્રિયા દરમ્યાન ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો :

(૧) ડ્રિપરના ડીલિવરી પોઈન્ટને ભીનાં કરવા માટે સીસ્ટમને ૧૦ મિનિટ ચલાવવી.

(૨) ટાંકીના ઈનલેટ વાલ્વ બંધ રાખી ટેન્કમાં પ્રવાહી નાખો.

(૩) ટાંકીમાં ખાતર ભરતાં પહેલાં પાણીથી બરાબર સાફ કરો.

(૪) પ્લાસ્ટિકની ડોલમાં પ્રવાહી તૈયાર કરો. (ધાતુનાં વાસણનો કદી પણ ઉપયોગ ન કરવો.)

(૫) ભલામણ મુજબની માત્રાનું ખાતર લઈ જરૂરી પાણી ઉમેરો અને લાકડાનાં ટુકડા વડે હલાવતાં રહો. (હલાવવા માટે હાથનો ઉપયોગ કરવો નહી ન ઓગળેલા ખાતરનાં પ્રવાહીમાં ઘન ખાતર, કચરો કે પ્રક્રિયાથી ઉદ્‌ભવેલા ક્ષાર ન હોવા જોઈએ.)

(૬) જો કોઈ નવું ખાતર પ્રથમ વખત ઉપયોગમાં લેવાનું હોય તો તેની પાણીમાં દ્રાવ્યતા ચકાસવી,

ખાતરને પાણીમાં ઉમેરી હલાવવાથી બધુ ખાતર ઓગળી જાય અને પ્રક્રિયાથી ક્ષાર ન બને તો તે પિયત સાથે આપવા માટે યોગ્ય છે તેમ જાણવું.

(૭) બે કે તેથી વધારે પ્રકારનાં ખાતર ભેળવવા નહિ તેમજ સાથે ઓગળવા પણ નહિ. એકથી વધારે ખાતર એક સાથે આપવાની જરૂર પડે તો બન્નેને અલગ-અલગ ઓગાળી ભેળવવા.

(૮) પ્લાસ્ટિકની ડોલ તૈયાર કરેલ ખાતર ટાંકીમાં ઉમેર્યા પછી ટાંકીનું ઢાંકણ બરાબર બંધ કરો.

(૯) ખાતર ટાંકીમાં ભર્યા પછી ટાંકી ઈનલેટ અને આઉટલેટ વાલ્વ ખોલો (બન્ને વચ્ચે પ્રેશરનો તફાવત ૦.૨ કિ.ગ્રામ/સે.મી.^{૨} રાખો)

(૧૦) થ્રોટલ વાલ્વને જયાં સુધી એકસરખો પ્રવાહ ન નીકળે ત્યાં સુધી બંધ કરતા જાવ.

(૧૧) ખાતર આપ્યા પછી થ્રોટલ વાલ્વને સંપૂર્ણ ખોલી નાખવા અને ટાંકીના ઈનલેટ અને આઉટલેટ વાલ્વને બંધ કરવા.

(૧૨) ખાતર આપ્યા પછી ટાંકીન સાફ કરવી.

(૩) ખાતર આપતી વખતે આટલું ન કરો :

(૧) કયારેય પણ ઘન ખાતરને ટાંકીમાં નાખવું નહી.

(૨) અધકચરું ઓગળેલ ખાતર ટાંકીમાં ન નાખવું.

(૩) બે પ્રવાહી ખાતર (જેનું મિશ્રણ થતું નથી)ને એક સાથે ટાંકીમાં નાખવું નહિ.

(૪) દ્રાવ્યતા વધારવા ખાતરનાં પ્રવાહીને ગરમ કરવું નહિ.

(૫) ટાંકીનો આઉટલેટ વાલ્વ બંધ કરીને ખાતર ન આપવું.

(૬) ખાતર આપતી વખતે ટાંકીનું ઢાંકણ ખુલ્લું ન રાખવું.

(૭) ખાતર આપતી વખતે ટાંકીનો ડ્રેઈન વાલ્વ ન ખોલવો.

(ચ) સિસ્ટમની જાળવણી : સીસ્ટમની જાળવણી ચાર તબક્કામાં વહેંચાયેલી છે.

(૧) રોજની અથવા ટુંકા ગાળાની જાળવણી :

(૧) પંપ ચાલુ કર્યા પછી સિસ્ટમમાં દબાણ સ્થિર થવા દો. સબ-મેઈનમાં દબાણ અને લીકેજ ચકાસો. જો બદાણ ઓછું હોય તો મુખ્ય અથવા બાયપાસ વાલ્વથી યોગ્ય રીતે સેટ કરો.

(૨) જયાં સુધી ચોખ્ખું પાણી હવેવાનું ચાલુ ન થાય ત્યાં સુધી દરેક ગૌણ (સબમેઈન) લાઈનને દરેક શીફટના અંતે ફલશ કરો.

(૩) ફિલ્ટરનું ઈનલેટ અને આઉટલેટનું દબાણ ચકાસો. હાઈડ્રોસાયકલોન ફિલ્ટરની રાબડી સાફ કરો. સેન્ટ ફિલ્ટરને દરેક પાંચ કલાકે બેક વોશ કરો. સ્ક્રીન/ડિસ્ક ફિલ્ટરને દિવસનાં અંતે ફલશ કરો.

(૪) લેટરલ /એમિટિંગ પાઈપની ચકાસણી કરો અને ખાતરી કરો કે જે તે વાલ્વ હેઠળના પ્લોટના બધા વિસ્તારમાં ખૂણે ખાંચરે પાણી પહોંચે છે

કે નહિ જો ટીપા યોગ્ય રીતે ન પડતા હોય તો કારણ શોધી તેનું નિવારણ કરો.

(૫) જો લેટરલ કે એમિટિંગ પાઈપમાં વળ, કાપો કે છીદ્ર દેખાય અને તેના કારણે પાણીનાં પ્રવાહમાં વધઘટ થાય તો તેને તાત્કાલિક દુરસ્ત કરો.

(૬) શીફટના અંતે ભીજેલ ધાબાની સપાટીની ચકાસણી કરી. ભીનાશ એકસરખી છે કે નહિ તે ચકાસો.

(૭) ભીંજાયેલ જમીનનાં સ્તરનો આધાર જમીનનો પ્રકાર, ડ્રિપરનો પ્રવાહ બે ડ્રિપર વચ્ચેના અંતર ઉપર રહે છે. જમીનનું સ્તર સતત ૭૫ સે. મી. ઊંડાઈ સુધી એકસરખી રીતે ભીંજાય તેવું જમીનને અનુરૂપ ડ્રિપર પસદ કરો. જો વચ્ચે સૂકો વિસ્તાર દેખાય તો સિસ્ટમને વધારે સમય માટે ચાલુ રાખવી.

(૮) ડ્રિપર પર ક્ષાર અને કાંપ જામેલ હોય કે ડ્રિપર બંધ હોય તે માટે ખેતરનાં છેવાડા સુધી નિરીક્ષણ કરી તે માટે અસરકારક પગલાં લેવાં.

(૯) સૂર્યના તડકામાં ખુલ્લા ડ્રિપરના આઉટલેટ પાસે શેવાળ કે લીલ જામી ગઈ હોય તો તેના નિવારણ માટે પણ અસરકારક પગલાં ભરવાં.

(૧૦) લેટરલ લાઈનનું એન્ડ પ્લગ એકધારા ૧ થી ૫ ખોલતા જઈ લેટરલ લાઈન ફલશ જ્યાં સુધી ચોખ્ખું પાણી નહિ આવે ત્યાં સુધી ૧ થી ૩ મિનિટ સુધી ફલશ કરી એન્ડ પ્લગ બંધ કરો.

(૧૧) ખેડ દરમ્યાન મનુષ્ય, પ્રાણી કે યંત્રો દ્વારા તેમજ ઉંદરો કે ખિસકોલીથી નુકસાન થયું છે કે નહિ તેનું નિરીક્ષણ કરો અને જો નુકસાન થયેલ હોય તો તાત્કાલિક દુરસ્ત કરો.

(૨) સમયાંતરે અથવા પખવાડિયે લેવામાં આવતી જાળવણી :

- દિવસના કાર્યને અંતે મેઈન અને સબમેઈનના એન્ડ કેપ/ફલસ વાલ્વ ખોલો અને જમા થયેલ કચરો દૂર કરો.
- સ્ક્રીન / ડિસ્ક ફિલ્ટરમાં જમા થયેલ કચરો એલિમેન્ટ ખોલીને દૂર કરી સંપૂર્ણ રીતે સાફ કરવાં.
- સેન્ડ ફિલ્ટરની કાર્યક્ષમતા વધારવા ફિલ્ટરનું ઢાંકણ ખોલી મુખ્ય કાણામાંથી પાણી વહેવા દો અને મશરૂમ 'કેન્ડલ વચ્ચે તેની સ્થિતિ બદલાય નહિ તે રીતે હાથની આંગળીઓથી વચ્ચેનો કચરો દૂર કરો.

(૩) સમયાંતરે રાસાયણિક અથવા એસિડ, કોપર સલ્ફેટ, કલોરિનેશન, ટ્રેફલોન, કેમિગેશન વગેરે :

- પાણી સ્ત્રોતનું વર્ષમાં એક વખત પૃથક્કરણ કરાવો. (ખાસ કરીને એપ્રિલમાં જ્યારે કુલ દ્રાવ્ય ક્ષારનું પ્રમાણ વધારે હોય છે.)
- શેવાળના નમૂના માટે સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદ ઋતુ પછી પૃથક્કરણ કરાવો.
- ડ્રિપર બંધ પડવાની માત્રા માટે પાણીનું પ્રાથમિક વર્ગીકરણ અને એસિડ ટ્રીટમેન્ટનો ગાળો કોઠા-૨ મુજબ છે.

ડ્રિપર બંધ પડવાની માત્રા માટેનું પ્રાથમિક વર્ગીકરણ અને એસિડ માવજતનો ગાળો

અ. નં.	ડ્રિપર બંધ પાડનાર પરિબળ	મામુલી ભયજનકતા પીપીએમ/ (મિ.ગ્રા./લી.)	મધ્યમ ભયજનકતા પીપીએમ/ (મિ.ગ્રા./લી.)	વધારે ભયજનકતા પીપીએમ/ (મિ.ગ્રા./લી.)	બંધબેસતી જરૂરી એસિડ સારવારનું સમય અંતર ફર્ટિગેશન વગેરે	એસિડિક તથા ૧૦૦% દ્રાવ્ય ફર્ટિગેશન સાથે
૧	તરલ ઘન પદાર્થ	૫૦ થી ઓછું	૫૧ થી ૧૦૦	૧૦૧ થી વધુ	-	-
૨	પીએચ	૭ થી ઓછું	૭.૧ થી ૮.૦	૮.૧ થી વધુ	-	-
૩	કુલ દ્રાવ્ય ક્ષાર માટે એસિડ ટ્રીટમેન્ટ	૫૦૦ થી ઓછું	૫૦૧ થી ૭૫૦	૭૫૧ થી ૧૦૦૦	૬ મહિને	૧૨ મહિને
				૧૦૦૧ થી ૧૨૫૦	૪ મહિને	૮ મહિને
				૧૨૫૧ થી ૧૫૦૦	૩ મહિને	૬ મહિને
				૧૫૦૧ થી ૨૦૦૦	૨ મહિને	૪ મહિને
૪	મેંગેનીઝ	૦.૧ થી ઓછું	૦.૧૧ થી ૦.૧૪	૧.૫ થી વધુ	૧ મહિને	૨ મહિને
૫	કુલ લોહ	૦.૨ થી ઓછું	૦.૨૧ થી ૧.૫	૧.૫ થી વધુ	–	–
૬	હાઈડ્રોજન સલ્ફાઈડ	૦.૨ થી ઓછું	૦.૨૧ થી ૨.૦	૨.૦ થી વધુ	–	–
૭	જૈવિક / બેકટેરીયલ ઘટકો મિલિયન / મિલિલિટર	૦.૦૧ થી આછું	૦.૦૧૧ થી ૦.૦૫ સુધી	૦.૦૫૧ થી વધુ	–	–
૮	કલોરીનેશન સારવાર*	૬ મહિને	૩ મહિને	૨ મહિને	–	–

*પાણીમાં અદ્રાવ્ય અને પાણીથી હલકો જૈવિક ઘન કચરો માત્ર સેન્ડ ફિલટર થી દૂર કરી શકાય છે.

સિસ્ટમને રાસાયણિક સારવાર આપતાં પહેલાં ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઓ :

પાણીમાં અદ્રાવ્ય, પાણી થી ભારે ૨.૦ માઈક્રોનથી નાના કદને કલે(માટી), ૨.૧ થી ૫.૦ માઈક્રોનનાં કદને સિલ્ટ, ૫.૧ થી ૧૦૦ માઈક્રોનને ઝીણી રેતી કહે છે. આમ ૧૦૦ માઈક્રોનથી ઝીણી રેતી માત્ર ફિલ્ટરમાંથી પસાર થઈ શકે છે.

૧૦૧ માઈક્રોનથી મોટા કણો સ્ક્રીન/ડિસ્ક ફિલટરથી સાફ થાય છે.

જો અદ્રાવ્ય દ્રવ્યો ૩ પીપીએમથી ઓછી માત્રામાં હોય તો ફિલ્ટરની જાળી/ડિસ્ક એકાંતરે સાફ કરો.

૩ પીપીએમથી વધારે માત્રાના ભારે અદ્રાવ્ય કણો (રેતી) માટે હાઈડ્રોસાયકલોન ફિલ્ટરનો સેન્ડ ફિલ્ટર પહેલાં પ્રાયમરી ફિલ્ટરેશન માટે ઉપયોગ કરવો. ત્યાર પછી સેન્ડ ફિલ્ટર, ડિસ્ક/સ્ક્રીન ફિલ્ટર સીરિઝમાં આપવા.

જીવાણુંઓની વૃદ્ધિ પાણીમાં શેવાળ અને જૈવિક દ્રવ્યોનો વધારો દર્શાવે છે તેને દૂર કરવા કલોરિનેશન સારવાર આપવી યોગ્ય છે.

એસિડથી સારવાર :

એસિડ સાથે કામ લેવા હંમેશા ગોગલ્સ, સર્જીકલ અથવા રબરના હાથ મોજા વાપરો ખાસ કાળજીના ભાગ સ્વરૂપે હંમેશા પાણીમાં એસિડ ઉમેરવું, નહિ કે એસિડમાં પાણી (જે ખતરનાક છે) એસિડ માટે હંમેશા પ્લાસ્ટિકનું વાસણ ઉપયોગમાં લો.

એસિડ ટ્રીટમેન્ટ માટે વપરાતા વેપારી ધોરણનાં એસિડ :

(૧) હાઈડ્રોકલોરિક એસિડ (HCl) - ૩૫%

(૨) નાઈટ્રિક એસિડ (HNO_3) - ૩૩%

(૩) સલ્ફ્યુરિક એસિડ (H_2SO_4)-૯૫%

(૪) ઓર્થો ફોસ્ફરિક એસિડ (H_3PO_4) ૮૫%

- એસિડને મોટા ભાગના કેસમાં ૦.૬% (૬૦૦૦ પીપીએમ) વેપારી ધોરણે પિયત સાથે આપવાથી ૨.૪ પીએચ સુધીના અદ્રાવ્ય પદાર્થને પાણીમાં દ્રાવ્ય બનાવે છે.
- મોટાભાગના કેસમાં હાઈડ્રોકલોરિક એસિડ બધા કરતાં અસરકારક અને સસ્તો છે.
- સંવેદનશીલ પાકો માટે નાઈટ્રિક એસિડ અથવા સલ્ફ્યુરિક એસિડનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
- જયાં કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ ક્ષાર ૫૦૦ પીપીએમથી વધારે હોય ત્યાં સલ્ફ્યુરિક એસિડની ભલામણ ન કરવી નહિ.
- એસિડ સારવાર હંમેશા કલોરિનેશન પહેલા કરો. (કલોરિનેશન ૬.૫ થી ૮.૫ પીએચ સુધી અસરકારક છે.)
- લોહનું ફોસ્ફરિક એસિડ સાથે રાસાયણિક સંયોજન અદ્રાવ્ય સ્ફટિકો બનાવે છે. આવા સંજોગોમાં ઓર્થોફોસ્ફરિક એસિડ વાપરો નહિ.

એસિડ સારવારની રીત :

(૧) કોઈપણ સમયે ડ્રિપર પર ક્ષાર જમા થઈ જવાથી

બંધ થતા જણાય તો એસિડ સારવાર ફરજિયાત આપો.

(૨) આઠ ડ્રિપરમાંથી ચાર ઓછા અસર પામેલ અને ચાર વધારે અંશે અથવા સંપૂર્ણ બંધ થયેલ પસંદ કરો.

(૩) દરેક સેકશનનો પ્રવાહ ડ્રિપર સંખ્યા અને દર્શાવેલ દબાણે પ્રવાહ પ્રમાણે નોંધો.

(૪) શરૂઆતમાં સેકશનની પ્રથમ લેટરલનું અને છેલ્લી લેટરલનું દબાણ માપો અને નોંધો.

(૫) ફિલ્ટર, મુખ્ય લાઈન, ગૌણ લાઈન અને લેટરલ એન્ડ ખોલી ફલશ કરી સાફ કરો.

(૬) વાલ્વ (શીફ્ટ / સેકશન)ના પ્રવાહના આધારે ૦.૬%ના પ્રમાણ પર ૧૫ મિનિટ માટે એસિડનો જથ્થો નક્કી કરો. એક અંદાજ પ્રમાણે ૧૫ લિટર એસિડ એટલે કે ૧ લિટર/ મિનિટ એસિડ દરેક ૧૦ ઘનમીટર / કલાક માટે અપવો. એટલે કે (૧૦,૦૦૦ લિટર/ કલાક **X** ૦.૦૦૬ (૦.૬%) **X** ૦.૨૫ કલાક) = ૧૫ લિટર, ૧૫ મિનિટમાં આપવાથી એસિડ ટ્રીટમેન્ટ પૂર્ણ થાય.

(૭) જયાં શક્ય હોય ત્યાં વેન્ચુરી ઈન્જેકટર અને બુસ્ટર પંપ વડે એસિડની સારવાર આપો.

(૮) ૧૦,૦૦૦ લિટર/કલાકના પ્રવાહમાં વેન્ચુરીથી જો ૧.૫ લિટર/મિનિટ પાણી ખેંચાતુ હોય તો ૧૫ લિટર એસિડ ૭.૫ લિટર પાણીમાં ઉમેરી ૦.૬% પ્રમાણે ૧૫ મિનિટ માટે આપી શકો.

(૯) જો વેન્ચુરી ઉપલબ્ધ ન હોય તો ફર્ટિલાઈઝર ટેન્કનું કનેકશન ઉલટાવવું એટલે કે ટેન્ક આઉટલેટ થ્રોટલ વાલ્વની ઉપરવાસ અને ઈનલેટ થ્રોટલ વાલ્વની હેઠળવાસની પાઈપ સાથે જોડો.

(૧૦) દરેક ૧૦ ઘનમીટર /કલાકના પ્રવાહ માટે ૧૫ લિટર એસિડ ફકત પાણીમાં ઉમેરો અને સંપૂર્ણ ટાંકી ભરી ઢાંકણ બંધ કરવું. જો ટાંકી ૬૦ લિટરની હોય તો, પહેલા ૪૫ લિટર પાણી થી ટાંકી ભરી દેવી અને પછી તેમાં ૧૫ લિટર એસિડ રેડો.

(૧૧) વેન્ચ્યુરીનું ઈનલેટ અને આઉટલેટનું સેટિંગ વિખાય નહી તે રીતે ખોલો.

(૧૨) જો ફર્ટિલાઈઝર ટેન્ક ઉપયોગમાં લેવાની હોય તો થ્રોટલ વાલ્વથી ઈનલેટ અને આઉટલેટ વચ્ચેના દબાણનાં તફાવત ૦.૮ કિ.ગ્રા./ સે.મી.^{૨} (૮૦ મીટર હેડ) રાખો.

(૧૩) ૧૫ મિનિટે એસિડ સારવાર પતી જાય પછી ફર્ટિલાઈઝર ટેન્કનાં ઈનલેટ અને આઉટલેટના વાલ્વ બંધ કરો.

(૧૪) જો કોઈ નોંધપાત્ર (૫% થી વધારો ફરેફાર ન જણાય તો ટ્રીટમેન્ટ ફરી આપો.

(૧૫) દરેક સેકશન માટે ઉપરની સારવાર કરો.

(૧૬) એસિડ ટ્રીટમેન્ટનાં અતે સાધન સામગ્રીમાંથી એસિડ દૂર કરી ચોખ્ખા પાણીથી સાફ કરો અને સુકવો.

(૧૭) જો શેવાળ કે અન્ય કારણે ડ્રિપર બંધ પડેલ જણાય તો કલોરિનેશન ટ્રીટમેન્ટ આપો.

જુદા જુદા ઉપયોગ માટે પાણીમાં છૂટા ક્લોરીનની ભલામણો

ક્રમ	ક્લોરિનેશનનો હેતુ	આપવાની રીત	પ્રમાણ પીપીએમ (મિ.ગ્રા./લિ.) હેડ યુનિટ પાસે	પ્રમાણ પીપીએમ (મિ.ગ્રા./લિ.) સીસ્ટમને છેવાડે	ઈન્જેકશન લિ/કલાક/૧૦ ઘન લિટર પ્રવાહ માટે
૧	શેવાળ રોકવા માટે	સતત પ્રક્રિયા	૧-૧૦ વધુમાં વધુ	૦.૫ થી ૧.૦ વધુમાં વધુ	૦.૦૨૯-૦.૨૯
૨	શેવાળ અને બેકટેરીયા મારવા	હમ્પ્રેથી	૧૦-૨૦, ૨૦ મિનિટ માટે	૦.૫ થી ૧.૦ વધુમાં વધુ	૦.૦૨૯-૦.૫૮
૩	શેવાળ અને જૈવિક ઘટકો ઓગાળવા સુપર કલોરિનેશન	હાઈપર કલોરિનેશન	૫૦-૫૦૦ ૫ મિનિટ માટે	૫ થી ૧૦ વધુમાં વધુ	૦.૨૯-૨૯
૪	લોહનું ઓકસિડેશન કરવા ફિલ્ટર પહેલા	સતત પ્રક્રિયા	૦.૬ મિ.ગ્રા./ લિ. પીપીએમ આર્યનની અશુદ્ધતા પર	૦.૫ થી ૧.૦ વધુમાં વધુ	૦.૦૨૨/પીપીએમ આયર્નની અશુદ્ધતા પ્રમાણે
૫	મેંગેનીઝનું ઓક્સિડેશન કરવા પ્લોટ ફિલ્ટર જરૂરી	સતત પ્રક્રિયા	૦.૬ મિ. ગ્રા./ લિ. પીપીએમ મેંગેનીઝની અશુદ્ધતા	૦.૫ થી ૧.૦ વધુમાં વધુ	૦.૨૨/પીપીએમ મેંગેનીઝની અશુદ્ધતા પ્રમાણે
૬	સલ્ફરની અશુદ્ધિ દુર કરવા પ્લોટ ફિલ્ટર જરૂરી	સમયાંતરે	૦.૬ મિ.ગ્રા./લિ. પીપીએમ. H_2S ૨૦ મિનિટ માટે	૦.૫ થી ૧.૦ વધુમાં વધુ	૦.૨૨/પીપીએમ સલ્ફરની અશુદ્ધતા પ્રમાણે

સબ સરફેસ પીયત માટે ટ્રાફલોન ટ્રીટમેન્ટ (ટ્રેફલોન-૫)નું સમય અંતર

અસરકારક પિયત સમય (મહિના)	માવજતનો સમયગાળો	
	મધ્યમ-ભારે જમીન	મધ્યમ-હલકી જમીન
૨ મહિનામાં ઓછા (૬૦ દિવસ)	પાક દીઠ એક વખત	પાક દીઠ એક વખત
૪ મહિનાથી ઓછા (૧૨૦ દિવસ)	પાક દીઠ એક વખત	પાઠ દીઠ બે વખત
૮ મહિનાથી ઓછા (૨૪૦ દિવસ)	પાક દીઠ બે વખત	પાક દીઠ ત્રણ વખત
કાયમી પાકો	વર્ષ દરમ્યાન ત્રણ વખત	વર્ષ દરમ્યાન ચાર વખત
નોંધ : હલકી જમીન : ૭૦% થી વધારે રેતી, ૮% થી ઓછી કાંપવાળી માટી		

ક્લોરિનેશન ટ્રીટમેન્ટ :

ક્લોરિનેશન ટ્રીટમેન્ટ દરમ્યાન રાખવાની સાર સંભાળ :

(૧) ક્લોરિન, ક્લોરિન ગેસ કે અન્ય સ્વરૂપમાં મનુષ્ય અને પ્રાણી માટે ઝેરી હોવાથી ચામડી, આંખો નાક કે મોં મોટા સાથે સીધો સંપર્ક ન થાય તે ખાસ જોવું.

(૨) ક્લોરિનેશન સારવાર દરમ્યાન ગોગલ્સ, હાથ મોજા અને સુરક્ષા પગરખાં અવશ્ય પહેરવાં.

(૩) રાસાયણિક સંયોજનના લીધે અકસ્માતથી બચવા માટે ક્લોરિનેશન પ્રક્રિયા બાદ દ્રાવણ બનાવવાનું વાસણ પાણીથી સંપૂર્ણ સાફ કરો.

(૪) પેટા ઘટકો કે એમાનિયમ ક્લોરાઈડ વગેરે બનતાં અટકાવવા ક્લોરિનેશન દરમ્યાન કે તુરત જ નાઈટ્રોજનયુક્ત રાસાયણિક ખાતરનો ક્યારેય પણ ઉપયોગ કરવો નહિં.

(૫) ક્યારેય એસિડને ક્લોરિનનાં દ્રાવણમાં ઉમેરવું નહિં અને એસિડ ટ્રિટમેન્ટ માટે અલગ વાસણનો ઉપયોગ કરો.

(૬) ક્લોરિનનું દ્રાવણ બનાવવા માટે હંમેશા ક્લોરિન પ્રોડકટ પાણીમાં ઉમેરો. પાણીને કેલોરિન સોલયુશનમાં કે રસાયણમાં કદી ઉમેરો નહિ.

ક્લોરિનના ત્રણ સ્વરૂપો :

(૧) Cl_2 ગેસ - ૧૦૦% ક્લોરિન

(૨) સોડિયમ હાઈપોક્લોરાઈટ (Naocl, ૧૦% ક્લોરિન)

(૩) કેલ્શિયમ હાઈપોક્લોરાઈટ ($Ca(OCl_2)$ ૬૫% ક્લોરિન) : બ્લીચિંગ પાઉડર

ક્લોરિનેશન કરવાના કારણો :

(૧) શેવાળ થતી અટકાવવા

(૨) જૈવિક ઘટકો છૂટા કરવા

(૩) દ્રાવ્ય જૈવિક ઘટકોને એકઠાં થતાં રોકવા

(૪) લોહ, મેંગેનીઝ, ગંધક વગેરેને પાણીથી છૂટા પડવા.

ક્લોરિન દ્રાવણ બનાવવાની પદ્ધતિ :

(૧) સૌથી સામાન્ય ઉપયોગી કેમિકલ કેલ્શિયમ હાઈપોક્લોરાઈટ (બ્લીચિંગ પાઉડર) પરંતુ તે પાણીમાં સંપૂર્ણપણે દ્રાવ્ય નથી.

(૨) જરૂરી પાણી દ્રાવ્ય બનાવવા માટે લઈ પાઉડર ઉમેરવો.

(૩) પાણીમાં 20H અને Cl દ્રાવણ અલગ રહે છે જે ૬.૫ થી ૮.૫ pH દરમ્યાન ખૂબ સક્રિય રહે છે. આમ pH ૬.૫ કરતાં ઓછો કે ૮.૫ pH કરતાં વધારે થાય તો તેની અસર કદાચ ૩૦% જેટલી ઘટે છે.

(૪) દ્રાવણને તળિયે બેસવા દેવું અને પાતળાં કપડાંથી ગાળી લેવું Cl_2 એ HOcl ના સ્વરૂપમાં હશે.

ક્લોરિનેશન સારવારની રીત :

(૧) ફિલ્ટર, મુખ્ય લાઈન, ગૌણ લાઈન અને

લેટરલને ફલશ કરો.

(૨) જો એસિડ ટ્રીટમેન્ટની જરૂરિયાત હોય તો આપો. (વધુ અસરકારકતા માટે કલોરિનેશન પહેલાં આપવી.)

(૩) જ્યારે કલોરિનેશન ટ્રીટમેન્ટ શેવાળને દૂર કરવા માટે વપરાય છે ત્યારે આયર્નનું પ્રેસીપિટેશન અટકાવવા pHની વેલ્યૂ ૬.૫ ટ્રીટમેન્ટ દરમ્યાન જાળવો. આવા કિસ્સામાં કલોરિનેશન મીડિયા ફિલ્ટર પહલાં કરવું. ફી આયૃન ઘટકોને દૂર કરવાનો કલોરિનેશન જ એક ઉત્તમ ઉપાય છે. હાઈડ્રોસાયકલોન ફિલ્ટર ફેરસનું ફેરિકમાં રૂપાંતર કરવામાં મદદ કરે છે.

(૪) કોઠામાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે Cl_2ના પ્રમાણ મુજબ કલોરિનેશન યંત્રનું આઉટલેટ સેટ કરો.

(૫) કોઠામાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે કલોરિનેશન સોલ્યુશન ઉમેરવું જ્યારે છૂટો કલોરિન ડ્રિપર સુધી પહોંચે એટલે કલોરિન લિટમસ પેપર પર ૩ પીપીએમ કે તેથી ઓછું હોય તો ફરીથી કલોરિનેશન ટ્રીટમેન્ટ કરવી.

એસિડ અને કલોરિન ટ્રીટમેન્ટ સમયે લેવાના સલામતીના પગલાઓ :

(૧) એસિડ ખતરનાક હોઈ દરેક એસિડને કાળજીપૂર્વક રાખવા. આંખો અને હાથના સ્પર્શને અટકાવવા માટે સલામતી માટેનો ગ્લાસ અને હાથમોજાનો ઉપયોગ કરો.

(૨) કયારેય પણ એસિડમાં પાણી નાખવું નહિં. હંમેશા એસિડને મંદ કરવા માટે પાણીમાં નાખો.

(૩) એસિડ ટ્રીટમેન્ટ અને કલોરીન ટ્રીટમેન્ટ એક સાથે આપવા નહિં કારણ કે તેમ કરતાં કલોરીન ગેસ છૂટો પડશે જે ઝેરી છે.

(૪) એસિડ અથવા વધુ કલોરીનની જલદતાવાળુ મિશ્રણ પાણી પિયત માટે નુકસાનકારક ખતરનાક છે. રાસાયણિક ટ્રીટમેન્ટ વખતે ખાતરી કરવી કે કોઈ મનુષ્ય અથવા પ્રાણી આવું પાણી પીએ નહિં.

(૫) ટ્રીટમેન્ટ વખતે એસિડ શરીરના કોઈપણ ભાગના સંપર્કમાં આવે તો ઝેરી પાણીને લીધે દઝાશે. આમ થાય તો તુરત જ ડૉકટરનો સંપર્ક સાધવો.

(૬) કલોરીન ગેસ અથવા એસિડને શ્વાસમાં જતા રોકવા કલોરીન અથવા એસિડ ભરેલ ડોલને ટોકી ઉપર વાંકી વાળવી નહિં.

(૭) એસિડ માટે જે સાધનો વાપરમવામાં આવે છે તે એસિડની અસરથી મુક્ત છે તે બાબતની ખાતરી કરો.

(૮) એસિડ અથવા કલોરીન ટ્રીટમેન્ટ આપતાં પહેલા સેન્ડ ફિલ્ટરને બેકવોશ કરો જેથી કહોવાયેલી/ સડેલ અશુદ્ધિઓ ડ્રિપ સિસ્ટમમાં પ્રવેશતી અટકે.

(૯) રાસાયણિક ટ્રીટમેન્ટ પુરી થયા પછી (એસિડ અથવા કલોરીન) ફિલ્ટરેશનના ભાગો, સ્ક્રીન ફિલ્ટર અને ખાતરના ટાંકીને ચોખ્ખા પાણીથી સાફ કરો.

જમીનની નીચે (સબ સરફેસ) ડ્રિપ સિસ્ટમમાં મૂળનો ડ્રિપરમાં પ્રવેશ થતાં અટકાવવા શુ કરશો ?

સિઝનલ શાકભાજી માટે મૂળ અને છોડના અવશેષો જલદ એસિડ ટ્રીટમેન્ટથી મારી શકાય છે. મૂળનો ડ્રિપરમાં પ્રવેશ થતો અટકાવવા, કાયમી પાકોની કાળજી લેવા માટે દરરોજ વધુમાં વધુ ૧૫ મિનિટ સિસ્ટમ ચાલુ કરી પાણીની ખેંચ પડવા દેવી નહીં જલદ (હરબીસાઈડ-ટ્રાઈફ્લુરાલીન-૫) ટ્રાફલોન યોગ્ય જથ્થામાં એટલે કે ૧ સીસી/૨૦ આઉટલેટસ એક સાથે ૧૦ મિનિટમાં આપવું. ટ્રીટમેન્ટની સંખ્યા અને સમય અંતર પાકના પિયત સમય પર આધાર રાખે છે. તેની વિગતો કોઠકામાં દર્શાવેલ છે.

પાણીના નમુના પૃથક્કરણ અહેવાલનું વર્ગીકરણ (આઈ.એસ. ૧૪૭૯૧-૨૦૦૦)

અ.નં.	વિગત	હાજરીની તિવ્રતા પ્રશ્નો			
		યુનિટ (એકમ)	સાધારણ	વધારે	ઘણા વધારે
૧	પીએચ	-	૭	<૭	>૭
૨	ઈલેકટ્રીકટીવીટી (સેલીનીટી)	મીલીમોઝ/સેમી	<૦.૮	૦.૮-૩૦	<૩.૦
૩	કુલ દ્રાવ્ય ક્ષારો	પીપીએમ	<૫૦૦	૫૦૦-૬૦૦	>૬૦૦
૪	ભારેપણું (હાર્ડનેસ)	પીપીએમ	<૨૦૦	૨૦૦-૩૦૦	>૩૦૦
૫	કેલ્શીયમ	પીપીએમ	<૬૦	૬૦-૧૦૦	>૧૦૦
૬	મેગ્નેશીયમ	પીપીએમ	<૨૫	૨૫-૪૦	>૪૦
૭	કાર્બોનેટ	પીપીએમ	<૨૦૦	૨૦૦-૬૦૦	>૬૦૦
૮	કલોરાઈટ (ઝેરી)	પીપીએમ	<૧૪૦	૧૪૦-૩૫૦	>૩૫૦
૯	બાય કાર્બોનેટ	પીપીએમ	<૨૦૦	૨૦૦-૬૦૦	>૬૦૦
૧૦	સલ્ફેટ	પીપીએમ	<૨૦	૨૦-૫૦	>૫૦
૧૧	સોડીયમ	પીપીએમ	<૧૦૦	૧૦૦-૨૦૦	>૨૦૦
૧૨	એસએઆર	-	<૩	૩-૯	>૯
૧૩	પોટેશીયમ	પીપીએમ	<૧૦	૧૦-૨૦	>૨૦
૧૪	સલ્ફાઈડ	પીપીએમ	<૧૫	૧૫-૨૫	>૨૫
૧૫	આર્યન (લોહ)	પીપીએમ	<૦.૧	૦.૧-૦.૪	>૦.૪
૧૬	મેન્ગેનીઝ	પીપીએમ	<૦.૨	૦.૨-૦.૪	>૦.,
૧૭	તરતા ઘન પદાર્થો	પીપીએમ	<૧૦	૧૦-૧૦૦	>૧૦૦

સબરસ ફેસ ઈન્સ્ટોલેશન માટે ટ્રાફલોન ટ્રીટમેન્ટની પદ્ધતિ :

(૧) ટપક સિંચાઈમાં કન્ટ્રોલ વાલ્વ/સેકસન માટે ટ્રેફલોન-પની જરૂરી જથ્થાની ગણતરી કરો. દા.ત. શેરડીમાં સેકશનમા ૨.૨ મીટર જોડીયા હાર પદ્ધતિ માટ ૧૬ મિ.મી. X ૪ એલપીએચ X ૬૦ સે.મી.નો ઉપગોગ કરેલ હોય તો ૧૦ ઘન મીટર પ્રવાહમાં ૧ વાલ્વથી ૩૩૦૦ ઘનમીટર / વાલ્વ જેમાં ઈનલાઈનની કુલ લંબાઈ ૧૫૦૦ મીટર થાય અને ડ્રિપર આઉટલેટની સંખ્યા ૨૫૦૦ થાય. આઉટલેટની સંખ્યા લગભગ ૨૫૦૦ માટે ટ્રેફલોન-૫ નો જથ્થો ૨૫૦૦/ ૨૦ = ૧૨૫ સીસી ને ૧૦ મિનિટમાં એટલે કે ૧૨.૫ સીસી/મિનિટ. જો પંપ ૧ લિ./મી. ખેંચે તો ૧૦ લિટર પાણીમાં ૧૨.૫ સીસીનું ટ્રાફલાન દ્રાવણ બનાવવાનુ અને એ પુરા જથ્થાને ૧૦ મિનિટમાં પૂરો પાડવો.

(૨) સિસ્ટમ ચાલુ કરી ૧૫ મિનિટ સુધી ચલાવો અને ખતેરમાં કાદવ-કીચડ ના દેખાય તે જૂઓ. (જો ત્યાં કાદવ-કીચડ હોય તો ભીનાશનું પ્રમાણ ઊંચું હશે જે ટ્રાફલાન ટ્રીટમેન્ટ માટે અનુકુળ નથી.)

(૩) આખા પ્લોટની જોઈને ચકાસણી કરો અને જો લેટરલમાં લીકેજ થતું હોય તો તેને દૂર કરો.

(૪) જમીનની ભીનાશ પાણી ગ્રહણ કરવાની ક્ષમતા કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ. વરસાદ દરમ્યાન અથવા વરસાદ પછી તુરત જ અથવા પિયત દરમ્યાન ટ્રીટમેન્ટ આપવી નહિ. ટ્રીટમેન્ટ બાદ સિસ્ટમ બંધ કરી દો અને ૨૪ કલાક પછી જ પિયત આપવાનું ચાલુ કરો. (તે પહેલા પિયત આપવાથી ટ્રીટમેન્ટ અસરકારક રહેશે નહિં.)

(૪) મોસમ મુજબ સંકેલવા, સંગ્રહ અને ફરી પાથરતી વખતે રાખવાની જરૂરી જાળવણી :

(૧) સિસ્ટમ સંકેલતા પહેલાં એકાંતરે કરવામાં આવતી જાળવણી કરો. (જો કેમિગેશનની જરૂર જણાય તો તે પણ કરવી.)

(૨) એન્ડ પ્લગ ખોલી એન્ડ પ્લગવાળા છેડેથી સ્ટાર્ટ કનેકટર સુધી લટરલને વાઈન્ડરથી ભેગી કરો અને દરેક લાઈનની અલગ અલગ રીલ બનાવો.

(૩) સંકેલેલ રીલ સબમેઈનથી દૂર કરવી નહિં અને જો આંતરખેડ કરવાની હોય તો સબમેઈન ઉપર ગોઠવવી. જો પાક ફેરબદલી કરવાની હોય અથવા ચોમાસુ હોય તો પ્લેઈન લેટરલ પાસે સ્ટાર્ટ કનેકટરથી અલગ કરવી અને સબમેઈનના લેટરલના ખુલ્લા છેડાને એન્ડ પ્લગથી બંધ કરો જેથી માટી સબમેઈનમાં ન ઘુસી શકે.

(૪) લેટરલ બંડલમાં વાંસ પરોવી ઘોડી પર બંડલ ખુલ્લી સ્થિતિમાં રાખવા જેથી ઉંદરથી થતુ નુકસાન અટકાવી શકાય.

(૫) સિસ્ટમને ફરીથી ચાલુ કરવા પ્રેશર ટેસ્ટ કરો અને સબમેઈન તથા પરમેનન્ટ ફીટ કરેલ લેટરલનાં એન્ડ પ્લગ ખોલી ફલશ કરો.

(૬) નંબર પ્રમાણે લેટરલનાં રીલ કરેલ બંડલને

લાંબુ કરો. ઉપર લાગેલી સૂકી માટીને ખંખેરવા માટે સારી રીતે હલાવવા.

(૭) લેટરલનો એન્ડ પ્લગ ખોલી ડ્રિપર લાઈનને ફરીથી જોડી સિસ્ટમ ચાલુ કરો અને કાર્યનું નિરીક્ષણ કરો.

(૮) ફલશિંગ અને રોજની સંભાળ ચાલુ રાખો.

(૯) જો ડ્રિપર બંધ જણાય તો સિસ્ટમને તેના કાર્યની સ્થિતિમાં લાવી કેમિગેશન ટ્રીટમેન્ટ આપો.

કેમિકલ સારવાર પસંદ કરવા માટેનું માર્ગદર્શનઃ

(૧) જ્યારે દ્રાવ્ય ક્ષાર વધુ હોય ત્યારે એસિડ ટ્રીટમેન્ટ ખૂબ જ અસરકારક નીવડે છે.

(૨) જ્યારે જૈવિક ઘટકો વધુ હોય ત્યારે શેવાળ અટકાવવા અને જૈવિક ઘટકોનો નાશ કરવા કલોરિનેશન ટ્રીટમેન્ટ આપવી જરૂરી છે.

(૩) જ્યારે દ્રાવ્ય ક્ષાર અને જૈવિક ઘટકોનું પ્રમાણ આમ બન્ને વધુ હોય ત્યારે ક્ષાર માટે એસિડ ટ્રીટમેન્ટ પછી ક્ષાર એકઠો થતો અટકાવવા કેલોરિનેશન ટ્રીટમેન્ટ આપો.

(૪) જ્યારે આર્યન (લોહ), સલ્ફર અને મેંગેનીઝના અવશેષો ૦.૫ પીપીએમથી વધુ હોય ત્યારે કલોરિનેશનનો ઉપયોગ કરી આવા ઘટકોનું ઓક્સિડેશન કરવું જેથી તે ટેન્કને તળિયે બેસી જશે જે ફિલ્ટરેશનમાં મદદરૂપ થશે.

(૫) જ્યારે પાણીનો સ્ત્રોત ખુલ્લો કૂવો હોય અને તેમાંથી શેવાળ અને જૈવિક અશુદ્ધિઓ દૂર કરવા માટે કોપર સલ્ફેટ અને માછલીના ઉપયોગનો માર્ગ અપનાવવો.

(૬) જો રાસાયણિક અને જૈવિક ઘટકો વધુ હોય તો કેમિકલ અને કલોરિનેશન ટ્રીટમેન્ટ કોઠામાં દર્શાવ્યા મુજબ આપો.

અનુભવ ટ્રાયકોડર્મા

આ સી.આય.બી. અને આર.સી., નવી દિલ્હીરજિસ્ટર્ડ ટ્રાયકોડર્મા વીરીડીનું ઉત્પાદન છે. ટ્રાયકોડર્મા પાકમાં આવતા બીજ-જન્ય તેમજ જમીન-જન્ય રોગો જેવા કે સુકારો, મૂળનો કોહવારો, થડનો કોહવારો, ધરૂ મૃત્યુ વગેરેનું નિયંત્રણ કરે છે.

માવજત : ● **બીજ માવજત :** બીજને ટ્રાયકોડર્માથી ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ કિલો બિયારણ પ્રમાણે વાવેતરના સમયે માવજત આપવી. ● **જમીન માવજત :** ૧.૨૫ કિલો ટ્રાયકોડર્મા ૧૨૫ કિલો સેન્દ્રિય ખાતર જેવી કે છાણિયું ખાતર અથવા દિવેલીના ખોળ સાથે સારી રીતે ભેળવીને ચાસમાં આપવું. ● **ધરૂને માવજત :** ૧ થી ૧.૫ કિલો ટ્રાયકોડર્મા ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી દ્રાવણ કરી ધરૂના મૂળને દ્રાવણમાં ડૂબાડી રોપણી કરવી. કેળની ગાંઠો, શેરડીના કટકા વગેરેને પણ આ પ્રમાણે માવજત આપવી. ● ૧ કિલો ટ્રાયકોડર્માને ૫૦ કિલો છાણિયું ખાતર, વર્મિકમ્પોસ્ટ, દિવેલી, રાયડા, લીમડા વગેરના ખોળ સાથે સંવર્ધિત કરી શકાય છે.

વધુ માહિતી માટે સંપર્ક :

સેન્ટર ફોર રિસર્ચ ઑન બાયો એજન્ટ્સ, વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ,
બં.અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ - ૩૮૮ ૧૧૦ ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૪૩૫

ટપક પિયત પદ્ધતિ : મુશ્કેલીઓ અને ઉપાયો

મુશ્કેલી (૧) : સબમેઈનના સ્થળે લીકેજ (GTO) :

કારણો : લેટરલને / પોલી ટ્યુબને શરૂઆતમાં પુરતા અવકાશ વગર ટાઈટ કરેલ હોય. માનવ અથવા પ્રાણીઓ માફરતે વધારે ટાઈ કરેલ પોલી ટ્યુબને ખેંચી કાઢવા ગ્રોમેટ ટેક ઓફ બહાર નિકળી ગયેલ હોય અથવા ઢીલો પડી ગયા હોય.

ઉપાયો : લેટરલ શરૂઆતમાં થોડા ઢીલા રાખવા. લેટરલને માટીથી ઢાંકવા અથવા જમીનમાં ૪ ફૂટ દાટવા જેથી ખેતરમાં ફરતા માણસો અથવા જનાવરો મારફતે ખેંચતા અટકાવી શકાય. સબ-મેઈનની પાસે માટી ખોદીને ગ્રોમેટ ટેક ઓફને સબમેઈનની અંદર વ્યવસ્થિત મુકવા.

મુશ્કેલી (૨) : લેટરલ/સબમેઈનના સાંધામાં લીકેજ :

કારણો : જોઈનર રીંગની હલનચલનથી ઉપર પ્રમાણે સામાન્ય આંચકાથી સાંધાઓ થોડા ખેંચાઈ જઈ ને ઢીલા પડી ગયા હોય.

ઉપાયો : શરૂઆતમાં લેટરલને થોડા ઢીલા રાખવા. લેટરલને માટીથી ઢાંકવા અથવા જમીનમાં ૪ ફૂટ સુધી દાબવા જેથી ખેતરમાં ફરતા માણસો અથવા જાનવરો થી ખેંચાતા અટકાવી શકાય.

મુશ્કેલી (૩) : લેટરલ લાઈનની સાથે લીકેજ :

કારણો : લેટરલ/ઈન લાઈનને મશીનરીના સાધનોથી અથવા ખીસકોલી, ઉંદર, પ્રાણીઓ દ્વારા નુકસાન થયેલ હોય.

ઉપાયો : ગ્રાફ પ્લગથી લેટરલમાં નાના કાણાંને પુરી દેવા. સેકશનના કાપ પાસે જોઈન્ટને વ્યવસ્થિત રીતે મુકવા અથવા લેટરલ / ઈન લાઈનના પુરતા ટુકડાને જોઈનર સાથે દાખલ કરવા.

મુશ્કેલી (૪) લેટરલ/ લાઈનના છેડે પાણી ન નિકળવું :

કારણો : લેટરલ/ઈન લાઈન કપાઈ ગયેલ હોય અથવા ભાગી ગયેલ હોય અથવા કોઈક જગ્યાએ ગૂંચળા કે આમળા પડી ગયા હોય.

ઉપાયો : લેટરલને /ઈન લાઈનને લંબાઈ સાથે કાપ, ગૂંચળા અથવા આંટા માટે તપાસી આંટા પડી ગયા હોય તો ટાઈટ કરવા અને જોઈનરને મુકી જયાં જરૂર હોય ત્યાં રીપેર કરવા.

મુશ્કેલી : (૫) જોડાણ વખતે માલસામાન લેટરલ/ ઈન લાઈનના છેડે નિકળી આવવા :

કારણો : સફેદ કણોના રૂપમાં પાણી વધુ ક્ષારો ધરાવતું હોય. લેટરલ/ઈન લાઈન લાંઈન લાંબા સમય સુધી ફલશ ન કરી હોય.

ઉપાયો : સફેદ કણોના રૂપમાં ક્ષારો માટે ભલામણ મુજબ એસિડ માજવત આપવી. ફિલ્ટર, લેટરલ/ઈન લાઈનને નિયમિત રીતે અઠવાડીયે ફલશ કરવા.

મુશ્કેલી (૬) : બેકટેરીયલ સ્લાઈમના તાંતણાં લેટરલ/ ઈન લાઈનના છેડે નિકળી આવવા :

કારણો : પાણી લીલવાળુ હોય અને વધારે પ્રમાણમાં આયર્ન અને સલ્ફાઈડ હોય, લેટરલ/ઈન લાઈન ઘણા

લાંબા સમય સુધી સાફ કરી ન હોય.

ઉપાયો : લીલની વૃદ્ધિને અટકાવવા માટે અને બેકટેરીયાના કણોના પ્રેસીપીટેશન લોહ તથા સલ્ફરના લાલ રંગના/સફેદ થરનો જથ્થા માટે ભલામણ મુજબ કલોરીન માવજત આપવી. ફિલ્ટર/લેટરલ/ ઈન લાઈન નિયમિતપણે અઠવાડિયે એક વખત ફલશ કરવી.

મુશ્કેલી (૭) : ડ્રિપર/ઈન લાઈન મારફતે એક ધારો પ્રવાહ ન આવવો :

કારણો : ડ્રિપર બંધ થઈ ગયા હોય, લેટર અને ડ્રિપરની અંદર લીલ અને ક્ષારો જામી ગયા હોય, ફિલ્ટર, સબ મેઈનને લેટરલને વ્યવસ્થિત લાંબા સમય સુધી ફલશ ન કરી હોય. લેટરલ/ઈન લાઈનમાં આંટા ગૂંચળા પડી ગયા હોય.

ઉપાયો : ડ્રિપર ખોલો અને વ્યવસ્થિત સાફ કરો. ફિલ્ટર, લેટરલ અને સબ મેઈનને નિયમિત પણે અઠવાડિયે એક વખત સાફ કરવી. ભલામણ પ્રમાણે જરૂરી રાસાયણિક ટ્રીટમેન્ટ આપવી. લેટરલ ઉપર આંટા/ગૂંચળા પડેલ હોય અથવા લીકેજ હોય તો રીપેર કરવું. લેટરલ/ઈન લાઈનના અંતે એન્ડ સ્ટોપ મુકવાના રહી ગયેલ હોય તો મુકવા.

મુશ્કેલી (૮) : એકધારો પ્રવાહ ન આવતો હોય :

કારણો : ફિલ્ટરમાં અથવા ઈન લાઈનમાં લીલની વૃદ્ધિ, ઈન લાઈનમાં ક્ષારો જામી જવા અને કાણાં પુરાઈ ગયા હોય, એર રીલીઝ વાલ્વ તેની યોગ્ય જગ્યાએ ન હોય અથવા કામ કરતો ન હોય અને તેથી માટીના કણો અંદર શોષાઈ આવીને ડ્રિપર હોલને બંધ કરી દીધેલ હોય, લાઈનમાં કાપા હોય અથવા આંટા ગયા હોય, કેમિકલ માવજત અથવા ફલશિંગ લાંબા સમય સુધી થયેલ ન થયું હોય. પદ્ધતિ લાંબા સમય સુધી ઉપયોગમાં ન હોય અને ફલશિંગ સીસ્ટમમાં ફરીથી ચાલુ કર્યા પછી કરેલ ન હોય.

ઉપાયો : રોજ ૫ મિનિટ માટે સેન્ડ ફિલ્ટરને બેક વોશ કરવું અને સબ-મેઈનને અને ઈન લાઈનને વ્યવસ્થિત અઠવાડિયે એક વાર ફલશ કરવું. ભલામણ પ્રમાણે એસિડ અને કલોરીન માવજત આપવી. એર રીલીઝ વાલ્વ ઊંચા સ્થાને સબ-મેઈન સાથે હોવા તેમજ બરાબર કામ કરે છે તે તપાસવું. ઈન/લાઈનના ગૂંચળા પડી ગયેલ હોય તો સીધા કરવા અને કાપા પડી ગયેલ હોય તો જોઈન્ટ મુકવા. જો પદ્ધતિને લાંબા સમય સુધી બંધ રાખવી હોય તો બંધ કરતાં પહેલા, કાઢતાં પહેલા અને ફરીથી શરૂ કરતાં પહેલા તેને કેમિકલ માવજત આપવી.

મુશ્કેલી (૯) : લેટરલ ઉપર ડ્રિપર પ્લેસમેન્ટની પાસે લીકેજ :

કારણો : ડ્રિપરને ઘણી વખત બિનજરૂરી ખેંચી કાઢવામાં આવે છે જેથી લેટરલ ઉપરના કાણાં વાંકાચૂકા અને મોટી સાઈઝના (લંબગોળ) થઈ ગયેલ હોય, લેટરલ ઉપર અવ્યવસ્થિત કાણાં પડેલ હોય.

ઉપાયો : આવા કાણાંને ગુફ પ્લગથી બંધ કરવા. મોટા કાણાં માટે જોઈન્ટ મુકવા. (શક્ય હોય ત્યાં સુધી ડ્રિપરને લેટરલમાંથી ખેંચવા નહિં)

મુશ્કેલી (૧૦) : ઓછા પ્રેશર રીડિંગ સાથે ઓછો પ્રવાહ :

કારણો : સેન્ડ ફિલ્ટર પુરેપુરુ ગંદુ હોય અને બરાબર સાફ કર્યું ન હોય, પાણીની સપાટી નીચી થવાથી ઉપલબ્ધ સ્થળે સકશન વધી ગયું હોય, પંપ વ્યવસ્થિત

કામ કરતો ન હોય, પંપની ડિલીવરી પાઈપમાં લીકેજ હોય.

ઉપાયો : સેન્ડ ફિલ્ટરને વ્યવસ્થિત સાફ કરવું અને રોજ બેકવોશ કરવું. જો પાણીનું લેવલ નીચું ગયેલ હોય તો પંપને તે પ્રમાણે નીચે ઉતારવો પંપને તેની કામગીરી માટે તપાસવો. જો શક્ય ન હોય તો જરૂરિયાત મુજબ હેડ અને પ્રવાહ મુજબ નવા પંપની ભલામણ કરવી. પંપ ડીલિવરી પાઈપનું લીકેજ બંધ કરવું.

મુશ્કેલી (૧૧) ફિલ્ટર પાસે વધારે દબાણ :

કારણો : પદ્ધતિમાં બાયાપાસ એસેમ્બલીની વ્યવસ્થા કરેલ ન હોય.

ઉપયો : ફિલ્ટર પહેલા બાયપાસ એસેમ્બલી વધારાના પ્રવાહને વાળવા તેમજ સિસ્ટમમાં જરૂરી પ્રવાહ અને દબાણ જાળવવા માટે ગોઠવવી અને પદ્ધતિમાં જરૂરી પ્રવાહ અને પ્રેશર જાળવવા.

મુશ્કેલી (૧૨) ફિલ્ટરના ઈનલેટ અને આઉટલેટ વચ્ચે દબાણનો તફાવત સાધારણ કરતાં વધારે :

કારણો : ફિલ્ટરને સાફ કરવામાં ન આવ્યા હોય અથવા બેકવોશ કરેલ ન હોય અને ઉપરનું સેન્ડ લેયર પથ્થર જેવું બની ગયું હોય, ક્ષારોને કારણે પ્રેશર ગેજ ખામીવાળુ હોય.

ઉપાયો : રોજ ઓછામાં ઓછા પાંચ મિનિટ માટે સેન્ડ ફિલ્ટરને બેકવોશ કરવું. સેન્ડ ફિલ્ટર અને સ્કીન ફિલ્ટરને તેમના ઢાંકણ ખોલીને અઠવાડિયે ઓછામાં આછું એક વખત વ્યવસ્થિત રીતે સાફ કરવું. ખામીવાળા પ્રેશર ગેજને બદલી નાખવા. પહેલા બાયપાસમાં માટીવાળુ પાણી જવા દેવું. ફક્ત ચોખ્ખું પાણી સિસ્ટમમાં જવા દેવું.

મુશ્કેલી (૧૩) પ્રેશર ગેજ રીડિંગ ન બતાવે :

કારણો : કાટને કારણે તે કદાચ કામ કરતો બંધ થઈ ગયેલ હોય અથવા કેટલાક આંચકાને લીધે નુકસાન થયેલ હોય અથવા પોઈન્ટર ઉપર ચોંટી ગયેલ હોય.

ઉપાયો : કાટ લાગતો અટકાવવા માટે પ્રેશરગેજને પ્લાસ્ટિકની શીટથી ઢાંકો. જો પોઈન્ટર ચોંટી ગયેલ હોય તો ગેજને ખોલીને પોઈન્ટરને તપાસો.

મુશ્કેલી (૧૪) વેન્ચુરી કામ ન કરે :

કારણો : જરૂર કરતાં વધારે/ઓછું પ્રેશર, વેન્ચુરી એસેમ્બલીમાં લીકેજ, વેન્ચુરીને ખોટી દિશા (વિરુદ્ધ) માં ફીટ કરેલ હોય, પંપ જરૂરી હેડ પેદા કરતો ન હોય.

ઉપાયો : બાયપાસ વાલ્વને ચાલુ કરીને જરૂરી પ્રેશર સેટ કરવું. વેન્ચુરી એસેમ્બલીમાં લીકેજ માટે તપાસ કરી તેને રીપેર કરવું. વેન્ચુરીને વ્યવસ્થિત સાચા પ્રવાહની દિશા પ્રમાણે તેના ઉપર નિશાન કર્યા પ્રમાણે ગોઠવવી. પંપની કામગીરીને ચેક કરી તેનું જરૂરી રીપેરીંગ કરાવવા.

મુશ્કેલી (૧૫) સ્કીન ફિલ્ટરમાં તણખલાં ઝાંખરા સાથે રેતી આવવી :

કારણો : સેન્ડ ફિલ્ટર એલીમેંટ (બ્લેક કેન્ડલ) ઢીલા પડી ગયેલ હોય અથવા તેની જગ્યા ઉપર ન હોય ફિલ્ટરમાં જરૂર કરતા ઓછી રેતી હોય જેથી અવ્યવસ્થિત ફિલ્ટરેશન થાય

ઉપાયો : બ્લેક કેન્ડલને તેની વ્યવસ્થિત જગ્યા માટે તપાસવા અને વ્યવસ્થિત ફિટ કરવા. નિશાન કરતાં

નીચે સપાટીએ રેતી હોય તો નિશાન કરેલી સુધી નવી રેતી ઉમેરવી.

મુશ્કેલી (૧૬) એર રિલીઝ-કમ- વેક્યુમ વાલ્વ કાયમ માટે લીક થાય :

કારણો : વાલ્વ 'O' રીંગ તેના પાયામાંથી ખસી ગઈ હોય અથવા તે નકામા થઈ ગયેલ હોય કે ઘસાઈ ગયેલ હોય.

ઉપાયો : 'O' રીંગની સ્થિતિ વ્યવસ્થિત કરવી અથવા નકામી થઈ હોય કે ઘસાઈ ગઈ હોઈ તો બદલી ને નવી નાખવી.

મુશ્કેલી(૧૭) ફિલ્ટરનું જામ થઈ જવું :

ઉપાય : ફિલ્ટર ખોલી જાળીઓ સંપૂર્ણ ચોખ્ખા પાણીથી સાફ કરવી

મુશ્કેલી(૧૮) ડ્રિપરનું રૂધાવું

ઉપાય : ખુલી શકે તેવા ડ્રીપરો હોય તો ખોલી સાફ કરવા અથવા ભલામણ કરેલ એસિડ ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા સાફ કરવા

મુશ્કેલી(૧૯) પ્રેશર ગેજ બંધ થઈ જવું

ઉપાય : પ્રેશર ગેજ રીપેર કરવું/ બદલવું

મુશ્કેલી(૨૦) પાઈપોનું ગળવું

ઉપાય : પાઈપ કાપી સ્ટ્રેટ કનેકટર, ડમ્મી ડ્રીપર અથવા કપ્લીન બેસાડીને રીપેર કરવું

મુશ્કેલી(૨૧) પધ્ધતિમાં પુરતું પ્રેસર ન મળવું

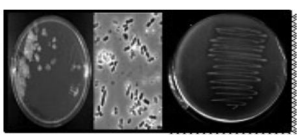
ઉપાય : કુલ ટપક પધ્ધતિના વિસ્તારને બે ભાગમાં વિભાજીત કરીને કંટ્રોલ વાલ્વ દ્વારા અલગ અલગ ચલાવવા

અનુભવ પ્રવાહી જૈવિક ખાતરો મેળવો

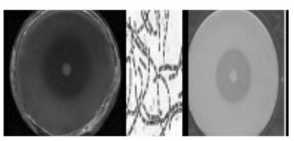
ખેડૂત લાભાર્થે એપ્રિલ ૨૦૧૬થી
અનુભવ જૈવિક ખાતરનો ૨૦% ઘટાડેલ નવો ભાવ

જૈવિક ખાતર પ્રકાર	કિંમત રૂપિયા પ્રતિ	
	૫૦૦ મિ.લિ.	૧ લિટર
અઝોટોબેકટર	૬૦/-	૧૨૦/-
એઝોસ્પાઈરીલમ		
ફોસ્ફેટ કલ્ચર		
રાઈઝોબિયમ (કઠોળ વર્ગના પાક માટે)		
પોટાશ કલ્ચર		
બાયો એન.પી.કે.	૨૦૦/-	૪૦૦/-

નોંધ : વધુ જથ્થા માટે અગાઉથી જાણ કરવી.
રજાના દિવસો સિવાય સમય : સવારે ૯ થી ૧૨
સાંજે ૨ થી ૫



નાઈટ્રોજન
સ્થિર કરનાર



ફોસ્ફેટ કલ્ચર
બેસિલસ કોએગ્યુલાન્સ ,

પોટાશ કલ્ચર
બેસિલસ , એન્ટ રોબેક્ટર



પ્રાપ્તિ સ્થાન
સૂક્ષ્મ જીવાણુંશાસ્ત્ર વિભાગ અને બાયોફર્ટિલાઈઝર પ્રોજેકટ
ત્રિભુવન ખેડૂત છાત્રાલયની બાજુમાં
બં.અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય પાસે, આ.કૃ.યુ. આણંદ
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૦૨૧૧/૨૨૫૮૧૩

ફર્ટિગેશન : ટપક પિયત સાથે ખાતર આપવાની પદ્ધતિ

ટપક પિયત પદ્ધતિ દ્વારા ખાતર આપવાની એક અતિ અસરકારક અને કાર્યક્ષમ પદ્ધતિને ફર્ટિગેશન કહે છે. છોડની વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે જરૂરી એવા મુખ્ય ઘટકો પાણી અને પોષકતત્વોને જોડતી પ્રક્રિયા છે. આ પદ્ધતિ દ્વારા દરેક છોડને પાણી સાથે યોગ્ય પ્રમાણમાં અને લભ્ય સ્વરૂપમાં ખાતર મળી રહે છે જે વધુ ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા માટે ચાવીરૂપ છે.

ફર્ટિગેશનના ફાયદાઓ :

(૧) છોડના મૂળ વિસ્તારમાં પોષકતત્વો પહોંચતા હોવાથી છોડની પોષકતત્વો ગ્રહણ કરવાની શક્તિ વધે છે.

(૨) ખાતરમાં રહેલા પોષકતત્વોનું એકસરખું વિતરણ થાય છે.

(૩) પોષકતત્વો વારંવાર આપવાનું શક્ય બનતુ હોઈ પાકની જરૂરિયાત મુજબ અને સમયસર પૂરા પાડી શકાય છે.

(૪) આ પદ્ધતિથી ખાતર આપવાનું સરળ બને છે જેથી સમય, ખર્ચ, મજૂરી અને ઊર્જાશક્તિનો બચાવ થાય છે.

(૫) પાક ઉત્પાદનમાં ૨૦-૨૫% વધારાની સાથે ખાતરનો ૭૫ થી ૮૦% ઉપયોગ થાય છે.

(૬) ૩૦ થી ૫૦% સુધી ખાતરની બચત થાય છે.

(૭) ખાતર સિવાયના અન્ય રસાયણો જેવા કે ઊધઈનાશક દવા, નીંદણનાશક દવા પણ આપી શકાય છે.

ફર્ટિગેશન માટે જરૂરી સાધનો :

(૧) ફર્ટિલાઈઝર ટેંક :

મુખ્યત્વે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ મારફતે ખાતર આપવા માટે ખાતરની ટાંકી (ફર્ટિલાઈઝર ટેંક)નો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ પદ્ધતિમાં પાણીની મુખ્ય લાઈનમાંથી આશરે ૧૦% પ્રવાહ ખાતરની ટાંકીમાં વાળવામાં આવે છે જે ખાતર સાથે ભળી બીજી તરફથી મુખ્ય લાઈનમાં આવી જાય છે અને છોડ સુધી ખાતર પહોંચ છે. આ પદ્ધતિ સૌથી સરળ છે. પાણીમાં ખાતરના દ્રાવણનું પ્રમાણ પિયત દરમિયાન ધીમે ધીમે ઘટતું જાય છે.

ફાયદા :

(૧) આ પદ્ધતિ ખરીદવામાં અને જાળવણી કરવામાં સરળ અને ઓછી ખર્ચાળ છે.

(૨) પ્રવાહી તેમજ ઘન ખાતર (પાણીમાં સંપૂર્ણ દ્રાવ્ય) બંનેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. આ એક એવી પદ્ધતિ છે કે જેમાં ઘન ખાતરનો સીધો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

(૩) તે વધારે ડીસ્ચાર્જડ રેટ ધરાવે છે.

ગેરફાયદા :

(૧) પાણીમાં ખાતરનું પ્રમાણ અસમાન હોવાને કારણે પાણીમાં ખાતરના દ્રાવણનું મર્યાદિત

નિયંત્રણ થાય છે.

(૨) પાણીના દબાણમાં થતા ફેરફારોને કારણે ફરી દ્રાવણના પ્રમાણને નિયંત્રણ કરવામાં રૂકાવટ આવે છે.

(૩) ડીસ્ચાર્જ રેટને નિયંત્રણ કરવાથી સ્વચલિત (ઓટોમેટિક) ક્ષમતા ઘણી ઓછી રહે છે.

(૨) વેન્ચુરી પંપ :

વેન્ચુરી પંપ એક નાનું સાધન છે જેમાં પાણીનો પ્રવાહ ટેપરેટેડ વેન્ચુરી ઓરિફિસમાંથી વહેતો હોવાથી પ્રવાહની વધતી જતી ઝડપને કારણે થતું નીચું દબાણ (પાર્સીયલ વેક્યુમ) ફર્ટિલાઈઝરના દ્રાવણને આ પદ્ધતિમાં પાણીના મુખ્ય પ્રવાહ સાથે જવા પ્રેરે છે.

ફાયદા :

(૧) પ્રમાણમાં ખરીદવામાં અને જાળવવામાં બિનખર્ચાળ છે.

(૨) સિંચાઈના પાણીમાં ફર્ટિલાઈઝરના દ્રાવણને નિયંત્રણમાં રાખે છે. (યોગ્ય ઓરિફિસ સાઈઝની પસંદગી કરીને)

ગેરફાયદા :

(૧) જો સીધી જ મેઈન પાઈન લાઈન સાથે જોડવામાં આવે તો ખૂબ જ વધારે હેડ લોસ થાય છે.

(૨) પ્રમાણમાં ઓછો ડીસ્ચાર્જ રેટ હોય છે.

(૩) ફર્ટિગેશન પંપ :

ફર્ટિગેશન પંપ રાસાયણિક ખાતરના મૂળ દ્રાવણને સ્ટોરેજ ટેંકની બહાર લાવી સિંચાઈ પદ્ધતિની અંદર દબાણ સાથે પ્રવેશ કરાવે છે. આ પ્રવેશ દરને, મિશ્રણ દરને અનુરૂપ સહેલાઈથી ગોઠવી શકાય છે. ફર્ટિલાઈઝર પંપને ચલાવવા માટે જરૂરી ઊર્જાનો સ્ત્રોત વીજળી દ્વારા કે સિંચાઈના પાણીથી ઉત્પન્ન થતા હાઈડ્રોલિક પ્રેશર દ્વારા મેળવી શકાય છે.

ફાયદા :

(૧) વધારે પડતા ડીસ્ચાર્જની સાથે ખૂબ જ વ્યવહારૂ ડીસ્ચાર્જ રેટ ધરાવે છે.

(૨) મુખ્ય પાઈપ લાઈન સાથે જોડવા છતાં ખૂબ જ ઓછો હેડ લોસ થાય છે.

ગેરફાયદા :

(૧) ખરીદવામાં અને જાળવણીના પ્રમાણમાં વધારે ખર્ચાળ છે.

(૨) આ સાધનને ચલાવવા અને જાળવવા માટે કુશળ કારીગર/નિષ્ણાતની આવશ્યકતા રહે છે.

ફર્ટિગેશન સમયે ધ્યાને લેવા જેવી બાબતો

(૧) પાણીમાં સંપૂર્ણ દ્રાવ્ય ખાતરો જ ફર્ટિગેશન માટે વાપરવા

(૨) બજારમાં મળતા જુદા જુદા દ્રાવ્ય ખાતરોનું મિશ્રણ કરતી વખતે ભળી શકે એવા જ ખાતરો મિકસ કરવા

(૩) નાઈટ્રોજન યુરિયા ધ્વારા જ આપવો

(૪) પોટાશ ખાતરને એક દિવસ અગાઉથી પાણીમાં ઓગાળી ઝીણી ગરણીથી ગાળીને વાપરવું

(૫) ફોસ્ફરસની મોટાભાગની જરૂરીયાત છોડના શરૂઆતની વૃધ્ધિ અવસ્થાએ હોય તેને પાયાના ખાતર તરીકે આપવો

(૬) ફર્ટિગેશન કરવાનું હોય ત્યારે ડ્રિપ સીસ્ટમમાં નોન રીટર્ન તેમજ એર રીલીઝ વાલ્વ લગાવવા

(૭) ફર્ટીગેરનની પ્રક્રિયા શરૂ કરતા પહેલા ડ્રીપ સીસ્ટમ નિયત કરેલ દબાણે પહોંચેલી હોવી જરૂરી

(૮) ફર્ટિગેશન કરવાનો સમય ગાળો ડ્રિપ સીસ્ટમ ચાર્જ થવાના સમય કરતા વધુ હોવો જોઈએ

ડ્રિપ સીસ્ટમ ચાર્જ થઈ છે તે જાણવા માટે નીચે દર્શાવેલ મુદ્દા ધ્યાને લેવા :

- પ્રેશર ગેજ નિયત દબાણ દર્શાવે છે. દા.ત. ૧.૨ કિલો/ સે.મી.^{૨}
- સંપૂર્ણ વિસ્તારનાં અથવા ડ્રિપરમાંથી હવા નિકળ તી બંધ થઈ અને પાણી નિકળતું થાય
- ડ્રિપ સીસ્ટમમાં આવેલ છેવાડાના ડ્રિપરમાંથી પાણી નિકળતું થાય.

(૯) ફર્ટિગેશનની પ્રક્રિયા પૂરી થયા બાદ સીસ્ટમને ઓછામાં ઓછી ૧૫ મીનીટ ચલાવવી જેથી સંપૂર્ણ સીસ્ટમ સાફ થઈ ડ્રિપર રૂંધાવવાની શકયતા ઘટે

ફર્ટિગેશન માટે ખાતરોની પસંદગી :

ફર્ટિગેશન ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. મુખ્યત્વે નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતરોનો વધારે પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે. ફોસ્ફરસયુક્ત ખાતરો પિયત પાણી સાથે આંતરક્રિયા કરતાં હોવાથી પાઈપલાઈનમાં ખાસ કરીને ટપકણીયાં બંધ થઈ જવાના પ્રશ્નો ઊભા થાય છે તેથી તેનો ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે.

ફર્ટિગેશન માટે ખાતરોની પસંદગી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઓ :

(૧) ખાતર પાણીમાં સંપૂર્ણપણે દ્રાવ્ય હોવું જોઈએ.

(૨) પસંદગી કરેલ ખાતર પિયત પાણીમાં રહેલા ક્ષાર, કેલ્શિયમ અથવા મેગ્નેશિયમ સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવા જોઈએ નહિ.

(૩) પ્લાસ્ટિકની પાઈપ સાથે પણ કોઈપણ જાતની પ્રક્રિયા કરવા જોઈએ નહી.

(૪) માનવજાત માટે સુરક્ષિત હોવા જોઈએ.

(૫) ખાતર સહેલાઈથી ધોવાઈ જવું જોઈએ નહી.

(૬) પિયત પાણીના પીએચને અસર પહોંચાડવા જોઈએ નહિ.

ફર્ટિગેશન માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ખાતરના પ્રકારોઃ

(ક) પાણીમાં ઓગળી જતા ખાતરો :

(૧) પાઉડર ખાતરો :

પાઉડર અથવા ઘન સ્વરૂપમાં મળતા ખાતરોનો તેની દ્રાવ્યતાને આધારે ફર્ટિગેશનમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. એમોનિયમ ફોસ્ફેટ, યુરિયા, એનહાઈડ્રસ એમોનિયા, એમોનિયમ

નાઈટ્રેટ અને કેલ્શિયમ નાઈટ્રેટ જેવા અગત્યના નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતરોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. એમોનિયમ (એનહાઈડ્રસ) પીએચ (અમ્લતા આંક) વધારે છે તેમજ કેલ્શિયમ સાથે પ્રક્રિયા કરીને ક્ષાર ઉત્પન્ન કરતાં હોઈ ઘણી વખત ડ્રિપરને રૂંધે છે જે ધ્યાનમાં લેવું જરૂરી છે.

પોટેશિયમ સલ્ફેટ, પોટેશિયમ ક્લોરાઈડ અને પોટેશિયમ નાઈટ્રેટ દ્વારા પોટાશતત્વ આપી શકાય છે. આ ખાતરો પાણીમાં સંપૂર્ણ દ્રાવ્ય છે.

દ્રાવ્ય ખાતરો

અ. નં.	તત્વો (%)		
	નાઈટ્રોજન	ફોસ્ફરસ	પોટાશ
૧	૧૯	૧૯	૧૯
૨	૧૩	૪૦	૧૩
૩	૧૬	૮	૨૪
૪	૧૮	૪૪	૦
૫	૧૩	૦	૪૬
૬	૧૨	૬૧	૦
૭	૦	૫૨	૩૪

(૨) પ્રવાહી ખાતરો :

પ્રવાહી ખાતરોમાં એક અથવા વધુ પોષકતત્વો હોય છે. ફર્ટિગેશનમાં પ્રવાહી ખાતરો આપવા વધારે અનુકુળ રહે છે કારણ કે તે સંપૂર્ણપણે દ્રાવ્ય હોય છે. પ્રવાહી ખાતરો સામાન્ય રીતે શુદ્ધ હોય છે. અને ક્ષાર ઉત્પન્ન કરતાં નથી. આ ખાતરોનો પી.એચ. ૫.૫ થી ૬.૫ હોય છે એટલે કે એસિડિક હોય છે. તેથી ક્ષારીય જમીનોમાં આવા ઓછા પી.એચ. વાળા પ્રવાહી ખાતરોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જો કે ઘન ખાતરોની સરખામણીમાં પ્રવાહી ખાતરો મોંઘા હોય છે. હવે આવા ખાતરો બજારમાં ઉપલબ્ધ બન્યા છે. ખાતર બનાવતી તેમજ ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિના સાધનો બનાવતી કંપનીઓ કાં તો આવા ખાતર બનાવે છે અથવા પરદેશથી આયાત કરી ખેડૂતોને પૂરા પાડે છે. જી.એસ.એફ.સી., વડોદરા ઉત્પાદિત પ્રવાહી ખાતરો નીચે દર્શાવેલ છે.

પ્રવાહી ખાતરો

અ.નં.	તત્વો (%)		
	નાઈટ્રોજન	ફોસ્ફરસ	પોટાશ
૧	૮	૮	૮
૨	૧૨	૬	૬
૩	૬	૧૨	૬
૪	૬	૬	૧૨
૫	૧૨	૦	૧૨

(૩) ફોસ્ફેટિક ખાતરો :

ફોસ્ફેટિક ખાતરો સામાન્ય રીતે ડ્રિપ ફર્ટિગેશન મારફતે આપવાની ભલામણ કરવામાં નથી આવતા કારણ કે,

(૧) પાયામાં આપવામાં આવેલ ફોસ્ફરસ પાક માટે પૂરતું હોય છે.

(૨) ફોસ્ફટિસ જમીનમાં સ્થાપિત થઈ જાય છે અને

હલનચલન ખૂબ જ ઓછું હોય છે.

(૩) ફોસ્ફેટક ખાતરો રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરીને ક્ષાર ઉત્પન્ન કરે છે અને ડ્રિપરને રૂંધે છે.

(૪) સમગ્ર જીવનકાળ દરમ્યાન જરૂરી ફોસ્ફરસ તત્વ છોડ તેના વિકાસના શરૂઆતના તબક્કામાં લેતો હોય છે. વળી મૂળના વૃદ્ધિ અને વિકાસના શરૂઆતના તબક્કામાં આ પોષકતત્વની જરૂર પડે છે.

જો કે ફોસ્ફોરીક એસિડ જેવા પાણીમાં દ્રાવ્ય ખાતરો કે જે ક્ષારો જમા કરતા નથી તેનો ફર્ટિગેશનમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે.

ફર્ટિગેશન હેઠળ ખાતર કેટલું અને કયારે આપવું ?

અગાઉ જોયું તે મુજબ નાઈટ્રોજન અને પોટાશયુક્ત ખાતરો કે જે પાણીમાં સંપૂર્ણ દ્રાવ્ય છે તેને ડ્રિપ પદ્ધતિ દ્વારા આપી શકાય છે. જ્યારે ફોસ્ફરસ યુક્ત ખાતરો ડ્રિપ ફર્ટિગેશન હેઠળ આપવા ઉપર દર્શાવેલ કારણોસર યોગ્ય નથી.

જુદા જુદા પાકોમાં હાથ ધરવામાં આવેલ અખતરા મુજબ જુદાજુદા પોષકતત્વોની જરૂરિયાત નક્કી કરી ભલામણ કરવામાં આવે છે. ફર્ટિગેશન હેઠળ ખાતર આપવાથી ખાતરનો બગાડ થતો નથી કારણ કે જે પોષકતત્વ મૂળ વિસ્તારમાં લભ્ય સ્વરૂપમાં છોડને મળે છે જેને કારણે તેની કાર્યક્ષમતામાં પણ વધારો થાય છે. આમ, રેલાવીને પિયત પદ્ધતિ એટલે કે ચીલાચાલુ પદ્ધતિમાં જેટલો ખાતરનો જથ્થો આપવો પડે છે તેનાથી ૨૦ થી ૪૦% જેટલો ઓછો જથ્થો આ પદ્ધતિ મારફતે આપવામાં આવે છે આ માટે જુદા જુદા પાકો ઉપર અખતરા હાથ ધરી કેટલા ટકા ઓછો જથ્થો આપવો તે નક્કી કરી શકાય છે. સામાન્ય રીતે જે પાકની ખાતરની જરૂરિયાત વધારે હોય છે. તેમાં બચાવ પણ વધારે થાય છે. તદ્ઉપરાંત જો ખાતર વધારે હપ્તામાં વિભાજીત કરી આપવામાં આવે તો પણ વધારે બચત કરી ઉત્પાદન વધારી શકાય છે.

જુદા જુદા પાકોમાં ફર્ટિગેશન હેઠળ કેટલો જથ્થો આપવો તે નક્કી કર્યા પછી તેને કયારે અને કેટલા પ્રમાણમાં આપવો તે ખૂબ જ અગત્યનું છે. અખતરાના પરિણામો પરથી સાબિત થયેલ છે કે નાઈટ્રોજન અને પોટાશ બંને તત્વોની પાકને તેના સમગ્ર વૃદ્ધિકાળ દરમિયાન જરૂર રહે છે. પાકના જીવકાળને ધ્યાનમાં રાખીને રેલાવીને પિયત પદ્ધતિ હેઠળ ઉગાડવામાં આવતા ખેતીપાકોમાં સામાન્ય રીતે ૫૦% નાઈટ્રોજન અને બધો જ પોટાશ પાયાના ખાતર તરીકે આપવાની ભલામણ કરેલ છે. જ્યારે બાકીનો ૫૦% નાઈટ્રોજન એક અથવા એકથી વધારે હપ્તામાં આપવામાં આવે છે. આ રીતે ખાતર આપવાથી તેનો વ્યય વધારે થાય છે અને કાર્યક્ષમતા ઓછી મળે છે. પરંતુ ટપક પિયત પદ્ધતિ દ્વારા જો નાઈટ્રોજન અને પોટાશ બંને તત્વો જેટલા વધારે હપ્તામાં વિભાજીત કરી આપવામાં આવે તેટલા પ્રમાણમાં તેની કાર્યક્ષમતા વધે છે છોડ વધારે પ્રમાણમાં પોષકતત્વોનું અવશોષણ કરી શકે છે પરિણામે છોડની વૃદ્ધિ અને વિકાસ ખૂબ જ સારો થાય છે અને અંતે ઉત્પાદન વધારે જોવા મળે છે. જો કે છોડના શરૂઆતના વિકાસ માટે પણ આ બંને તત્વોની જરૂરિયાત રહેતી હોઈ ભલામણ કરેલ જથ્થાના ૨૫ થી ૩૦% ખાતર પાયામાં આપવું જરૂરી છે. બાકી રહેલ ૭૦ થી ૭૫% ખાતરનો જથ્થો શક્ય તેટલા વધારે હપ્તામાં વિભાજીત કરી પાકની વૃદ્ધિની અવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખી એકસરખા ભાગે આપવું

જોઈએ. જો કે આ માટે અખતરાના પરિણામોને ધ્યાને લઈ તેને અનુસરવું હિતાવહ છે.

કેળના પાકને વધારે અને સમયસર ખાતરની ખાસ જરૂર છે. જમીન તૈયાર કરતી વખતે સારૂં કોહવાયેલું છાણીયું ખાતર ૨૦ થી ૨૫ ટન/હે. આપવું. ખાતરની પડતર કિંમત તથા બજારમાં સહેલાઈથી મળી આવતા ખાતરને ધ્યાને લઈ પ્રણાલિકાગત પૂર્તિ ખાતર છોડ દિઠ (૧૮૦ : ૧૨૦ : ૧૮૦ ના.ફો.પો. એટલે કે ભલામણ કરેલ નાઈટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ ખાતરમાં ૪૦% બચત) નીચે પ્રમાણે આપવાથી ફર્ટીગેશન કિંમત જળવાય રહે છે.

પધ્ધતિ / સમય	યુરિયા ગ્રામ/ છોડ	સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ગ્રામ/છોડ	મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ગ્રામ /છોડ
પાયામાં	૮૦	૭૫૦	૬૦
ટપક પિયત ધ્વારા:			
ચોમાસા બાદ ૩૦ દિવસે	૮૦	–	૬૦
૬૦ દિવસે	૮૦	–	૬૦
૯૦ દિવસે	૮૦	–	૬૦
૧૨૦ દિવસે	૮૦	–	૬૦

નોંધ : (૧) કેળના પાકનો વિસ્તાર વધુ હોય તો ઉપર દર્શાવેલ માસિક હપ્તાને બદલે અઠવાડિક અથવા તેથી ઓછા સમયે પણ ફર્ટીગેશન કરી શકાય.

(૨) બધા જ ખાતરો ફર્ટિગેશન ધ્વારા આપવા હોય તો ઉપલબ્ધ તથા સહેલાઈથી ઓગળી શકે તેવા પ્રણાલિકાગત ખાતર સાથે દ્રાવ્ય/ પ્રવાહી ખાતરનો સમન્વય કરી ફર્ટીગેશન કિંમતમાં ઘટાડો કરી શકાય.

દ્રાવ્ય/પ્રવાહી ખાતર ગણતરી કરવાની રીત

ઉપર દર્શાયા પ્રમાણે બજારમાં જુદા જુદા ગ્રેડમાં દ્રાવ્ય/પ્રવાહી ખાતરો ઉપલબ્ધ હોય છે. તેમાં થી દ્રાવ્ય ખાતર ૧૯ : ૧૯ : ૧૯ અને પ્રવાહી ખાતર ૧૨ : ૦ : ૧૨ ના ગ્રેડ લઈએતો ખાતરની ગણત્રી નીચે મુજબ થાય. ધારો કે ખાતરનો ડોઝ : ૧૮૦ : ૯૦ : ૧૮૦ ગ્રામ/છોડ ના.ફો.પો. (કેળના પાકના ભલામણ કરેલ ડોઝના ૬૦%) હોય તો .....

ગ્રેડ	જથ્થો (ગ્રામ)	મળતા તત્વોનો જથ્થો (ગ્રામ)		
		નાઈટ્રોજન	ફોસ્ફરસ	પોટાશ
૧૯:૧૯:૧૯	૪૭૪ *	૯૦	૯૦	૯૦
૧૨:૦૦:૧૨	૭૫૦	૯૦	–	૯૦
	કુલ મળેલ તત્વો	૧૮૦	૯૦	૧૮૦
* ૧૯ ગ્રામ ફોસ્ફરસ મેળવવા માટે ૧૦૦ ગ્રામ આ ગ્રેડ (૧૯ : ૧૯ : ૧૯) લેવો પડે તો.... ૯૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ મેળવવા (૯૦ × ૧૦૦) ૧૯ = ૪૭૪ ગ્રામ				

નોંધ : ઉપર દર્શાવેલ જથ્થો છોડ દીઠ છે. જો તમારી વાવણી ૧.૮ × ૧.૫ મીટર (૬ × ૫ ફૂટ) અંતરે વાવેલ હોય તો હેકટર દીઠ ૩૭૦૩ છોડ આવે તે માટે ગ્રેડ ૧૯ : ૧૯ : ૧૯ ની કુલ હેકટરે ૧૭૫૫ કિલો તથા ગ્રેડ ૧૨ : ૦ : ૧૨ ની કુલ હેકટરે ૨૭૭૭ કિલો જરૂરિયાત રહે છે.

ફર્ટિગેશન માટે રાખવાની કાળજીઓ :

(૧) ફર્ટિગેશન શરૂ કરતાં પહેલાં દરેક ડ્રિપર સારી રીતે કામ કરે છે કે નહિ તે ચકાસી લેવું જોઈએ.

(૨) ફર્ટિગેશન વખતે ડ્રિપ સિસ્ટમ નક્કી થયેલા પ્રેશરને ચલાવવી જોઈએ નહિતર ખાતરનું વિતરણ અસમાન થશે.

(૩) ખાતરોનું દ્રાવણ બનાવતી વખતે બધા ખાતરોને સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાં જ ભેળવી લેવા જોઈએ અને ત્યાર પછી તેમાં પાણી ઉમેરી દ્રાવણ તૈયાર કરવું જોઈએ.

(૪) ખાતર સાથે જંતુનાશક દવા કે કલોરીન કે અન્ય રાસાયણિક વસ્તુઓ આપવી જોઈએ નહી. તેના માટે અલાયદા સમયે વ્યવસ્થા ગોઠવવી જોઈએ.

ફર્ટિગેશનમાં વપરાતા કેટલાંક રાસાયણિક ખાતરોની વિશિષ્ટતાઓ

ક્રમ	ખાતર	ગ્રેડ (કક્ષા)	દ્રાવ્યતા (ગ્રામ/લિટર)	આમ્લતા આંક (૧ ગ્રા./લિ. ૨૦°સે.)
૧	યુરિયા	૪૬-૦-૦	૧૧૦૦	૫.૮
૨	એમોનિયમ નાઈટ્રેટ	૩૪-૦-૦	૧૯૨૦	૫.૭
૩	એમોનિયમ સલ્ફેટ	૨૧-૦-૦	૭૫૦	૫.૫
૪	કેલ્શિયમ નાઈટ્રેટ	૧૬-૦-૦	૧૨૯૦	૫.૮
૫	મેગ્નેશિયમ નાઈટ્રેટ	૧૧-૦-૦	-	૫.૪
૬	પોટેશિયમ નાઈટ્રેટ	૧૩-૦-૪૫	૧૩૩	૭.૦
૭	પોટેશિયમ સલ્ફેટ	૦-૦-૫૦	૧૧૦	૩.૭
૮	મોનો-એમોનિયમ ફોસ્ફેટ	૧૨-૬૧-૦	૨૩૦	૪.૯
૯	પોટેશિયમ કલોરાઈડ	૦-૦-૬૦	૩૪૦	૭.૦
૧૦	મોનો-પોટેશિયમ ફાસ્ફેટ	૦-૫૨-૩૪	-	૫.૫
૧૧	ઓર્થો ફોસ્ફોરિક એસિડ	૦-૫૨-૦	૪૫૭	૨.૬
સ્ત્રોત : ટેકનિકલ બુલેટીન ઓન ફર્ટિગેશન, એન.સી.પી.એએચ-૨૦૧૨				

ફર્ટિગેશન સમયે ધ્યાને લેવા જેવી બાબતો :

(૧) પાણીમાં સંપૂર્ણ દ્રાવ્ય ખાતરો જ ફર્ટિગેશન માટે વાપરવા.

(૨) બજારમાં મળતા જુદા જુદા દ્રાવ્ય ખાતરોનું મિશ્રણ કરતી વખતે એકબીજા સાથે ભળી શકે એવા ખાતરો જ મિશ્ર કરવા.

(૩) નાઈટ્રોજન યુરિયા ખાતર દ્વારા જ આપવો.

(૪) પોટાશ ખાતરને એક દિવસ અગાઉથી પાણીમાં ઓગાળી ઝીણી ગરણીથી ગાળીને વાપરવું.

(૫) ફોસ્ફરસની મોટાભાગની જરૂરિયાત છોડના શરૂઆતની વૃદ્ધિ અવસ્થાએ હોય તેને પાયાના ખાતર તરીકે આપવો.

(૬) ફર્ટિગેશન કરવાનું હોય ત્યારે ડ્રિપ સીસ્ટમમાં નોન રીટર્ન તેમજ એર રીલીઝ વાલ્વ લગાવવા.

(૭) ફર્ટિગેશનની પ્રક્રિયા શરૂ કરતા પહેલા ડ્રિપ સીસ્ટમ નિયત કરેલ દબાણે પહોંચેલી હોવી જરૂરી છે.

(૮) ફર્ટિગેશન કરવાને સમયગાળો ડ્રિપ સીસ્ટમ ચાર્જ થવાના સમય કરતા વધુ હોવી જોઈએ.

(૯) ડ્રિપ સીસ્ટમ ચાર્જ થઈ છે તે જાણવા માટે નીચે દશાવેલ મુદ્દા ધ્યાને લેવા જોઈએ

- પ્રેસર ગેજ નિયત દબાણ દર્શાવે છે. દા.ત. ૧.૨ કિલો/સે.મી^{2}
- સંપૂર્ણ વિસ્તારના દરેક ડ્રિપરમાંથી હવા નિકળતી બંધ થઈને પાણી નિકળતુ થાય.
- ડ્રિપ સિસ્ટમમાં આવેલ છેવાડાના ડ્રિપરમાથી પાણી નીકળતું થાય.

(૯) ફર્ટિગેશનની પ્રક્રિયા પૂરી થયા બાદ સીસ્ટમને ઓછામાં ઓછી ૧૫ મિનિટ ચલાવવી જેથી સંપૂર્ણ સીસ્ટમ સાફ થઈ ડ્રિપર રૂંધાવવાની શક્યતા ઘટે.

પોષકતત્ત્વોની જરૂરિયાત :

પાકનું મહત્તમ ઉત્પાદન લેવા માટે પોષક તત્વો જોઈતા પ્રમાણમાં અને યોગ્ય સમયે આપવા ખૂબ જ જરૂરી છે. પાકમાં આમ તો કુલ ૧૭ પોષક તત્વોની જરૂરિયાત રહે છે, તેમાંથી સામાન્ય રીતે જરૂરિયાત મુજબ ખાતરના રૂપમાં આપીને છીએ અન્ય તત્ત્વો પરોક્ષ રીતે પાણી, જમીન અને હવા દ્વારા પુરતા પ્રમાણમાં મળી રહે છે. આ તત્વો પ્રણાલિકાગત અને દ્રાવ્ય ખાતરો દ્વારા આપવાથી તેની કાર્યક્ષમતામાં નીચે મુજબનો તફાવત જોવા મળે છે.

પ્રણાલિકાગત અને દ્રાવ્ય પ્રવાહી ખાતરોની કાર્યક્ષમતા (%)

અ. નં.	તત્ત્વો	પ્રણાલિકાગત	દ્રાવ્ય/પ્રવાહી
૧	નાઈટ્રોજન	૫૦-૬૦	૯૦
૨	ફોસ્ફરસ	૧૦-૩૦	૮૦ થી વધુ
૩	પોટેશીયમ	૫૦-૬૦	૮૦-૯૦

ખાતરનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરવા માટે ટપક પિયત પદ્ધતિ દ્વારા/પ્રવાહી ખાતરોનો ઉપયોગ કરવો હિતાવહ છે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી વધારે હપ્તામાં પાકની જરૂરિયાત પ્રમાણે ખાતર આપવાથી ગુણવત્તા સાથે ઉત્પાદનમાં વધારો મળે છે. પ્રણાલિકાગત ખાતરની કિંમત કરતા બજારમાં દ્રાવ્ય/પ્રવાહી ખાતરોનું ફર્ટિગેશન મોઘું પડે છે પરંતુ ફર્ટિગેશન આપવાથી ખાતરની કાર્યક્ષમતામાં વધારો થવાથી ભલામણ કરેલ ખાતર કરતા ઓછા ખાતરની જરૂરિયાત રહેતી હોઈ ફર્ટિગેશન આર્થિક રીતે પોષણક્ષમ પુરવાર થયેલ છે. હાલ બજારમાં જુદા જુદા પ્રમાણવાળા દ્રાવ્ય/પ્રવાહી ખાતરો ઉપલબ્ધ છે.

સારાંશ

અ. નં.	વિગત	વેન્ચુરી	ફર્ટિગેશન ટેન્ક	ફર્ટિગેશન પંપ
૧	અનુકૂળ વિસ્તાર	નાના વિસ્તાર માટે	મધ્યમ વિસ્તાર માટે	મોટા વિસ્તાર માટે
૨	ખાતરની વહેંચણી	મધ્યમ	મધ્યમ	ખુબ જ સારી
૩	સીસ્ટમના દબાણ પર થતી અસર	વધુ થાય છે	મધ્યમ થાય છે	કોઈ અસર થતી નથી
૪	ખર્ચ	ઓછો	મધ્યમ	વધુ
૫	જાળવણી ખર્ચ	નહીવત	નહીવત	થાય છે
૬	સ્વયં સંચાલીત પિયત પધ્ધતિ માટે	અનુકૂળ નથી	અનુકૂળ નથી	અનુકૂળ છે

અગત્યના પાકોમાં સંશોધન આધારિત ફર્ગિગેશનની ભલામણો અને સૂક્ષ્મપિયત પદ્ધતિના પરિણામો

અ.નં.	પાક	કયા વિસ્તાર માટે ભલામણ	ભલામણ કરેલ ખાતર	નોંધ
૧	**કેળ (બસરાઈ)**	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તાર	કેળની રોપણીના ત્રણ મહિના બાદ ૨૦ દિવસના અંતરે છોડ દીઠ ૧૦૮:૫૪:૧૦૮ ગ્રામ ના.ફો.પો. ના સાત હપ્તા ફર્ટિગેશન દ્વારા આપવા.	◆ આ પદ્ધતિથી ૪૦% ખાતર અને ૩૫% પાણીનો બચાવ થાય છે.
૨	**કપાસ (હા.૧૦)**	નર્મદા કમાન્ડ વિસ્તાર (મધ્ય ગુજરાત)	કપાસના પાકમાં ૪૫ કિ/હે. નાઈટ્રોજન યુરિયાના રૂપમાં પાયામાં આપવો જ્યારે બાકીનો ૧૩૫ કિ./હે. નાઈટ્રોજન સરખા ભાગમાં અઠવાડિયાના ગાળે યુરિયા ખાતરના રૂપમાં ફર્ટિગેશન દ્વારા આપવો.	◆ સામાન્ય ભલામણ થયેલ ૨૪૦ નાઈટ્રોજન કિ.હે. ના બદલે ૧૮૦ ના કિ. હે. આપવાથી ઉત્પાદનમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. ◆ ૨૦% ખાતર અને ૭૬% પાણીના બચાવ સાથે ઉત્પાદનમાં ૨૦%નો વધારો થાય છે.
૩	**શેરડી**	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળો વિસ્તાર	શેરડીની રોપણી બાદ એક મહિના પછી ૧૫૦:૬૨.૫: ૬૨.૫ ના.ફો.પો. કિ./હે. ફર્ટિગેશન દ્વારા મહિનાના ગાળે પાંચ સરખા પ્રમાણમાં (૩૦:૧૨.૫:૧૨.૫ ના.ફો.પો. કિ./હે./હપ્તા) આપવું. આ માટે પાણીમાં દ્રાવ્ય અથવા પ્રવાહી ખાતરો પસંદ કરવા.	◆ આ રીતે ખાતર આપવાથી ભલામણ કરેલ ખાતરના પ્રમાણ (૩૦૦:૧૨૫: ૧૨૫) ના.ફો.પો. કિ./હે. કરતાં ૫૦% ખાતરનો બચાવ થાય છે. ◆ ૪૯% પાણીના બચાવ સાથે ઉત્પાદનમાં ૨૦%નો વધારો થાય છે.

અ.નં.	પાક	કયા વિસ્તાર માટે ભલામણ	ભલામણ કરેલ ખાતર	નોંધ
૪	**હા. દિવેલા**	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળો વિસ્તાર	હા. દિવેલામાં ૪૦ કિ./હે. નાઈટ્રોજન છ સરખા હપ્તામાં ૧૫ દિવસના આંતરે જ્યારે ૨૦ કિ./હે. ફોસ્ફરસ પ્રથમ બે સરખા હપ્તામાં ૧૫ દિવસના ગાળે ફર્ટિગેશન દ્વારા આપવું	◆ ભલામણ કરેલ ખાતરના જથ્થા (૧૦૦:૫૦:૦ ના. ફો.પો. કિ./હે) કરતા ૬૦% ખાતરનો બચાવ થાય છે. ◆ ૩૮% પાણીના બચાવ સાથે ઉત્પાદનમાં ૩૨%નો વધારો થાય છે.
૫	**ટામેટી (દેશી)**	મધ્ય ગુજરાત	ટામેટીની રોપણીના ૨૧ દિવસ પછી ૩૭.૫ કિ. નાઈટ્રોજન ૧૭.૭ કિ. ફોસ્ફરસ અને ૩૧.૦ કિ. પોટાશ પ્રતિ હેકટરે પાણીમાં દ્રાવ્ય ખાતરોના રૂપમાં ટપક પિયત પદ્ધતિ (ફર્ટિગેશન) દ્વારા છ સરખા હપ્તામાં પાંચ દિવસના ગાળે આપવું.	◆ ટામેટીમાં ખાતરોની સામાન્ય ભલામણ ૭૫:૩૭.૫:૩૭.૫ ના.ફો. પો. કિ./હે. કરતા ૫૦% ખાતરનો બચાવ થાય છે. ◆ ૬૦% પાણીની બચત સાથે ઉત્પાદનમાં ૨૮%નો વધારો થાય છે.
૬	**ગુલાબ (ગલેડિયેટર)**	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળો વિસ્તાર	ગુલાબને છોડ દીઠ ૬૦:૨૦:૨૦ ગ્રામ ના.ફો. પો. ટપક પિયત પદ્ધતિ (ફર્ટિગેશન) દ્વારા ૧૦ દિવસના અંતરે એપ્રિલ-મે અને ઓકટોબર-નવેમ્બર માસ દરમ્યાન આપવું.	◆ ગુલાબના પાકને કાળા રંગના ૫૦ અથવા ૧૦૦ માઈક્રોન જાડાઈના પ્લાસ્ટિક આવરણ (૭૦% આવરીત) થી ઉત્પાદનમાં ૪૦% વધારો વધારો તેમજ નીંદામણમાં ૯૦% ઘટાડો તેમજ ૨૦% પાણીની બચત થાય છે.
૭	**ડુંગળી**	દક્ષિણ ગુજરાત	ડુંગળીને ભલામણ કરેલ નાઈટ્રોજનના ૫૦% રોપણી વખતે અને બાકીના ૫૦% નાઈટ્રોજનનું ત્રણ સરખા હપ્તામાં ૩૦, ૪૫, ૬૦ દિવસે મીની સ્પ્રિંકલરથી ફર્ટિગેશન કરવું.	◆ ૨૦% પાણીની બચત સાથે ૨૩% વધારાની આવક મેળવી શકાય છે.
૮	**સ્વીટ કોર્ન (શિયાળુ)**	મધ્ય ગુજરાત	શિયાળુ ઋતુમાં સ્વીટ કોર્નને પાયામાં પ્રતિ હેકટરે ૧૮ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન (ભલામણ કરેલ નાઈટ્રોજનના ૩૦%) તથા ૫૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ આપવો બાકીના ૪૨ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજનનું (ભલામણ કરેલ નાઈટ્રોજનના ૭૦%) ત્રણ સરખા હપ્તામાં વાવણીના ૨૦ દિવસ બાદ ૧૦ દિવસના આંતરે ટપક સિંચાઈ સાથે ફર્ટિગેશન કરવું.	◆ આ પદ્ધતિથી ખાતરની કાર્યક્ષમતા વધવાની સાથે પ્રતિ હેકટર લીલા ડોડાનું મહત્તમ ઉત્પાદન તથા આર્થિક વળતર મળે છે.

અ.નં.	પાક	કયા વિસ્તાર માટે ભલામણ	ભલામણ કરેલ ખાતર	નોંધ
૯	**ઓરાણ વરિયાળી**	મધ્ય ગુજરાત	શિયાળુ ઋતુમાં ઓરાણ પદ્ધતિથી વરિયાળીનું વાવેતર કરતા ખેડૂતોએ ભલામણ કરેલ ૭૨ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન (૧૮ કિ.ગ્રા. ના./હે.) પાયાના ખાતર તરીકે અને બાકીનો ૭૫% નાઈટ્રોજન (૫૪ કિ.ગ્રા. ના./હે.) વાવણીના ૩૦ દિવસથી ૧૦ દિવસના આંતરે પાંચ સરખા હપ્તામાં ટપક પદ્ધતિ (૦.૮ પીઈએફ) થી આપવો.	◆ ખેડૂતોને વધુ ઉત્પાદન અને ચોખ્ખો નફો મળે છે.
૧૦	**તડબૂચ**	દક્ષિણ ગુજરાત	ઉનાળુ ઋતુમાં ગાદીકયારા પદ્ધતિથી તડબૂચની વાવણી કરતા ખેડૂતોએ જોડીયા પદ્ધતિ (૧ મી X ૦.૮ મી : ૩.૨ મી) થી તડબૂચની વાવણી કરી તેને ૫૦ માઈક્રોનની જાડાઈ અને ૩૮% વિસ્તાર આવરી લેતા કાળા પ્લાસ્ટિકથી આચ્છાદિત કરવા તથા પાયામાં ૧૦૦% ફોસ્ફરસ અને ૧૦% નાઈટ્રોજન અને પોટાશ અને બાકીનો ૯૦% નાઈટ્રોજન અને પોટાશ છોડ ૩ થી ૪ પાંદડે થાય ત્યારે ૮ દિવસના ગાળે ૮ સરખા હપ્તામાં ટપક પિયત પદ્ધતિમાં આપવો.	◆ પરંપરાગત પિયત પદ્ધતિની સરખામણીએ ૨૯% પાણીની બચત ઉપરાંત વધુ ફળ ઉત્પાદન અને ચોખ્ખો નફો મળે છે.
૧૧	**બીટી કપાસ**	ઉત્તર ગુજરાત	બીટી કપાસનું વાવેતર કરતા ખેડૂતોએ ટપક પિયત પદ્ધતિ (૧.૦ પીઈએફ) અપનાવી તેના દ્વારા પાયામાં ૨૫% નાઈટ્રોજન (૬૦ કિ.ગ્રા./હે.) તથા બાકીનો ૭૫% નાઈટ્રોજન (૧૮૦ કિ.ગ્રા./હે.) વાવણીના ૩૦,૬૦ અને ૯૦મા દિવસે યુરિયાના રૂપમાં આપવો.	◆ ખેડૂતોને વધુ ઉત્પાદન અને ચોખ્ખો નફો મળે છે.

ટપક પિયત પદ્ધતિ લાંબા સમય સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકાય, તેનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ થઈ શકે અને ટપક પિયત પદ્ધતિના ઉજળા ભવિષ્ય માટે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઓ

- ટપક પિયત હેઠળ વિસ્તારની ચોક્કસ માહિતી હોવી જોઈએ.
- પાકની પાણીની જરૂરીયાત મુજબ ટપક પિયત પદ્ધતિ ચલાવવી જોઈએ.
- પાણીની ગુણવત્તાની જાણકારી મેળવવા માટે પાણીનું રાસાયણિક પૃથક્કરણ કરાવવું જરૂરી છે. પાણીની ગુણવત્તા મુજબ ટપક પિયત પદ્ધતિથી પાણી આપવું જોઈએ.
- પાકની જરૂરીયાત મુજબ પોષક તત્ત્વો ફર્ટિગેશન દ્વારા આપવા જોઈએ જેથી જમીનની ફળદ્રુપતા તથા ભૌતિક સ્થિતિ જાળવી શકાય.
- જમીનમાં ભેજનું યોગ્ય પ્રમાણ જાળવવા માટે જરૂરીયાત મુજબ ટપક પિયત પદ્ધતિ ચલાવવી જોઈએ જેથી પાકનો વિકાસ સારો થશે અને પાકની ગુણવત્તામાં પણ સુધારો થશે જેથી ઉત્પાદનના બજારભાવ સારા મળશે.

લો-કોસ્ટ ડ્રિપ (ઝીરો એનર્જી) પદ્ધતિ

ગુજરાતમાં ખુબ જ ઓછા વરસાદથી અતિ વરસાદવાળા વિસ્તારો, સમતળ જમીનથી માંડી ખુબ જ ઢોળાવવાળી જમીનો તેમજ ગરીબ ખેડૂતથી માંડી ઘનિક ખેડૂતો સમાવેશ થાય છે. પિયત આપવાની દબાણ આધારિત ટપક પિયત પધ્ધતિમાં વિજળીની જરૂરીયાત અને વધુ રોકાણ થતું હોવાથી ઉપરોકત પરિસ્થિતિ મુજબ દરેક ખેડૂતને આવી પિયત પધ્ધતિ પરવડે નહી. એટલે કે ખુબ જ નાના ખેડૂતો અથવા ઘરના આંગણામાં એકથી બે ગુંઠા જમીન ધરાવતા ખેડૂતો (વ્યકિતઓ) માટે વિજળીની જરૂરીયાત વિના, ઓછા દબાણ આધારીત તેમજ થોડા રોકાણથી વસાવી શકાય તેવી ટપક પધ્ધતિ હોવી જોઈએ. આ પધ્ધતિ એટલે લો કોસ્ટ ડ્રિપ (ઝીરો એનર્જી) વાળી ટપક પધ્ધતિ. આ પધ્ધતિના મુખ્ય ફાયદાઓ નીચે મુજબ છે.

ફાયદાઓ :

(૧) શરૂઆતનું મૂડી રોકાણ ખૂબ જ ઓછું

(૨) પધ્ધતિ સંચાલનમાં ખૂબજ સરળ

(૩) તાંત્રિકતાની નહીવત જરૂરીયાત

(૪) વિજળીની બિલકૂલ જરૂરીયાત નહિ

(૫) દબાણની ઓછી જરૂરીયાત નાના વિસ્તારમાં જાત જાતના શાકભાજી પાકો ઓછા દબાણ વડે કરવા માટે આ પધ્ધતિ અનુકૂળ છે. ખેડૂતો પોતાની આગવી સૂઝ પ્રમાણે નીચે મુજબની લો કોસ્ટ ડ્રિપ પધ્ધતિ અપનાવી શકે છે.

(૧) ડોલવાળી લો કોસ્ટ ડ્રિપ પધ્ધતિ :

આ પ્રકારની પધ્ધતિથી ખુબ જ ઓછા (૧૦ –૨૦ મી^{2}) વિસ્તારમાં પિયત કરી શકાય.

(૨) કેરબા/ ડ્રમવાળી લો કોસ્ટ ડ્રિપ પધ્ધતિ :

આ પ્રકારની પધ્ધતિથી થોડા (૨૫–૫૦ મી^{2}) વિસ્તારમાં પિયત કરી શકાય.

(૩) બેરલ/ નાની ટાંકીવાળી લો કોસ્ટ ડ્રિપ પધ્ધતિ

આ પ્રકારની પધ્ધતિથી નાના (૫૦–૨૦૦ મી^{2}) વિસ્તારમાં પિયત કરી શકાય.

આ પધ્ધતિમાં વપરાતા ભાગો અને તેના કાર્યો નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	ભાગોના નામ	કાર્યો
૧	પાણીનું પાત્ર (ટાંકી/બેરલ/ડોલ)	પાણીનો જરૂરી પૂરવઠો સંગ્રહ કરવા
૨	પીવીસી પાઈપ તથા જરૂરીયાત મુજબના જોઈનરો	ટાંકીથી લેટરલ સુધી પાણીનું વહન કરવા
૩	લેટરલ પાઈપ	પીવીસી પાઈપથી છોડ સુધી પાણીનું વહન કરવા
૪	માઈક્રો ટયુબ/ વધુ દરવાળા ટપકણીયા	લેટરલ પાઈપમાંથી છોડના મૂળ વિસ્તાર સુધી પાણી છોડવા
૫	સ્ટાર્ટ કનેકટર (રબર ગોમેટ + ટેઈક ઓફ)	પીવીસી પાઈપ સાથે લેટરલ પાઈપનું ચુસ્ત જોડાણ કરવા
૬	એન્ડ પ્લગ	લેટરલના છેડા બંધ કરવા

આવી પધ્ધતિમાં ટપકણીયાંને બદલે માઈક્રો ટ્યુબ વાપરવાથી આ પધ્ધતિમાં સામાન્ય કચરો આવે તો મુશ્કેલી પડતી નથી. જેટલી ટાંકી/ બેરલની ઉંચાઈ વધારે તે પ્રમાણે માઈક્રો ટ્યુબ/ ટપકણીયામાંથી મળ તો પાણીનો દર વધુ તે ધ્યાને રાખી ટાંકી/ બેરલની ઊંચાઈ ગોઠવવી જોઈએ.

બે ગુંઠા (૧૫.૬ × ૧૨ = ૧૮૭ મી^{૨}) માં પિયત કરવા ટાંકી/ બેરલ આધારીત લો કોસ્ટ ડ્રિપ પધ્ધતિમાં જોઈતા ભાગો તથા તેમાં થતું અંદાજીત રોકાણ અત્રે દર્શાવેલ છે.

ક્રમ	વિગત	દર	જથ્થો (નંગ)	અંદાજીત કિંમત (₹)
૧	ટાંકી (૫૦૦ લિટર)	૨૫૦૦	૧	૨૫૦૦
૨	ચેકનટ (૩૨ મિ.મી.)	૭૦	૧	૭૦
૩	પીવીસી કોક (૩૨ મિ.મી.)	૧૫૦	૧	૧૫૦
૪	પીવીસી એલ્બો (૩૨ મિ.મી.)	૫૦	૧	૫૦
૫	પીવીસી ટી (૩૨ મિ.મી.)	૬૬	૧	૬૬
૬	પીવીસી પાઈપ (૩૨ મિ.મી.)	૨૫	૧૮ મી.	૪૫૦
૭	એફટીએ(૩૨ મિ.મી.)	૨૦	૨	૪૦
૮	અંદર આટાવાળી કેપ (૩૨ મિ.મી.)	૨૨	૨	૪૪
૯	રબર ગોમેટ (૧૨ મિ.મી.)	૧.૫૦	૧૬	૨૪
૧૦	ટેઈક ઓફ	૧.૪૮	૧૬	૩૬
૧૧	પીવીસી કપ્લીન (૩૨ મિ.મી)	૫૧	૨	૧૦૨
૧૨	લેટરલ (૧૨ મિ.મી., ૬૦સે.મી. અંતરે માઈક્રો ટ્યુબ અથવા ૮એલપીએચ વાળા ટપકણીયાં)	૨.૯૮	૧૨૫ મી	૩૭૩
૧૩	એન્ડ પ્લગ (૧૨ મિ.મી)	૧.૩૬	૧૬	૨૨
			કુલ રોકાણ (₹)	**૩૯૨૭**

નોંધઃ(૧) આ પ્રકારની ટપક પધ્ધતિમાં (૨ ગુંઠા) દરરોજ ૧૦૦૦ લિટર આસપાસ પાણીની જરૂરીયાત હોય, ૫૦૦ લિટરની ટાંકી બે વખત ભરવાની જરૂરીયાત રહેશે. (૨) આ પ્રકારની પધ્ધતિમાં સુચિત પાક વાવણી અંતર બે હાર વચ્ચે ૫૦ સે.મી., ૨ છોડ વચ્ચે ૬૦ સે.મી. તથા જોડીયા હાર વચ્ચે ૧૦૦ સે.મી. ગણતરીમાં લીધેલ છે.

લો કોસ્ટ ટપક પધ્ધતિનું અર્થકરણ :

ઉપરોક્ત દર્શાવેલ ટાંકી આધારીત ટપક પિયત પધ્ધતિમાં ટાંકી વચ્ચે રાખી બધી બાજુએ લેટરલની ગોઠવણી ૧.૫ મી. અંતરે રાખવાથી થતું અંદાજીત રોકાણ છે. આ પધ્ધતિનું આયુષ્ય ૭ વર્ષ તથા ૧૦ % વ્યાજના દરને ધ્યાને લઈએ તો તેમાં થતા વાર્ષિક ખર્ચની (એન્યુલાઈઝડ કોસ્ટ)ગણતરી નીચે મુજબ થશે.

કોસ્ટ રીકવરી ફેક્ટર :

$= I (1 + I)^N / ((1 + I)^N - 1)$

અહીં I = વ્યાજનો દર , N = આયુષ્ય (વર્ષ)

$= ૦.૧૦ (૧ + ૦.૧૦)^૭ / ((૧ + ૦.૧૦)^૭ - ૧)$

$= ૦.૨૧$

ઘસારો + વ્યાજ= કોસ્ટ રીકવરી ફેકટર × પધ્ધતિનું રોકાણ

$= ૦.૨૧ \times ૩૯૨૭$

= ₹ ૮૨૫/ વર્ષ/ ૨ ગુંઠા .. (ક)

મરામત તથા નિભાવ ખર્ચ @ ૨%

= રીપેર એન્ડ મેન્ટેનન્સ

$= ૩૯૨૭ \times ૦.૦૨$

= ₹ ૭૯/ વર્ષ/ ૨ ગુંઠા .... (ખ)

હવે પધ્ધતિનો કુલ વાર્ષિક ખર્ચ ₹/૨ ગુંઠા
= (ક) + (ખ) = ૮૨૫ + ૭૯ = ૯૦૪

એટલે કે પધ્ધતિનો અંદાજીત માસિક ખર્ચ ₹ ૭૫ /૨ ગુંઠા થશે. આ ટપક પધ્ધતિના ફાયદાઓ જોતા આટલો ખર્ચ પિયત માટે કરવો નાના ખેડૂતો અથવા ઘરના આંગણામાં ૧ થી ૨ ગુંઠા જમીન ધરાવતા ખેડૂતો (વ્યકિતઓ) માટે પોષણક્ષમ ગણાય.

(*આંકડા રાઉન્ડઅપ કરેલ છે)

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ઉત્પાદિત 'અનુભવ' બ્રાન્ડ બીજ/પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ્સ માટે સંપર્ક સાધો

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ડાંગર, મકાઈ, મગ, તુવેર, દિવેલા, રજકો, ઓટ અને ગુવાર જેવા પાકોનું 'અનુભવ' બ્રાન્ડ બીજ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે અને વહેલાં તે પહેલાંના ધોરણે વેચાણ કરવામાં આવે છે.

- **ઘાસચારાના પાકોના બીજ અને જડીયા/ચીપા માટે :** ઘાસચારા વિભાગ, આણંદ (૦૨૬૯૨-૨૬૪૧૭૯)
- **ફળપાકો અન ફૂલછોડ પ્લાન્ટિંગ માટે :** બાગાયત વિભાગ, આણંદ (૦૨૬૯૨-૨૯૦૨૫૦/૨૬૨૩૭૫)
- **ઔષધિય અને સુગંધિત પાકો (ઈસબગુલ, અસાળિયો, અશ્વગંધા, શંખપુષ્પી, કાલમેઘ, કાળજીરી, લીલી હળદર વગેરે) માટે :** ઔષધિય અને સુગંધિત છોડ સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ (૦૨૬૯૨-૨૬૧૮૧૭, ૨૯૦૨૫૧)

વધુ વિગતો માટે કચેરી કામકાજના દિવસોમાં ૮-૦૦ થી ૧૨-૦૦ અને ૧૪-૦૦ થી ૧૭-૦૦ કલાક દરમ્યાન રૂબરૂ અથવા ફોનથી નોડલ અધિકારી (સીડ), વિભાગીય સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ - ૩૮૮ ૧૧૦ (૦૨૬૯૨-૨૬૦૩૨૯, ૨૬૪૨૩૪) ખાતે સંપર્ક સાધવો. બિયારણ વેચાણ અંગેની માહિતી યુનિવર્સિટી વેબસાઈટ www.aau.in પરથી પણ મળી શકશે.

ટપક પદ્ધતિનું અર્થકરણ

પાક, વાવણી અંતર, વિસ્તાર, ફિલ્ટરની પસંદગી, પાણીની ઉપલબ્ધિથી પાકનું અંતર વગેરે બાબતો પર ટપક પધ્ધતિમાં થતુ રોકાણ આધાર રાખે છે. આ પધ્ધતિનું અંદાજીત રોકાણ લાંબા અંતરે વવાતા ફળ પાકોમાં ₹ ૨૫,૦૦૦/– થી ૩૫,૦૦૦ /– તેમજ શાકભાજી જેવા નજીક વવાતા પાકોમાં ₹ ૧,૦૦,૦૦૦/– થી ૧,૨૫,૦૦૦/– સુધીનું થાય છે.

વધુ અંતરે વવાતી કેળમાં લૂમ મોટી તથા કેળ ાની સાઈઝ મોટી આવે છે, તેથી ખેતરમાંથી આ લૂમો કાઢવામાં ખેડૂતોને ઘણી મુશ્કેલી પડે છે. ઓછા અંતરે વવાતી કેળમાં લૂમ નાની તથા કેળાની સાઈઝ મધ્યમ રહેતી હોવાને લીધે અંતરીયાળ ખેતરોમાંથી લૂમો કાઢવામાં સરળતા પડે છે. આથી ખેડૂતો પોતાની અનુકુળતા મુજબ કેળના પાકનું વાવણી અંતર ૫ ફૂટ × ૫ ફૂટ, ૬ × ૬ ફૂટ, ૮ × ૪ ફૂટ, ૭ × ૫ ફૂટ વગેરે અપનાવે છે.

કેળના પાકનું ૫ ફૂટ × ૫ ફૂટે (૧.૫ મી. × ૧.૫ મી.) વાવેતર કરવામાં આવે તો તેમાં ટપક પધ્ધતિની ગોઠવણી તથા પધ્ધતિનું થતું અંદાજીત રોકાણ નીચે મુજબ છે.

કેળના પાકમાં ટપક પિયત પધ્ધતિ અપનાવવાની રીત (૫ ફૂટ × ૫ ફૂટ) :

લેટરલ અંતર	:	૧.૫ મી.
છોડ દીઠ ટપકણીયા	:	૨
ટપકણીયા વચ્ચેનું અંતર	:	છોડના થડ થી ૩૦ સે.મી. દુર બંને બાજુ
ટપકણીયાની ક્ષમતા	:	૪.૦ લિટર/કલાક

ટપક પધ્ધતિનું અર્થકરણ :

ઉપરોકત દર્શાવેલ કેળના પાકની ગોઠવણી તથા ખર્ચ અંદાજીત છે, આ ટપક પધ્ધતિનું આયુષ્ય ૭ વર્ષ તથા ૧૦ % વ્યાજના દરને ધ્યાને લઈએ તો ટપક પધ્ધતિ હેઠળ કેળના પાકમાં થતાં વાર્ષિક ખર્ચની (એન્યુલાઈઝડ કોસ્ટ) ગણતરી નીચે મુજબ થશે.

કોસ્ટ રીકવરી ફેકટર

$= I (1 + I)^N / ((1 + I)^N – 1)$

અહી I = વ્યાજનો દર , N = આયુષ્ય (વર્ષ)

$= ૦.૧૦ (૧ + ૦.૧૦)^૭ / ((૧ + ૦.૧૦)^૭ – ૧)$

$= ૦.૨૧$

ઘસારો + વ્યાજ= કોસ્ટ રીકવરી ફેકટર × પધ્ધતિનું રોકાણ

= ૦.૨૧ × ૧૦૮૦૦૦

= ₹ ૨૨૬૮૦/ હે/વર્ષ ..... (ક)

મરામત તથા નિભાવ ખર્ચ @ ૨%

= રીપેર એન્ડ મેન્ટેનન્સ

= ૧૦૮૦૦૦ × ૦.૦૨ હવે પધ્ધતિનો કુલ વાર્ષિક ખર્ચ ₹ /હે.

= રૂા.૨૧૬૦/ હે/વર્ષ ..... (ખ) = (ક) + (ખ) = ૨૨૬૮૦ + ૨૧૬૦ = ૨૪૮૪૦

(૨) કેળના પાકમાં ટપક પધ્ધતિમાં થતું અંદાજીત રોકાણ (₹/હે.)

ક્રમ	વિગત	જરૂરી જથ્થો	જીજીઆરસી પ્રમાણેના ભાવ પ્રતિ યુનિટ (₹)	રોકાણ (₹)
૧	હેડ એસેમ્બલી (૨.૫")	૧ નંગ	૨૧૨૮	૨૧૨૮
૨	સેન્ડ ફિલ્ટર (૨.૫", ૩૦મી^{3}/કલાક)	૧ નંગ	૧૧૧૫૧	૧૧૧૫૧
૩	સ્ક્રીન ફિલ્ટર (૨.૫", ૩૦ મી^{3}/કલાક)	૧ નંગ	૧૬૮૦	૧૬૮૦
૪	ખાતર આપવાની ટાંકી (૩૦ લિ.)	૧ નંગ	૨૪૫૭	૨૪૫૭
૫	વાલ્વ (૭૫ એમએમ)	૧ નંગ	૮૬૩.૬૮	૮૬૪
૬	વાલ્વ (૬૩ એમએમ)	૨ નંગ	૬૭૪.૦૨	૧૩૪૮
૭	પ્રેસર ગેઈજ (૨")	૧ નંગ	૧૯૬	૧૯૬
૮	એર રીલીઝ વાલ્વ (૧/૨")	૧ નંગ	૨૮	૨૮
૯	પીવીસી પાઈપ (મેઈન લાઈન) (૭૫ એમએમ, ૬ કી./મી^{2})	૧૦૦ મી.	૮૮.૭૪	૮૮૭૪
૧૦	પીવીસી પાઈપ (મેઈન લાઈન) (૬૩ એમએમ, ૬ કી./મી^{2})	૧૦૦ મી.	૬૩.૮૩	૬૩૮૩
૧૧	ફલસ વાલ્વ (૭૫ એમએમ)	૧ નંગ	૯૨.૫૦	૯૩
૧૨	ફલસ વાલ્વ (૬૩ એમએમ)	૧ નંગ	૮૦.૦૦	૮૦
૧૩	લેટરલ (૧૬ એમએમ)	૬૭૦૦ મી.	૬.૯૦	૪૬૨૩૦
૧૪	ડ્રિપર (૪ લિ./કલાક)	૮૮૮૮ નંગ	૨.૬૬	૨૩૬૪૨
૧૫	સ્ટાર્ટ કનેકટર (રબર ગોમેટ + ટેઈક ઓફ) (૧૬ એમએમ)	૧૩૨ નંગ	૧.૪૮	૧૯૫
૧૬	એન્ડ પ્લગ (૧૬ એમએમ)	૧૩૨ નંગ	૧.૩૩	૧૮૦
૧૭	પરચૂરણ	–		૨૦૦૦
			કુલ રોકાણ (સબસિડી સિવાય)	**૧૦૭૫૨૦ ≅ ૧૦૮૦૦૦**

આ ખર્ચ સબસિડી (૫૦ %) તથા અન્ય ખર્ચ ધ્યાનમાં લઈએ તો ૬૦ % જેટલો એટલે કે ૨૪૮૪૦ × ૦.૬૦ = ₹ ૧૪૯૦૦ /હે/વર્ષ થાય. ટપક પધ્ધતિના ફાયદાઓ જોતા આ ખર્ચ કરવો કેળ જેવા પાક માટે પોષણક્ષમ ગણાય. પાકવાર આ ગણતરી બદલાશે જે ધ્યાને રાખવું જરૂરી છે.

સારાંશ

- પાકનું જોડીયા હારમાં વાવેતર કરવાથી ખર્ચમાં ૫૦ ટકા જેટલો ઘટાડો થાય છે.
- વધારે ક્ષમતાવાળું એક ડ્રિપરથી શકય એટલા વધારે છોડને પિયત કરવાથી ખર્ચમાં વધુ ઘટાડો કરી શકાય.
- ડ્રિપરની જગ્યાએ માઈક્રોટયુબ લગાડવાથી ખર્ચમાં આસરે ૨૦ ટકા જેટલો ખર્ચ ઓછો કરી શકાય.
- મુખ્ય અને સબ પાઈપ એચ.ડી.પી.ઈ. ની જગ્યાએ પી.વી.સી. ની વાપરવાથી ખર્ચ ઘટાડી શકાય.
- ટપક પધ્ધતિ ધ્વારા એકાન્તરે દિવસે પિયત કરવાનું હોવાથી લેટરલને એક જોડીયા હારમાં થી ઉઠાવીને બીજે દિવસે બીજીખ જોડીયા હારમાં મુકીને પિયત કરવાથી લેટરલમાં વધારાના ૫૦ ટકાની બચત થાય છે. આ વસ્તુ પાક આધારિત રહેશે.

દરેક ખેડૂત મિત્રોએ કૃષિ તીર્થધામ સમા

સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્રની અવશ્ય મુલાકાત લેવી જોઈએ

સરદારશ્રીની સ્મૃતિ ગુજરાતના કૃષક જીવંત રહે, યુવા કૃષક વર્ગને પ્રેરણારૂપ બને અને ગુજરાતનો ખેડૂત ભારતના કૃષિ ક્ષેત્રે નિરંતર ગૌરવયુક્ત ફાળો આપે તેવા શુભ આશયથી ગુજરાતની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ દ્વારા ખેડૂત સમુદાય માટે તીર્થ સમાન એવા સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્રની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. આ કૃષિ તીર્થધામો પરથી ખેડૂતોને નજીવી કિંમતે જરૂરી કૃષિ સાહિત્યનું વિતરણ કરવામાં આવે છે તેમજ ખેતી અંગેનું માર્ગદર્શન પુરૂ પાડવામાં આવે છે. તેમજ કૃષિગોવિદ્યાનું લવાજમ રૂબરૂમાં સ્વીકારવામાં આવે છે. તો દરેક ખેડૂત મિત્રોએ આ કૃષિ તીર્થધામોની મુલાકાત લેવી હિતાવહ છે.

ગુજરાતના કૃષિ તીર્થધામ સમા સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્રો

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી	જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી	નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી	સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી
આણંદ ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૩૪૫૭	જૂનાગઢ ફોન : (૦૨૮૫) ૨૬૭૨૦૮૦	નવસારી ફોન : (૦૨૬૩૭) ૨૮૨૫૭૨	સરદારકૃષિનગર ફોન : (૦૨૭૪૮) ૨૭૮૪૩૭

ટપક પિયત પદ્ધતિનો ખર્ચ ઘટાડવા માટેની તજજ્ઞતાઓ

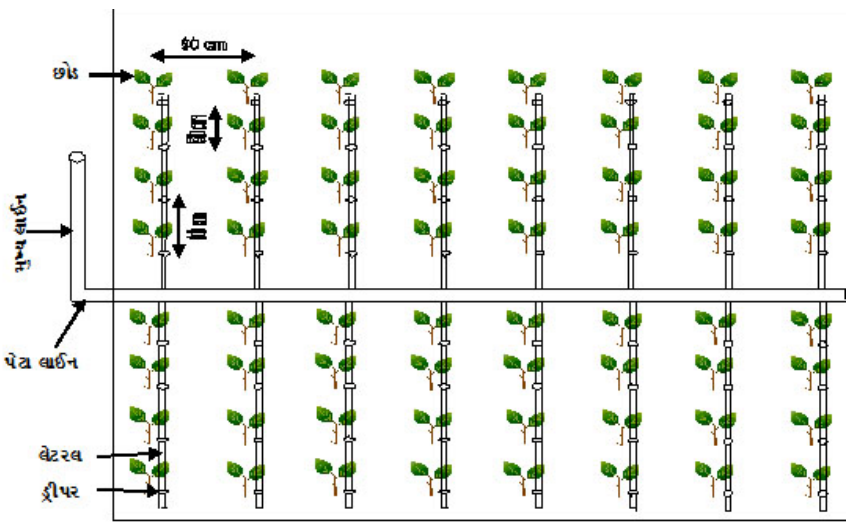
અખતરાના પરિણામો અને ખેડૂતોના અનુભવો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પૃષ્ઠ પિયત પધ્ધતિની સરખામણીમાં ટપક પિયત પધ્ધતિથી ૩૦ થી ૭૦ ટકા પાણીની બચત, ૨૦ થી ૪૦ ટકા ખાતરની બચતની સાથે સાથે ૨૦ થી ૫૦ ટકા જેટલો ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે. પરંતુ ટપક પધ્ધતિનો શરૂઆતનો ખર્ચ વધારે આવે છે. જો ટપક પધ્ધતિની રચના (ડીઝાઈન) અને લે–આઉટ આયોજનબધ્ધ રીતે કરવામાં આવે તો ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરી શકાય છે. ટપક પધ્ધતિની યોગ્ય રચના કરવા માટે નીચે પ્રમાણેની માહિતીની જરૂરી છે.

- ખેતરની લંબાઈ અને પહોળાઈ
- ખેતરનો ઢાળ અને પહોળાઈ
- પાણીનો સ્ત્રોત અને ગુણવત્તા
- પાણી ખેંચવા માટેનો પંપનો પ્રકાર અને ક્ષમતા
- પાણીના સ્ત્રોતથી ખેતરનું અંતર
- પાકનું વાવેતર અંતર
- મુખ્ય પાક અને ભવિષ્યમાં લેવાના થતા પાક
- ખેડૂતોની આર્થિક પરિસ્થિતિ
- મજૂરની ઉપલબ્ધતા
- પાકને પાણીની જરૂરીયાત
- જમીનનો પ્રકાર
- પાકનો કુલ વિસ્તાર

ઉપરોકત માહિતીને આધારે ટપક પધ્ધતિની નીચે પ્રમાણેની જુદી જુદી રચનાઓ કરી શકાય છે.

રચના – ૧: આમા છોડ દીઠ એક ડ્રિપર મુકીને પધ્ધતિની રચના કરવામાં આવે તો હેકટરે નીચે પ્રમાણેનો ખર્ચ થાય છે (ડ્રિપર : લેટરલ અંતર – ૬૦ : ૯૦ સે.મી.).

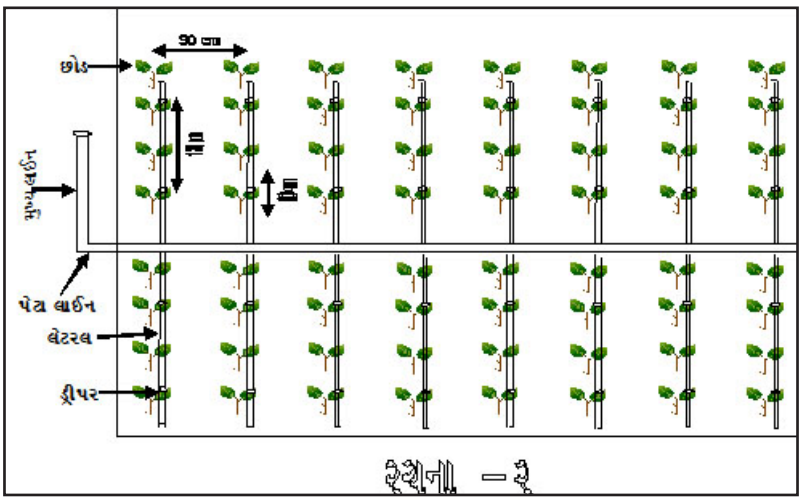
- લેટરલ – ૧૧૧૨૦ મીટર
- ડ્રિપર – ૧૮૫૨૦ નંગ
- અંદાજીત કુલ ખર્ચ – ₹ ૧,૩૭,૦૦૦/–



રચના – ૧

રચના – ૨: આમા બે છોડ દીઠ એક ડ્રિપર મુકીને પધ્ધતિની રચના કરવામાં આવે તો હેકટરે નીચે પ્રમાણેનો ખર્ચ થાય છે (ડ્રીપર : લેટરલ અંતર – ૧૨૦ : ૯૦ સે.મી.).

- લેટરલ – ૧૧૧૨૦ મીટર
- ડ્રિપર – ૯૨૬૦ નંગ
- અંદાજીત કુલ ખર્ચ – ₹ ૧,૧૪,૩૦૦/–

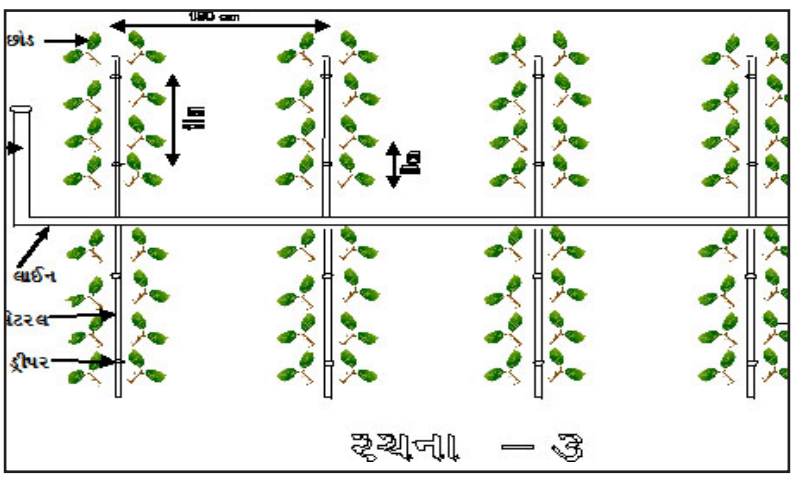


રચના – ૨

નોંધ: રચના – ૧ ની સરખામણીએ રચના– ૨ પ્રમાણે ટપક પધ્ધતિની રચના કરવામાં આવે તો ખર્ચમાં ૧૭ ટકા જેટલો ખર્ચ ઓછો થાય છે.

રચના – ૩: આમાં જોડીયા હાર પધ્ધતિ અપનાવી ચાર છોડ દીઠ એક ડ્રીપર મુકીને પધ્ધતિની રચના કરવામાં આવે તો હેકટરે નીચે પ્રમાણેનો ખર્ચ થાય છે (ડ્રિપર : લેટરલ અંતર – ૧૨૦ : ૧૮૦ સે.મી.).

- લેટરલ – ૫૬૦૦ મીટર
- ડ્રિપર – ૪૭૦૦ નંગ
- અંદાજીત કુલ ખર્ચ – ₹ ૭૦,૦૦૦/–

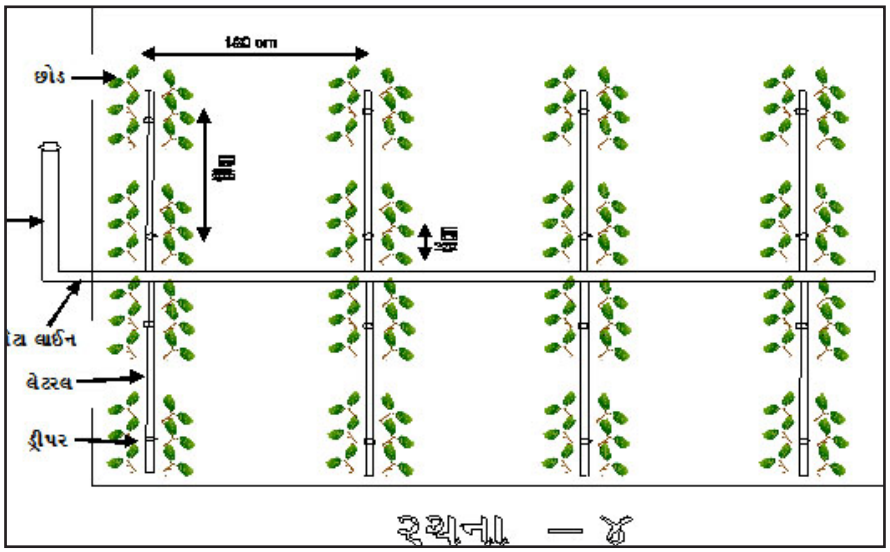


રચના – ૩

નોંધ: રચના– ૧ ની સરખામણીએ રચના– ૩ પ્રમાણે ટપક પધ્ધતિની રચના કરવામાં આવે તો ખર્ચમાં ૪૯ ટકાની બચત થાય છે.

રચના – ૪: આમા પણ બન્ને બાજુ જોડીયા હાર પધ્ધતી અપનાવી છ છોડ દીઠ એક ડ્રિપર મુકીને પધ્ધતિની રચના કરવામાં આવે તો હેકટરે નીચે પ્રમાણેનો ખર્ચ થાય છે (ડ્રિપર : લેટરલ અંતર – ૧૮૦ : ૧૮૦ સે.મી.).

- લેટરલ – ૫૬૦૦ મીટર
- ડ્રિપર – ૪૨૦૦ નંગ
- અંદાજીત કુલ ખર્ચ – ₹ ૬૭,૦૦૦ /–



રચના – ૪

રચના– ૧ ની સરખામણીએ રચના– ૪ પ્રમાણે ટપક પધ્ધતિની રચના કરવામાં આવે તો ખર્ચમાં ૫૧ ટકાની બચત થાય છે.

ખેતીપાકોમાં રોગ જીવાતના માર્ગદર્શન માટે સંપર્ક

- પ્રાધ્યાપક, કૃષિ કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ-૩૮૮૧૧૦ ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૭૧૨, ૨૨૫૭૧૩,૨૨૫૭૧૪
- પ્રાધ્યાપક, વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ-૩૮૮ ૧૧૦ ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૪૩૫
- પ્રાધ્યાપક, કૃષિ કીટકશાસ્ત્રવિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારી-૩૯૬૪૫૦ ફોનઃ (૦૨૬૩૭) ૨૮૨૭૬૬ એક્ષ.૩૦૭
- પ્રાધ્યાપક, વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી-૩૯૬૪૫૦ ફોનઃ (૦૨૬૩૭) ૨૮૨૭૬૬ એક્ષ.૩૦૫
- પ્રાધ્યાપક, વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય,સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા, કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદાર કૃષિનગર-૩૮૫૫૦૬ (જિ. બનાસકાંઠા) ફોનઃ (૦૨૭૪૮) ૨૭૮૪૧૩
- પ્રાધ્યાપક, વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય,સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા, કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદાર કૃષિનગર-૩૮૫૫૦૬ (જિ. બનાસકાંઠા) ફોનઃ (૦૨૭૪૮) ૨૭૮૪૨૪
- પ્રાધ્યાપક, કૃષિ કીટકશાસત્ર વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ ફોન : (૦૨૮૫) ૨૬૭૦૨૮૯ એક્ષ.૨૧૩
- પ્રાધ્યાપક,વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ ફોન : (૦૨૮૫) ૨૬૭૦૨૮૯ એક્ષ.૨૦૩

ટપક પિયત પદ્ધતિની ભલામણો

ટપક પિયત પદ્ધતિ આધારીત અગત્યના પાકોની ભલામણો

અ. નં.	પાક	ભલામણ કરેલ વિસ્તાર	પાણીની બચત (%)*	ઉત્પાદનમાં વધારો (%)*	ટપકણીયા વચ્ચેનું અંતર (ક્ષમતા, લિ./કલાક)	લેટરલનું અંતર (સે.મી.)	એકાંતરા દિવસે પદ્ધતિ ચલાવવાનો સમય	નોંધ
				ફળપાકો				
૧	**આમળા**	ઉ.ગુ.	૩૧	૨૦	છ ટપકણીયા (૮)	૮૦૦	મે–નવે. : ૨–૨.૫ કલાક	–
૨	**બોર**	ઉ.ગુ.	૧૨	૧૭	ચાર ટપકણીયા (૧૦)	૬૫૦	૨–૨.૨૫ કલાક	નવુ વાવેતર
૩	**દાડમ**	ઉ.ગુ.	૪૯	–	બે ટપકણીયા (૮)	૬૦૦	અકટો.–જાન્યુ. : ૫ કલાક ફેબ્રુ.–મે : ૭ કલાક	–
૪	**જામફળ**	ઉ.ગુ.	૫૩	–	છ ટપકણીયા (૮)	૬૦૦	૨.૫–૩ કલાક	–
૫	**પપૈયા**	સૌરાષ્ટ્ર	૨૭	૨૦	એક ટપકણીયુ થડથી ૨૦ સે.મી. ના અંતરે (૮)	૨૫૦	ઓકટો.–નવે.: ૨ કલાક ડિસે.–જાન્યુ.: ૩ કલાક ફેબ્રુ.–માર્ચ: ૪ કલાક	૨૦ % ખાતરની બચત
૬	**લીંબુ**	મ.ગુ.	૬૪	–	ચાર ટપકણીયા થડથી ૧૦૦ સે.મી. ના અંતરે (૪)	૬૦૦	જાન્યુ. : ૨ કલાક ફેબ્રુ. : ૩ કલાક માર્ચ : ૪ કલાક એપ્રિલ–જૂન : ૫ કલાક	–
૭	**આંબા**	દ.ગુ. ઉ.ગુ.	– ૨૧	– ૯	ચાર ટપકણીયા થડથી ૧૦૦ સે.મી. ના અંતરે (૮) પાંચ ટપકણીયા થડથી ૯૦ સે.મી. ના અંતરે (૮)	૧૦૦૦ ૮૦૦	૬–૮.૫ કલાક ૬–૯ કલાક	નવુ વાવેતર નવુ વાવેતર
૮	**ચીકુ**	દ.ગુ.	૪૦	૮–૩૭	ચાર ટપકણીયા થડથી ૧૦૦ સે.મી. ના અંતરે (૮)	૧૦૦૦	શિયાળો : ૩.૫ કલાક ઉનાળો : ૪–૭ કલાક	નવું વાવેતર
૯	**કેળ**	દ.ગુ.	૩૦	૨૩	બે ટપકણીયા થડથી ૩૦ સે.મી. ના અંતરે (૪)	૧૮૦	શિયાળો : ૧.૫–૨ કલાક ઉનાળો : ૨.૫–૨.૭૫ કલાક	૪૦ ટકા ખાતરની બચત

અ. નં.	પાક	ભલામણ કરેલ વિસ્તાર	પાણીની બચત (%)*	ઉત્પાદનમાં વધારો (%)*	ટપકણીયા વચ્ચેનું અંતર (ક્ષમતા, લિ./કલાક)	લેટરલનું અંતર (સે.મી.)	એકાંતરા દિવસે પધ્ધતિ ચલાવવાનો સમય	નોંધ
				શાકભાજી પાકો				
૧	**રીંગણ**	દ.ગુ.	૪૦	૨૧	૭૫ સે.મી. (૪)	૧૫૦	શિયાળા : ૧.૨૫–૧.૫ કલાક ઉનાળા : ૧.૫ – ૨.૨૫ કલાક	૪ ડીએસ/મી પાણી + આવરણ
૨	**ભીંડા**	દ.ગુ.	૫૨	૯	૬૦ સે.મી. (૪)	૯૦	૨૫–૩૦ મિનિટ	૨૦% નાઈટ્રોજન ખાતરની બચત
૩	**કોબીજ**	દ.ગુ.	૩૪	૪૬	૬૦ સે.મી. (૪)	૯૦	૬૦–૭૫ મિનિટ	૨૦% નાઈટ્રોજન ખાતરની બચત
૪	**ફ્લાવર**	દ.ગુ.	૪૪	૨૦	૫૦ સે.મી. (૪)	૯૦	૧.૫–૨ કલાક	–
૫	**મરચી**	દ.ગુ.	૪૧	૨૩	૬૦ સે.મી. (૪)	૧૨૦	નવે.–ફેબ્રુ. : ૫૦–૬૦ મિનિટ માર્ચ–જૂન : ૭૦–૮૫ મિનિટ	–
૬	**બટાટા**	ઉ.ગુ.	૨૦	૨૨	૬૦ સે.મી. (૪)	૬૦	ડીસે.–જાન્યુ. : ૪૫ મિનિટ ફેબ્રુ–માર્ચ : ૬૮ મિનિટ	૪૦% નાઈટ્રોજન ખાતરની બચત
૭	**ટામેટા**	દ.ગુ.	૩૩	૩૭	૧૦૦ સે.મી.(૮)	૨૦૦	૪૫–૬૦ મિનિટ	શેરડીની પતારી અથવા કાળા પ્લાસ્ટિકના આવરણ સાથે ૪૦% નાઈટ્રોજન ખાતરની બચત
૮	**કારેલા**	દ.ગુ.	૪૦	૧૮	૧૦૦(૮)	૨૦૦	૧.૭૫–૨.૨૫ કલાક	–
				ફૂલપાકો				
૧	**ગુલાબ**	દ.ગુ.	૧૭	૫૪	૧૦૦ સે.મી. (૮)	૩૦૦	શિયાળો : ૨.૫–૩ કલાક ઉનાળો : ૩.૫–૪.૫ કલાક	૨૫% ખાતરની બચત કાળુ પ્લાસ્ટિકના આવરણ સાથે
૨	**ગુલછડી**	દ.ગુ.	અ	૪૨	૬૦ સે.મી. (૮)	૧૨૦	ઓકટો–ફેબ્રુ : ૧ કલાક માર્ચ–જૂન : ૧.૨ ૫–૧.૫ કલાક	–

ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિના પરિણામો

પાક	ઉત્પાદન કિ.ગ્રા./હે.	ઉત્પાદન વધારો%	પાણીની બચત%	ખાતરની બચત%	સંદર્ભ
કેળ,(૧.૮ X ૧.૮)	૬૪૦૩૦	૧૬	૪૩	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
કેળ, (૧.૫ X ૧.૫)	૯૦૧૫૦	૬૦	૩૦	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
કેળ	૬૮૯૦૦	૨૨	૩૦	૨૫ ના	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
શેરડી	૧૪૦૭૦૦	૪૬	૪૩	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
કેળ	૬૮૪૦૦	૪	૩૫	૪૦ ના.ફો.પો.	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
શેરડી	૧૩૧૪૦૦	૧૩	૪૦	૫૦ ના.ફો.પો.	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
રીંગણ	૩૫૩૦૦	૧૮	૨૪	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ
	૩૮૬૦૦	૩૫	૪૦	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, ખાંધા
ટામેટા	૫૦૯૫૦	૫૮	૪૫	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
	૩૩૦૦૦	૬૦	૫૭	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, ખાંધા
બટાટા	૨૮૬૭૦	૨૬	૪૪	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, ડીસા
ફલાવર	૧૦૨૮૦	૨૨	૪૪	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
મરચી	૯૬૮૦	૨૩	૪૧	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
કોબીજ	૨૧૭૩૦	૪૫	૩૪	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
ઉં.ભીંડા	૧૦૮૮૦	૬	૫૨	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
શિ. કપાસ	૧૭૭૦	૫	૪૭	૨૫ ના.	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
	૩૧૫૦	૩૩	૪૦	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, ખાંધા
દિવેલા	૨૬૩૫	૩૬	૨૫	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદાર કૃષિનગર
ઉ. મગફળી	૧૭૦૦	૨૧	૨૫	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ
ઉ. મગફળી	૧૮૫૭	૩૦	૩	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
કાગઝી લાઈમ	૧૭૭૩૦	-	૬૪	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ
નાળ્યેરી	૧૧૭૦૦	-	૫૦	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, મહુવા
૧ થી ૬ આબાં વર્ષ	-	-	૪૮	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, પરીયા
ચીકુ	૪૭૭૨	૧૭	૨૧	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, પરીયા
ઉ. મગફળી	૨૬૦૭	૨૨	૨૦	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
ઓઈલ પામ	-	-	૨૧	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
દિવેલા	૨૧૨૨	૩૧	૭૩	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, ખાંધા
બટાટા	૩૫૨૦૭	-	-	૨૬ ના.	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદાર કૃષિનગર
દિવેલા	૧૩૮૩	૪૩	૨૯	ફર્ટિગેશન	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ
ઉ.મગફળી	૨૧૩૧	૩૧	૨૮	ફર્ટિગેશન	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ
બટાટા	૧૨૭૦૦	૨૦	-	૪૦ ના.પો.	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, ડીસા

ફુવારા પિયત પદ્ધતિ ભાગો, કાર્યો, કાળજી અને જાળવણી

ટપક કરતા ફુવારા પિયત પધ્ધતિની કાર્યક્ષમતા થોડી ઓછી હોવા છતાં તેમની વિવિધ વિશિષ્ટતાઓને લીધે આ આધુનિક પિયત પધ્ધતિ ઘણી સારી માલૂમ પડેલ છે. આ પધ્ધતિનો ટૂંકો સાર નીચે મુજબ રજૂ કરેલ છે.

ફુવારા પિયત પધ્ધતિમાં પાણીને દબાણ તળે નોઝલ દ્વારા હવામાં ફુવારા વડે જમીનનાં ચુસણદરથી ઓછા દરે જમીન પર વરસાદ રૂપે પાડવામાં આવે છે. ટૂંકાગાળે વવાતા પાકો તેમજ રેતાળ જમીનમાં પિયત આપવા માટે આ આધુનિક પિયત પધ્ધતિ વધુ અનુકૂળ છે.

ફુવારાના પ્રકાર :

સામાન્ય રીતે ફુવારા ઉડાડવા માટેનું જરૂરી દબાણ તથા તેમાંથી નીકળતા પાણીના દરના આધારે ફુવારા પિયત પધ્ધતિમાં મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારના ફુવારાઓનો ઉપયોગ પ્રચલિત છે.

ક્રમ	પ્રકાર	ગોઠવણી અંતર (મીટર)	અંદાજીત જરૂરી દબાણ (કિ.ગ્રા./ સેમી^{2})	અંદાજીત પાણીનો દર (મિ.મી.)
૧	મોટા ફુવારા	૧૨ × ૧૨	> ૨.૫	> ૧૫
૨	મીની ફુવારા	૬ × ૬ થી ૧૦ × ૧૦	૧.૫ – ૨.૫	૬– ૧૫
૩	માઈક્રો ફુવારા	૨ × ૨ થી ૩ × ૩	૧.૦ – ૧.૫	< ૬

ફુવારા પિયત પદ્ધતિનો ઉપયોગ :

- ફુવારા પિયત પદ્ધતિ દરેક પ્રકારની જમીનમાં ડાંગર અને શણ સિવાયના દરેક પાકો માટે અનુકૂળ છે.
- સામાન્ય રીતે જમીનની લેવલિંગ કરવા માટેની ઊંડાઈ ઓછી હોય તેવી જમીનમાં સપાટી પર રેલાવીને પાણી આપવાની ચીલાચાલુ પદ્ધતિ વધારે અનુકૂળ છે.
- ભારે માટીવાળી જમીન કે જેનો નિતાર દર ૪ મિ.મી. પ્રતિ કલાકથી ઓછો હોય તેવી જમીનમાં અનુકૂળ નથી. આ પદ્ધતિ જમીનનો નિતાર દર વધારે હોય તેવી જમીનમાં આશીર્વાદ રૂપ છે.
- બહુ જ વધારે ઢાળ હોય તેમજ અનિયમિત સપાટી હોય ત્યાં આ પદ્ધતિ કન્ટુર બંડિંગ, ટેરેસિંગ, આવરણ (મલ્ચિંગ) અને સ્ટ્રીપ કોપિંગ સાથે વાપરી શકાય.
- પાણીની અછતવાળા વિસ્તારમાં આ પદ્ધતિ વધારે

ફાયદાકારક પુરવાર થયેલ છે.

ફુવારા પિયત પદ્ધતિના ભાગો :

(૧) **પંપિંગ સેટ :** પંપ પાણીને કૂવામાંથી કે બોરમાંથી ખેંચીને ફુવારા ચલાવવા માટે યોગ્ય દબાણ પૂરું પાડે છે. પંપની પસંદગી કેટલી ઊંડાઈએથી પાણી ખેંચવાનું છે તથા કેટલા દબાણની જરૂરિયાત છે તેના ઉપર આધારિત છે.

(૨) **મુખ્ય લાઈન :** મુખ્ય લાઈન સ્થાયી અથવા તો ફેરવી શકાય તેવી હોય છે. જ્યાં ખેતરની હદ ચોક્કસ હોય અને પાકને આખી સિઝન દરમ્યાન પિયતની જરૂરિયાત હોય ત્યાં સ્થાયી મુખ્ય લાઈન ફાયદાકારક છે. જ્યારે એક કરતાં વધારે ખેતરને પિયત આપવાનું હોય ત્યારે ફેરવી શકાય તેવી લાઈન વાપરવી વધારે હિતાવહ છે.

(૩) **ગૌણ લાઈન :** ગૌણ લાઈન સામાન્ય રીતે ફેરવી શકાય તેવી હોય છે. મુખ્ય લાઈન અને ગૌણ લાઈન બંને ઓછા વજનવાળી અને સરખા વ્યાસના એચ.ડી.પી.ઈ. પાઈપની બનેલી હોય છે. ગૌણ લાઈન ૬ મીટરની લંબાઈની હોય છે. ઝડપથી સેટ થઈ જાય તેવી કપલિંગ હોવાથી ગૌણ લાઈનને એક જગ્યાએથી ફેરવી બીજી જગ્યાએ ફિટ કરવાનું ઝડપી અને સરળ બને છે.

(૪) **સ્પ્રિંકલર હેડ :** સ્પ્રિંકલર હેડ ફુવારા પિયત પદ્ધતિનો એક મહત્ત્વનો ભાગ છે. તેની મહત્તમ દબાણે ચાલવાની લાક્ષણિકતા અને અસરકારકતા હવામાનના પરિબળો પૈકી મુખ્યત્વે પવનની ગતિ પર આધારિત છે. ખેતીના હેતુ માટે મુખ્યત્વે બે નોઝલ અને ફરતા હેડવાળા ફુવારાનો ઉપયોગ વધારે થાય છે. નાનાથી મધ્યમ પ્રકારના ફુવારાની ક્ષમતા ૭.૫ થી ૭૫ લિટર/મિનિટ અને ૧.૫ થી, ૪.૦ કિ.ગ્રા./સે.મી.^{2} દબાણે ચાલે છે. આ નાનાથી મધ્યમ પ્રકારના ફુવારા ૧૦ થી ૪૦ મીટર વ્યાસ સુધીનો વિસ્તાર આવરી લે છે. ફુવારો ઊભો અક્ષની આસપાસ ફરે છે અને ફરવાની ક્રિયા સ્પ્રિંકલર હેડની બે નોઝલ પૈકી એક નોઝલ દૂરનો વિસ્તાર અને બીજી નોઝલ નજીકનો વિસ્તાર આવરી લે છે.

(૫) **ફુવારા વચ્ચેનું અંતર :** જમીનમાં એકસરખી ઊંડાઈનું પિયત આપવા માટે ફુવારા વચ્ચેના અંતરનું ઘણું જ મહત્ત્વ રહેલ છે. આવી સરખી ઊંડાઈનું પિયત મેળવવા માટે ફુવારાનો પાણી ફેંકવાનો વિસ્તાર તે બીજા ફુવારા દ્વારા ઓવરલેપ થવો જોઈએ. આ ઓવરલેપ વિસ્તાર જેમ પવનની ગતિ વધારે તેમ વધારે રાખો. જેથી બે ફુવારા વચ્ચેનું અંતર ઘટે. આથી જેમ પવનની ગતિ ઓછી તેમ બે ફુવારા વચ્ચેનું અંતર વધુ અને પવનની ગતિ વધારે તેમ બે ફુવારા વચ્ચેનું અંતર ઓછું. પવનની ગતિને અનુલક્ષીને બે ફુવારા વચ્ચેનું અંતર કેટલું રાખવું તેની વિગત નીચેનાં કોઠામાં દર્શાવેલ છે.

પવનની ગતિને અનુલક્ષીને બે ફુવારા વચ્ચેનું વધારેમાં વધારે અંતર

ક્રમ	સરેરાશ પવનની ગતિ (કિ.મી./ કલાક)	બે ફુવારા વચ્ચેનું અંતર
૧	સાવ નહિવત પવન	ફુવારાની પાણી ફેંકવાના વ્યાસનો ૬૫ ટકા વ્યાસ
૨	૦-૬.૫	ફુવારાના પાણી ફેંકવાના વ્યાસનો ૬૦ ટકા વ્યાસ
૩	૬.૫ થી ૧૩	ફુવારાના પાણી ફેંકવાના વ્યાસનો ૫૦ ટકા વ્યાસ
૪	૧૩ થી વધારે	ફુવારાના પાણી ફેંકવાના વ્યાસનો ૩૦ ટકા વ્યાસ

ફુવારા પિયત પધ્ધતિના ભાગો અને તેના કાર્યો

મુખ્યત્વે મોટા ફુવારા પિયત પધ્ધતિ વપરાશમાં એકદમ સરળ, મરામત ખર્ચ નહિવત, એક સેટ વડે વધુ વિસ્તાર પિયત હેઠળ આવરી શકાય, જેના કારણે હાલમાં તેનો વપરાશ વધુ છે. મીની અને માઈક્રો ફુવારા પિયત પધ્ધતિઓ પણ તેમની આગવી વિશિષ્ટતાને લીધે જરૂરિયાત મુજબ ઉપયોગમાં લેવાય છે.

હાલમાં જીજીઆરસી, વડોદરા દ્વારા એક હેકટર માટે ૬૩ મીમી તથા બે હેકટર માટે ૭૫ મિ.મી. સાઈઝવાળા મોટા ફુવારા પધ્ધતિના સેટ આપવામાં આવે છે. જેમાં વપરાતા/ આપવામાં આવતા ભાગો, તેના સ્પેસિફિકેસન, તેની સંખ્યા તથા તેના કાર્યોની છણાવટ નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	ભાગોના નામ	સ્પેસિફિકેસન	જીજીઆરસી દ્વારા આપવામાં આવતા ભાગોની સંખ્યા		કાર્યો
			૬૩ મિ.મી.	૭૫ મિ.મી.	
૧	પંપ	ઉપલબ્ધિ/ જરૂરિયાત મુજબ	–	–	 પિયત પાણીને જરૂરી દબાણ પુરૂ પાડવા
૨	પંપ કનેકટીંગ કપલર(નીપલ), કવીક એકસન	૬૩/૭૫ મિ.મી.	૧	૧	પંપ અને ફુવારા પાઈપનાં જોડાણ માટે
૩	ફુવારા પાઈપ (એચડીપીઈ), કવીક એકસન	૬૩ (૩.૨ કિગ્રા/ સેમી^{2}) /૭૫ (૨.૫ કિગ્રા/ સેમી^{2}) મિ.મી., ૬ મી લંબાઈ	૨૯	૪૫	 પંપ થી રાઈઝર પાઈપો સુધી પાણીનું વહન

ક્રમ	ભાગોના નામ	સ્પેસીફીકેસન	જીજીઆસી દ્વારા આપવામાં આવતા ભાગોની સંખ્યા		કાર્યો
			૬૩ મિ.મી.	૭૫ મિ.મી.	
૫	બેન્ડ (૯૦°), કવીક એકસન	૬૩/૭૫ મિ.મી.	૧	૧	જરૂરિયાત મુજબ મેઈન તથા સબ મેઈન પાઈપોનું જોડાણ 
૬	સ્પીકલર કપલર ફુટ બેટેન એસંબલી સહિત, કવીક એકસન	૬૩/૭૫ મિ.મી.	૮	૧૨	સબ મેઈન પાઈપો તથા રાઈઝર પાઈપ જોડાણ 
૭	રાઈઝર પાઈપ	૨૦ મિ.મી. , ૭૫ સેમીલંબાઈ	૮	૧૨	સબમેઈન પાઈપોમાં થી ફુવારા નોઝલો સુધી પાણીનું વહન 
૮	ફુવારા નોઝલ	૧.૭ – ૨.૮ કિગ્રા/ સેમી^{૨}, ૫–૪૦ લિટર/ મિનિટ	૮	૧૨	રાઈઝર પાઈપોમાંનું પાણી હવામાં ફુવારા રૂપે પાડવા 
૯	એન્ડ પ્લગ, કવીક એકસન	૬૩/૭૫ મિ.મી.	૨	૨	સબમેઈન પાઈપોના છેડા સહેલાઈથી ખુલ્લા – બંધ કરવા
૧૦	પ્રેશર ગેજ	૨"	૧	૧	ફુવારા પિયત પધ્ધતિનું દબાણ માપવા

(૬) ફુવારા પિયત પદ્ધતિની જાળવણી :

ખેતઓજારોની જેમ ફુવારા પિયત પદ્ધતિની પિયત વખતે સારી અસરકારકતા મેળવવા માટે તેની જાળવણી ખાસ જરૂરિયાત છે. પાઈપ, ફીટીંગ અને ફુવારા હેડની સામાન્ય જાળવણી નીચે મુજબ કરવી જોઈએ.

(૧) પાઈપ અને ફીટીંગ :

સામાન્ય રીતે પાઈપ અને ફીટીંગમાં ખાસ જાળવણીની જરૂર નથી, પરંતુ પાઈપના ગ્રુવ અને કપલરમાં માટી, રેતી હોય તો સાફ કરો જેથી રબરરીંગની અસરકારકતા વધે. સિઝન પુરી થયા બાદ પાઈપને કોંકીટના ઢગલા પર કે રાસાયણિક ખાતરની બેગ ઉપર કે નીચે ન રાખો.

(૨) ફુવારાનો હેડ :

ફુવારા પિયત પદ્ધતિમાં આ એક અગત્યનો ભાગ હોવાથી તેની જાળવણી કરવી ખાસ જરૂરી છે. આ માટે નીચે દર્શાવેલ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો.

- જ્યારે ફુવારાની ગૌણ લાઈનને ખસેડવાની થાય ત્યારે ફુવારાને નુકસાન ન થાય કે જમીનની અંદર ન જાય તેનું ધ્યાન રાખો.
- ફુવારાને ઓઈલ, ગ્રીસ કે કોઈપણ પ્રકારના લુબ્રિકેન્ટની જરૂરિયાત નથી. (તેનું લુબ્રિકેશન પાણી દ્વારા થાય છે)
- સામાન્ય રીતે પાણીમાં રેતીનું પ્રમાણ હોય તો ફુવારાના વાઈસર ખરાબ થવાની શક્યતા રહે છે તેથી દરેક સિઝન બાદ વાઈશરને ચેક કરો અને ખરાબ થયું હોયતો બદલો.
- લાંબા સમયના વપરાશ બાદ ફુવારાના આર્મની સ્પ્રિંગ ઢીલી પડી ગઈ હોય તો ટાઈટ કરો.
- સામાન્ય રીતે દરેક સિઝન પુરી થયા બાદ ફુવારા પદ્ધતિના બધા ભાગોને વ્યવસ્થિત તપાસી જરૂરી રીપેરીંગ અને એડજસ્ટમેન્ટ કરવાથી બીજી સિઝનમાં સારી રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાશે.

મીની તથા માઈક્રો ફુવારા પિયત પધ્ધતિઓમાં તેના ભાગો પસંદગી કરતી વખતે ધ્યાનમાં લેવાની બાબતો :

- આ પધ્ધતિઓમાં મુખ્ય તથા સબમેઈન પાઈપોની (પીવીસી/ એચડીપીઈ) સાઈઝ ડીઝાઈન નકકી કર્યા બાદ થાય છે.
- આ પધ્ધતિઓમાં ડીઝાઈન નકકી કર્યા બાદ મીની ફુવારા પિયત પધ્ધતિમાં ૨૦–૩૨ મિ.મી. (એલડીપીઈ/ એચડીપીઈ) તથા માઈક્રો ફુવારા પિયત પધ્ધતિમાં ૧૨–૨૦ મિ.મી. (એલડીપીઈ) સુધીની લેટરલ પાઈપો વપરાય છે.
- આ પધ્ધતિઓમાં પણ ટપક પધ્ધતિ પ્રમાણે જરૂરીયાત મુજબ બાયપાસ, હેડ યુનિટ, વાલ્વ,

ફિલ્ટર, ફર્ટિગેશન વગેરે જેવા સાધનોની પસંદગી કરવામાં આવે છે.

- આ પધ્ધતિઓમાં ફુવારાની નોઝલો સહેલાઈથી વધુ ઓછા દર વાળી બદલી શકાય છે.
- આપધ્ધતિઓમાં રાઈઝર પાઈપોની ઊંચાઈ પાકની ઉંચાઈ મુજબ સેટ કરી શકાય છે.

ફુવારા પિયત પધ્ધતિના કાર્યક્ષમ ઉપયોગ માટેની મુખ્ય કાળજીઓ :

- પધ્ધતિને ભલામણ કરેલ દબાણે ચલાવવી.
- પાણીમાં રેતી અથવા કચરાનું પ્રમાણ હોય તો ફિલ્ટર વાપરવું.
- ફુવારાને ભલામણ કરેલ અંતરે ગોઠવવા.
- પધ્ધતિના વણ (બિન) વપરાશ સમયે ફુવારાની નોઝલ/ સ્પ્રિંગ ખરાબ ન થાય તેની ખાસ કાળજી રાખવી.
- આ પધ્ધતિ દ્વારા સંપૂર્ણ ઓગળી શકે તેવા ખાતરો તથા દવા છંટકાવ બાદ પધ્ધતિને પુરેપુરી સાફ કરવી. જેના માટે દ્રાવ્ય ખાતર / દવાનો સંપૂર્ણ જથ્થો નીકળી ગયા બાદ પધ્ધતિ ૧૫–૨૦ મિનિટ ચલાવવી.
- વધારે પડતા પવન સમયે આ પધ્ધતિ ન ચલાવવી.
- પાકની ફૂલ અવસ્થાએ આ પધ્ધતિ ન ચલાવવી.

ફુવારા પિયત પધ્ધતિમાં આવતી મુશ્કેલીઓ અને તેનું નિરાકરણ

ક્રમ	કારણ	ઉપાય
૧	નોઝલનું બંધ થવું	નોઝલમાંથી કચરો દૂર કરવો
૨	પ્રેશર ગેજનું બંધ થવું	પ્રેશર ગેજ રીપેર કરવું/ નવું નાખવું
૩	ફુવારા ફરતા અટકી જવા	ફુવારાની સ્પ્રિંગ બરાબર સેટ કરવી/ નોઝલ સાફ કરવી
૪	જોડાણમાંથી પાણીનું ગળવું	રબર રીંગો બરાબર કરવી/ બદલવી/ નવું જોઈનર (નિપલ) લગાવવું

નોંધ : ફુવારા પધ્ધતિમાં કોઈ પણ સંજોગોમાં ઉંજણ કરવું હિતાવહ નથી.

ફુવારા પિયત પદ્ધતિના અસરકારક ઉપયોગ માટેની વિવિધ તરકીબો

મોટા ફુવારા પિયત પધ્ધતિ (૧૨ મી. × ૧૨ મી.) માટે કેન્દ્ર તથા રાજય સરકાર દ્વારા એક અથવા બે હેકટર માટેના સેટ ખેડૂતોને સબસીડીના લાભ સહિત આપે છે. આ સેટના ઉપયોગ દ્વારા એકી સાથે એક/ બે હેકટર જમીનમાં પિયત કરી શકાતું નથી. સામાન્ય રીતે આ પધ્ધતિમાં દબાણ ૨.૭૫ કિગ્રા/ સેમી^{2} રાખી ૭૦–૮૦ ટકા ઓવરલેપિંગ દ્વારા આ સેટથી પિયત કરવામાં આવે તો એક હેકટર પિયત કરવા માટે કેટલી સિફટમાં (પાળી) પિયત આપવું પડે તથા તેના માટે લાગતા સમયની વિગત નીચે દર્શાવેલ છે.

એક હેકટરવાળા મોટા ફુવારાના સેટથી આવરી લેવાતા પિયત વિસ્તારની ગણતરી :

- એક શિફટ દ્વારા આવરી લેવાતો પિયત વિસ્તાર
  - = ફુવારાની સંખ્યા × એક ફુવારાથી આવરી લેવાતો પિયત વિસ્તાર (મી^{2})
  - = ૮ × ૧૪૪ મી^{2}
  - = ૧૧૫૨ મી^{2} પ્રતિ શિફટ
- એક હેકટર માટે લાગતી શિફટની સંખ્યા
  - = ૧૦૦૦૦ (મી^{2}) / ૧૧૫૨ મી^{2}
  - ≅ ૯ શિફટ / હેકટર
- એક હેકટર પિયત માટે લાગતો કુલ સમય
  - = ૯ શિફટ × ૩ કલાક પ્રતિ શિફટ
  - = ૨૭ કલાક અથવા
  - = ૨૭/૮ કલાક વિજળી પ્રતિ દિવસ
  - ≅ ૩.૫ દિવસ પ્રતિ હેકટર

  દબાણ ૨.૭૫ કિગ્રા/ સેમી^{2} મુજબ ૧૬ મિ.મી./ કલાક દર વાળા ફુવારાથી ૫૦ મિ.મી. ઊંડાઈનું એક પિયત આપવા લાગતો સમય

બે હેકટર વાળા મોટા ફુવારાના સેટથી આવરી લેવાતો પિયત વિસ્તારની ગણતરી :

- એક શિફટ દ્વારા આવરી લેવાતો પિયત વિસ્તાર
  - = ફુવારાની સંખ્યા × એક ફુવારાથી આવરી લેવાતો પિયત વિસ્તાર (મી^{2})
  - = ૧૨ × ૧૪૪ મી^{2}
  - = ૧૭૨૮મી^{2} પ્રતિ શિફટ
- એક હેકટર માટે લાગતી શિફટની સંખ્યા
  - = ૧૦૦૦૦ (મી^{2}) / ૧૭૨૮ (મી^{2})
  - ≅ ૬ શિફટ / હેકટર
- એક હેકટર પિયત માટે લાગતો કુલ સમય
  - = ૬ શિફટ × ૩ કલાક પ્રતિ શિફટ
  - = ૧૮ કલાક અથવા
  - = ૧૮/૮ કલાક વિજળી પ્રતિ દિવસ
  - ≅ ૨.૨૫ દિવસ પ્રતિ હેકટર

મોટા ફુવારા પિયત પધ્ધતિના અસરકારક ઉપયોગ કરવા માટેની તરકીબો :

- ઉપરોકત ગણતરીને ધ્યાને લઈ ખેડૂત ધારે તો આવી રીતે અઠવાડીયામાં (૭ દિવસ) એક અને બે હેકટરવાળા ફુવારાના સેટની મદદથી અનુક્રમે અંદાજીત ૨ હે. (૭ દિવસ ÷ ૩.૫) તથા ૩ હે. (૭ દિવસ ÷ ૨.૨૫) જેટલો વિસ્તાર પિયત હેઠળ આવરી શકે. પરંતુ તેના પાણીના સ્ત્રોતનું પોતાના ખેતરથી અંતર, ખેતરની લંબાઈ– પહોળાઈ પ્રમાણે તેણે આ સેટમાં ઘટતા – વધતા થોડા પાઈપો વત્તા– ઓછા કરવા પડે.

- આ પધ્ધતિમાં જીજીઆરસીના હાલના ભાવ મુજબ સબસીડી વગર અંદાજીત રોકાણ એક હેકટરવાળા સેટમાં ₹ ૩૦૦૦૦/– અને બે હેકટરવાળા સેટમાં ₹ ૪૦૦૦૦/– જેટલું થાય છે. આ પધ્ધતિનું સરેરાશ આયુષ્ય ૧૨–૧૫ વર્ષ તથા રોકાણ ઓછું તેમજ સિફટ પધ્ધતિથી ૨–૩ હેકટર/ અઠવાડીક વિસ્તાર પિયત હેઠળ આવરી શકાતો હોવાથી વાપરવી ખુબ જ સસ્તી પડે.

- આ પધ્ધતિમાં રાઈઝરોની ઉંચાઈ ફિકસ ૭૫ સેમી હોય છે. તેથી મકાઈ, જુવાર વગેરે જેવા ઉંચા પાકો માટે આ રાઈઝરો દ્વારા છેલ્લા પિયત આપવામાં મુશ્કેલી થાય છે તેવા સંજોગોમાં ૩૦ –૪૫ સેમી બંન્ને બાજુ આટાવાળા ટૂકડાઓ (એકસટેન્સન) લગાવી નજીવા વધારાના ખર્ચે પિયત આપવામાં સુગમતા રહે છે.

- આ પધ્ધતિમાં ૨.૭૫ કિગ્રા/ સેમી^{2} દબાણે એક ફુવારામાંથી નીકળતો પાણીનો જથ્થો અંદાજે ૫૭૦૦ લિટર/ કલાક [એક ફુવારાનો વિસ્તાર (૧૪૪ મી^{2}) × ફુવારાનો દર (૧૬ એમએમ)] થાય તે અને ઉપલબ્ધ મોટર/ ડીઝલ એન્જીનના પાણીના દરને ધ્યાને લઈ પ્રતિ શિફટ ફુવારાની સંખ્યામાં ફેરફાર કરવો આવશ્યક બને, નહિં તો ઓવરલેપીગના અભાવે આ પધ્ધતિની કાર્યક્ષમતા ઘટે.

મીની તથા માઈક્રો ફુવારા પિયત પધ્ધતિનાં અસરકારક ઉપયોગ કરવા માટેની તરકીબો :

- અંદાજે મીની ફુવારા પિયત પધ્ધતિનું શરૂઆતનું મૂડી રોકાણ ₹ ૩૦,૦૦૦/– થી ૪૦,૦૦૦/– પ્રતિ હેકટરે થાય છે. આ ખર્ચનું પ્રમાણ વિસ્તાર ઘટે તેમ વધે તથા વિસ્તાર વધે તેમ ઘટે તે ધ્યાને લઈ ખેડૂતો સબમેઈન ખેતર વચ્ચે રાખી પિયત દીઠ લેટરલ – ફુવારાઓ એક બાજુ થી બીજી બાજુ બદલતા રહી એટલા જ રોકાણે ડબલ વિસ્તાર પિયત હેઠળ આવરી શકે.

- મીની ફુવારા ફુવારા પિયત પધ્ધતિમાં લેટરલ– ફુવારાઓ બન્ને બદલવા ઘણી વખત પાક મુજબ મુશ્કેલ હોય તેવા સંજોગોમાં માત્ર ફુવારાઓ બદલતા રહી ડબલ વિસ્તાર પિયત હેઠળ આવરવા લેટરલોનું થોડું વધારે રોકાણ થવા છતા પ્રતિ હેકટર મુજબ મૂડી રોકાણ ઘટશે.

- માઈક્રો ફુવારા પિયત પધ્ધતિમાં ઓછા અંતરે ફુવારાઓની ગોઠવણ હોવાથી લેટરલ– ફુવારાઓની ગોઠવણ લગભગ ફિકસ કરવી પડે પરંતુ તેમાં માત્ર નજીવા ખર્ચે વધુ દરવાળી નોઝલ બદલી કરવાથી જયારે થોડો વિસ્તાર પિયત હેઠળ આવરવાનો હોય તેવા સંજોગોમાં પિયત સમયમાં ઘટાડો કરી શકાય.

ફૂવારા પધ્ધતિ અપનાવવા માટે થયેલ સંશોધન આધારીત ખેડૂતોપયોગી ભલામણોનો ટૂંકો સાર કોઠામાં આપેલ છે.

મીની ફુવારા પિયત પદ્ધતિ (રેઈન પોર્ટ)

ફાયદાઓ :

(૧) ઓવરહેડ ફુવારા પિયત પદ્ધતિની જેમ એકધારું પાઈપ અને ફુવારાની ફેરબદલી કરવાની જરૂર રહેતી નથી અને પાકને નુકસાન થતું અટકાવી શકાય છે.

(૨) મીની ફુવારા પિયત પદ્ધતિ સહેલાઈથી સ્થળાંતર કરી શકાય છે.

(૩) ખેતરમાં મીની ફુવારા પિયત પદ્ધતિની ગોઠવણી માટે ઓછી મહેનતની જરૂર પડે છે તેમજ મજૂરી ખર્ચ અને સમયની બચત થાય છે.

(૪) મીની ફુવારા પિયત પદ્ધતિમાં પાણીની વહેંચણી એકસમાન રીતે થાય છે.

(૫) ખાતર અને પાણીનો બચાવ થાય છે.

(૬) મીની ફુવારા પિયત પદ્ધતિ ચાલુ કરવા માટે ઓછા મજૂરોની જરૂર પડે છે. એકધારું ફેરબદલીની જરૂરિયાત ન રહેતા ફરીથી મજૂરી ખર્ચમાં ઘટાડો થાય છે.

(૭) આ પદ્ધતિમાં નીકપાળાની જરૂરિયાત રહેતી નથી તેથી ખેતરની છેલ્લી હદ સુધી પિયત આપી શકાય છે એટલે કે પિયતના વિસ્તારમાં વધારો થાય છે.

(૮) પાણીની ખેંચ દરમ્યાન આ સિસ્ટમની મદદથી ઓછી ઈલેકટ્રીસિટીની ઉપલબ્ધતાથી પણ પિયત આપી શકાય છે.

(૯) આ પદ્ધતિમાં સૂક્ષ્મ ટીપાં રૂપે પાણી જમીન પર પડતું હોવાથી જમીનનું બંધારણ ખોરવાઈ જતુ નથી જેથી એકસમાન પિયતને લીધે પાકનો વિકાસ સારો થાય છે.

(૧૦) ફુવારા અને નોઝલની પસંદગી પાકનો પ્રકાર, જમીનનો પ્રકાર અને પાણીની ઉપલબ્ધતા ઉપર આધાર રાખે છે.

(૧૧) આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ જુદી જુદી સીઝનમાં એક કરતા વધુ પાકો માટે કરી શકાય છે.

(૧૨) આ પદ્ધતિમાં બધા ભાગો પ્લાસ્ટિકના હોઈ તેની જાળવણી સહેલાઈથી કરી શકાય છે તથા તેના ભોગોમાં ઘસારાથી મુક્ત રહે છે.

(૧૩) આ પદ્ધતિથી પાકના કુલ ઉત્પાદનમાં વધારો થતાં આવકમાં વધારો થાય છે.

ઉપયોગ :

(૧) એકદમ નજીકના અંતરે થતા પાકોમાં ઉપયોગ જેવા કે બટાટા, લીલા શાકભાજી, તેલીબિયાં, કઠોળ, અનાજ, ઘાસચારો વગેરે.

(૨) ચા-કોફી અને અન્ય પાકોમાં.

(૩) લોન અને બગીચામાં

(૪) ઠંડા હવામાનમાં જામી જવાની સામે રક્ષણ કરે

છે અને ગરમ હવામાનમાં તાપમાનનું નિયંત્રણ કરે છે.

પદ્ધતિના વિવિધ ભાગો :

(૧) પીવીસી/એચડીપીઈ પાઇપ અને વધારાની સાધન સામગ્રી :

પીવીસી અને એચડીપીઈ પાઈપનો મુખ્ય અને ગૌણ લાઈન તરીકે રેઈનપોર્ટ પદ્ધતિમાં ઉપયોગ થાય છે. તે રેઈનપોર્ટ પદ્ધતિના સ્થાયી (કાયમી) ભાગ છે. જરૂરી વ્યાસ અને દબાણનાં પીવીસી/એચડીપીઈ પાઈપ અને વધારાની સાધન સામગ્રીના આ પદ્ધતિમાં જરૂરીયાત રહે છે. સિસ્ટમના કાયમી (સ્થાયી) ભાગરૂપે જ્યારે પીવીસી/એચડીપીઈ પાઈપની પસંદગી વખતે ખાસ કાળજી લેવી જરૂરી છે.

(૨) સ્ક્રીન ફિલ્ટર :

પાણીનું બરાબર ગાળણ થાય તે માટે આ પદ્ધતિમાં સ્ક્રીન ફિલ્ટરનો ઉપયોગ થાય છે. ફિલ્ટરનો ઉપયોગ મોટા પથ્થરો, લીલ, ઝાડનાં પાંદડા વગેરે રોકવાનું કાર્ય કરે છે, નહિતર તે નોઝલમાં જામ થઈ જાય કે ફુવારાને ફેરવવામાં અડચણ ઊભી કરે. આ પદ્ધતિમાં ઓછામાં ઓછી ૨૦૦ માઈક્રોન ગાળણક્રિયાની ભલામણ થાય છે.

(૩) પીઈ લેટરલ :

સખત પરંતુ સહેલાઈથી વળી જાય તેવું-રેઈનપોર્ટ સિસ્ટમની આદર્શ પસંદગી છે.

- લેટરલ પર બે સમાંતર પીળી લાઈનો હોય છે જે ગુણવત્તાનું લક્ષણ દર્શાવે છે.
- તે ટકાઉ અને અલ્ટ્રાવાયલેટને સ્થિર કરી શકે તેવી એલએલડીપીઈની બનેલી હોય છે.
- તેની અંદરની સપાટી એકદમ લીસી હોય છે જેથી તેમાં ઓછું ઘર્ષણ તથા ઊર્જાનો ઓછો ઉપયોગ થાય છે અને સિસ્ટમની કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરે છે.
- ફિલ્ડમાં સહેલાઈથી પાથરી (બિછાવી) અને સંકેલી આપે છે.
- વગર તૂટયે તાકાતથી ખેંચી શકાય છે તથા પાણીનાં અચાનક દબાણનો સામનો કરી શકે છે.
- તે સારી મજબૂતાઈ અને ખાસ પ્રકારની ડિઝાઈનથી બનાવેલી હોઈ સહેલાઈથી પોલીકમ્પ્રેશન ફિટિંગ્સનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

(૪) મીની ફુવારા :

પ્લાસ્ટિકના મીની ફુવારા એ રેઈનપોર્ટના હૃદયસમાન છે જે ખાસ ડિઝાઈનથી બનાવેલ હોઈ, તે રેઈનપોર્ટ સિસ્ટમ માટે યોગ્ય છે. ઓછા વજનનું હોવા છતાં, કાર્ય દરમ્યાન સાદો ૮ મિ.મી.ના રાઈઝર રોડ પણ તેનો ભાર અને ધ્રુજારીનો સામનો કરી શકે. હાઈડ્રોડાયનેમિક ડિઝાઈન હોવાથી પાણીની એકસરખી વહેંચણી કરે છે અને ઓછી ઊર્જાનો ઉપયોગ કરી વધુ વિસ્તાર આવરે છે.

ઈરિગેશન રેઈનપોર્ટ સિસ્ટમ માટે જુદા-જુદા પ્રકારના પ્લાસ્ટિકના ફુવારા બનાવવામાં આવેલ છે. મોડેલની પસંદગી ક્રિયાશીલતા, પાકનો પ્રકાર, જમીનનો પ્રકાર, પ્રાકૃતિક રચના દબાણની ઉપલબ્ધતા

તથા પાણી અને ઈલેકટ્રીસિટીની ઉપલબ્ધતા ઉપર રહેલ છે.

રેઈનપોર્ટ સિસ્ટમ માટે નીચે મુજબના જુદા-જુદા ફુવારા મોડેલ ઉપલબ્ધ છે, જેમકે

(૧) ૫૦૨૨ યુ-પ્લાસ્ટિક ઈમ્પેકટ સ્પ્રિન્કલર

(૨) ૪૨૭ જીએજી-પાર્ટ/ફુલ સર્કલ પ્લાસ્ટિક ઈમ્પેકટ સ્પ્રિન્કલર

(૩) સુપર ૧૦-બોલ ડ્રિવન સ્પ્રિન્કલર

(૪) ૫૦૨ એચ-ટર્બો હેમર સ્પ્રિન્કલર

૫૦૨૨ યુ - પ્લાસ્ટિક ઈમ્પેકટ સ્પ્રિંન્કલર :

- વજનમાં હલકું અને આખુ પ્લાસ્ટિકનું બંધારણ હોય છે.
- સહેલાઈથી કાઢી શકાય તેવું બેયોનેટ નોઝલ હોય છે જેથી સહેલાઈથી પ્રવાહ અને ત્રિજયાની પસંદગીમાં મદદ કરે છે.
- સ્પ્રિન્કલરને ખોલવા તથા જાળવણી કરવા માટે ખાસ પ્રકારના સાધનની જરૂરિયાત રહેતી નથી.
- એકસરખી પાણીની વહેંચણી થાય છે.
- હેવી ડયુટી પ્લાસ્ટિક મટીરિયલ્સનો ઉપયોગ થાય છે જે કાટ, રસાયણ અને અલ્ટ્રાવાયલેટ કિરણોની સામે પ્રતિકારક શક્તિ પૂરી પાડે છે.
- સ્પ્રિન્કલરમાં કેપનો ઉપયોગ થાય છે જે રેતાળ જમીનનાં સ્પ્રિંગને રેતીથી જામી જવા સામે રક્ષણ આપે છે.

પોલી કમ્પ્રેશન ફિટિંગ્સ :

તેમાં કમ્પ્રેશન ફિટિંગ્સનો ઉપયોગ થાય છે.

(૧) મેલ થ્રેડેડ એડેપ્ટર

(૨) એન્ડ કેપ

(૩) એલ્બો

(૪) કામ્પ્રેશન થ્રેડેડ એલ્બો

(૫) જોઈનર

(૬) કોમ્પ્રેશન ફીમેલ એડેપ્ટર

(૭) બોલ વાલ્વ

(૮) કોમ્પ્રેશન થ્રેડેડ ટી

(૯) ટી

રેઈનપોર્ટ ફીટિંગ્સ :

મીની ફુવારા પિયત પદ્ધતિમાં નીચે મુજબના ફિટિંગ્સનો ઉપયોગ થાય છે.

(૧) ફિમેલ ટેક ઓફ

(૨) મેલ ટેક ઓફ એડેપ્ટર

(૩) ટેક ઓફ પ્લગ

(૪) ૧/૨'' X ૩/૪'' એડેપ્ટર

(૫) સ્પ્રિન્કલર એડેપ્ટર

(૬) વિનાઈલ ટયુબ

નોંધ : ઉપર મુજબનાં બધાં જ રેઈનપોર્ટ ફીટિંગ્સ જરૂરી

લંબાઈની વિનાઈલ ટયુબ અને રાઈજર રોડ સાથે એક જૂથમાં હોય છે.

મીની ફુવારા પિયત પદ્ધતિની ગોઠવણી :

(૧) ડિઝાઈન પ્રમાણે મુખ્ય અને ગૌણ લાઈન (પીવીસી/પીઈ)ની ગોઠવણી કરવી. ખાડામાં કોઈ પથ્થર કે અન્ય કોઈ અડચણ ઊભી કરે તેવી વસ્તુઓ હોવી જોઈએ નહિ તેની ચકાસણી કરો. પાઈપની નીચે જરૂરી આધાર પૂરો પાડવો કે જેથી ધ્રુજારી સહન કરી શકે.

(૨) સર્વિસ સડલની યોગ્ય સ્થિતિમાં ગોઠવણી કરવી અને ગૌણ લાઈનમાં ડ્રિલ વડે કાણું પાડવું અથવા રિડયુસિંગ ટીનો ઉપયોગ કરવો.

(૩) કનેકશન માટે યોગ્ય પાઈપની ગોઠવણી કરવી તથા તેની યોગ્ય ઊંચાઈ નક્કી કરવી.

(૪) ડિઝાઈન અથવા તો નક્કી કરેલા અંતર પ્રમાણે ખેતરમાં લેટરલ પાઈપ પાથરવી.

(૫) સ્પ્રિંકલરની સ્થિતિ નક્કી કરવી.

નોંધ : પહેલાં અને છેલ્લા ફુવારાની ગોઠવણી એવી રીતે કરવી કે જેથી આખા ખેતરમાં (ખેતરની હદ સુધી) પાણીની એકસમાન વહેંચણી થઈ શકે.

- ટયુબની ઉપર પંચ વડે નક્કી કરેલાં અંતરે કાણું પાડવું. ગોળ અને લીસું કાણું પડે તેની કાળજી રાખવી ફીમેલ ટેક-ઓફથી પાણીનું લીકેજ ન થઈ શકે.
- કાણામાં ફીમેલ-ટેક-ઓફને પંચની મદદથી દાખલ કરવી.
- ૧/૨ ઈંચ સ્પ્રિન્કલર એડેપ્ટરનું રોડ સાથે જોડાણ કરવું. સરખી રીતે દાખલ કરવી ખાતરી કરો કે સ્પ્રિન્કલર યોગ્ય રીતે ફરશે કે નહિ.

સ્પ્રિન્કલરની સ્થિતિ :

સ્ટાર્ટ કનેકટર આઉટલેટની નજીક સ્પ્રિન્કલર રાઈઝર રોડની ગોઠવણી કરવી. સ્ટેન્ડને ૩૦ થી ૪૦ સે.મી. જમીનમાં અંદર દાખલ કરવી. કઠણ જમીન હોય તો, પહેલાં તેને પાણીથી ભીંજવી અને પછી આ કાર્ય કરવું. રાઈઝર રોડને જમીનના કાટખૂણે અને સ્થિર રહે તે રીતે દાખલ કરવો. પિયતનાં સારા કાર્ય માટે આ જરૂરી છે. દબાણથી મેલ ટેક ઓફ કનેકટરનું ફીમેલ ટેક ઓફ વડે જોડાણ કરો.

ફલશિંગ :

સિસ્ટમની ગોઠવણી પુરી થયા પછી એકધારું સિસ્ટમને સાફ કરવા માટે ફલશિંગ કરો. એક પછી એક વાલ્વ ચાલુ કરી જરૂરી દબાણ ઉત્પન્ન કરવું. ફલશિંગ પછી લેટરલના છેડાને એન્ડ પ્લગથી બંધ કરવો.

સિસ્ટમની ગોઠવણી પુરી થયા પછી સિસ્ટમના કાર્યની ચકાસણી કરવી. ફુવારાનાં પ્રકાર અને સ્ટેન્ડના અંતરના આધારે દબાણની જરૂરિયાત ઓછામાં ઓછી રહે તે રીતે રાખો.

મીની ફુવારા પિયત પદ્ધતિનું એકત્ર અને સંગ્રહ :

(૧) ખાસ પ્રકારના સાધનની મદદથી મેલ ટેક ઓફથી અલગ કરો. ૧૫-૨૦ સ્પ્રિંકલરના

જથ્થામા એકત્ર કરો.

નોંધ : સ્પ્રિંકલરને ટયુબથી અલગ કરવા ટયુબને ખેંચવી નહિ. જો આમ થશે તો ફીમેલ ટેક ઓક ટયુબમાંથી ખેંચાઈ જશે. જો ફીમેલ ટેક ઓફ તૂટી જાય તો કટરની મદદથી ફીમેલ ટેક ઓફનાં હેડને કાપો અને ફરી તેનો છેડો ટયુબમાં દાખલ કરી નવું ફીમેલ ટેકઓફની ગોઠવણી કરો.

(૨) પાણીથી ધોવાઈ ગયા પછી વાઈન્ડરની મદદથી ટયુબને વીંટવી. એકબીજાને પાર ન કરે અને વળ ન આવે એ રીતે ટયુબને એક પછી એક વીંટીને રીલ બનાવો અને તેને યોગ્ય રીતે બાંધો.

(૩) સ્પ્રિન્કલર સ્ટેન્ડને તૂટી જતાં અટકાવવા કોઈ સાધનમાં યોગ્ય રીતે ગોઠવો. સૂર્યના કિરણો અને ઉંદરથી દૂર રહે તેવી જગ્યાએ સંગ્રહ કરો.

(૪) રીલનો સૂકી, ચોખ્ખી અને ઉંદરથી રક્ષણ મળે એવી જગ્યાએ સંગ્રહ કરો.

રેઈનપોર્ટના અસરકારક ઉપયોગ માટેની માર્ગદર્શક બાબતો :

(૧) પોલીટયુબને સીધી પાથરવી અને સ્પ્રિન્કલરની યોગ્ય હારમાં ગોઠવણી કરવી. બધાં જ સ્પ્રિન્કલરની સરખી ઊંચાઈએ ગોઠવણી કરવી.

(૨) બધા જ સ્પ્રિન્કલર જમીનને સીધાં કાટખૂણે સ્થિતિમાં ગોઠવેલા છે કે નહિ તેની ખાતરી કરવી.

(૩) હંમેશા પોલી ટયુબમાં કાણું પાડવા માટે યોગ્ય પંચનો ઉપયોગ કરવો.

(૪) જયારે ટયુબની ગોઠવણી કરો ત્યારે ટયુબને યોગ્ય સહનશીલતા પૂરી પાડવી.

(૫) ધૂળ-કચરાનાં એકત્રિત માટે સ્પ્રિન્કલરથી ૧.૫ થી ૨ મીટર આગળ સુધી પોલી ટયુબ પાથરવી.

(૬) પથ્થર, લીલ વગેરેને રોકવા માટે યોગ્ય ફિલ્ટર વાપરવા જેથી નોઝલને જામ થતા રોકે તથા સ્પ્રિન્કલરનો પ્રવાહ તથા ફરવામાં અડચણ ઊભા ન કરે.

(૭) પોલી ટયુબને પાથરવા અને સંકેલવા યોગ્ય વાઈન્ડરનો ઉપયોગ કરો.

(૮) ટયુબનો યોગ્ય જગ્યાએ સંગ્રહ કરો જેથી તેને ઉંદર, જીવ-જંતુઓ તથા આગથી રક્ષણ મળે.

(૯) લેટરલમાં જયાં જરૂરિયાત ન હોય ત્યાં કાણાં હોય તો તેને બંધ કરવા હોલ પ્લગનો ઉપયોગ કરો.

(૧૦) સ્પ્રિન્કલર અને રાઈઝર રોડને ગમે તેમ ન ફેંકતા જયારે તેનો ઉપયોગ ન હોય ત્યારે તેનો યોગ્ય જગ્યાએ સંગ્રહ કરવો.

(૧૧) ૨-૩ સીઝન પછી એમ.એસ. રોડને યોગ્ય એન્ટિકોરસિવ માવજત આપો.

(૧૨) લીકેજ દૂર કરવા માટે કન્ટ્રોલ વાલ્વની યોગ્ય ગોઠવણી કરો.

(૧૩) ડિઝાઈન પ્રમાણે સ્પ્રિન્કલર અને લેટરલનાં અંતર રાખો.

મોટા ફૂવારા પિયત પદ્ધતિનું અર્થકરણ

બે હેકટરવાળા ફુવારાના સેટથી અંદાજીત ૨ હે. જેટલો તો વિસ્તાર પિયત હેઠળ આવરી શકાય છે. તેમજ આ પધ્ધતિમાં જીજીઆરસીના હાલના ભાવ મુજબ સબસીડી વગર અંદાજીત રોકાણ સેટમાં ₹ ૩૦૦૦૦/– જેટલું થાય છે. આ પધ્ધતિનું સરેરાશ આયુષ્ય ૧૫ વર્ષ તથા ૧૦% વ્યાજની ગણતરી ધ્યાને લઈએ તો મોટા ફૂવારા પધ્ધતિ હેઠળ થતાં વાર્ષિક ખર્ચની (એન્યુલાઈઝડ કોસ્ટ) ગણતરી નીચે મુજબ થશે.

કોસ્ટ રીકવરી ફેકટર

$= I (1 + I)^N / ((1 + I)^N – 1)$

અહી I = વ્યાજનો દર , n આયુષ્ય (વર્ષ)

$= ૦.૧૦ (૧ + ૦.૧૦)^{૧૫} / ((૧ + ૦.૧૦)^{૧૫} – ૧)$

= ૦.૧૩

ઘસારો + વ્યાજ = કોસ્ટ રીકવરી ફેકટર × પધ્ધતિનું રોકાણ

= ૦.૧૩ × ૩૦૦૦૦

= ₹ ૫૧૦૦ /વર્ષ/૨ હે ..... (ક)

મરામત તથા નિભાવ ખર્ચ % ૨%

= રીપેર એન્ડ મેન્ટેનન્સ

= ૮૪૦૦૦ × ૦.૦૨

= ₹ ૮૦૦ /વર્ષ/૨ હે ..... (ખ)

હવે પધ્ધતિનો કુલ વાર્ષિક ખર્ચ રૂ/ ૨ હે. = (ક) + (ખ) = ૫૧૦૦ + ૮૦૦ = ૬૦૦૦

આ ખર્ચ સબસિડી (૫૦ %) તથા અન્ય ખર્ચ ધ્યાનમાં લઈએ તો ૬૦ % જેટલો એટલે કે ૬૦૦૦ × ૦.૬૦ ₹ ૩૬૦૦/ વર્ષ/૨ હે. થાય એટલે કે ₹ ૧૩૫૦/ વર્ષ/હે જેટલો ખર્ચ થાય. આટલો ખર્ચ ફુવારાથી પિયત માટે કરવો કોઈપણ પાકમાં પોષણક્ષમ ગણાય.



ફુવારા પિયત પધ્ધતિ આધારિત અગત્યના પાકોની ભલામણો

અ.નં.	પાક	ભલામણ કરેલ વિસ્તાર	પાણીની બચત (%)*	ઉત્પાદનમાં વધારો (%)*	ફુવારા અને લેટરલરનું અંતર (મી.)	બે પિયત વચ્ચેનો ગાળો	નોંધ
૧	**ડુંગળી**	દ.ગુ.	૯	૨૦	૨×૨	પ્રથમ ત્રણ પિયત : ૧૦–૧૨ દિવસના અંતરે બાકીના ૬–૭ પિયત : ૮ દિવસના અંતરે (૫૦ મિ.મી. ઊંડાઈ)	નાના ફુવારા (મીની સ્પ્રિંકલર)
૨	**ભીંડા**	દ.ગુ.	૨૮	૨૩	૧૨×૧૨	૧૦–૧૫ દિવસના અંતરે (૫૦ મિ.મી.ઊંડાઈ)	મોટા ફુવારા
૩	**કોબીજ**	દ.ગુ.	૪૦	૩	૧૨×૧૨	૧૧–૧૪ દિવસના અંતરે (૫૦ મિ.મી. ઊંડાઈ)	મોટા ફુવારા
૪	**ફ્લાવર**	દ.ગુ.	૩૫	૧૨	૧૨×૧૨	૧૧–૧૪ દિવસના અંતરે (૫૦ મિ.મી.ઊંડાઈ)	મોટા ફુવારા
૫	**ચોળી**	દ.ગુ.	૧૯	૩	૧૨×૧૨	માર્ચ : ૯–૧૦ દિવસના અંતરે એપ્રિલ–મે : ૭–૮ દિવસના અંતરે (૫૦ મિ.મી. ઊંડાઈ)	મોટા ફુવારા
૬	**બટાટા**	ઉ.ગુ.	૪૬	૪	૧૨×૧૨	પ્રથમ પિયત વાવણી સમયે, બીજુ પિયત ૮ દિવસ બાદ, ફેબ્રુ. : ૧૨–૧૪ દિવસના અંતરે માર્ચ : ૮ દિવસના અંતરે (૪૦ મિ.મી.ઊંડાઈ)	મોટા ફુવારા
	બટાટા	ઉ.ગુ.	૩૫	૧૭	૩×૩		નાના ફુવારા (મીની સ્પ્રિંકલર)

* પૃષ્ઠ પિયત પધ્ધતિની સરખામણીમાં બચત/વધેલ ટકા

નોંધઃ મોટા ફુવારા ધ્વારા સામાન્ય રીતે ૫૦ મિ.મી. ઊંડાઈનું પિયત કરવા ૨.૭૫ કિ.ગ્રા./ સે.મી.^{2} ના દબાણે ૩ કલાક ચલાવવા જોઈએ.

ફુવારા પિયતનાં પરિણામો

પાક	ઉત્પાદન કિ.ગ્રા./હે.	ઉત્પાદન વધારો%	પાણીની બચત%	સંદર્ભ
ઘઉં	૪૯૧૦	૧૮	૩૧	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, વિજાપુર
	૩૮૩૦	૩૬	૩૨	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, ખાંધા
	૪૧૭૪	૧૩	૬૨	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી,નવસારી
ઉ.મગફળી	૨૧૫૦	૧૪	૨૩	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદાર કૃષિ નગર
	૨૬૫૯	-	૪૯	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, વ્યારા
	૨૦૭૪	૪૨	૨૧	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ
	૨૩૦૦	૩૦	૨૪	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
રજકો	૪૭૧૦૦	૨૭	૧૬	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ
	૫૨૩૯૦	૪	૩૫	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી,નવસારી
	૧૨૧૧૦	૮	૨૮	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી,સરદાર કૃષિનગર
ચણા	૨૪૦૨	૩૧	૧૧	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદાર કૃષિનગર
	૧૨૮૭	૫૭	૬૭	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, વ્યારા
મકાઈ	૨૭૮૦	૩૬	૪૧	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, ગોધરા
બટાટા	૨૦૫૫૦	૪	૩૬	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, ડીસા
મેથી	૧૧૭૩	૩૫	૨૯	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, જગુદણ
ફ્લાવર	૨૧૨૧૦	૧૨	૩૫	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
કોબીજ	૨૦૫૯૦	૩	૪૦	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
ઉનાળુ ભીંડા	૧૨૧૧૦	૨૩	૨૮	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
ઉનાળુ ચોળી	૫૮૦૦	૩	૧૯	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
શેરડી	૧૦૭૮૦૦	૧૨	૪૨	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી

મીની સ્પ્રિંકલરનાં પરિણામો

પાક	ઉત્પાદન કિ.ગ્રા./હે.	ઉત્પાદન વધારો%	પાણીની બચત%	સંદર્ભ
ઉનાળુ મગફળી	૨૯૬૦	૨૦	૧૭	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદાર કૃષિનગર
રજકો	૪૩૬૦૦	૧૭	-	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ
ડુંગળી	૨૯૩૦૦	૨૦	૯	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
મગ	૧૧૦૨	૧૪	૨૧	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી
કસુંબી	૨૧૧૨	૧૫	૨૫	ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી

ખેતીમાં આવરણની અગત્યતા

પાક ઉત્પાદન ઉપર ઘણા પરિબળો અસર કરે છે. પાણીનો સમજણ પૂર્વકનો ઉપયોગ એ ખેતીમાં ખૂબ જ જરૂરી છે. વળી જયાં પાણીની અછત હોય ત્યાં તેનું મહત્વ હજી વધી જાય છે. વળી, કેટલીક જગ્યા એ નહેરની સગવડતા થતા અણસમજ તથા બીન કાળજીના કારણે વધુ પિયત આપવા તથા વધું જથ્થામાં પાણી આપવાને કારણે જમીન જળમગ્ન અને ક્ષારીય બનવી વગેરે જેવા ઘણા પ્રશ્નો ઉદભવ્યા છે. પરિણામે કેટલીક જગ્યાએ જમીન વેરણ થવા લાગી અને કેટલીક જગ્યાએ પાક ઉત્પાદન ઘટવા લાગ્યું. આ પરિસ્થિતિમાં જો કેળ જેવા પાણીની વધારે જરૂરિયાતવાળા પાકો લેવામાં આવે તો આવા પ્રશ્નો વધુ વિકટ બનતા જાય છે. આમ ન થાય તે માટે આવરણ એક તજજ્ઞતા છે જેનાથી આપણે સદર પ્રશ્નો પર કાબુ મેળવી શીકીએ.

આવરણ :

મુખ્ય પાકના છોડની આજુબાજુ આવેલ ખુલ્લી જમીનને પાક અવશેષો/ ઘાસ/ પ્લાસ્ટિક વડે ઢાંકવાની પ્રક્રિયાને આવરણ (મલ્ચિંગ) કહે છે.

આવરણમાં વપરાતી વસ્તુઓ :

- પાક અવશેષો (ખેતીની આડપેદાશ)
- સૂકુ ઘાસ
- માટી/ પથ્થર
- પ્લાસ્ટિક

આવરણના ફાયદાઓ :

- જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ જળવાય
- પિયતની સંખ્યા ઘટે
- નીદામણ ઘટે
- જમીનજન્ય રોગોનું નિયંત્રણ થાય
- સારી ગુણવત્તાવાળુ ઉત્પાદન મળે
- પાકની પરિપકવતા વહેલી આવે
- પાક ઉત્પાદન વધે
- જમીનનું બંધારણ સચવાય
- ક્ષારગ્રસ્ત જમીનમાં દ્રાવ્ય ક્ષારો ઉપર આવતા ઓછા થાય

આવરણના ગેરફાયદાઓ :

- કાળા પ્લાસ્ટિકના આવરણથી વધુ તાપમાનવાળી પરિસ્થિતિમાં/ શુષ્ક વિસ્તારમાં છોડ બળી જવાનો ભય રહે
- પૃષ્ઠ પિયત પધ્ધતિમાં વાવણી બાદ ખાતરો આપવામાં મુશ્કેલી પડે
- પાક પુરો થયે પ્લાસ્ટિક એકત્ર કરવું પડે
- ચોમાસાની ઋતુ દરમ્યાન પ્લાસ્ટિકનું આવરણ ઓછું અનુકુળ
- પ્લાસ્ટિક આવરણમાં શરૂઆતનું વધુ મૂડી રોકાણ

પાક અવશેષો/ ઘાસ વગેરેનો આવરણ તરીકે ઉપયોગ કરવાથી નીંદામણનું સંપૂર્ણ નિયંત્રણ થતું નથી તેમજ તે સહેલાઈથી ઉપલબ્ધ ન હોવાના કારણે પ્લાસ્ટિક મલ્ચનો ઉપયોગ હાલમાં વધતો જાય છે.

પ્લાસ્ટિક આવરણની પસંદગી :

આવરણની પસંદગી પાક મુજબ કરવી જોઈએ. કાળુ પ્લાસ્ટિક હાલમાં માર્કેટમાં વજનના હિસાબે મળે છે.

- ફળપાકો : કાળુ પ્લાસ્ટિક (૫૦–૧૦૦ માઈક્રોન)
- ખેતી પાકો : કાળુ પ્લાસ્ટિક (૨૫–૫૦ માઈક્રોન)

કાળા પ્લાસ્ટિકથી પાથરી શકાતો વિસ્તાર તથા ટકાઉ સમય

ક્રમ	વિગત	અંદાજીત પાથરી શકાતો વિસ્તાર	ટકાઉ સમય ((માસ)/ (સીઝન))
૧	એક કિલો ૨૫ માઈક્રોન કાળુ પ્લાસ્ટિક	૪૦ મી^{2}	(૩–૪) / (૧)
૨	એક કિલો ૫૦ માઈક્રોન કાળુ પ્લાસ્ટિક	૨૦ મી^{2}	(૫–૮) / (૨)
૩	એક કિલો ૧૦૦ માઈક્રોન કાળુ પ્લાસ્ટિક	૧૦ મી^{2}	(૧૬–૨૪) / (૪)

પ્લાસ્ટિક આવરણના ઉપયોગ વખતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો :

- પ્લાસ્ટિક આવરણમાં ચોરસ/ લંબચોરસના બદલે ગોળ કાણાં કરવાથી પ્લાસ્ટિક ફાટવાનો દર ઘટે.
- જમીનમાં ભેજ સંરક્ષણ અન્ય આવરણો કરતા વધે.
- પ્લાસ્ટિકને યોગ્ય પકડ મળી રહે તે માટે તેની કિનારી ઉપર ૧૦–૧૫ સે.મી. માટીનો થર ચઢાવવો અથવા તેની ધાર જમીનમાં દબાવવી.
- પ્લાસ્ટિક થોડું ચઢીલું રહે તેમ જમીન પર પાથરવું પરંતુ જમીન અને પ્લાસ્ટિક વચ્ચેનો અવકાશ ઓછો રાખવો.
- આવરણ છોડના થડથી સહેજ દૂર રાખવું.
- જોડીયા હાર વાવણી પધ્ધતિ અપનાવવાથી પ્લાસ્ટિક આવરણનો ખર્ચ ૪૦–૫૦ ટકા ઘટે છે.
- ટપક પધ્ધતિ સાથે આ આવરણ અપનાવવામાં આવે તો પાણીની ૧૫–૨૦ ટકા વધારાની બચત થાય.

ગુજરાતમાં જુદા જુદા સંશોધન કેન્દ્રો પર વિવિધ પાક પરિસ્થિતિને અનુરૂપ કરવામાં આવેલા અખતરાઓના પરિણામ આધારીત ખેડૂત ઉપયોગી ભલામણો કોઠામાં આપેલ છે.

પ્લાસ્ટિક આવરણનું અર્થકરણ :

પ્લાસ્ટિક આવરણ વજનના હિસાબે મળે છે. તેમની ટકાઉ શકિત (સમય) જાડાઈના સપ્રમાણમાં હોવાથી સીઝન પ્રમાણે આવરણ પેટે થતો ખર્ચ દરેક જાડાઈ મુજબ એકસરખો રહેશે. પ્લાસ્ટિક આવરણના રોકાણની (દા.ત. ૫૦ માઈક્રોન) પ્રતિ સીઝન (૩–૪ માસ) પ્રમાણેની અર્થકરણની ગણતરી નીચે મુજબ થશે.

હાલના બજારભાવ મુજબ પ્લાસ્ટિકનું

આવરણ ૧૦૦% વિસ્તારમાં કરવાથી થતો ખર્ચ :

૨૦ મી^{2} આવરણ વિસ્તાર માટે જરૂરી પ્લાસ્ટિક જથ્થો

= ૧ કિ.

એટલે કે ૧૦૦૦૦ મી^{2} (૧ હેકટર વિસ્તાર) માટે જરૂરી પ્લાસ્ટિક જથ્થો = ૧૦૦૦૦ / ૨૦ = ૫૦૦ કિ.

એટલે કે ૧ હે. આવરણ કરવા માટે હાલના બજાર પ્રમાણે થતો ખર્ચ = ૫૦૦ કિ. × ૧૨૦ ₹/કિ.

= ₹ ૬૦૦૦૦

૫૦ માઈક્રોન પ્લાસ્ટિક બે સીઝન પ્રમાણે ચાલતું હોવાથી એક સીઝન પ્રમાણે આ ખર્ચ ₹ ૩૦૦૦૦ પ્રતિ હેકટર થશે. આમ ૧૦૦ ટકા વિસ્તાર આવરણ હેઠળ લેવામાં આવે તો આ ખર્ચ ઘણો વધારે ગણાય.

જો પાકનું જોડીયા હારમાં વાવેતર કરવામાં આવે અને માત્ર જોડીયા હારમાં જ પ્લાસ્ટિક પાથરવામાં આવે તો આ ખર્ચ ૫૦ ટકા જેટલો ઘટી શકે. એટલે કે ₹ ૧૫ ૦૦૦/ હે/સીઝન પ્રમાણે થશે. આવરણના ફાયદા જોતા આટલો ખર્ચ પ્લાસ્ટીક આવરણ પેટે કરવો કોઈપણ પાકમાં પોષણક્ષમ ગણાય.

કેળનો પાક, ટિશ્યૂના રોપા, ટપક, ફર્ટિગેશન તથા આવરણ એક જ પેકેજમાં અપનાવી સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રીસર્ચ યુનિટ, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી ધ્વારા છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી સંશોધન ફાર્મ તેમજ ખેડૂતના ખેતરો પર ગ્રાન્ડ નૈન કેળની વેરાયટી પર નિદર્શનો ગોઠવેલો હતા. તેના પરિણામો જોતાં ૨૦ થી ૪૦ ટકા ખાતરની બચત, ૩૦ થી ૪૦ ટકા પાણીની બચત, ૨૫ થી ૪૦ ટકા ઉત્પાદનમાં વધારો તથા ૪૦ દિવસ ઉત્પાદન વહેલું મળેલ હતું. કેળનું ઉત્પાદન ૮૦ થી ૧૧૦ ટન પ્રતિ હેકટર જમીનના પ્રકાર પ્રમાણે મળેલ હતું. બારડોલી જીલ્લાના ત્રણેક ગામનાં ખેડૂતો સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રીસર્ચ યુનિટ ખાતે ચાલતી પી.એફ.ડી.સી. યોજનાના સંપર્કમાં રહી પોતાના સ્વખર્ચે ૪ હેકટરમાં કેળનાં પાકમાં ડ્રિપ સાથે મલ્ચિંગ (કાળા પ્લાસ્ટિકનું) લગાવી ખૂબ જ સારા પરિણામો મેળવેલ છે.

જળ વિષે...

- હે જળ ! તમે તો જીવન-પ્રદાયક છો,
  અમને એવું પોષણ આપો કે,
  અમે ઉલ્લાસભર્યું જીવન જીવી જઈએ,
  પાણી પ્રાણી કેરો પ્રાણ, પાણીની બચત પ્રાણોનું દાન. **- વેદોમાં જળની પ્રાર્થના**
- જળનો ઉપયોગ ઘીની જેમ કરજો કે જેથી જીવહિંસા અટકે. **- ભગવાન મહાવીર**
- જળ તો જીવન અર્પે છે પણ એને વિવેકપૂર્વક સાચવી ન શકીએ તો જીવનને ઝૂટવી પણ લે છે. **- ગ્રંથ સાહેબ**
- ઈશ્વરનો આત્મા તો પાણી ઉપર બિરાજે છે, પાણી હોય તો જ વૃક્ષોની આશા રખાય. **- બાઈબલ**
- પાણી મનુષ્ય પ્રાણી અને પાક માટે છે. એનું જતન કરીએ અને વહેંચીને વાપરીએ **-કુરાન**

આવરણ સાથે પિયત વ્યવસ્થા આધારિત અગત્યના પાકોમાં ભલામણો

અ. નં.	પાક	ભલામણ કરેલ વિસ્તાર	આવરણ	પાણીની બચત (%)*	ઉત્પાદનમાં વધારો (%)*	નોંધ
૧	**કેળ**	દ.ગુ.	શેરડીની પતારી (૧૦ ટન /હે.)	૩૩	૧૩	૬૦ ટકા નીંદામણ નિયંત્રણ
			કાળુ પ્લાસ્ટિક (૫૦ માઈક્રોન)	૪૦	૨૦	૯૦ ટકા નીંદામણ નિયંત્રણ તથા ૪૦ ટકા ખાતર બચત
૨	**બોર**	ઉ.ગુ.	કાળુ પ્લાસ્ટિક	–	૨૫	ચોમાસા પછી ભેજ સંગ્રહ અર્થે
૩	**રીંગણ**	મ.ગુ.	કાળુ પ્લાસ્ટિક	–	૨૭	૮૦ ટકા નીંદામણ નિયંત્રણ
		ઉ.ગુ.	દિવેલાની ફોતરી	–	૧૪	ભેજ સંગ્રહ અર્થે
		દ.ગુ.	ઘાસ (૫ ટન/હે.)	–	૪૪	ચોમાસા પછી ભેજ સંગ્રહ અર્થે
		દ.ગુ.	કાળુ પ્લાસ્ટિક (૫૦ માઈક્રોન)	૪૦	૩૫	૨૦ ટકા ખાતર બચત સાથે ઉત્પાદનમાં વધારો
૪	**મરચી**	દ.ગુ.	શેરડીની પતારી (૧૦ ટન /હે.)	–	૧૪	–
			કાળુ પ્લાસ્ટિક (૫૦ માઈક્રોન)	–	૬૨	૯૦ ટકા નીંદામણ નિયંત્રણ
૫	**ફ્લાવર**	દ.ગુ.	કાળુ પ્લાસ્ટિક (૫૦ માઈક્રોન)	–	૩૩	૭૫ ટકા નીંદામણ નિયંત્રણ
૬	**ભીંડા**	દ.ગુ.	કાળુ પ્લાસ્ટિક (૫૦ માઈક્રોન)	૪૦	૨૫	૯૦ ટકા નીંદામણ નિંયત્રણ સાથે ૨૦ ટકા ખાતર બચત

* આવરણ વગરની માવજતની સરખામણીમાં બચત/વધેલ ટકા

ગ્રીનહાઉસ અને શેડ નેટહાઉસમાં સૂક્ષ્મ પિયત વ્યવસ્થા

ગ્રીનહાઉસ એટલે પ્લાસ્ટિકથી આચ્છાદીત ફ્રેમ સાથેનું માળખુ, જેમાં પાકની જરૂરિયાત મુજબ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં અંદરના વાતાવરણના અમુક પરિબળોમાં જરૂરી ફેરફાર કરી શકાય.

ગ્રીનહાઉસના પ્રકાર :

ગ્રીન હાઉસ બનાવવા માટે થનાર ખર્ચ તેમજ જરૂરી સગવડતાઓની જોગવાઈ મુજબ તેને મુખ્ય ત્રણ પ્રકારમાં વહેંચી શકાય છે.

(૧) ઓછા ખર્ચાળ (લો-કોસ્ટ)/ કુદરતી હવા ઉજાસવાળુ ગ્રીનહાઉસ :

આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસનું માળખુ વાંસ અથવા લાકડા વાપરી બનાવવામાં આવે છે. ફકત છાપરાને ૨૦૦ માઈક્રોન (યુવી સ્ટેબિલાઈઝડ) જાડાઈના પારદર્શક પ્લાસ્ટિક વડે આચ્છાદન કરવામાં આવે છે. માળખાંની બંને બાજુએ જાળીવાળાકંતાનઅથવાએગ્રીનેટ(૫૦અથવા૭૫ટકા) વડે રક્ષિત કરવામાં આવે છે. જેથી માળખાની અંદર હવા તેમજ તાપમાનનું અંશતઃ નિયંત્રણ કુદરતી રીતે થાય છે. આ પ્રકારનાં ગ્રીન હાઉસનો ખર્ચ પ્રતિ ચો.મી. પ્રમાણે હાલના ભાવો મુજબ ₹ ૧૪૦ થી ૧૭૦ સુધી આવે છે. આ પ્રકારના ગ્રીન હાઉસમાં વિજળીની જરૂર રહેતી નથી.

(૨) મધ્યમ ખર્ચાળ (મીડિયમ-કોસ્ટ)/ ફેન તથા પેડવાળુ ગ્રીનહાઉસ :

આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસનું માળખુ લોખંડની પાઈપો તથા સીમેન્ટ કોન્ક્રીટ નો ઉપયોગ કરી બનાવવામાં આવે છે. સંપૂર્ણ માળખાને ૨૦૦ માઈક્રોન (યુવી સ્ટેબિલાઈઝડ) જાડાઈના પારદર્શક પ્લાસ્ટિક વડે ઢાંકવામાં આવે છે. આવા ગ્રીન હાઉસમાં અંદરના વાતાવરણના નિયંત્રણ માટે એકઝોસ્ટ ફેન તથા કુલિંગ પેડ (ખસટટ્ટી) નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસનો ખર્ચ પ્રતિ ચો.મી. પ્રમાણે હાલના ભાવો મુજબ ₹ ૫૦૦ થી ₹ ૬૦૦ સુધી આવે છે. આમાં વિજળીના અવિરત પૂરવઠાની જરૂરીયાત રહે છે.

(૩) વધુ ખર્ચાળ (હાઈ-કોસ્ટ) / સ્વયં સંચાલિત ગ્રીનહાઉસ :

આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસનું માળખું મધ્યમ ખર્ચાળ ગ્રીન હાઉસને મળતું આવે છે. પરંતુ તેમાં વાતાવરણના પરિબળો સંપૂર્ણ નિયંત્રણ માટે વધુ સગવડતાઓ જેવી કે તાપમાન, આદ્રતા કાર્બન ડાયોકસાઈડ વાયુ વગેરેનું સંપૂર્ણ નિયંત્રણ કરી શકાય છે. આવા ગ્રીનહાઉસને બનાવવાનો ખર્ચ પ્રતિ ચો.મી. પ્રમાણે હાલના ભાવો મુજબ ₹ ૧૭૦૦ થી ₹ ૨૧૦૦ સુધી આવે છે. આમાં પણ વિજળીના અવિરત પૂરવઠાની જરૂરીયાત રહે છે.

શેડ નેટહાઉસ :

લોખંડ અથવા સિમેન્ટ અથવા વાંસ અથવા લાકડા અથવા અન્ય ચીજવસ્તુઓમાંથી બનાવેલા સંપૂર્ણ માળખાને જાળીવાળા કંતાન અથવા એગ્રિનેટ વડે ઢાંકવામાં આવે તેને શેડનેટ હાઉસ કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારમાં ચોમાસા સિવાયની ઋતુ માટે આ પ્રકારનું શેડનેટ હાઉસ વાપરવું સગવડ ભર્યુ છે.

ગ્રીન / શેડ નેટહાઉસના ફાયદા – ગેરફાયદા :

ફાયદાઓ :

- સામાન્ય ઋતુમાં લેવાતા પાકનો વાવણી સમય વહેલો અથવા મોડો કરી શકાય.
- સારી ગુણવત્તાવાળું ઉત્પાદન મળતું હોવાથી ઊંચા બજારભાવ મેળવી શકાય.
- રોગજીવાતનુ પ્રમાણ ઘટે.
- ઘરૂ ઉછેર ઓછા સમયગાળામાં થાય.
- પાક ઉત્પાદનમાં ૨–૩ ગણો વધારો થાય.

ગેરફાયદાઓ :

- શરૂઆતમાં વધારે પડતુ મૂડીરોકાણ.
- સામાન્ય ખેતી કરતા વધારે કાળજીની જરૂર.

ગ્રીન / શેડ નેટહાઉસમાં વવાતા પાકને અનુરૂપ સૂક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિની પસંદગી :

(૧) ટપક પિયત પધ્ધતિ :

- શાકભાજી તેમજ ફૂલપાકોમાં આ પધ્ધતિ સાનુકુળ છે.
- પાણી અને ખાતરનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરી શકાય.

(૨) ફુવારા પિયત પધ્ધતિ :

- ઘરૂવાડીયા તેમજ પાંદડાવાળા શાકભાજી માટે આ પધ્ધતિ સાનુકુળ છે.
- ફર્ટિગેશન કરી ખાતરનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરી શકાય.
- મહદઅંશે તાપમાન/ આદ્રતામાં ફેરફાર કરી શકાય.

ગ્રીન / શેડ નેટહાઉસમાં તાપમાન અને આદ્રતાનું નિયંત્રણ :

પાણીના બુંદને અસંખ્ય નાના ભાગ કરી વરસાદ રૂપી છંટકાવ કરનાર સાધનને ફોગર કહેવાય છે. બજારમાં નાના ટીપાંથી માંડી અતિ ઝીણાં ટીપાં નો છંટકાવ કરનાર ફોગરો ઉપલબ્ધ છે. જેના ઉપયોગથી ગ્રીનહાઉસ કે શેડનેટ હાઉસમાં તાપમાન અને આદ્રતાનું મહદઅંશે નિયંત્રણ માટે કરી શકાય. વધુમાં સુશોભન ફૂલછોડની નર્સરીમાં શરૂઆતની અવસ્થાએ ફોગર દ્વારા પાણીનો છંટકાવ કરી તાપમાનની સાથે પિયતની જરૂરિયાત પણ સંતોષી શકાય. ફોગરના ઉપયોગથી તાપમાનમાં ૫° સે. નો ઘટાડો તેમજ આદ્રતામાં ૧૦–૧૫ % નો વધારો કરી શકાય.

લો–કોસ્ટ ગ્રીનહાઉસમાં પાકનું વાર્ષિક આયોજન (સૂચિત) :

આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસમાં બારેમાસ પાક લઈ વધુ નફો મેળવવા માટે નીચે દર્શાવેલ વિકલ્પોમાં થી કોઈ પણ એક વિકલ્પ ખેડૂત પોતાની અનુકુળતા મુજબ અપનાવી શકે.

માસ	વિકલ્પ				
	ક	ખ	ગ	ઘ	ચ
એપ્રિલ	લસણ (પા.શા.)	ધાણા (પા.શા.)		ધાણા (પા.શા.)	ધાણા (પા.શા.)
મે	તપવા માટે (સોઈલ સોલારાઈઝેશન)				
જૂન	પપૈયા (ધ.વા.)	સરગવો (ધ.વા.)	લસણ (પા.શા.)/ ગલગોટા (ધ.વા.)	ડુંગળી (ધ.વા.)	મરચી (ધ.વા.)
જુલાઈ					ટામેટા (ધ.વા.)
ઓગષ્ટ	સરગવો (ધ.વા.)	મરચી (ધ.વા.)	રીંગણી (ધ.વા.)	કોબીજ (ધ.વા.)	પપૈયા (ધ.વા.)
સપ્ટેમ્બર	ટામેટા (પા.)	ફલાવર ધ.વા.)	કોબીજ (ધ.વા.)	ટામેટા (ધ.વા.)	
ઓકટોબર		ટામેટા (પા.)	મરચી (ધ.વા.)	રીંગણ (ધ.વા.)	ફલાવર (ધ.વા.)
નવેમ્બર			પાલક (પા.શા.)	તાંદળજો (પા.શા.)	તાંદળજો (પા.શા.)
ડિસેમ્બર					
જાન્યુઆરી			પપૈયા (ધ.વા.)	ગલગોટા (ધ.વા.)	રીંગણ (ધ.વા.)
ફેબ્રુઆરી				પપૈયા (ધ.વા.)	ડુંગળી (ધ.વા.)

ધ.વા. = ધરૂવાડીયું, પા.શા. = પાંદડાવાળા શાકભાજી, પા. = પાક

ઓછા ખર્ચાળ ગ્રીનહાઉસ માટે જરૂરી સામગ્રી :

નાના ખેડૂતોને પોતાના ઘર આંગણે અથવા ખેતરે અડધા ગૂંઠા (૫૦ મી^{2}) થી એક ગૂંઠા (૧૦૦ મી^{2}) સુધીની જગ્યામાં ઓછા ખર્ચાળ ગ્રીનહાઉસ ઊભા કરી શકાય. આ પૈકી અત્રે અડધા ગૂંઠા વિસ્તારના ગ્રીનહાઉસ (લંબાઈ ૧૦ મી. × પહોળાઈ ૫ મી.) માટે જરૂરી સામગ્રી અને તેના જથ્થાની વિગત નીચે કોઠામાં દર્શાવેલ છે.

ઓછા ખર્ચાળ ગ્રીનહાઉસ માટે જરૂરી સામગ્રી

ક્રમ	સામગ્રી	માપ	જથ્થો	વપરાશનું સ્થળ	નોંધ
૧	વાંસ અથવા અન્ય સાદા લાકડા	જાડાઈ – ૩ થી ૪ ઈંચ લંબાઈ – ૧૦ ફૂટ	૨૨ નંગ	૧૦ મી. લંબાઈ બાજુએ	૩ ફૂટ સુધી ડામર લગાવી જમીનમાં ખૂંપવા
૨	વાંસ અથવા અન્ય સાદા લાકડા	જાડાઈ – ૩ થી ૪ ઈંચ લંબાઈ – ૧૧.૫ ફૂટ	૪ નંગ	૫ મી. પહોળાઈ બાજુએ	૩ ફૂટ સુધી ડામર લગાવી જમીનમાં ખૂંપવા

ક્રમ	સામગ્રી	માપ	જથ્થો	વપરાશનું સ્થળ	નોંધ
૩	વાંસ અથવા અન્ય સાદા લાકડા	જાડાઈ – ૩ થી ૪ ઈંચ લંબાઈ – ૧૩ ફૂટ	૪ નંગ	૫ મી. પહોળાઈ બાજુએ	૩ ફૂટ સુધી ડામર લગાવી જમીનમાં ખૂંપવા
૪	વાંસ અથવા અન્ય સાદા લાકડા	જાડાઈ – ૩ થી ૪ ઈંચ લંબાઈ – ૧૩ ફૂટ	૪ નંગ	ગ્રીન હાઉસની અંદરના ટેકા માટે	––"––
૫	વાંસ અથવા અન્ય સાદા લાકડા	જાડાઈ – ૧.૫ થી ૨ ઈંચ	અંદાજીત ૨૦૦ થી ૩૦૦ ફૂટ	લંબાઈ– પહોળાઈ બાજુએ મજબૂતાઈ માટેના આડા સપોર્ટ	કાથીની દોરીથી ઉભા ટેકા સાથે મજબૂતાઈથી બાંધવા
૬	વાંસ અથવા અન્ય સાદા લાકડા	જાડાઈ – ૧ થી ૧.૫ ઈંચ લંબાઈ – ૨૩ ફૂટ	૧૧ નંગ	છતની ગોળાઈ	બંને છેડા કાથીની દોરી વડે લંબાઈ બાજુએ મજબૂતાઈ થી બાંધવા.
૭	વાંસ અથવા અન્ય સાદા લાકડા	જાડાઈ – ૨ થી ૨.૫ ઈંચ ૧ થી ૧.૫ ઈંચ	૬૫ ફૂટ ૬૫ ફૂટ	ગોળાઈના સપોર્ટ માટે	ગોળાઈના વાંસ/ લાકડા સાથે કાથીની દોરીથી મજબૂતાઈ થી બાંધવા.
૮	યુવી સ્ટેબિલાઈઝડ પ્લાસ્ટિક	લંબાઈ– ૧૨ મી. પહોળાઈ – ૭ મી.	૮૪ મી^{2} (૧૬ થી ૧૭ કિગ્રા.)	ગ્રીન હાઉસ પરના છાપરાનું આચ્છાદન કરવા માટે	પ્લાસ્ટિક ઉડે નહી તે રીતે બધી બાજુ સીવી લેવું અથવા અન્ય રીતે બાંધવું.
૯	કંતાન અથવા એગ્રિનેટ (૫૦% / ૭૫% શેડ)	લંબાઈ– ૩૨ મી. પહોળાઈ – ૨ મી.	૬૪ મી^{2}	ગ્રીન હાઉસની ચારે બાજુએ.	કંતાન અથવા નેટને ઉપર નીચે સીવી લઈ અથવા અન્ય રીતે ફીટ બાંધવી
૧૦	કાથીની દોરી અને ડામર	–	જરૂરીયાત મુજબ	–	–

ઓછા ખર્ચાળ ગ્રીનહાઉસ માટેનું અંદાજીત રોકાણ :

હાલના ભાવો મુજબ ઓછા ખર્ચાળ ગ્રીનહાઉસ (૫૦ મી^{2}) માં થતું રોકાણ નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	વસ્તુનું નામ	અંદાજીત કિંમત ₹
૧	વાંસ અથવા અન્ય સાદા લાકડા	૨૫૦૦–૩૦૦૦
૨	૨૦૦ માઈક્રોન યુવી સ્ટેબીલાઈઝડ પ્લાસ્ટીક	૨૮૦૦
૩	એગ્રીનેટ/ કંતાન	૧૧૫૦
૪	પરચૂરણ	૫૦૦
૫	મજૂરી	૧૦૦૦–૧૫૦૦
	કુલ :	**૭૯૫૦–૮૯૫૦** **= ₹ ૮૫૦૦** **એટલે કે ₹ ૧૭૦/મી^{2}**

ઓછા ખર્ચાળ ગ્રીનહાઉસ (૫૦ મી^{2}) માટેનું અર્થકરણ

ક્રમ	વિગત	ઉપભાગો	
		યુવી ફિલ્મ + નેટ + મજૂરી + પરચૂરણ	**સ્ટ્રકચર + પરચૂરણ + મજૂરી**
૧	વસ્તુ + મજૂરી ખર્ચ (રૂા.)	૪૨૫૦	૪૨૫૦
૨	આયુષ્ય (વર્ષ)	૩	૯
૩	કોસ્ટ રીકવરી ફેકટર (સીઆરએફ *) @ ૧૦% વ્યાજ મુજબ	૦.૪૦	૦.૨૩
૪	વાર્ષિક મરામત અને નિભાવ ખર્ચ (₹)	૧૫૦	૩૦૦
૫	વાર્ષિક ખર્ચ (₹) =((૩×૧) + (૪))	૧૮૫૦	૧૨૭૮
ઓછા ખર્ચાળ ગ્રીન હાઉસનો કુલ વાર્ષિક ખર્ચ (₹)		૩૧૨૮	
ઓછા ખર્ચાળ ગ્રીન હાઉસનો કુલ માસિક ખર્ચ (₹)		૨૬૦	

* કોસ્ટ રીકવરી ફેકટર = $I\,(1 + I)^N / ((1 + I)^N - 1)$

અહીં I = વ્યાજનો દર , N = આયુષ્ય (વર્ષ)

આમ ઓછા ખર્ચાળ ગ્રીનહાઉસ (૫૦ મી^{2}) નો અંદાજીત માસિક ખર્ચ ₹ ૨૬૦ થશે. એટલે કે વિજળી ની વપરાશ વગરના કુદરતી હવા ઉજાસવાળા લો કોસ્ટ ગ્રીન હાઉસ નાના ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ગણાય.

સિંચાઈ ધિરાણ

ભારતમાં કૃષિ ઉત્પાદન કરોડો નાના-સિમાંત ખેડૂતો ઉપર આધારિત છે. જેમની નાણાંકીય સ્થિતિ કૃષિ ધિરાણ ઉપર મર્યાદિત થયેલ છે. તેથી કૃષિ ઉદ્યોગને ખાસ મહત્ત્વ આપવાની જરૂરિયાત છે. પાકની ઉત્પાદકતા અને ગુણવત્તા માટે પિયત એ મહત્ત્વનું પરિબળ છે. સમયસર ધિરાણની વ્યવસ્થા ન થવાથી અને ક્રેડિટ માટેના બીજા કોઈ સ્રોત ખેડૂત પાસે ન હોવાથી ખેડૂતની કેટલીક જમીન ફળદ્રુપ હોવા છતાં સિંચાઈ વગરની વણવપરાયેલી પડી રહે છે. સિંચાઈ ધિરાણ બેંક, ક્રેડિટ સોસાયટી અને ક્રેડિટ એજન્સી દ્વારા કેમ, કેવી રીતે, કયા સ્વરૂપે અને શા માટે મળે તે અંગેની વિગત આ લેખમાં દર્શાવેલ છે.

ધિરાણનો હેતુ :

- કૂવાના બાંધકામ માટે
- નવો કૂવો ખોદવા માટે અથવા જુનો કૂવો ઊંડો કરવા માટે
- ઓઈલ એન્જીન, ઈલેકટ્રીક મોટર અને પમ્પસેટ ખરીદવા માટે
- ખેતરમાંથી પાણીના નિકાલ માટે કેનાલ બનાવવા.
- પિયત સરખુ થાય તે માટે જમીન લેવલ કરવા.
- પાણીનો બંધ બનાવવા માટે
- નદી, ટાંકો, બંધ કે કેનાલમાંથી પાણી ખેંચવા માટે
- સ્પ્રિંકલર, ડ્રિપ અને ફુવારા પિયત પદ્ધતિ માટે

લાયકાત :

ખેડૂત પોતે પોતાની માલિકીની જમીન ધરાવતો હોય અથવા કાયમી ભાડાથી ખેતી કરતો હોય તે જરૂરી છે. સુધારેલી ખેતી પદ્ધતિ તથા આધુનિક ખેતી પ્રત્યે હકારાત્મક અભિગમ હોવો જોઈએ. ખેડૂતને ડ્રિપ અને સ્પ્રિંકલર ઈરિગેશન વિષેની થોડી ઘણી સમજણ હોવી જોઈએ. ખેડૂતનો ભૂતકાળનો ક્રેડિટ રીપોર્ટ સારો હોવો જોઈએ. બેંક વિષેની પ્રાથમિક સમજણ ખેડૂતોને હોવી જોઈએ અને જે તે પોતાના ગામના ખેડૂતની વહીવટી તથા સામાજીક અને આર્થિક દૃષ્ટિએ સારી છાપ હોવી જોઈએ. જે તે હેતુ માટે લીધેલ ધિરાણ, તે હેતુ દ્વારા ઉત્પન્ન થનાર વધારાની આવક, લોનના હપ્તા અને વ્યાજ ભરાય તે પ્રમાણે સંતોષકારક હોવી જોઈએ.

ધિરાણનું સ્વરૂપ :

ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે ધિરાણ કમ લોનના સ્વરૂપે મળી શકે છે જેનો પરત ભરવાનો સમયગાળો સાત થી નવ વર્ષનો હોય છે.

ધિરાણની રકમ :

માર્જીનના પૈસા બાદ કરતા સાધન, ખર્ચ, ભાવપત્રક અને કોટેશનના આધારે

માર્જીન :

- રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા તથા બેંક તથા મંડળીના નીતિ-નિયમો અનુસાર

- સામાન્ય રીતે ૧૦% થી લઈને ૨૫% સુધી માર્જીન હોય છે.

વ્યાજનો દર :

- રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા તથા બેંકના નીતિ નિયમો અનુસાર

ધિરાણના રકમની ફાળવણી :

સિંચાઈ માટેની લોનમાં સિંચાઈના હેતુના આધારે લોનની રકમની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. ધારો કે કૂવો ખોદવા માટેના ધિરાણની વાત કરીએ તો જેવી રીતે કૂવો ખોદાતો જશે તેમ ૨ થી ૩ હપ્તામાં લોનની રકમ ફાળવણી થશે. ધારો કે ૯૦ ફૂટ કૂવો ખોદાવાનો હોય તો ૩૦-૩૦ ફૂટના અંતરે લોનના હપ્તાની ફાળવણી કરવામાં આવશે. ડ્રિપ ઈરિગેશન અને સ્પિંકલર ઈરિગેશનની લોનમાં જે તે કંપનીને અથવા કંપનીના સપ્લાયરને કોટેશન અને બીલ તથા પ્રોજેકટના આધારે લોનની ફાળવણી કરવામાં આવે છે.

પરત ચુકવણી :

બેંકના નીતિનિયમો અનુસાર સામાન્ય રીતે પરત ચુકવણીનો સમય ખેતીમાંથી ઉત્પન્ન થતી આવક ઉપર આધારિત હોય છે અને ત્રિમાસિક, છમાસિક, નવમાસિક તથા વાર્ષિક પ્રમાણે હપ્તો હોય છે. જેમ સમયગાળો નાનો તેમ હપ્તો નાનો, જેમ સમયગાળો મોટો તેમ લોનનો હપ્તો પણ વધી જાય છે. ધારોકે કોઈ ખેડૂતને ₹ ૧૦૦૦૦૦/- (અંકે રૂા. એક લાખ)ની પમ્પસેટ ખરીદી કરવા માટેની લોન લીધી હોય અને આ લોનનો સમયગાળો ૭ વર્ષ માટે હોય અને જો છ માસિક હપ્તા નક્કી કરેલ હોય તો ૧૪ હપ્તામાં લોન પુરી કરવી પડે અને વાર્ષિક હપ્તો હોય તો ૭ હપ્તામાં લોન પુરી કરવાની રહે છે. સામાન્ય રીતે ૫ વર્ષથી લઈને ૯ વર્ષ સુધીનો પરત ભરવાનો સમયગાળો હોય છે.

સિંચાઈ લોનમાં ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો :

(૧) અરજદારે નવો કૂવો ખોદવા માટે અથવા બોર બનાવવા માટે જે તે ઓથોરિટી પાસેથી જસ્ટીફિકેશન પ્રમાણપત્ર લેવું જરૂરી છે. જો પાણી કોઈ નદી, તળાવ કે કેનાલમાંથી લેવાનું હોય તો કલેકટર ઓફિસમાંથી મંજૂરી લેવી જરૂરી છે.

(૨) અરજદારે ખાતરી આપવાની રહેશે કે તેને ખરીદી કરેલ સાધન અથવા વસ્તુ બીઆઈએસ (BIS) માન્ય છે.

(૩) સિંચાઈ ધિરાણ માટે બે કૂવા વચ્ચે ઓછામાં ઓછું ૧૫૦-૨૦૦ મીટરનું અંતર હોવું જરૂરી છે. દરિયાથી ૧૦ કિ.મી. અંતર સુધી સિંચાઈ માટે ધિરાણ મળતુ નથી.

(૪) કૂવા ખોદવા માટેનું ધિરાણ ત્યારે જ મળશે કે જ્યારે જે તે જમીનની અંદર રહેલું પાણી પાક માટે અથવા સિંચાઈ માટે વાપરી શકાય તેવું હોય.

(૫) કૂવાનું ખોદકામ એવું હોવું જોઈએ કે ઉનાળામાં પણ કૂવામાં પાણીની સપાટી ઓછામાં ઓછી ૨ મીટર હોય.

(૬) સ્ટેટ ગ્રાન્ડ વોટર ડાયરેકટર દ્વારા માર્ક કરેલી જગ્યા કે જે સિંચાઈ માટે યોગ્ય હોય તેવી જમીન

ઉપર જ કૂવો ખોદવા માટે ધિરાણ આપવામાં આવે છે.

(૭) ઈલેકટ્રીક પમ્પસેટનું ધિરાણ ત્યારે જ થઈ શકે છે જ્યારે ખેડૂત પાસે વિજળીની પુરી સગવડ હોય.

(૮) નાના ખેડૂત કે જેની જમીન ટુંકી અથવા નાની છે તેનું કૂવા તથા બોરનું પાણી વણવપરાયેલું પડયુ રહે છે. આવા સંજોગોમાં ખેડૂત ભાઈઓને વધારાનું પાણી બીજા ખેડૂતને વેચી દેવું જોઈએ અથવા તો બે નાના ખેડૂતોએ સાથે મળીને કૂવો, બોર ખોદાવવા જોઈએ.

(૯) ખેડૂત પાસે જરૂરી સિંચાઈ માટેની જમીન હોવી જોઈએ જેથી લીધેલ ધિરાણનો હપ્તો અને વ્યાજ સમયસર ભરપાઈ થઈ શકે. તેમ છતાં જો નાનો ખેડૂત હોય અને સારી રીતે ખેતીનું મેનેજમેન્ટ કરતા હોય અને ઓછી જમીનમાં વધારે ઉત્પાદન લેતા હોય તથા ખેડૂતોની જમીન ઓછી હોવા છતાં ધિરાણ માટે પાત્રતા ધરાવે છે.

(૧૦) પમ્પસેટ, ઓઈલ એન્જીન તથા ડ્રિપસેટની સર્વિસ, રીપેરીંગ વગેરે ગામમાં નજીકના સ્થળ ઉપર થઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ જેથી ધિરાણ દ્વારા લીધેલ કોઈપણ સાધન વણ-વપરાશ વગર લાંબો સમય પડયું ન રહે.

(૧૧) નદી, તળાવ અથવા કેનાલ દ્વારા સિંચાઈ કરવાનું હોય તો કલેકટરની પરમિશન લેવી જોઈએ. લીધેલી પરમિશન લોનના સમયગાળા કરતા ત્રણ વર્ષ વધુ હોવી જોઈએ.

(૧૨) અરજદારે સારી ગુણવત્તાવાળા પમ્પસેટ અને ઓઈલ એન્જીન ખરીદવા જોઈએ જેથી ખરીદી કરેલ સાધનનો મેન્ટેનન્સ ખર્ચ ઓછો આવે.

(૧૩) ડીઝલ એન્જીન ખરીદતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે તેની ડીઝલ ઉપાડવાની ક્ષમતા (સ્પેસિફિક ફયુઅલ વપરાશ) ઓછી હોય. ૧૫૦૦ આરપીએમના એન્જીન માટે સ્પેસિફિક ફયુઅલ વપરાશ ૧૯૮ ગ્રામ/બીએચપી/દર કલાકથી વધુ ન હોવો જોઈએ. ૩ હો.પા. થી વધારે હો.પા. વાળુ એન્જીન ખરીદવું જોઈએ.

(૧૪) સબમર્સિબલ મોટર અને પંપસેટ આઈએસઆઈ (ISI) ૭૫૩૮ના માર્ક પ્રમાણેના હોવા જોઈએ. ૨ હો.પા. ની ઓછામાં ઓછી ૭૯% બીએચપીની ઓછામાં ઓછી ૭૯% અને ૫ હો. પા. કે તેથી વધુ હો.પા.ની ઓછામાં ઓછી ૮૦% કાર્યક્ષમતા હોવી જોઈએ. જે ઈલેકેટ્રીક મોટરની વધારે કાર્યક્ષમતા હોય તેવી ઈલેકટ્રીક મોટર પસંદ કરવી જોઈએ.

(૧૫) જો લોનનો હપ્તો અથવા વ્યાજ ભરવામાં મોડુ થાય અથવા મંજૂર થયેલી લોનમાં નિયમિતતા ન જળવાય તો બેંક વધારાના ૧ થી ૩% સુધી દંડનીય વ્યાજ લોન પર લગાવી શકે છે.

ખેડૂતોએ સિંચાઈ ધિરાણ માટે બેંકમાં રજૂ કરવામાં આધાર પુરાવાઓ :

(૧) ૭-૧૨ અને ૮ (અ)

(૨) ૬ નંબર હક્કપત્રક અને ટાઈટલ કિલયર

(૩) મંડળી અને જમીન વિકાસ બેંકનો દાખલો

(૪) પંચાયતનો અને ચતુર્સીમાનો દાખલો

(૫) ચુંટણીકાર્ડ, રેશનકાર્ડ, લાઈટબીલ અને બે પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટા

(૬) જમીન ખેડૂત ખાતેદાર

(૭) એગ્રિમેન્ટ, કોટેશન, કરાર, ભાવપત્રક વગેરે

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જો આપણને બેંક ધિરાણ અને તેના નીતિ-નિયમોની જાણકારી હશે તો બેંક મારફતે મળેલ ક્રેડિટનો આપણે યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરી શકીશું. લીધેલ ધિરાણ વ્યાજ સાથે પરત ભરવાનું પણ હોય ખેતીપાકોનું એવી રીતે આયોજન કરીએ કે ધિરાણ દ્વારા લીધેલ કોઈપણ સાધન દ્વારા થયેલ ખેતીની વધારાની આવક ધિરાણના હપ્તા અને વ્યાજ ભરાય તેથી વધારે હોય. ખેડૂતોએ જે હેતુ માટે ધિરાણ લીધુ હોય તે હેતુ માટે જ ધિરાણનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહિતર લોન તથા લોનનું વ્યાજ ભરપાઈ થઈ શકશે નહી અને તે ખેડૂતની ઈજ્જત અને આબરૂ બેંકમાં ઓછી થશે જેથી ધિરાણનો એવી રીતે ઉપયોગ કરીએ કે આજુબાજુવાળા ખેડૂતોને પણ તેમાંથી સાચી દિશા મળે.

નોંધ : ધિરાણ માટે બેંકનો દર વખતોવખત ફેરફારને આધિન છે.

(સંદર્ભ : 'કૃષિગોવિદ્યા' મે-૨૦૧૫)

ટપક પિયત પદ્ધતિ દ્વારા ક્ષારયુક્ત પાણીનો અસરકારક ઉપયોગ

ગુજરાતમાં ક્ષારીય જમીનનો બહુ મોટો વિસ્તાર છે. જમીનમાં પણ ક્ષારવાળુ પાણી હોવાથી પિયત માટે વાપરવુ જોખમકારક છે. આવું ક્ષારકયુક્ત પાણી ખેતરમાં પિયત તરીકે છૂટુ રેલાવીને આપવાથી ધીમે ધીમે જમીન ક્ષારવાળી થઈ જાય છે જેથી પાકની ઉત્પાદકતા ઘટી જાય છે તથા ક્ષાર સહન કરે તેવા જ પાકો લેવાની ફરજ પડે છે. આમ ન થાય તે માટે આવું ક્ષારવાળું

પાણી પિયત તરીકે ટપક પદ્ધતિથી આપી શકાય છે અને પાકની ઉત્પાદકતા જાળવી શકાય છે. ટપક પદ્ધતિથી આવું ક્ષારવાળું પાણી પિયત તરીકે આપતા પાકના મૂળ વિસ્તારમાં ક્ષારની સાંદ્રતા નહિવત રહે છે. પિયત પાણીમાં રહેલા ક્ષારની નુકશાનકારકતા અસર થતીન થી. પાકન વૃદ્ધિ સારી રીતે થઈ શકે છે. પિયત પાણીમાં રહેલા ક્ષાર મોટાભાગે ઝમણથી મૂળની નીચેના વિસ્તારમાં નીતરી જાય છે જે મૂળને નુકશાન રૂપ થતા નથી. આમ ક્ષાર યુકત પાણી પણ ટપક પદ્ધતિથી પાકને આપી શકાય છે.

સૂક્ષ્મ પિયત માટે સોલર ફોટોવોલ્ટિક પંપ

ઘર કે સામાજીક જરૂરીયાત, પશુઉછેર, પિયત અને ખેત–પ્રવૃત્તિઓ માટે જોઈતો પાણીનો પૂરવઠો સોલર ફોટોવોલ્ટિક પંપના ઉપયોગથી મેળવી શકાય છે.

મુખ્ય ફાયદાઓ :

- ઈલેકટ્રીસિટી અથવા ડીઝલ એન્જિનની જરૂર પડતી નથી એટલે કે આ પધ્ધતિ માટે ફકત સૂર્ય ઊર્જાની જરૂર પડે છે.
- સામાન્ય રીતે ગ્રામ્ય વિસ્તારો કે જયાં વીજળીની લભ્યતા નથી અથવા તેનો પૂરવઠો અનિયમિત કે દિવસના ફકત થોડા કલાક માટે ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં વધુ અનુકૂળ છે.
- તેની જાળવણી માટે કોઈ ખાસ ખર્ચ કરવો પડતો નથી ફકત સોલર પેનલ પર પેડલ ધૂળ કચરાને સાફ કરવો પડે છે કે જેથી તેની અસરકારકતા સારી મળી શકે.
- સામાન્ય રીતે જીવનમાં એક જ વારનો ખર્ચ કરવાનો થાય છે.
- ઉપયોગ અને સારસંભાળમાં સહેલું છે.
- પર્યાવરણ મિત્ર છે.
- ડીઝલ જેવા પ્રણાલિકાગત ઈંધણને બચાવ આપે છે.

ખેતરોમાં પિયતના હેતુથી સોલર ફોટોવોલ્ટિક પમ્પીગ સીસ્ટમ ગોઠવવા માટે સોલર પેનલ તથા ખાસ પ્રકારે ડીઝાઈન કરી બનાવેલ ડીસી મોનોબ્લોક મોટર સેન્ટ્રીફયુગલ પંપસેટની જરૂર રહે છે.

સોલર ફોટોવોલ્ટિક પંપની વિગતો :

- સોલર ફોટોવોલ્ટિક પેનલ રેટીગઃ ૧૮૦૦ પીક વોટ
- ડીસી મોટર રેટીગઃ ૨ હો.પા. સરફેસ પંપસેટ
- ઓપરેટીગ વોલ્ટેજઃ ૬૦ વો. ડીસી (નોમિનલ)
- મહત્તમ સકશન ટોટલ હેડ : ૬ મીટર
- મહત્તમ ટોટલ હેડઃ ૧૦ મીટર
- બોરવેલ ડાયામીટરઃ ૧૦૦ મિ.મી. અથવા વધુ
- શેડો ફ્રી એરીયાની જરૂરીયાતઃ ૬૦ ચો.મી.
- ઋતુ પ્રમાણે એંગલોને એડજસ્ટ કરવી તથા દૈનિક ત્રણ વખત સન ટ્રેકિંગ માટે કામગીરી.
- આખો દિવસ પુરતો સૂર્યપ્રકાશ મળે તો દૈનિક પાણી ખેંચવું: ૧,૪૦,૦૦૦ લિટર સુધી
- જરૂર મુજબના પાણી સંગ્રહ માટે યોગ્ય ક્ષમતા ધરાવતી પાણીની ટાંકી બનાવવી ઈચ્છનીય છે.

આર્થિક પાસુ :

સોલર ફોટોવોલ્ટિક સીસ્ટમ વધુ ખર્ચાળ છે. ઉપર દર્શાવેલ ૧૮૦૦ પીકવોટ સીસ્ટમનો અંદાજીત ખર્ચ ₹ ૪ લાખ જેટલો થાય છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારો માટે ભારત સરકારની સહાયની યોજનાનો લાભ લેવામાં આવે તો આ ખર્ચ ઘટી શકે છે. વધુમાં ઈરેડા (ઈન્ડિયન રીન્યુએબલ ડેવલપમેન્ટ એજન્સી) ધ્વારા ઓછા અને વ્યાજબી દરે (અંદાજે ૫.૫ ટકા) લોન મેળવી શકાય છે. (વ્યાજનો દર ફેરફારને આધિન છે).

(સંદર્ભ : રીન્યુઅલ એનર્જી ટેકનોલોજીસ ફોર રૂરલ સેકટર, ટેકનિકલ બુલેટિન, સી.આઈ.એ.ઈ. ભોપાલ, ઓકટોબર–૨૦૦૫)

સોલર વોટર પંપના પ્રકારો

અ.નં.	પંપના પ્રકાર
૧	૩ એચ.પી. ડી.સી. સરફેસ
૨	૩ એચ.પી. ડી.સી. સબમર્સિબલ
૩	૫ એચ.પી. ડી.સી. સબમર્સિબલ
૪	૩ એચ.પી. એ.સી. સરફેસ
૫	૫ એચ.પી. એ.સી. સરફેસ
૬	૩ એચ.પી. એ.સી. સબમર્સિબલ
૭	૫ એચ.પી. એ.સી. સબમર્સિબલ

જીજીઆરસી અંતર્ગત સોલર વોટર પંપ સ્કીમના અગત્યના લક્ષણો :

- મહિલા ખેડૂતોને સ્કીમમાં પ્રાધાન્યતા આપવામાં આવશે.
- સ્કીમ અંતર્ગત લાભાર્થી ખેડૂત ઉપર દર્શાવેલ પંપ પૈકી કોઈ પણ પંપની પસંદગી કરી શકશે.
- પોતાના ખેતર ઉપર સોલર વોટર પંપ સ્થાપવા માટે ભારત સરકારના 'સેન્ટ્રલ ફાઈનાન્સીયલ આસીસ્ટન્ટસ' હેઠળ ડીસી પંપ માટે પ્રતિ હેકટર ₹ ૪૦,૫૦૦/- તથા એ.સી. પંપ માટે પ્રતિ હોર્સ પાવર ₹ ૩૨,૪૦૦/-ની લોન આપવામં આવશે.
- સોલર વોટર પંપના ઉપરોકત લાભ લેવા માટે ખેડૂત પાસે જીજીઆરસી, ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા પ્રમાણિત સૂક્ષ્મપિયત યોજના અંતર્ગત ટપક સિંચાઈ લગાવેલ હોવી જોઈએ.
- સોલર વોટર પંપ સીસ્ટમ અંતર્ગત તેની સ્થાના વ્યવસ્થાપન, પરિવહન, વિમો, ૫ વર્ષ માટે સાર સંભાળ ખર્ચ અને વેરા સહિતના ખર્ચની રકમ લોન માટે મંજૂર કરવામાં આવે છે. આમ કરતી વખતે ખેડૂતે નીચેની માહિતી આપવી.
- પાણીનું સ્તર (કૂવા/બોરમાં વર્ષ દરમ્યાન રહેતુ સરેરાશ પાણીનું સ્તર - ફૂટમાં)
- પિયત હેઠળ આવરી લેનાર વિસ્તાર (વીઘા/ હેકટર)
- પિયત પદ્ધતિ (ટપક / ફુવારા/કયારા પદ્ધતિ)

નોંધ : વધારે માહિતી માટે જીજીઆરસી ના ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦-૨૩૩-૨૬૫૨ અથવા ૦૨૬૫-૩૦૦૩૪૭૧ ઉપર સંપર્ક સાધવો.

સોલર વોટર પંપના પ્રમાણિત ડીલારોના સરનામા

૧ મે.એન્ડ્રોમેડા એનર્જી ટેકનોલોજી પ્રા. લી.
૯-૧-૧૮ થી ૨૪ નં. ૪, એલ.પી. રોડ, સિવીલ કોર્ટ સામે, સીકંદરાબાદ, તેલંગણા - ૫૦૦૦૦૬

૨ મે. એનીઆઈ એપ્લાયન્સીસ
૬૬, નારાયણ ઈન્ડ. એસ્ટેટ રાયપુર મીલ કમ્પાઉન્ડ સામે, સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮

૩ મે. ડયુક પ્લાસ્ટો ટેકનીક પ્રા. લી.
ને. હા.૧૪, ડીસા હાઈવે, બદરપુરા
પાલનપુર-૩૮૫૫૧૧

૪ મે. સહજ સોલર પ્રા. લિ.
૩૧૦, આશીર્વાદ પાટકા, કોર્પોરેટ રોડ
પ્રહલાદ રોડ, પ્રલાદનગર
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫

૫ મે. શક્તિ પંપ્સ (ઈ.) લિ.
પ્લોટ નં. ૪૦૧, સેકટર-૩
પીથમપુર, ધાર (એમ.પી.) - ૪૫૪૭૭૪

૬ મે. શાશ્વત કલીનટેક પ્રા. લિ.
એ-જી, પ્રથમ માળ, સફલ પ્રોફિટેર
કોર્પોરેટ રોડ, પ્રલાદ નગર
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫

૭ મે. ટોપસન એનર્જી લિ.
બી-૧૦૧, જીઆઈડીસી
ઈલેકટ્રોનીક ઝોન, સેક્ટર-૧૦
ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૨૮

૮. યુરાટોમ સોલર (ઈ) પ્રા. લિ.
પ્લોટ નં. ૧૦૦, જીમવાડી
જીઆઈડીસી-૨, ને. હા. નં.૨૭
ગોંડલ, રાજકોટ - ગુજરાત

૯ મે. વીઆરજી એનર્જી (ઈ) પ્રા. લિ.
૧૨૮, બેકલોન શોપીંગ સેન્ટર
ચંદ્રેશનગર, મેઈન રોડ, મયન્ડી ચોક,
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૪

સોલર પંપ માટેનું પ્રાઈસ લીસ્ટ (₹) (વર્ષ : ૨૦૧૫-૧૬)

અ. નં.	પંપનો પ્રકાર	બનાસકાંઠા અને કચ્છ જીલ્લા માટે			બાકીના ગુજરાત માટે		
		કુલ ખર્ચ	એનએનઆરઈ (ભારત સરકાર) સબસિડીની રકમ	ખેડૂતનો ફાળો	કુલ ખર્ચ	એનએનઆરઈ (ભારત સરકાર) સબસિડીની રકમ	ખેડૂતનો ફાળો
૧	૩ હો.પા. ડીસી સરફેસ	૩૦૩૦૦૦	૧૨૧૫૦૦	૧૮૧૫૦૦	૩૦૧૦૦૦	૧૨૧૫૦૦	૧૭૯૫૦૦
૨	૩ હો.પા. ડી.સી. સબમર્સિબલ	૨૮૪૪૪૯	૧૨૧૫૦૦	૧૬૨૯૪૯	૨૮૪૪૪૯	૧૨૧૫૦૦	૧૬૨૯૪૯
૩	૫ હો.પા. ડી.સી. સબમર્સિબલ	૪૦૧૪૪૯	૨૦૨૫૦૦	૧૯૮૯૪૯	૪૦૦૪૪૯	૨૦૨૫૦૦	૧૯૭૯૪૯
૪	૩ હો.પા. એ.સી. સરફેસ	૨૬૯૦૦૦	૯૭૨૦૦	૧૭૧૮૦૦	૨૬૬૦૦૦	૯૭૨૦૦	૧૬૮૮૦૦
૫	૫ હો.પા. એ.સી. સરફેસ	-	-	-	૩૪૯૦૦૦	૧૬૨૦૦૦	૧૮૭૦૦૦
૬	૩ હો.પા. એ.સી. સબમર્સિબલ	૨૬૫૦૦૦	૯૭૨૦૦	૧૬૭૮૦૦	૨૬૩૦૦૦	૯૬૨૦૦	૧૬૫૮૦૦
૭	૫ હો.પા. એ.સી. સબમર્સિબલ	૩૪૩૦૦૦	૧૬૨૦૦૦	૧૮૧૦૦૦	૩૪૬૦૦૦	૧૬૨૦૦૦	૧૮૪૦૦૦

નોંધ : એ.સી. પંપ માટે સબસિડી : ₹ ૩૨૪૦૦ પ્રતિ હો.પા. ડી.સી. પંપ માટે સબસિડી ₹ ૪૦૦૦૦ પ્રતિ હો.પી.

જીજીઆરસી માન્ય સોલર વોટર પંપની યાદી

૩ હો.પા.	ડી.સી.	સરફેસ	એન્ડ્રોમેડા એનર્જી	એવીઆઈ એપ્લાયન્સીસ	સહજ સોલર	શાશ્વત કલીનટેક	વીરાજી એનર્જી	–	–
		સબમર્સીબિલ					–	–	–
	એ.સી.	સરફેસ				યુરાટોન સોલર	–	–	–
		સબમર્સીબિલ					–	–	–
૫ હો. પા.	ડી.સી.	સરફેસ					–	–	–
		સબમર્સીબિલ			ડયુક પ્લાસ્ટો	સહજ સોલર	શક્તિ પંપ	શાશ્વત કલીનટેક	વીરાજી એનર્જી
	એ.સી.	સરફેસ	એવીઆઈ એપ્લાયન્સ	યુરાટોન સોલર	–	–	–	–	–
		સબમર્સીબિલ		ડયુક પ્લાસ્ટો	ટોપસન એનર્જી	યુરાટોમ સોલર	–	–	–

સૂક્ષ્મ પિયતમાં ઓટોમેશન

ટપક તથા ફુવારા સિંચાઈ પદ્ધતિમાં તેને સમયસર ચાલુ કરવી તથા બંધ કરવી છે તે અગત્યનું પરિબળ છે. જો સિંચાઈ સમયસર ચાલુ ના થાય તો છોડને પાણીની અછત તરત જ અનુભવાય છે અને જો પ્રણાલીનો સમયસર બંધ કરવામાં ના આવે તો વધારાના પાણીનો વ્યય થાય છે. ટપક કે ફુવારા પદ્ધતિ અપનાવવો હેતુ પર આવતો નથી. આ સંજોગોમાં સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિમાં જો ઓટોમેશન અપનાવવામાં આવે તો બંને પદ્ધતિની કાર્યક્ષમતામાં અનેક ઘણો વધારો થાય છે.

ઓટોમેશન શા માટે ?

- એકજ જગ્યાએથી સરળતાથી ઓપરેટ કરી શકાતુ હોવાથી ટાઢ-તડકા કે વરસાદમાં વાલ્વ ચાલુ - બંધ કરવા ખેતરની અંદર જવાથી મુક્તિ.
- મોંઘી ડ્રિપ અને સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમ ચલાવવા માટે પ્રોપર ટ્રેઈનિંગ વગરના માણસો પર રાખવા પડતા આધારનું સચોટ અને સરળ નિરાકરણ.
- ચોક્કસ સમય અને પાણીના ચોક્કસ જથ્થાનું પ્રોગ્રામિંગ થઈ શકતું હોવાથી પાણી અને સમય બન્નેની બચત.
- ઘરે કે પ્રસંગમાં બેઠા-બેઠા પોતાની ઈરિગેશન સિસ્ટમનું સુઘડ સંચાલન
- ઓટોમેશનને ૬ મહિના સુધી એડવાન્સમાં પ્રોગ્રામ કરી શકાય.
- ઓટોમેશનને કમ્પ્યુટર તેમજ ઈન્ટરનેટ સાથે સરળતાથી કનેકટ કરી શકાય છે.
- જો પ્રોગ્રામ કરેલ પાણીનો જથ્થો કે સમય કોઈપણ કારણથી પૂરો ન થઈ શકે તો પહેલાથી રજિસ્ટર કરેલા ખેડૂતના મોબાઈલ નંબર પર એસ.એમ. એસ. કરી શકે છે.
- ઓટોમેશનના દરકે ઉપભોકતા કંપનીની આઈફોન/ એંડ્રોઈટ એપ્લીકેશન ફ્રીમાં ડાઉનલોડ કરીને તેના દ્વારા પણ સિસ્ટમનું સ્ટેટસ જાણી તેમજ મેનેજ પણ કરી શકે છે.
- ઓટોમેશન એ એક ઈન્ટેલીજન્ટ સિસ્ટમ હોવાથી તમારા પંપ, મોટર અને પાઈપીગ લાઈનને રક્ષણ પૂરુ પાડે છે.

ઓટોમેશનની કાર્યપદ્ધતિ :

- ઓટોમેશન એ ડ્રિપ/સ્પિંકલર ઈરિગેશન સિસ્ટમ કે લેંડસ્કેપ ગાર્ડનીંગના ફિલ્ડ વાલ્વ્સને ઓટોમેટિકલી ચાલુ/બંધ કરવા માટેની એગ્રિકલ્ચર ઓટોમેશન સિસ્ટમ છે.
- ઓટોમેશન ખેડૂતની જરૂરિયાત અને એગ્રોનોમિસ્ટની સલાહ મુજબના બધા જ વાલ્વને નિશ્ચિત સમય તેજમ પાણીના ચોકક્સ જથ્થા (ફલો) મુજબ ઓટોમેટિકલી ઓપરેટ કરી શકે છે.
- ઓટોમેશન એ મહત્તમ ૫૧૨ વાલ્વસ એટલે કે લગભગ ૧૭૦ હેકટર્સની સિસ્ટમને સમય તેમજ જથ્થા મુજબ સરળતાથી ઓપરેટ કરી શકે છે.
- ઓટોમેશન એ એકદમ સરળતાથી વાપરી શકાય તેવી આકર્ષક ફિચર્સ સાથેની ઓટોમેશન સિસ્ટમ છે.
- ઓટોમેશનમાં કવોલિફાઈડ એગ્રોનોમિસ્ટસની સલાહ મુજબ ગુજરાતમાં ડ્રિપમાં લેવાતા મહત્ત્વના બધા જ પાકોના ઈરિગેશન શિડ્યુલ્સના પ્રોગ્રામ્સ પહેલેથી જ કંપની તરફથી ફીડ કરીને આપવામાં આવે છે.
- ઓટોમેશન એ IP66/67 ગ્રેડના મજબૂત એબીએસના બોક્ષમાં આવતુ હોવાથી ફિલ્ડ કંડિશનમાં ઉપયોગમાં લવા માટે ઉપયુક્ત છે.
- એ કોઈપણ ખેડૂતને ખરીદવી પોસાય તેવી એડવાન્સ એગ્રિકલ્ચર ઓટોમેશન સિસ્ટમ છે.

જીજીઆરસી દ્વારા સંચાલિત યોજનાઓ અને સહાયના ધારાધોરણો

(૧) સૂક્ષ્મ સિંચાઈ યોજના :

સૂક્ષ્મ સિંચાઈ પદ્ધતિના પ્રકાર :

ટપક સિંચાઈ :

સમયાંતરે, ઓછી માત્રામાં છોડના મૂળ વિસ્તારની નજીક, નલિકાઓની જાળ ઉપર અથવા અંદર ગોઠવેલ ડ્રિપર દ્વારા યોગ્ય દબાણ હેઠળ ટીપે ટીપે છોડને પાણી/ભજની જરૂરિયાત મુજબ જ સપ્રમાણ પાણી આપવાની પદ્ધતિને ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે.

પાઈપો :

પાઈપો દ્વારા પમ્પીંગથી આખી જમીનની સપાટીને પાકમાં કે ખેતીમાં ચોક્કસ પ્રકારના દબાણથી ફુવારા દ્વારા પાણીની વહેંચણીને સ્પ્રિંકલર પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે જેનાથી ઓછી મહેનતથી આખી જમીનમાં એક સમયે પાણી પહોંચાડી શકાય છે.

પોરસ પાઈપ :

પાઈપમાં આવેલ સૂક્ષ્મ છિદ્રોમાંથી ગુરૂત્વાકર્ષણનાં દબાણથી સતત ઝરણની પ્રક્રિયાથી જમીનની નીચેની સપાટીએ છોડ અને ઝાડને સ્વયં અને સતત પ્રક્રિયા દ્વારા જરૂરી માત્રામાં યોગ્ય સમય અને જગ્યાએ સિંચાઈ આપવાની પ્રક્રિયાને પોરસ પાઈપ પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે.

રેઈનગન :

ગન જેવા દેખાતા અને ઊંચા દબાણે કામ કરતાં સ્પ્રિંકલરની જેમ સાથે વધારે વિસ્તારમાં કરવામાં આવતી સિંચાઈને રેઈન ગન સિંચાઈ પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે.

સબસિડીના ધારાધોરણો (પ્રતિ હેક્ટરની મર્યાદામાં):

- **સામાન્ય ખેડૂતો :** એક ખર્ચના ૫૦% સુધી અથવા ₹ ૬૦,૦૦૦/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે. નાના અને સિંમાત ખેડૂતોને ૬૦% સુધી અથવા ₹ ૭૦,૦૦૦/- (નોન ડાર્ક ઝોન વિસ્તાર માટે) બે માંથી જે ઓછું હોય તે અને ૭૦% સુધી અથવા ₹ ૭૦,૦૦૦/- (ડાર્ક ઝોન વિસ્તાર માટે) બેમાંથી જે ઓછું હોય તે.
- **અનુ.જાતિ/અનુ. જનજાતિ ખેડૂતો :** એકમ ખર્ચના ૭૫% સુધી અથવા ₹ ૯૦,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.
- **ડાર્ક ઝોન વિસ્તારના ખેડૂતો :** એકમ ખર્ચના ૬૦% સુધી અથવા ₹ ૬૦,૦૦૦/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે.

(૨) રક્ષિત ખેતી (ગ્રીનહાઉસ) યોજના :

ગુજરાત સરકારે વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫થી નાના ખેડૂત ને દરરોજ આવક મળે તે હેતુથી જીજીઆરસી દ્વારા કરવામાં આવતી સૂક્ષ્મ પિયત સિંચાઈ યોજનાની અમલીકરણ પ્રણાલી મુજબ રક્ષિત ખેતી યોજના પાયલોટ પ્રોજેકટનું અમલીકરણ કરવાનું શરૂ કરેલ છે., જેમાં ખેડૂતને પ્રોજેકટ ખર્ચની ૫૦% સુધીની સહાય ઉપલબ્ધ છે. ખેડૂતા વ્યક્તિગત રીતે અથવા

જૂથ રચીને ૨૫૦ થી ૨૦૦૦ ચો.મી. (પ્રતિ ખેડૂત) ના માળખા માટે સહાય મેળવી શકે છે.

સૂક્ષ્મ પિયત યોજનાઓની લાક્ષણિકતાઓ :

- આ પારદર્શી યોજનામાં ખેડૂત તેની જરૂરિયાત મુજબ કોઈપણ સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ, જીજીઆરસીનાં માન્ય કોઈપણ સપ્લાયર દ્વારા ગમે તેટલા વિસ્તારમાં પોતાની પસંદગીના કોઈ પણ પાક માટે લઈ શકે છે.
- આ યોજનામાં ખેડૂત લાભાર્થી જરૂરિયાત મુજબ બેંક લોન લઈ શકે છે.
- ખેડૂતના ખેતર પર સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિના સાધનોની ગોઠવણી બાદ જીજીઆરસી દ્વારા સરકારશ્રીની સહાયની ચૂકવણી કરવામાં આવે છે.
- સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ પ્રસ્થાપિત થયેથી તેનુ થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્પેકશન (નિષ્પક્ષ/તટસ્થ) એજન્સી દ્વારા નિરીક્ષણ.
- થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્પેકશન એજન્સી દ્વારા તેની ચકાસણી અને ખેડૂતની સ્વીકૃતિ પછી જ સપ્લાયરને બાકી રકમની ચૂકવણી.
- આ યોજનામાં ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિના કિંમત જેટલું ખેડૂત તેમજ સિસ્ટમને વીમા રક્ષણ.
- સપ્લાયર દ્વારા લાભાર્થી ખેડૂતને સૂક્ષ્મ પિયત યોજનાને અનુલક્ષી કૃષિ માહિતી, જાળવણી તથા ઉપયોગનું માર્ગદર્શન.
- ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ અપનાવેલ ખેડૂતોને મોબાઈલ ફોન પર એસ.એમ.એસ. દ્વારા હવામાનની આગાહી, પાક વિષે સલાહ, બજારભાવ અને કૃષિ સમાચાર વગેરે જેવી જાણકારી મળે છે.
- સૂક્ષ્મ સિંચાઈ પદ્ધતિ અપનાવનાર ખેડૂતને અગ્રીમતાના ધોરણે ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ નિગમ લિ. દ્વારા વીજ જોડાણ.
- જિલ્લા વન અધિકાર સમિતિ દ્વારા આદિવાસી ખેડૂતને મળેલ જમીનમાં સૂક્ષ્મ સિંચાઈ પદ્ધતિ અપનાવવા માટે અગ્રીમતા આપવામાં આવશે.
- ગુજરાતભરમાં વિસ્તરેલા જીએસએફસી/ જીએનએફસી ડેપો થકી પણ ખેડુતોને કૃષિ માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે છે.

અરજી કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઓ :

- સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ અપનાવવા માટેનું જીજીઆરસી દ્વારા નિયત થયેલ અરજી ફોર્મમાં જ અરજી કરવાની રહેશે. રજીસ્ટ્રેશન નંબર નોંધી રાખવો.
- કોઈપણ કોરા ફોર્મ પર અગાઉથી સહી કરવી નહી. ફોર્મ સંપૂર્ણ ભર્યા બાદ જ વિગતોને તપાસી સમજીને સહી કરવી.
- ફોર્મમાં સહીનો નમૂનો સાચવી રાખવો જેથી ફરી સહી કરતી વખતે અલગ સહી ન થાય જેથી સહીની વિગતતાના કારણે અરજી રદ ન થાય અને કાર્ય ઝડપથી થાય.
- એમઆઈએસ સપ્લાયર, સિસ્ટમનો પ્રકાર, ડીઝાઈન અને પાકની પસંદગી ખૂબ સમજી વિચારીને કોઈપણ જાતના લોભલાલચમાં આવ્યા વિના કરવી, જેથી વારંવાર ફેરફારની જરૂરિયાત ન રહે. સપ્લાયર તરફથી નિમવામાં આવેલ

ડિલરની વિશ્વસનિયતા વિશે ખાત્રી કરી લેવી.

- ૭-૧૨ અને ૮અ ના ઉતારામાં જે નામ હોય તે જ નામ અરજી ફોર્મમાં લખવું તથા ઉતારામાં દર્શાવેલ વિસ્તારની મર્યાદામાં જ સૂક્ષ્મ પિયત માટે અરજી કરવી અને સર્વે વખતે એટલા જ વિસ્તારનો સર્વે કરાવવો.
- જે સર્વે નં.ના જે વિસ્તારમાં એક વખત સૂક્ષ્મ સિંચાઈ પદ્ધતિ અપનાવેલ હોય, એ જ સર્વે નંબરમાં ૧૦ વર્ષ સુધી સહાયનો લાભ લઈ શકાશે નહી, પરંતુ જો તે સર્વે નંબરમાં વિસ્તાર બાકી રહેતો હોય તો બાકીના વિસ્તાર માટે ફરીથી અરજી કરી શકાશે.
- સરકારશ્રીની સહાય સિવાયની ખેડૂતે ભરવાની રકમ, જાતે જ જીજીઆરસીના બેંક એકાઉન્ટ નંબરની ખાત્રી કર્યા પછી જ ખાતામાં જમા કરાવવી.
- સૂક્ષ્મ પિયત વસાવવા અંગેના દસ્તાવેજોની નકલ સપ્લાયર પાસેથી અચૂક મેળવી લેવી.
- ટ્રાયલ રન વખતે ખેડૂતે અચૂક હાજર રહી સૂક્ષ્મ સિંચાઈ પદ્ધતિ બરાબર કાર્ય કરે કે નહી તેની ખાત્રી કરાવી લેવી.
- કોઈપણ જાતની અફવાથી ગેરમાર્ગે ન દોરાતાં વધુ માહિતી માટે જીજીઆરસી ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦-૨૩૩-૨૬૫૨ પર સંપર્ક કરવો.

રક્ષિત ખેતી :

વાતાવરણના ઘટકોને આંશિક રીતે નિયંત્રિત કરી પાકને અનુરૂપ વાતાવરણ ઊભુ કરવા માટે તૈયાર કરેલ માળખામાં ઉચ્ચ બજાર મૂલ્ય ધરાવતા પાકની (જેમ કે કલર કેપ્સિકમ, ચેરી ટામેટાં, તીખા મરચાં, કાકડી, જર્બેરા, કાર્નેશન, ગુલાબ વગેરે) કરવામાં આવતી ખેતીને રક્ષિત ખેતી કહેવામાં આવે છે.

ફાયદા :

વિપરીત વાતાવરણની પરિસ્થતિમાં ખેતી કરીને, ખુલ્લા વાતાવરણની સરખામણીમાં બમણુ ઉત્પાદન, પાણી, ખાતર અને વીજળીની બચત સાથે ખેતી ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો તથા પાકની સારી ગુણવત્તા સાથે વધુ વળતર.

વિશેષતાઓ :

આ યોજનાની ખા વિશેષતા એ છે કે જેમાં એક વર્ષ સુધી કયા કયા પાકની વૈજ્ઞાનિક ઢબે કેવી રીતે ખેતી કરવી તથા ઉત્પાદન થયેલ પેદાશનું માર્કેટ સાથેના જોડાણ અંગેનું માર્ગદર્શન.

રક્ષિત ખેતી (ગ્રીનહાઉસ) યોજના :

ગુજરાત સરકારે વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫થી નાના ખેડૂતને દરરોજ આવક મળે તે હેતુથી જીજીઆરસી દ્વારા કરવામં આવતી સૂક્ષ્મ સિંચાઈ યોજનાની અમલીકરણ પ્રણાલી મુજબ રક્ષિત ખેતી યોજના પાયલોટ પ્રોજેકટનું અમલીકરણ કરવાનું શરૂ કરેલ છે જેમાં ખેડૂતને પ્રોજેકટ ખર્ચની ૫૦% સુધીની સહાય ઉપલબ્ધ છે. કોઈપણ ખેડૂત વ્યક્તિગત અથવા જૂથ રચીને ૨૫૦ થી ૨૦૦૦ ચો.મી.ના એક અથવા એકથી વધુ માળખા માટે સહાય મેળવી શકે છે.

અરજી કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઓ :

- ગ્રીનહાઉસમાં અપનાવવા માટેનું જીજીઆરસી દ્વારા નિયત થયેલ અરજી ફોર્મમાં જ અરજી કરવાની રહેશે. રજીસ્ટ્રેશન નંબર નોંધી રાખવો.
- કોઈપણ કોરા ફોર્મ પર અગાઉથી સહી કરવી નહી. ફોર્મ સંપૂર્ણ ભર્યા બાદ જ વિગતોને તપાસી

સમજીને સહી કરવી.

- ફોર્મમાં સહીનો નમૂનો સાચવી રાખવો જેથી ફરી સહી કરતી વખતે અલગ સહી ન થાય જેથી સહીની વિગતતાના કારણે અરજી રદ ન થાય અને કાર્ય ઝડપથી થાય.
- ગ્રીનહાઉસ સપ્લાયર, સિસ્ટમનો પ્રકાર, ડીઝાઈન અને પાકની પસંદગી ખૂબ સમજી વિચારીને કોઈપણ જાતના લોભલાલચમાં આવ્યા વિના કરવી, જેથી વારંવાર ફેરફારની જરૂરિયાત ન રહે. સપ્લાયર તરફથી નિમવામાં આવેલ ડીલરની વિશ્વસનિયતા વિષે ખાત્રી કરી લેવી.
- ૭-૧૨ અને ૮અ ના ઉતારામાં જે નામ હોય તે જ નામ અરજી ફોર્મમાં લખવું તથા યોજનામાં નિર્દીષ્ટ વિસ્તારની મર્યાદામાં જ ગ્રીનહાઉસ માટે અરજી કરવી અને સર્વે વખતે એટલા જ વિસ્તારનો સર્વે કરાવવો.
- સરકારશ્રીની સહાય સિવાયની ખેડૂત ભરવાની રકમ, ખેડૂતે ભરવાની રકમ, ખેડૂતે જાતે જીજીઆરસીના બેંક એકાઉન્ટ નંબરની ખાત્રી કર્યા પછી જ ખાતામાં જમા કરાવવી.
- ગ્રીનહાઉસ વસાવવા અંગેના દસ્તાવેજોની નકલ સપ્લાયર પાસેથી અચૂક મેળવી લેવી.
- ગ્રીનહાઉસના કમિશનિંગ/ટ્રાયલ રન વખતે ખેડૂતે પોતે હાજર રહી ગ્રીન હાઉસનું માળખુ ડીઝાઈન મુજબ બનેલ છે કે નહીં તેમજ બરાબર કાર્ય કરે છે કે નહી તેની ખાત્રી કરાવી લેવી.
- કોઈપણ જાતની અફવાથી ગેરમાર્ગે ન દોરાતાં વધુ માહિતી માટે જીજીઆરસીનો સંપર્ક સાધવો.

ગુજરાત ગ્રીન રીવોલ્યુશન કંપની લિમિટેડ

રજી. ઓ. : પો. ઓ. ફર્ટિલાઈઝર નગર-૩૯૧૭૫૦
જી. વડોદરા ગુજરાત
ફોન : +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૪૩૦૬૯
ફેક્સ : +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૪૧૬૮૫
ઈ-મેઈલ : info@ggrc.co.in



જીજીઆરસી દ્વારા અધિકૃત કાર્યરત સૂક્ષ્મપિયત પદ્ધતિના સપ્લાયર્સ

(૧) એક્ટિવ પોલીમર્સ પ્રા.લિ.
ફોન નં. : ૦૨૮૫-૨૬૬૦૮૧૦, ૦૯૭૨૫૨૦૮૮૬૯

(૨) અજય ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પોલીમર્સ પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૯૩૩૪૭૨૫૮૫૧

(૩) અમી ઈરિગેશન સીસ્ટમ
ફોન નં. : ૦૨૬૩૨-૨૩૭૧૪૭, ૦૯૮૨૪૧૧૯૬૭૦

(૪) અમીધારા ડ્રિપ ઈરિગેશન
ફોન નં. : ૦૨૬૯૨-૨૩૨૨૪૫, ૦૯૦૯૯૯૧૫૦૬૬

(૫) અમીત પોલીપાઈપ્સ પ્રા. લિ.
ફોન નં. :૦૯૮૨૯૦૧૨૧૮૨

(૬) એપ્રોટેક પોરસ પાઈપ પ્રા. લી.
ફોન નં. : ૦૨૬૫-૨૩૫૪૪૪૫, ૦૯૮૨૫૦૧૧૬૦૬

(૭) એકવાગાર્ડ પ્લાસ્ટિક એન્ડ પોલીમર્સ પ્રા. લિ.
ફોન નં. :૦૨૬૫-૬૬૭૦૩૫૭, ૦૯૯૭૯૭૬૮૮૯૭

(૮) બાલ્સન પોલીપ્લાસ્ટ
ફોન નં. : ૦૮૨૧-૨૨૮૧૫૬,૦૯૯૨૫૦૨૮૪૫૭

(૯) ભારત ડ્રિપ ઈરિગેશન પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૯૩૫૧૭૧૬૦૦૦

(૧૦) ભૂમિ પોલીમર્સ પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૨૮૧-૨૨૩૯૮૬૬, ૦૯૯૨૫૨૪૨૬૦૮

(૧૧) બોથારા એગ્રો ઈક્વિપમેન્ટ પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૨૪૧-૨૫૫૧૪૬૬

(૧૩) કેપ્ટન પોલીપ્લાસ્ટ લિ.
ફોન નં. : ૦૯૮૨૫૨૫૭૮૧૭, ૦૯૮૭૯૫૭૫૮૧૫

(૧૪) ચોપરા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ
ફોન નં. : ૦૯૯૦૪૪૦૭૧૦૩, ૦૬૮૦૧૫૫૨૭૦૭

(૧૫) ધારા ઈરિગેશન
ફોન નં. : ૦૨૭૮-૨૪૩૧૧૪૦, ૦૯૨૭૨૩૩૬૫૧

(૧૬) દિનેશ ઈરિગેશન પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૨૬૫-૨૭૬૦૩૦૮, ૦૯૪૧૪૦૬૮૩૧૪

(૧૭) દોંગા વોટરટેક પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૨૭૧૭-૨૯૪૧૧૯, ૦૮૧૨૮૮૯૦૨૯૮

(૧૮) ડ્રિપ ઈન્ડિયા
ફોન નં. : ૦૨૬૫-૨૭૬૧૩૧૩, ૮૯૮૦૮૧૦૮૮૭

(૧૯) ડ્યુટ્રોન પોલીમર્સ લિ.
ફોન નં. : ૦૭૯-૨૬૪૨૭૫૨૨, ૦૮૨૬૪૧૧૫૪૯૧

(૨૦) એલિગંટ પોલીમર્સ
ફોન નં. : ૦૨૮૧-૨૨૨૩૦૨૨, ૦૯૪૨૮૭૦૦૭૯

(૨૧) ઈપીસી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.
ફોન નં. : ૦૨૬૫-૨૭૬૦૩૦૩, ૦૯૨૩૮૦૪૧૦૫૪

(૨૨) ફીનોલેક્સ પ્લાઝોન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૨૬૫-૨૭૮૮૨૪૩, ૦૯૯૨૫૨૪૨૬૨૬

(૨૩) હારવેલ એગ્વા ઈન્ડિયા પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૯૦૯૯૯૨૭૪૮૫, ૦૯૯૦૪૧૪૪૪૮૫

(૨૪) ઈરીલિન્ક ઈરીગેશન પ્રા. ન્લ.
ફોન નં. : ૦૭૯-૬૫૨૫૪૧૦૧, ૦૯૯૭૪૭૦૧૫૯૦

(૨૫) જૈન ઈરિગેશન સિસ્ટમ પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૨૬૫-૨૩૫૬૭૩૭, ૦૯૪૨૬૭૨૧૨૭૮

(૪) જેટ ફાઈબર પમ્પ્સ એન્ડ ઈક્વિપમેન્ટ પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૭૯-૨૫૮૩૦૯૩૧, ૦૯૮૭૯૭૬૬૭૬૬

(૨૭) જોનડિયર ઈન્ડિયા પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૨૬૫-૬૪૪૪૧૭૬, ૦૯૬૮૭૬૩૧૨૦૧

(૨૮) કિસાન ઈરિગેશન એન્ડ ઈન્ફ્રા.લિ.
ફોન નં. : ૦૭૯-૨૭૫૪૪૦૮૦, ૦૯૦૯૯૯૧૪૧૦૪

(૨૯) કિસાન મોલ્ડિંગ લિ.
ફોન નં. : ૦૯૮૭૯૫૧૦૦૩૧

(૩૦) કોઠારી એગ્રીટેક પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૯૭૨૭૭૬૪૭૦૧

(૩૧) કૃતિ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ઈન્ડિયા લિ.
ફોન નં. : ૦૨૬૫-૨૭૬૦૭૧૨,૦૮૭૧૮૮૦૬૩૦૧
(૩૨) માધવ પોલીમર્સ
ફોન નં. : ૦૨૮૨૭-૨૫૩૫૭૫, ૦૯૬૮૭૬૯૫૨૪૫
(૩૩) મહેશ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ
ફોન નં. : ૦૭૯-૨૨૯૦૦૫૯૩, ૦૯૮૨૫૩૪૮૩૩૨
(૩૪) મેઘદૂત પોલીપાઈપ્સ
ફોન નં. : ૦૯૦૯૯૯૦૪૨૪૧
(૩૫) નાગાર્જુના ફર્ટિલાઈઝર એન્ડ કેમિકલ્સ લિ.
ફોન નં. : ૦૨૬૫-૨૭૬૦૪૬૭, ૦૯૮૭૯૦૩૨૩૦૪
(૩૬) નર્મદા પાઈપ્સ
ફોન નં. : ૦૨૮૨૭-૨૫૨૧૭૫, ૦૮૧૪૧૦૧૩૭૭૮
(૩૭) નેટાફીમ ઈરિગેશન પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૨૬૫-૨૩૨૦૫૧૫, ૦૯૮૭૯૬૯૬૬૬૨
(૩૮) નિધિ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ
ફોન નં. : ૦૯૩૪૧૨૦૦૦૦૦, ૦૯૩૭૪૫૧૨૪૭૪
(૩૯) નિંબસ પાઈપ્સ લિ.
ફોન નં. : ૦૨૬૫-૨૭૬૧૩૮૦, ૦૯૦૯૯૯૧૩૭૯૫
(૪૦) નોબલ પોલીમર્સ
ફોન નં. : ૦૯૭૨૭૭૦૩૯૫૦
(૪૧) ઓમ ઈરીટેક લિ.
ફોન નં. : ૦૨૮૧-૨૨૩૫૨૬૨, ૦૯૦૯૯૯૧૯૯૫૬
(૪૨) પેરાગોન સિન્થેટિક એન્ડ પોલીમર્સ લિ.
ફોન નં. : ૦૨૬૫-૨૬૩૭૦૫૯, ૦૯૯૨૫૨૩૨૮૭૪
(૪૩) પરિક્ષિત ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.
ફોન નં. : ૦૭૯-૬૬૩૧૮૧૨૧, ૦૯૮૨૪૩૪૪૫૨૦
(૪૪) પર્ફેકટ પોલીમર્સ
ફોન નં. : ૦૨૮૫-૨૬૬૦૫૮૨, ૦૯૮૨૫૩૬૫૩૨૭
(૪૫) પોલિસીલ ઈરિગેશન સિસ્ટમ પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૨૬૫-૨૩૨૮૨૯૬, ૦૯૭૨૭૦૯૧૯૫૬
(૪૬) પ્રગતિ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ
ફોન નં. : ૦૯૯૧૩૯૦૯૭૯૮
(૪૭) પ્રીમીયર ઈરિગેશન સિસ્ટમ પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૨૬૫-૨૩૫૭૫૨૮, ૦૯૭૨૫૦૨૫૪૧૯
(૪૮) પૂરમા પ્લાસ્ટિક પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૭૪૦૫૮૨૭૮૯૧
(૪૯) રીનાઉન ઈરિગેશન સિસ્ટમ લિ.
ફોન નં. : ૦૨૮૫-૨૬૨૮૫૪૭, ૦૮૧૪૧૮૦૦૫૦૮
(૫૦) આર સન્સ પાઈપ એન્ડ ઈલેકટ્રીક પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૨૮૧-૨૨૩૬૨૩૮, ૦૯૮૨૫૦૭૫૨૨૫
(૫૧) સાગર પોલીટેકનિક પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૨૮૨૭-૨૮૭૯૦૮, ૦૯૭૨૭૭૪૧૪૦૧
(૫૨) શ્રી ભંડારી પ્લાસ્ટિક પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૮૯૮૦૦૪૩૮૬૬
(૫૩) શ્રી સાંઈરામ પ્લાસ્ટિક એન્ડ ઈરિગેશન
ફોન નં. : ૦૨૬૫-૨૨૪૧૫૫૩, ૦૯૯૭૪૭૦૮૦૫૩
(૫૪) સિગ્નેટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.
ફોન નં. : ૦૮૧૨૮૬૮૨૯૧૦, ૦૮૧૮૨૬૮૨૯૩૦
(૫૫) તિરૂપતિ સ્ટ્રકચર પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૧૨૦૨૮૯૬૩૯૮, ૦૧૧-૪૩૦૪૧૪૦૦
(૫૬) તુલસી એક્ષટેન્શન પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૨૬૫-૨૭૬૧૨૪૦, ૦૯૪૦૯૧૫૬૩૫૫
(૫૭) વેંકટેશ ઈરિગેશન સિસ્ટમ પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૨૮૫૪-૨૩૫૫૯૯, ૦૯૮૨૫૨૭૮૬૮૪
(૫૮) વાયબ્રન્ટ ઈરીગેશન સિસ્ટમ પ્રા. લિ.
ફોન નં. : ૦૯૪૨૬૪૧૩૨૬૫
(૫૯) વિશાખા ઈરિગેશન પ્રા. લી.
ફોન નં. : ૦૭૯-૬૧૯૦૭૩૭૩, ૦૯૭૨૭૭૭૬૧૬૪
(૬૦) યશ રબ્બર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ
ફોન નં. : ૦૨૭૭૮-૨૪૩૨૯૮, ૦૯૭૨૭૯૯૯૭૮૬
(૬૧) દત્તા ઈરિગેશન કંપની
ફોન નં. : ૦૯૪૨૨૭૯૩૦૦
(૬૨) માર્શલ પોલીમર્સ
ફોન નં. : ૦૯૮૨૫૫૩૪૭૬૦
(૬૩) કીસેન કોપ મેનેજમેન્ટ (રવી પ્લાન્ટ બાયોટેક લિ.)
ફોન નં. : ૦૨૬૭૬-૨૪૭૩૯૩, ૦૯૮૭૯૫૦૫૪૩૭

પિયતનાં પાણીનું પૃથક્કરણ

જમીનમાંથી વધુ ઉત્પાદન લેવા માટે જમીનની ફળદ્રુપતા એક અગત્યની બાબત છે.ધનિષ્ઠ ખેતી પધ્ધતિના ઉપયોગથી એકમ વિસ્તારમાં વર્ષ દરમ્યાન એકથી વધુ પાક લઈ વધુ આવક મેળવવી તે રાષ્ટ્રના હિતની વાત છે. આ માટે પિયત એક અગત્યનું પરિબળ છે. જો પાણીની પૂરતી સગવડતા હોય તો ખેડૂત ધાર્યું ઉત્પાદન મેળવી આર્થિક રીતે વધુ ફાયદો મેળી શકે છે. પરંતુ આ માટે જમીન અને પાણીનો મેળ હોવો જરૂરી છે. જો પાણી જમીનને અનુકૂળ ન હોય તો જમીન બગડવાની પુરેપુરી શક્યતા છે. આથી પિયતના પાણીનું પૃથક્કરણ કરાવી તેના અહેવાલમાં કરેલ ભલામણ મુજબ પાણીનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવો હિતાવહ છે.

પાણીના પૃથક્કરણની જરૂરિયાત શા માટે ?

૧ ખેતી પિયત માટે પાણી અનુકૂળ છે કે નહીં તે જાણવા.

૨ પાણીમાં કયા કયા દ્રાવ્ય ક્ષારો કેટલાં પ્રમાણમાં છે તેમજક્ષારના ઘટકો વચ્ચેનું પ્રમાણ જાણવાં.

૩ અમુક પ્રકારની જમીનમાં લાંબો સમય વાપરી શકાય કે તે નક્કી કરવાં.

૪ હાનિકારક ક્ષારયુક્ત પાણીનો ઉપયોગ પિયત માટે કરવો હોય તો જમીનમાં ગુણધર્મ પર વિપરીત અસર કર્યા વગર કયા ઉપાયો યોજી કેટલા પ્રમાણમાં પાણીનો ઉપયોગ કરવો તે નક્કી કરવા.

૫ નમુનાયુક્ત પાણી કયા પાકો માટે વાપરી શકાય તે જાણવા.

પાણીનો નમૂનો લેવાની રીત :

પાણીનો નમૂનો કૂવો, નહેર કે પાતાળકૂવાના પાણીનું યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતો હોવો જરૂરી છે. તેથી નીચે જણાવેલ બાબતોને લક્ષમાં રાખી ૧/૨ થી ૧ લિટર પાણીનો નમૂનો મેળવી પ્લાસ્ટિક કે કાચની બોટલમાં ભરી બૂચ સારી રીતે બંધ કરી ઉપર લેબલ મારી માહિતીપત્રક સાથે પૃથક્કરણ માટે પ્રયોગશાળામાં મોકલવો.

પાણીના નમૂના માટે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો :

૧ પાણીનો નમૂનો લેતી વખતે સપાટી ઉપર ઝાડના પાક કે કચરો હોય તો દૂર કરવો.

૨ જે ઋતુમાં ખેતી માટે પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો હોય તે જ ઋતુમાં પાણીનો નમૂનો લેવો.

૩ જો નમૂનો નહેરના પાણીનો લેવાનો હોય તો વહેતા પાણીમાંથી લેવો અને કૂવો કે પાતાળકૂવાનો પાણીનો લેવાનો હોય તો મોટર કે એન્જિન ચાલુ કરી ૩૦ મિનિટ પાણી જવા દઈ ત્યાર પછી નમૂનો લેવો.

૪ પાણી તથા જમીનનો મેળ જાણવાનો હોય તો પાણી તથા જમીન એમ બંનેના નમૂના સાથે મોકલવા.

૫ નમૂનો ભરવા માટે સ્વચ્છ બોટલ વાપરવી.

૬ કાચની બોટલ તૂટી જવાનો ભય હોઈ પ્લાસ્ટીકની બોટલ વાપરવી.

૭ બોટલ ઉપર પાણીથી ભૂસાઈ ન શકે તેવા અક્ષરોથી નંબર આપવાં.

બોટલ પર નંબર સાથે માહિતી પત્રક મોકલવું.

પાણીના પૃથક્કરણથી મળતી માહિતી :

સામાન્ય રીતે જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળામાં પાણીનું પૃથક્કરણ કરતાં વિદ્યુત વાહકતા, સોડીયમ અધિશોષણ આંક, શેષ સોડિયમ, કાર્બોનેટ, બોરોન, ક્લોરાઈડ, સલ્ફેટ અને અન્ય તત્વોના પ્રમાણની માહિતી મળે છે જેને વિવિધ પ્રમાણની માહિતી નીચે જણાવેલ છે.

વિદ્યુત વાહકતા (ઈ.સી.) (ડેસી સાયમન્સ / મીટર)

ગ્રુપ	પાણીનો પ્રકાર	વિશેષ નોંધ
સી-૧ (૦.૨૫ થી ઓછું)	ઓછી ખારાશવાળુ	• મોટા ભાગના પાકો અને મોટા ભાગની જમીન માટે વાપરી શકાય. • ખારાશ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ ઓછો
સી-૨ (૦.૨૫ થી ૦.૭૫)	મધ્યમ ખારાશવાળુ	• ખુબ સારાથી મધ્યમ નિતારવાળા જમીનમાં વાપરી શકાય. • ખારાશ ખૂબ ઓછી સહન કરી શકતા પાકો સિવાય બધાં જ પાકો માટે વાપરી શકાય.
સી-૩ (૦.૭૫ થી ૨.૨૫)	વધુ ખારાશવાળુ	• મધ્યમથી સારી નિતારવાળી જમીનમાં વાપરી શકાય. જમીનમાંગંભીર ખારાશ રોકવા માટે વારંવાર નિયમિત લીચિંગની જરૂર રહે. • મધ્યમથી સારી સહનશક્તિ ધરાવતા પાકો પસંદ કરવા. • ખારાશને અંકુશમાં રાખવા માટે ખાસ પ્રકારની વ્યવસ્થા જરૂરી.
સી-૪ (૨.૨૫ થી વધુ))	અતિ ખારાશવાળુ	• ફક્ત સારા નિતારવાળી જમીનમાં જ વાપરી શકાય અને વધારાના ક્ષારો દૂર કરવા ખાસ લિચિંગની જોગવાઈ જરૂરી. • ખારાશ સહન કરતા પાકો જ વાવી શકાય. ઘણી વધુ ખારાશવાળું પિયત માટે વાપરવું ફાયદાકારક નથી.

સોડિયમ અધિશોષણ આંક (એસ.એ.આર.) નું પ્રમાણ

ગ્રુપ	પાણીનો પ્રકાર	વિશેષ નોંધ
એસ-૧ (૧૦ થી ઓછું)	ઓછા સોડિયમવાળુ	• દરેક પ્રકારની જમીનમાં વાપરી શકાય. • નુકશાનકર્તા વિનિમય પામતા સોડિયમનું પ્રમાણ જમા થવાનો બહું જ ઓછો ભય.
એસ-૨ (૧૦-૧૮)	મધ્યમ સોડિયમવાળુ	• સારા નિતારવાળી જમીનમાં વાપરી શકાય. • લીચિંગગ ઓછુ થતું હોય તેવી લધુ માટીવાળી અને ઓછી સેન્દ્રિય પદાર્થવાળી જમીનમાં પાણી વાપરતાં સોડિયમને લીધે મુશ્કેલી ઉભી થાય.
એસ-૩ (૧૮ - ૨૬)	વધુ સોડિયમવાળુ	• જીપ્સમ વગરની જમીનમાં પાણીને લીધે નુકશાનકારક પ્રમાણમાં સોડિયમનો ઘેરાવો થાય તેથી તેને માટે જમીનની ખાસ વ્યવસ્થા કરવી જરૂરી. • પાણી સફળતાપૂર્વક સિંચાઈ માટે વાપરવા સેન્દ્રિય પદાર્થો ઉમેરી જમીનના ભૌતિકગુણધર્મો સુધારવા જરૂરી તેમજ જમીનનો નિતાર સારો અને લીચિંગની પૂરતી જોગવાઈ જરૂરી. • જમીન સુધારકો વાપરવા દા.ત. જીપ્સમ
એસ-૪ ૨૬ થી વધુ	અતિ વધુ સોડિયમવાળું	• પાણી સિંચાઈ માટે સંતોષકારક નથી. • ઓછી કે મધ્યમ ખારાશવાળું પ્રમાણમાં હોય અને જમીનમાં કેલ્શયમનું દ્રાવણ કે જીપ્સમ આપવામાં આવે તેવા સંજોગોમાં વપરાય.

વિદ્યુત વાહકતા મુજબ પાણીના સી-૧ થી સી-૪ વર્ગ પાડવામાં આવેલાં છે. જયારે સોડિયમ અધિશોષણ

આંક પ્રમાણે એસ-૧ થી એસ-૪ વર્ગ પાડવામાં આવેલ પાક પર કેવી થાય છે તેની માહિતી નીચે જણાવી છે. છે. આ બંનેના પ્રમાણની સંયુક્ત અસર જમીન અને

વિદ્યુતવાહકતા અને સોડિયમ અધિશોષણ આંકની સંયુક્ત અસર

સંયુક્ત	વિશેષ નોંધ
સી-૧ એસ-૧	દરેક પ્રકારની જમીનમાં વાપરી શકાય.
સી-૨ - એસ-૧	
સી-૩-એસ-૧	
સી-૧ એસ-૨	ફક્ત સારા નિતારવાળી અને ઓછા સોડિયમના વિનિમયવાળી જમીનમાં જ વાપરી શકાય.
સી-૨ એસ-૨	
સી-૩ એસ-૨	
સી-૧ એસ-૩	ફક્ત ખાસ સંજોગોમાં જ ઉપયોગ લઈ શકાય.
સી-૨ એસ-૩	
સી-૩ એસ-૩	
સી-૧ એસ-૪	સિંચાઈ માટે નકામું ગણાય
સી-૨ એસ-૪	
સી-૩ એસ-૪	

શેષ સોડિયમ કાર્બોનેટ (આર.એસ.સી.) નું પ્રમાણ

શેષ સોડિયમ કાર્બોનેટ : (મિલિ ઈકવીવેલન્ટ/લીટર) :	પાણીની ગુણવત્તા
૧.૨૫ થી ઓછું	મોટે ભાગે દરેક હેતુ માટે વાપરવું સલામત.
૧.૨૫ થી ૨.૫૦	મધ્યમ પ્રકારનું, પુરતા લિચીંગ અને જીપ્સમ આપી હલકા પોતવાળી જમીનમાં વાપરી શકાય
૨.૫૦ થી વધુ	પિયત માટે અનુકૂળ નથી.

બોરોનનું પ્રમાણ

પાણીમાં બોરોનનું પ્રમાણ (પીપીએમ)	બોરોન સામે સહનશીલતા	કયા પાકો ઉગાડી શકાય
૦.૩ થી ૧.૦	સહનશીલતાનો અભાવ	લીંબુ, દ્રાક્ષ, સફરજન, પીચ. પ્લમ, પીઅર, કાજૂ
૧ થી ૨	મધ્યમ સહનશીલતા	ઘઉં, જવ, ઓટ, મકાઈ, જુવાર, વટાણા, ટામેટા, શક્કરીયા, મૂળા, સૂર્યમૂખી
૨ થી ૪	સહનશીલતા	કોબીજ, ડુંગળી, ગાજર, કઠોળ, સુગરબીટ, રજકો, ખજૂરી

ક્લોરાઈડ અને સલ્ફેટનું પ્રમાણ

ક્લોરાઈડ /સલ્ફેટનું પ્રમાણ (મિલિ ઈકવીવેલન્ટ/લિટર)	પાણીની ગુણવત્તા
૦ થી ૪	ઉત્તમ
૪ થી ૭	સારું
૭ થી ૧૨	સ્વીકાર્ય
૧૨ થી ૨૦	શંકાસ્પદ
૨૦ થી વધુ	વધુ બિનઉપયોગી

પાણીમાંના અન્ય તત્વોનું પ્રમાણ

તત્ત્વ	દરેક પ્રકારની જમીનમાં વાપરી શકાય તેવું પ્રમાણ (પીપીએમ)	સારા પોતવાળી ૬.૫ થી ૮.૫ પીએચવાળી જમીનમાં ૨૦ વર્ષ સુધી વાપરી શકાય તેવું પ્રમાણ
૧ એલ્યુમિનિયમ	૫.૦૦	૨૦.૦૦
૨ આર્સેનિક	૦.૬૦	૨.૦૦
૩ તાંબુ	૦.૨૦	૫.૦૦
૪ ક્લોરીન	૧.૦૦	૧૫.૦૦
૫ સીસુ	૫.૦૦	૧૦.૦૦
૬ લિથિયમ	૨.૫૦	૨.૫૦
૭ મેંગેનીઝ	૨.૨૦	૧૦.૦૦
૮ મોલિબ્ડેનમ	૦.૦૧	૦.૦૫
૯ સેલેનિયમ	૦.૦૨	૦.૦૨
૧૦ જસત	૨.૦૦	૧૦.૦૦
૧૧ લોહ	૫.૦૦	૨૦.૦૦

ઉપરોક્ત માહિતી જાણી લીધા બાદ પિયતના પાણીના અને જમીનના પ્રકાર મુજબ ક્ષાર સહન કરી શકે તેવાં પાકો ભલામણ મુજબ લેવા જોઈએ જેની યાદી નીચે મુજબ છે.

ક્ષાર સહન કરી શકે તેવા પાકો

પાક	ઓછા ક્ષાર સહન કરી શકે	વધુ ક્ષાર સહન કરી શકે તેવા પાકો
ક્ષેત્ર પાક	મકાઈ, જુવાર, બાજરી, ડાંગર	ઘઉં, જવ, રાઈ, સરસવ, કપાસ, ઓટ, સૂર્યમુખી, તમાકુ
શાકભાજીના પાક	ટામેટા, કોબીજ, બટાટા, ગાજર, વટાણા, કાકડી	બીટ, પાલક, મૂળા, શતાવરી
ફળફળાદિના પાક	દાડમ, જામફળ, અંજીર, દ્રાક્ષ, લીંબુ, નારંગી, નાળિયેરી	બોર, ફાલસા, ખજૂરી
ઘાસચારાના પાક	સુદાન, બરસીમ, રજકો	રોડઘાસ, કસુંબી

ખારા પાણીનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કેવી રીતે કરશો ?

૧ જમીન અને પાણીનું અવાર નવાર પૃથક્કરણ કરાવવું જોઈએ અને તેના આધારે ખેતી પધ્ધતિઓ ગોઠવવી જોઈએ.

૨ પાણી સમ્યક રીતે આપવું જોઈએ તે માટે યોગ્ય પિયત પધ્ધતિ અપનાવવી જોઈએ.

૩ પાકની જરૂરિયાત માટે તેમજ ક્ષારોને લીચીંગ મારફત સંતોષકારક કક્ષાએ રાખવા માટે પુરતું પાણી આપવું જોઈએ. વાવણી પહેલાં વધુ માત્રામાં પિયત આપવાથી ઉપરની સપાટીના ક્ષારો ઓછા થતાં પાકને ઉગવામાં સુગમતા રહે છે.

૪ પિયતનું પાણી ટૂંકાગાળે આપવું.

૫ પૂરતા નિતારની જોગવાઈ કરવી જોઈએ અને કોઈપણ સંજોગોમાં તળનું પાણી ૧.૮ મીટર (૬ ફુટ) થી ઉપર ન રહે તે ખાસ જોવું જોઈએ.

૬ ક્ષાર સહન કરતાં પાકોની પસંદગી કરવી.

૭ સમઘાત ભેજ અને ઉષ્ણતામાને સારું બિયારણ વાવવું.

૮ ફળદ્રુપતા જાળવી રાખવા માટે ખાતરો પ્રમાણમાં આપવાં જોઈએ જેથી લીચીંગને લીધે દૂર થયેલ પોષકતત્વો મળી રહે.

૯ જમીનનો બાંધો સુધારવા માટે યોગ્ય ઘાસના પાકો તથા કઠોળ પાકોનો પણ ખેતી પધ્ધતિમાં સમાવેશ કરવો જરૂરી છે.

૧૦ જયાં સોડીયમને લીધે ખાસ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત ઘણાં હોય ત્યાં યોગ્ય જમીન સુધારકો વાપરવા જોઈએ.

પાણીનું પૃથક્કરણ ક્યાં કરાવશો ?

૧ જમીન, ચકાસણી પ્રયોગશાળા, બં.અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ કેન્દ્ર, આણંદ - ૩૮૮ ૧૧૦.

૨ જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળા, ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટીલાઈઝર કંપની લિ., પ્રો. ફર્ટિલાઈઝરનગર, જિ. વડોદરા.

૩ જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળા, રાજકોટ, ઠાસરા (ખેડા), દાહોદ (પંચમહાલ), ખેડબ્રહ્મા (સાબરકાંઠા), ડીસા (બનાસકાંઠા), છોટાઉદેપુર (વડોદરા), પીપળાવ (ભરૂચ), વાંસદા (વલસાડ), પિલવાઈ (મહેસાણા), બારડોલી (સુરત), તળાજા (ભાવનગર), દહેગામ (અમદાવાદ).

ખેતીમાં નકામા પાણી (વેસ્ટ વૉટર) નો ઉપયોગ

ભારતમાં વસ્તીનું ભરાણ વધતુ જાય છે તેની સાથોસાથ ઔદ્યોગિકરણ તથા શહેરીકરણ પણ વધતુ જાય છે. ખાસ કરીને સૂકા અને અર્ધસૂકા વિસ્તારોમાં સારી ગુણવત્તા ધરાવતા પીવાના પાણીની અછત વર્તાય છે. આ જોતાં મ્યુનિસિપલ અને ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં વહેતુ નકામુ પાણી (વેસ્ટ વૉટર) જો ખેતી માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે તે ઘણું અગત્યનું છે. આવા નકામા પાણીનો ઉપયોગ ખેતીમાં પિયત તરીકે કરવો એ કોઈ નવી બાબત નથી. ઈસુના જન્મ પહેલાં એથેન્સમાં આવા નકામાં પાણીનો ખેતીમાં પિયત તરીકે ઉપયોગ થતો હતો. ઈંગ્લૅન્ડમાં ઈ.સ. ૧૮૦૦ અને યુએસએમાં ઈ.સ. ૧૮૭૦ થી આવા પાણીને ખેતીમાં ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ આવા નકામાં પાણીનો આર્થિક રીતે તેમજ પર્યાવરણની રીતે ઉપયોગ થાય તે અગત્યનું છે કે જેથી જળ પ્રદૂષણના પ્રશ્નો ઉપસ્થિત ન થાય અને તેની સાથોસાથ કિંમતી પાણીના સ્ત્રોતનું રક્ષણ કરી શકાય અને તેમાં રહેલા પોષકતત્વોના લાભ ખેતીપાકોને મળી શકે.

આવું નકામું પાણી આર્સેનિક, ક્રોમિયમ, તાંબુ, સીસુ, પારો, જસત વગેરે જેવા અકાર્બનિક પદાર્થો, ઝેરી કાર્બનિક પદાર્થો અને રોગપ્રેરકો તથા સૂક્ષ્મજીવાણુંઓ ધરાવતું હોય છે જેનું પ્રમાણ જે તે વિસ્તાર અને સારા પ્રમાણે અલગ અલગ જોવા મળે છે. આવા કાર્બનિક પદાર્થોની જમીનની ભૌતિક, રાસાયણિક અને જૈવિક પરિસ્થિતિ ઉપર ખરાબ અસર થવા પામે છે જેને પરિણામે ગુણવત્તાયુક્ત પાક ઉત્પાદન મેળવી શકતું નથી. આવા પાણીમાં રહેલા હેલમિન્થસ, એન્ટ્રીક, બેકટરીયા, વાયરસ અને ભારે ધાતુઓને લીધે માનવ સ્વાસ્થ્યને મોટું નુકસાન થાય છે. જેનો ભોગ મુખ્યત્વે ખેતમજૂરો અને તેના કુટુંબીજનો, પાક ઉગાડનાર ખેડૂતો અને જે તે વિસ્તારમાં લોકો બને છે. આ હેતુથી નિયમિત રીતે જમીનમાંના ક્ષારનું પ્રમાણ અને અન્ય ઝેરી પદાર્થોના પ્રમાણની ચકાસણી કરવી જરૂરી બને છે. આવા પ્રશ્નો નિરાકરણ માટે વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) ના જણાવ્યા પ્રમાણે પાણીને માવજત કર્યા બાદ વપરાશમાં લેવું જોઈએ કે જેથી નકામાં પાણીને માવજત આપ્યા બાદ નુકસાનકારક અસર ઘટતાં તેનો ખેતીમાં પિયત તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે. ઉપરોક્ત માવજત અંગેની ઉપલબ્ધ ટેકનોલૉજીનો ઉપયોગ કરી નકામાં પાણીમાં રહેલ ક્ષારો અને ધાતુઓ દૂર કરી શકાય છે અને આવા દૂર કરેલ બગાડનો સલામતપણે નિકાલ કરી માવજત બાદ મળતા પાણીનો પિયત તરીકે સલામત રીતે વાપરી શકાય છે.

નકામા પાણીની માવજત માટે નીચે દર્શાવેલ મહત્વની પ્રક્રિયા એકમોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

૧ કેમિકલ કોએગ્યુલેશન, ફ્લોકયુલેશન અને સેડિમેન્ટેશન : આ પ્રક્રિયા દ્વારા કેટલાક ઝેરી પદાર્થોમાં ઘટાડો થાય છે.

૨ ગાળણપ્રક્રિયા (ફિલ્ટરેશન)

૩ એર સ્ટ્રીપીંગ : એમોનિયા દૂર થાય છે.

૪ આયન એક્ષચેન્જ : ફૉસ્ફેટસ, નાઈટ્રોજન અને

કુલ દ્રાવ્ય ઘનપદાર્થો દૂર થાય છે.

૫ રીવર્સ ઓસ્મોસીસ : કાર્બનિક તથા અકાર્બનિક ઝેરી પદાર્થો દૂર થાય છે.

૬ ઈલેક્ટ્રોડાયાલીસીસ : ઝેરી અકાર્બાનિક પદાર્થો દૂર થાય છે.

૭ કાર્બનનું શોષણ (કાર્બન એબસોર્પ્સન)

આમ નકામા પાણીના ઉપયોગ માટે એવી વ્યૂહરચના અપનાવવી જોઈએ કે જેથી તેના દ્વારા વધુમા વધુ ઉત્પાદન લઈ શકાય, જમીનની ઉત્પાદન ક્ષમતા જળવાઈ રહે તેમજ પર્યાવરણને સમગ્ર રીતે સલામત રાખી શકાય.

મૂળભૂત રીતે જોતામાં ખેતીની દ્રષ્ટિએ આવા પાણીનો ઉપયોગ કરતી વખતે પાકની પસંદગી, પિયત પદ્ધતિની પસંદગી અને અનુકુળ ખેતી પદ્ધતિ અપનાવવી જોઈએ.

જો કોઈ ખેડૂત પાસે પિયતના પાણીનો વધારાનો પૂરવઠો ઉપલબ્ધ હોય તો તેણે આ ઉપલબ્ધ પાણી તથા નકામા પાણી એમ બંનેની ઉપયોગ એક બીજા સાથે મિશ્ર કરીને અથવા તો વારા-ફરતી પિયત એમ કરવો જોઈએ.

પાકની પસંદગી :

એવો પાક પસંદ કરવો જોઈએ કે જે ક્ષાર સહન કરવાની શક્તિ ધરાવતો હોવો જોઈએ અને આવા પાણીની ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા પર ખરાબ અસર થવી ન જોઈએ.

પિયત પાણીની પસંદગી :

તેનો આધાર પાકની જાત, પાણીની વહેંચણીનો પ્રકાર જમીનમાં રહેલા ક્ષાર, પાણી આપવાની કાર્યક્ષમતા, છોડના ભાગો, ખેતમજૂરો અને વાતાવરણીય પૃથક્કરણ વગેરે બાબતો ઉપર રહેલો છે. સામાન્ય રીતે ઓછા પ્રમાણમાં આવું પાણી વપરાય તો આર્થિક તેમજ વાતાવરણીય રીતે વધુ અસરકારક છે.

પિયતની વ્યવસ્થા :

મોટેભાગે માવજત આપેલ નકામું પાણી વધુ પડતું ક્ષારીય (ક્ષારનું પ્રમાણ ૨૦૦ થી ૨૫૦ મિ.ગ્રા. પ્રતિ લિટર) હોતું નથી. જો એક હેકટરે ૨૦,૦૦૦ ઘનમીટર પાણી આપવામાં આવે તો વર્ષે ૨ થી ૫ ટન ક્ષારો જમીનમાં ઉમેરાય જેને લઈને જમીનમાં ક્ષારને લગતા પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. તેથી જમીનમાં ક્ષાર અટકાવવા પાણી જમીનમા ઉતરી જાય અને નિતાર થાય તેવી વ્યવસ્થા કરવી અતિ જરૂરી છે.

નિક્ષાલન (લીચિંગ) :

અસરકારક નિક્ષાલન માટે નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાને લેવા જોઈએ.

૧ ગરમ ઋતુ કરતાં ઠંડી ઋતુમાં લીચિંગ વધુ અસરકારક રીતે થાય છે.

૨ વધુ ક્ષાર સહન કરી શકે તેવા પાકોનો ઉપયોગ કરવો.

૩ જમીન પરના પાણીનો પ્રવાહ ઘટાડવા અને જમીનના ઉપલા પડમાં પડતી તિરાડો ઘટાડવા ખેડ કરવી.

નિતાર (ડ્રેનેજ) :

જમીનમાંના પાણીના સ્તરને ઘટાડવા, ક્ષારીયતા દૂર કરવા અને પાણી ભરાવાના પ્રશ્નો નિવારવા માટે વિસ્તારની વ્યવસ્થા કરવી મહત્ત્વની છે.

પિયત માટેનો સમય :

યોગ્ય આયોજન કર્યા બાદ પિયતનું પાણી આપવું જોઈએ. નકામું પાણી શુદ્ધ પાણી સાથે મિશ્ર કરીને અથવા વારાફરતી પાકની ઉત્પાદનની ગુણવત્તા પર અસર ન થાય તે ધ્યાને લઈ આપવું જોઈએ,

જમીન અને તેની વ્યવસ્થા :

જમીનના પ્રકાર પ્રમાણે નિતાર અંગેની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. જમીનના ઉપરના સખત પડને તોડવા માટે ઊંડી ખેડ કરવી જરૂરી છે. કે જેના લીધે ક્ષારો અને ભારે ધાતુઓનું લીચિંગ થઈ શકે.

ક્ષેત્ર વ્યવસ્થા અને ખેતી પદ્ધતિઓ :

પાકના મૂળ વિસ્તારમાં ક્ષારો જમા ન થાય તે માટે જરૂરી ખેતી પદ્ધતિઓ અપનાવવી જોઈએ. આમાં બિયારણની વાવણી અગત્યની છે. બિયારણ પાળાની બાજુએ વાવવું જોઈએ. જો ઢાળવાળા હોય તો પાણીની નીકોની ઉપરની બાજુ/છોડ વાવવા જોઈએ. જો નીકવાળા પદ્ધતિએ વાવેતર કરેલ હોય તો એકાંતરે નીકમાં પિયત આપવું જોઈએ.

લાભો :

એક અંદાજ મુજબ પાંચ લાખની વસ્તી ધરાવતા શહેરી વિસ્તારમાંથી દૈનિક ૮૫૦૦૦ ઘનમીટર નકામું પાણી પબ્લિક સુએઝ સીસ્ટમમાં એકઠું થાય છે. આવું પાણી ૫૦૦૦ ઘનમીટર પ્રતિ હેકટર પ્રમાણે વર્ષે પિયત તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે તો અંદાજે ૬૦૦ હેકટર જમીનને પિયત આપી શકાય કે જે વાર્ષિક ધોરણે ગણતરી કરતાં ૨૬૦ કિગ્રા નાઈટ્રોજન, ૫૦ કિગ્રા ફૉસ્ફસર અને ૧૫૦ કિગ્રા. પોટાશ ધરાવે છે. જો આવા નકામા પાણીનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો અકાર્બનિક ખાતરનો વપરાશ આશરે ૨૫ ટકા જેટલો ઘટાડી શકાય.

ડાંગર, અડદ, ટામેટા અને કેટલાક શાકભાજીના પાકો ઉપર કરેલ અખતરાઓમાં માવજત કરેલ નકામાં પાણીના ઉપયોગથી તાજા પાણી કરતાં પણ સારા પરિણામો મળ્યા છે.

આમ એકંદરે જોતા આવા નકામા પાણીના ઉપયોગથી ખેતીને લાભ થાય છે તેની સાથોસાથ જાહેર માનવ આરોગ્યના તેમજ પર્વાયરણના પ્રશ્નો હલ કરી શકાય છે. આ હેતુથી ભારત સરકારે રાષ્ટ્રીય ધોરણે નકામાં પાણીના ઉપયોગ અંગેની એક રાષ્ટ્રીય જળનીતિ અમલમાં મૂકવી જરૂરી છે.

ખેડૂતોપયોગી પુસ્તકો વસાવો

ક્રમ	પુસ્તકનું નામ	કિંમત (એક પુસ્તકની)	
		રૂબરૂ ₹	રજી. પોસ્ટથી ₹
૧	મશરૂમની ખેતી	૩૦/-	૬૦/-
૨	આંબાની ખેતી	૩૦/-	૭૦/-
૩	શાકભાજી પાકો	૬૦/-	૧૧૦/-
૪	ફળપાકો	૬૦/-	૧૧૦/-
૫	પાક સંરક્ષણ	૮૦/-	૧૪૦/-
૬	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ટેકનોલોજી	૧૦૦/-	૧૬૦/-
૭	જૈવિક નિયંત્રણ	૬૦/-	૧૧૦/-
૮	કિચન ગાર્ડન	૪૦/-	૮૦/-
૯	વૃક્ષોની ખેતી	૭૦/-	૧૧૦/-
૧૦	સોયાબીનન વૈજ્ઞાનિક ખેતી અને મૂલ્ય વર્ધન	૪૦/-	૮૦/-
૧૧	તેલીબિયાં પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી	૭૦/-	૧૧૦/-
૧૨	ડેરી ઉદ્યોગ અને દૂધનું મૂલ્ય વર્ધન	૭૦/-	૧૧૦/-
૧૩	સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ	૬૦/-	૧૦૦/-
૧૪	વર્મિકમ્પોસ્ટ	૫૦/-	૯૦/-
૧૫	કૃષ્ણિ ક્ષેત્રે વપરાતા કીટનાશકો	૪૦/-	૮૦/-
૧૬	ખેતી તેમજ પ્રાથમિક પ્રસંસ્કરણ માટેના ઓજારો, યંત્રો અને સાધનો	૫૦/-	૯૦/-
૧૭	ઘાસચારાના પાકો	૪૦/-	૮૦/-

સંપર્ક : ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૯૮૮, ૨૬૧૯૨૧

પાણી બચાવવા માટે આટલુ કરીએ

વર્તમાન સમયમાં દુષ્કાળને કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં પાણીની અછત સર્જાઈ છે. આઝાદીના ૫૦ વર્ષ પછી પણ દેશના ઘણા વિસ્તારોમાં પીવાની તંગી જોવા મળે છે. આ સંજોગોમાં જે પાણી ઉપલબ્ધ છે તેની બચત કઈ રીતે કરી શકાય તે અંગેના કેટલાક ઉપાયો આ લેખમાં દર્શાવ્યા છે :

પાણીની ટાંકી અને નળની મરામત :

દરેકના ઘરમાં પાણીના સંગ્રહ માટેની ટાંકી હોય છે. જો ટાંકીમાં તિરાડ પડી હોયઅને પાણીનો બગાડ થતો હોય તો ઘરના બધા નળ બંધ કરી ટાંકી પાણીથી ભરીને ચેક કરવું અને પાણીની સપાટી ઘટતી માલૂમ પડે તો ટાંકીની મરામત કરાવવી. કેટલીક વાર પાણીના નળમાંથી તેનું વાયસર ગયેલ હોય કે નળ લૂઝ હોય તો પાણી ધીમે ધીમે ટપકતાં તેનો બગાડ થાય છે. એક અંદાજ મુજબ એક ટપકતાં નળમાંથી ૨૪ કલાક દરમ્યાન ૨૦ લિટર જેટલું પાણી બહાર નીકળી જાય છે. જો એક લાખની વસ્તીવાળા શહેરમાં ફકત ૨૦ ટકા કુટુંબોના રહેઠાણમાં જો અવા બે ટપકતા નળ હોય તો અંદાજે ૧,૬૦,૦૦૦ લિટર પાણીનો બગાડ થાય છે.

વોશબેઝિનમાં પાણીનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ :

ઘણા લોકો વૉશબેઝિનમાં હાથ-મોં ધોતી વખતે કે દાતણ કરતી વખતે આળસને લીધે પાણીનો નળ ચાલુ રાખે છે પરિણામે વધારે પાણી વહી જતા તેનો બગાડ થાય છે. આ સંજોગોમાં ઘરના દરેક સભ્યો જરૂર મુજબ નળ ખુલ્લો રાખી પાણી વાપરે તો પાણીની સારી એવી બચત કરી શકાય છે. એક અંદાજ મુજબ આવા નળમાંથી એક મિનિટમાં ૫ લિટર જેટલું પાણી નીકળે છે. જો એક લાખની વસ્તી ધરાવતા શહેરોમાં ફકત ૨૦ ટકા કુટુંબોમાં તેના ૩ સભ્યો ફકત બે વાર ત્રણ-ત્રણ મિનિટ કારણ વિના નળ ખુલ્લો રાખે તો દૈનિક ૩,૬૦,૦૦૦ લિટર પાણીનો બગાડ થાય છે.

સંડાસ અને મૂતરડીના ટબનો ઉપયોગ :

ઘરોમાં જૂના સમયમાં વપરાતા સંડાસના ટબને બદલે નવા નાના ટબ વાપરવામાં આવે તો પાણીની બચત થઈ શકે છે. જો મૂતરડી માટેના ટબની અલગ વ્યવસ્થા રાખવામાં આવે તો પણ પાણી બચાવી શકાય. એક ગણતરી મુજબ એક લાખની વસ્તીવાળા શહેરમાં ફક્ત ૫ ટકા લોકો દિવસમાં ફક્ત એક વાર બિનજરૂરી રીતે ફલશનો ઉપયોગ કરી ૧૦ લિટર જેટલું વધારે પાણી વાપરે તો દૈનિક ૫૦,૦૦૦ લિટર જેટલા પાણીનો બગાડ થાય છે.

વાસણો ધોવામાં પાણીનો બગાડ :

પહેલાના સમયમાં કુટુંબના બધા સભ્યો એક સાથે બેસીને ચા નાસ્તો કરતા અને જમતા હતા પરિણામે ફક્ત ત્રણ વખત વાસણો પાણીથી સાફ કરવામાં આવતા હતા. પરંતુ વર્તમાન સમયમાં સમયનો અભાવ, વિવિધ કામોમાં વ્યસ્તતા તેમજ ધંધાકીય/નોકરીના અલગ અલગ સમય, મહેમાનોની અવરજવર વગેરે કારણોસર દિવસમાં ૫-૬ કે વધુ વખત વાસણો ધોવામાં આવે છે. આમ વારંવાર વાસણો ધોવાને કારણે પણ પાણીનો વપરાશ વધે છે. એક અંદાજ મજબ એક લાખની વસ્તીવાળા શહેરમાં રહેતા ૧૦,૦૦૦ કુટુંબો દૈનિક ફક્ત ૨૫ લિટર પાણી બચાવે તો ૨,૫૦,૦૦૦ લિટર પાણીની બચત કરી શકાય.

ડીટરજન્ટ પાઉડર અને વોશિંગ મશીનનો ઉપયોગ:

કપડાં ધોવા માટે આજકાલ ડીટરજન્ટ પાઉડર અને વોશિંગ મશીનનો ઉપયોગ વધતો જાય છે કે જેમાં પાણીનો વપરાશ વધુ પ્રમાણમાં થાય છે. જો ડોલ કે તગારામાં પાણી લઈ કપડાં નિતારવામાં આવે તો પાણીનો વપરાશ ઘટાડી શકાય. જો ડોલ કે તગારા જેવા બે ત્રણ પાત્રમાં પાણી ભરી કપડાં નિતારવામાં

આવે તો પાણીનો વપરાશ ઘટાડી શકાય છે. એક અનુમાન મુજબ એક લાખ વસ્તી ધરાવતા શહેરમાં જો ૫૦૦૦ કુટુંબો દ્વારા દૈનીક ૨૫ લિટર પાણી બચાવે તો ૧,૨૫,૦૦૦ લિટર પાણીની બચત થઈ શકે.

કૂલરની યોગ્ય ગોઠવણી :

ઘરોમાં ઠંડક માટે વપરાતા કૂલરમાં એક અંદાજ મુજબ આઠ કલાકમાં ૫૦ લિટર જેટલું પાણી વપરાય છે. ઉનાળાની ઋતુમાં કુદરતી હવાની અવરજવર દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિશાએ આવેલ બારીઓમાં કૂલર બેસાડવા જોઈએ કે જેથી હવાની અવરજવર વધુ થાય તેને બદલે જો કૂલરને ઉત્તર-પૂર્વ દિશામાં બેસાડવામાં આવે તો હવાની અવરજવર ઓછી થાય છે. આમ, હવાની યોગ્ય અવરજવરને ધ્યાને રાખ્યા સિવાય કૂલરને બેસાડવામાં આવે તો હવામાં ભેજનું પ્રમાણ વધી જાય છે અને કેટલીકવાર પંખાનો અવાજ પણ વધારે સંભાળય છે. આવું ઘણા ઘરોમાં જોવા મળે છે. તેથી કૂલર ને હવાની અવરજવારવાળી જગ્યાએ બેસાડી તેની વિરૂદ્ધ દિશામાં હવાના નિકાલ માટેની બારીઓ/હવાબારી ગોઠવવામાં આવે તો તે વધુ લાભદાયી નીવડે છે. જો હવાની અવરજવરને ધ્યાને લઈ કૂલર બેસાડવામાં આવે તો કૂલરની સંખ્યામાં પણ ઘટાડો કરી શકાય છે. એક અંદાજ મુજબ એક લાખની વસ્તી ધરાવતા શહેરમાં ફક્ત ૨૦૦૦ કુટુંબો ઉપરોક્ત રીતે કૂલર બેસાડે તો દૈનિક ૨૫ લિટર પાણીની બચત થાય અને તે મુજબ દૈનિક ૫૦,૦૦૦ લિટર પાણી બચાવી શકાય છે.

બાગ-બગીચામાં પાણીનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ :

જે ઘરોની આજુબાજુ હરિયાળી (લોન), ફૂલછોડ વગેરે ઉગાડેલા છે તેને સૂયાસ્ત પછી પાણી આપવું જોઈએ જેથી બાષ્પીભવન ઓછું થાય. કયારાની જમીન પર સૂકું ઘાસ, નાળિયેરના છોતરાં વગેરે પાથરીને પણ જમીનમાંના ભેજનું બાષ્પીભવન ઘટાડી શકાય છે. કયારામાંથી જમીનને ગોડ મારતા તેથી ઉપલી સપાટી ભાગી જતા આપવામાં આવતુ પાણી વનસ્પતિના મૂળ સુધી સહેલાઈથી પહોંચ છે અને એ રીતે બાષ્પીભવન ઓછું કરી શકાય છે. આમ ક્યારાની જમીનમાં ગોડ કાર્ય કરતાં કયારો ત્રણ દિવસ સુધી ભેજવાળો રહે છે. જો ગોડકાર્ય કરવામાં ન આવે તો ક્યારો બીજા જ દિવસે સૂકાયેલો જણાય છે. પૂરતા પ્રમાણમાં ખાતર અને પાણી આપવાથી કયારામાં ભેજનો સંગ્રહ સારો થાય છે. એક અંદાજ મુજબ એક લાખની વસ્તી ધરાવતા શહેરોમાં ફક્ત ૧૦૦૦ કુટુંબો ઉપર મુજબનો ઉપયોગ હરિયાળી અને ફૂલછોડ ઉછેર માટે અપનાવે તો દૈનિક ૧૦૦ લિટર જેટલા પાણીની બચત થઈ શકે અને તે મુજબ ૧,૦૦,૦૦૦ લિટર પાણીની બચત કરી શકાય.

બાથરૂમ-રસોડાના પાણીનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ :

ઘરનું રસોડું તેમજ બાથરૂમ દ્વારા બહાર કાઢવામાં આવતા પાણીમાં નુકસાનકારક જીવાણું હોતા નથી પરિણામે પાણી બાગ-બગીચામાં આપી શકાય છે. આજકારલ ઘરોની આજુબાજુ ખુલ્લી જગ્યામાં સિમેન્ટના ઓટલા બનાવી દેવામાં આવે છે જે યોગ્ય નથી. જો થોડી ખુલ્લી જગ્યા રાખી તેમાં પપૈયા, કેળા, લીંબુ, જેવા ફળઝાડ કે દૂધ, ગલકાં, તૂરીયાંના વેલા ઉછેરવામાં આવે તો રસોડા કે બાથરૂમમાંથી નીકળતા પાણીનેા યોગ્ય ઉપયોગ કરી શકાય છે.

સેફ્ટી ટેન્કના પાણીનો ઉપયોગ :

સેફ્ટી ટેન્ક યોગ્ય રીતે બનાવવામાં આવેલ હોય તો તેમાંથી નીકળતા પાણીમાં દુર્ગંધ આવતી નથી. આવુ પાણી બોગનવેલ જેવી વેલો ઉછેરવા માટે વાપરી શકાય છે.

આમ, એક લાખની વસ્તી ધરાવતા શહેરોમાં ઉપર મુજબના ઉપાયો યોજવામાં આવે તો દૈનિક અંદાજે ૧૧ લાખ લિટર જેવું પાણી બચાવી શકાય છે અને તે મુજબ ગણતાં મહિને ૩૩ લાખ લિટર અને વર્ષે ૪ કરોડ લિટર પાણીની બચત કરી શકાય આમ વર્તમાન સમયમાં પાણીની બચત કરવી એ અત્યંત આવશ્યક છે.

ઘર અને ખેતરમાં પાણી બચાવો

વિશ્વના દરેક સજીવો માટે પાણી એ કુદરતી અમૂલ્ય ભેટ છે. પાછલાં કેટલાંક વર્ષોમાં પાણીના અનિયંત્રિત ઉપયોગ થવાને કારણે તેની ઉપલબ્ધતામાં ઘટાડો થતો જાય છે. જે સ્થળોએ વરસાદ ઓછો પડે ત્યાંના જળસ્ત્રોમાં પાણી ઘટતું જાય છે. આ પરિસ્થિતિમાં ઘર અને ખેતરમાંના ઉપલબ્ધ પાણીને કેવી રીતે બચાવવું તે એક અગત્યની બાબત છે આ માટે શું પગલા લઈ શકાય તે અત્રે દર્શાવેલ છે.

ઘર :

પાણીના વપરચાશ બાબતે જેટલી જનજાગૃતિ આજે સામૂહિક સ્તર પર સભાઓ, વ્યાખ્યાનો , સંમેલાનો, વિચાર ગોષ્ઠી વર્કશોપ વગેરે દ્વારા પાણીના વ્યવહારિક ઉપયોગ ઉપર ઠેર-ઠેર વિચાર-વિમર્શ અને ગહન ચર્ચાઓ થઈ રહી છે પરંતુ વ્યક્તિ રીતે પાણીના ઉપયોગ અંગે સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે અને આ માટે જે કાંઈ કરીએ તેટલું ઓછું છે. ઉદાહરણ તરીકે નીચે દર્શાવેલ પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપ આપના અંતરાત્માને પૂછીને આપશો તો સ્વયં તેનું મૂલ્યાંકન કરી શકશો.

(૧) શુ આપણે સાર્વજનિક નળ પરથી વહેતા પાણીને જોઈ અજાણ્યા બનીએ છીએ ? (૨) શું આ વહેતા પાણીને બંધ કરવા કે તેને બૂચ લગાવવા માટે કોઈ પહેલ કરીએ છીએ ખરા ? (૩) પાઈપલાઈનમાં લિકેજને કારણે કોઈ રસ્તા કે ખાડામાં પાણી ભરાય તો તેની જાણે સંબંધિત વિભાગને કરીએ છીએ? (૪) શું આપણા ઘરમાં વોશ બેઝિનનો ઉપયોગ બંધ કરી તેના બદલે લોટાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ? (વોશ બેઝિનના ઉપયોગ કરવાથી વધુ જથ્થામાં પાણીનો બગાડ થાય છે.) (૫) આપણને અડધા પ્યાલા પાણીની તરસ લાગી હોય તો અડધો ગ્લાસ પાણી લઈએ છીએ કે આખો ગ્લાસ ભરેલું પાણી લઈ, અડધુ પી જઈ વધેલું પાણી ફેંકી દઈએ છીએ ? (૬) કપડાં-વાસણ ધોયા બાદ મળતા પાણીનો ઉપયોગ આસપાસ કે પોતાના બગીચામાં થતા વૃક્ષ / છોડવાઓને આપીએ છીએ ખરા? (૭) જો બોરમાં પાણી પુરતી માત્રામાં હોય અથવા નળમાં પાણી પુરતી માત્રામાં ન આવતુ હોય તો તે વખતે પાણીનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરીએ છીએ ખરા ?

ખેતર :

ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ મોટા ભાગના જળસ્ત્રોતોમાં પાણી ઘટી ગયું છે કે સુકાઈ ગયું છે જે બોર હજુ પણ પાણી આપી રહયા છે તેનો ઉપયોગ પાકમાં પાણી રેલાવીને એટલે કે ચીલાચાલુ પદ્ધતિ વડે આપવામાં આવતાં પાકની જરૂરિયાત કરતા અઢી થી પાંચ ગણા વધુ પાણીનો વપરાશ થાય છે. આ પદ્ધતિમાં આખી જમીન પાણીથી તરબતર થઈ જાય છે. અને પાકના મૂળથી પણ ઊંડે સુધી પાણી જાય છે. આથી તેમાં પાણીનો વધુ બગાડ થાય છે. પાકના હારની વચ્ચેની જમીન પરનું પાણી બાષ્પીભવન થઈને ઊડી જાય છે કે જે છોડના કોઈ ઉપયોગમાં આવતું નથી.

આમ આ પાણી રેલાવીને આપવાની ચીલાચાલુ પદ્ધતિ કરતા ફુવારા પિયત પદ્ધતિમાં ઓછા પાણીની જરૂર પડે છે. જે તે પાકને અનુરૂપ જો ટપક પિયત પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેનાથી

પાણીની વધુ બચત થઈ શકે છે. આમ આ બન્ને પિયત પદ્ધતિઓ પાણીની બચત કરવા માટે વધુ અસરકારક અસરકારક સાબિત થઈ છે.

જે વિસ્તારોમાં પાણીની અછત છે તે વિસ્તારોમાં જૂના વૃક્ષો જીવન બચાવવા માટે આ પદ્ધતિઓ વધુમાં વધુ અસરકારક બની શકે છે.

ફુવારા પિયત અને ટપક પિયત પદ્ધતિ કેટલી લાભદાયી છે તે અંગે વિવિધ પાકો ઉપર થયેલ સંશોધનના પરિણામોની વિગત કોઠામાં દર્શાવેલ છે.

વિવિધ પિયત પદ્ધતિઓ દ્વારા પાકનુ મળતુ પાક ઉત્પાદન

પાક	પિયત પદ્ધતિ	પિયતના પાણીનું પ્રમાણ મિ.મી/હેકટર	ઉત્પાદન કિ.ગ્રા./ હેકટર
ઉનાળુ રીંગણ	ચીલાચાલુ	૫૪૦	૧૮૩૦૦
	ટપક પદ્ધતિ	૩૩૦	૨૮૯૦૦
ચોમાસુ મરચી	ચીલાચાલુ	૪૮૦	૨૨૦૦૦
	ટપક પદ્ધતિ	૩૭૦	૩૧૦૦૦
ઉનાળુ ડુંગળી	ચીલાચાલુ	૧૦૮૦	૩૬૦૦૦
	ટપક પદ્ધતિ	૫૦૦	૪૧૩૦૦
ચોમાસુ ભીંડા	ચીલાચાલુ	૬૨૦	૧૫૮૦૦
	ટપક પદ્ધતિ	૩૨૦	૧૭૭૦૦
ચોમાસુ કારેલા	ચીલાચાલુ	૭૮૦	૧૮૩૦૦
	ટપક પદ્ધતિ	૧૨૦	૨૪૯૦૦

સ્ત્રોત : પેડ-પૌધા સમાચાર વર્ષ-૬ અંક-૧

પિયત સાથે સંકળાયેલ વિવિધ સંસ્થાઓના સરનામા

૧ વૉટર એન્ડ લેન્ડ મેનેજમેન્ટ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ, (WALMI) વાલ્મી કેમ્પસ, હાડગુડ વડોદ રોડ, આણંદ પિન : ૩૮૮ ૧૧૦.

૨ જમીન અને પાણી વ્યવસ્થાપન સંશોધન કેન્દ્ર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી પિન : ૩૪૬૪૫૦, ફોન : ૦૨૬૩૭ - ૨૮૨૦૨૬

૩ વૉટર ટેકનોલોજી સેન્ટર, ઈન્ડિયન એગ્રિકલ્ચરલ રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ, નવી દિલ્હી : ૧૧૦ ૦૧૨ (ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અને એગ્રિકલ્ચરલ ડ્રેઈનેજ)

૪ નેશનલ રિસર્ચ સેન્ટર ફોર વૉટર ટેકનોલોજી, ઈસ્ટર્ન રીજીયન, ચંદ્રશેખરપુર ભુવનેશ્વર પિન : ૭૫૧ ૦૧૬ (ઓરિસ્સા)

૫ ડાયરોક્ટેરોટ ઑફ વૉટર અને મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ, વાલ્મી કોમ્પલેક્ષ, ફુલવારી શરીફ પટણા પિન : ૮૦૧ ૫૦૫ (બિહાર)

૬ સેન્ટ્રલ સોઈલ એન્ડ વૉટર કન્ઝરવેશન રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ ઈન્સ્ટિટ્યુટ, ૨૧૮ કૌલગઢ રોડ દહેરાદુન પિન : ૨૪૮૧૯૫ (ઉત્તર પ્રદેશ)

૭ સેન્ટ્રલ સોઈલ સેલિનિટી રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ, ઝારીફા ફાર્મ, કચવા રોડ, કનૉલ પિન : ૧૩૨ ૦૦૧ (હરિયાણા)

૮ પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડિનેટર (વૉટર મેનેજમેન્ટ), આઈસીએઆર કોઆર્ડિનેટર યુનિટ, મહાત્મા ફૂલે કૃષિ વિદ્યાપીઠ, રાહુરી પિન : ૪૩૧ ૭૩૨ (મહારાષ્ટ્ર)

૯ ડ્રેઈનેજ એન્ડ ઈરિગેશન એન્જિનિયરીંગ વિભાગ, કોલેજ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ એગ્રિકલ્ચરલ એન્જિનિયરીંગ, યુનિવર્સિટી ઓફ ઉદેપુર. ઉદેપુર (રાજસ્થાન)

૧૦ વૉટર ટેકનોલોજી સેન્ટર, તામિલનાડુ એગ્રિકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી, કોઈમ્બુતર

૧૧ ઈન્ટરનેશનલ ઈરિગેશન ઈન્ફોર્મેશન સેન્ટર બેટડગન, ઈઝરાયેલ

૧૨ ઈન્ટરનેશનલ ઈરિગેશન મેનેજમેન્ટ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ, પો.બો. ૨૦૭૫, કોલંબો (શ્રીલંકા)

૧૩ ઈન્ટિગ્રેટેડ સેન્ટર ફોર ઈન્ટિગ્રેટેડ ઉન્ટે ડેવલપમેન્ટ (ICIMOD), પાર્ટીસીપેટરી વૉટરશેડ મેનેજમેન્ટ ટ્રેનિંગ ઈન એશિયા (PWMTA) પ્રોગ્રામ, ફાઓ (યુએન), પો.બો. નં. ૨૫, કાઠમંડુ,નેપાલ

: કૃષિ વિષયક માહિતી અને માર્ગદર્શન માટે સંપર્ક :

(૧) કૃષિ સંશોધન અને યુનિવર્સિટીની વિવિધ સંશોધન યોજનાઓ તથા સંશોધન આધારિત ભલામણો
સંશોધન નિયામકશ્રી
યુનિવર્સિટી ભવન, આ.કૃ.યુ., આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન /ફેકસ નં : ૦૨૬૯૨–૨૬૩૬૦૦
ઈ–મેઈલ : dr@aau.in

(૨) કૃષિ વિસ્તરણ શિક્ષણ યોજનાઓ અને ખેડૂતોપયોગી કાર્યક્રમો તથા ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો
વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક
યુનિટ–૧૦, યુનિવર્સિટી ભવન, આકૃયુ,
આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન નં : ૦૨૬૯૨–૨૬૨૩૧૬ ફેક્સ નં. : ૨૬૨૩૧૭
ઈ–મેઈલ : dee@aau.in

(૩) યુનિવર્સિટીની સામાન્ય વહીવટી, લીગલ, પરીક્ષા, પદવીદાન કાર્યક્રમો
કુલસચિવશ્રી
યુનિવર્સિટી ભવન, આ.કૃ.યુ., આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન /ફેકસ નં : ૦૨૬૯૨–૨૬૧૩૧૦
ઈ–મેઈલ : registrar@aau.in

(૪) વિદ્યાર્થી પ્રવૃત્તિઓ અને રમતગમત
નિયામક વિદ્યાર્થી કલ્યાણ પ્રવૃત્તિઓ
યુનિવર્સિટી ભવન, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી,
આણંદ –૩૮૮૧૧૦
ફોન નં. ૦૨૬૯૨–૨૬૪૬૮૮
ઈ–મેઈલ : dsw@aau.in

(૫) યુનિવર્સિટીની વેબસાઈટ, ઈન્ટરનેટ અને ઈલેકટ્રોનિક સંદેશાવહન
ડાયરેકટર ઈન્ફોરમેશન ટેકનોલોજી
યુનિવર્સિટીભવન, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી,
આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન નં. ૦૨૬૯૨–૨૨૫૯૯૦
ફેકસ નં. ૦૨૬૯૨–૨૬૦૭૧૨
ઈ–મેઈલ : dit@aau.in

(૬) મધ્યસ્થ લાયબ્રેરી, કૃષિને લગતા પુસ્તકો, સામાયિકો અને અન્ય પ્રકાશનોની માહિતી તથા ઈ–લાયબ્રેરીમાં ઉપલબ્ધ ઓનલાઈન સાહિત્યનો ઈન્ટરનેટ દ્વારા ઉપયોગ
ડા.એમ.ડી.પટેલ રીજીઓનલ ઈ–લાયબ્રેરી
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી,આણંદ – ૩૮૮૧૧૦
ફોન/ફેકસ નં. : (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૫૭૧
ઈ–મેઈલ : librarian@aau.in

(૭) યુનિવર્સિટીના હિસાબને લગતી માહિતી
હિસાબ નિયામકશ્રીની કચેરી
યુનિવર્સિટી ભવન, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી,
આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન નં. : ૦૨૬૯૨–૨૬૩૩૩૮
ફેકસ નં. : ૦૨૬૯૨–૨૬૩૧૬૨
ઈ–મેઈલ : comptroller@aau.in

(૮) યુનિવર્સિટીની મિલકતો, તેનું બાંધકામ અને ભૌતિક સાધન સામગ્રી તથા સુવિધાઓ
કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન/ફેકસ નં. : ૦૨૬૯૨–૨૬૩૯૭૨
ઈ–મેઈલ : bnbhalia@aau.in

(૯) કૃષિ પ્રદર્શન, ખેતી માર્ગદર્શન, ખેડૂતોના તાલીમ કાર્યક્રમો અને કેમ્પસ મુલાકાત માટે
સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્ર અને સરદાર પટેલ એગ્રિકલ્ચરલ એજ્યુકેશનલ મ્યુઝીયમ
વિ.શિ.નિ.શ્રીની કચેરી,આ.કૃ.યુ., આણંદ–૩૮૮૧૧૦
ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૩૪૫૭
ઈ–મેઈલ : ssk@aau.in, museum@aau.in

(૧૦) ખેતી ખાતાના અધિકારીશ્રીઓને તાલીમ
તાલીમ અને મુલાકાત યોજના તથા ટીઓટી સેન્ટર અને સીડ વિલેજ યોજના
યુનિવર્સિટી ભવન, વિ.શિ.નિ.શ્રીની કચેરી,આ.કૃ.યુ.,
આણંદ–૩૮૮૧૧૦
ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૪૮૨૨

(૧૧) કૃષિગોવિદ્યા માસિકનું લવાજમ, વિવિધ પુસ્તકોનું વેચાણ તથા એએયુ ન્યુઝલેટર
કૃષિગોવિદ્યા પ્રકાશન વિભાગ તથા સી.સી.એન. યોજના
યુનિવર્સિટી ભવન, વિ.શિ.નિ.શ્રીની કચેરી, આ.કૃ.યુ.,
આણંદ–૩૮૮૧૧૦
ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૨૫૯૮૮, ૨૬૧૯૨૧, ૨૨૫૯૮૭
ઈ–મેઈલ : aaunews@aau.in

(૧૨) વિવિધ પાકો અંગેની માહિતી, કૃષિ સાહિત્ય, તાલીમ અને કૃષિ વિષયક પ્રશ્નો માટે તથા ગ્રીનહાઉસ/નેટહાઉસ ટેકનોલોજીની તાલીમ
કૃષિ તજજ્ઞતા માહિતી કેન્દ્ર-એટિક
બોરસદ ચોકડી સામે, આણંદ-૩૮૮૦૦૧
ફોન : ૦૨૬૯૨-૨૬૧૧૦૮

(૧૩) વિસ્તરણ કાર્યકરો, અધિકારીઓ, શિક્ષકો તથા ખેડૂતોને તાલીમ
પ્રસાર શિક્ષણ ભવન
સેન્ટ્રલ લાયબ્રેરી સામે, આ કૃ યુ ,આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન નં. : ૦૨૬૯૨-૨૬૧૨૭૦
ઈ-મેઈલ : eei@aau.in

(૧૪) અમદાવાદ જીલ્લામાં ખેડૂત તાલીમ, અગ્રહરોળના નિદર્શનો અને ખેતી વિષયક પ્રશ્નો
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., અરણેજ તા.ધોળકા
જી.અમદાવાદ – ૩૮૨ ૨૩૦
ફોન નં. : (૦૨૭૧૪) ૨૯૪૪૪૫
ઈ-મેઈલ : kvkarnej@yahoo.co.in

(૧૫) આણંદ જીલ્લામાં ખેડૂત તાલીમ, અગ્રહરોળના નિદર્શનો અને ખેતી વિષયક પ્રશ્નો તથા મત્સ્ય નિદર્શન-વ-તાલીમ કેન્દ્ર
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., દેવાતજ તા. સોજીત્રા
જી. આણંદ – ૩૮૭૨૪૦
ફોન નં. : ૦૨૬૯૨-૨૯૧૩૨૭
ઈ-મેઈલ : kvkdevataj@aau.in

(૧૬) દાહોદ જીલ્લામાં ખેડૂત તાલીમ, અગ્રહરોળના નિદર્શનો અને ખેતી વિષયક પ્રશ્નોની માહિતી
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., મુવાલીયા ફાર્મ, દાહોદ-૩૮૯૧૫૧
ફોન નં : ૦૨૬૭૩-૨૪૫૬૫૯
ઈ-મેઈલ : kvkdahod@gmail.com, kvkdahod@aau.in

(૧૭) રોગ-જીવાતની ચકાસણી તથા આદિવાસી તાલીમ
એગ્રિ પોલીકિલનિક અને આદિવાસી તાલીમ કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., મુવાલીયા ફાર્મ, દાહોદ – ૩૮૯૧૫૧
ફોન નં. ૦૨૬૭૩-૨૨૦૪૨૩

(૧૮) મકાઈ, સોયાબીન, ચણા, મગ અને ઓટ પાકોની માહિતી, બિયારણ, નિદર્શનો તથા આદિવાસી તાલીમ
આદિવાસી સંશોધન-વ-તાલીમ કેન્દ્ર અને આદિવાસી મહિલા ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., દેવગઢબારીયા, જી. દાહોદ -૩૮૯૩૮૦
ફોન નં. : ૦૨૬૭૮-૨૨૦૨૬૧
ઈ-મેઈલ : trtcdbaau@gmail.com

(૧૯) આદિવાસી ખેડૂતોને કૃષિ માર્ગદર્શન અને તાલીમ
ટ્રાન્સફર ઓફ ટેકનોલોજી સેન્ટર ફોર ટ્રાયબલ
C/O મુખ્ય મકાઇ સંશોધન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ.,
ગોધરા – ૩૮૯૦૦૧
ફોન : ૦૨૬૭૨-૨૬૫૮૫૨, ૨૬૫૨૩૭
ઈ-મેઈલ : rsmaize@gmail.com

(૨૦) પશુપાલનની તાલીમ
પશુ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર (લીમખેડા)
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, દેવગઢબારીયા
જી. દાહોદ – ૩૮૯૩૮૦
ફોન નં. : ૦૨૬૭૮-૨૨૦૨૬૧

(૨૧) કૃષિ માર્ગદર્શન અને તાલીમ
ટ્રેનિંગ સેન્ટર
આ.કૃ.યુ., જબુગામ તા. બોડેલી
જી. છોટાઉદેપુર – ૩૯૧૧૫૫
ફોન નં. ૦૨૬૬૪-૨૨૫૦૫૯

(૨૨) ડેરી વિજ્ઞાન અને પશુપાલનની તાલીમ
ડેરી વિજ્ઞાન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., વેજલપુર તા. કાલોલ
જી. પંચમહાલ –૩૮૯ ૩૪૦

(૨૩) ખેતી માર્ગદર્શન તથા તાલીમ
ફાર્મ ટેકનાલોજી ટ્રેનિંગ સેન્ટર
આ.કૃ.યુ., નેનપુર તા.મહેમદાવાદ
જી ખેડા – ૩૮૭૧૩૦
ફોન નં. : ૦૨૬૯૪-૨૯૨૦૫૧
ઈ-મેઈલ : sansoli@aau.in

(૨૪) પંચમહાલ જીલ્લામાં ખેડૂત તાલીમ, અગ્રહરોળના નિદર્શનો અને ખેતી વિષયક પ્રશ્નો
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર – પંચમહાલ
આઈસીએઆર, ગોધરા-વડોદરા હાઈવે, વેજલપુર તા. ગોધરા જી. પંચમહાલ
ફોન નં. ૦૨૬૭૬-૨૩૪૮૨૦
ઈ-મેઈલ : kvkpanchmahal@gmail.com

(૨૫) ખેડા જીલ્લામાં ખેડૂત તાલીમ, અગ્રહરોળના નિદર્શનો અને ખેતી વિષયક પ્રશ્નો
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, દેથલી તા. માતર
જી. ખેડા –૩૮૭૨૧૦
ફોન નં. ૦૨૬૯૪-૨૯૧૨૫૨
ઈ-મેઈલ : kvkkheda@gmail.com

(૨૬) **છોટાઉદેપુર જીલ્લામાં ખેડૂત તાલીમ, અગ્રહરોળના નિદર્શનો અને ખેતી વિષયક પ્રશ્નો**
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર
મંગલભારતી મુ. ગોલાગામડી પો. બહાદરપુર
તા. સંખેડા જી. છોટાઉદેપુર–૩૯૧૧૨૫
ફોન નં. ૦૨૬૬૫–૨૪૩૨૪૦
ઈ–મેઈલ : kvkvdr@gmail.com

(૨૭) **મત્સ્ય નિદર્શન અને તાલીમ માટે**
ક્ષેત્રિય સંશોધન કેન્દ્ર
કેન્દ્રિય મીઠાપાણી જીવપાલન અનુસંધાન સંસ્થાન (સીફા– આઈસીએઆર) એટીક, આ.કૃ.યુ., બોરસદ ચોકડી, આણંદ–૩૮૮ ૦૦૧ ફોન નં. ૦૨૬૯૨–૨૬૩૬૯૯
ઈ–મેઈલ : cifagujarat@gmail.com

(૨૮) **શાકભાજીના પાકોની માહિતી અને ભીંડા, મરચી, રીંગણી, કાકડી, ટામેટી, દૂધી, તુવેર, ગુવાર, ચોળા વગેરેનું બિયારણ/ધરૂ**
મુખ્ય શાકભાજી સંશોધન કેન્દ્ર
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન નં. ૦૨૬૯૨–૨૯૦૨૫૧
ઈ–મેઈલઃ rsmvrs@aau.in

(૨૯) **ઘાસચારાના પાકોની માહિતી, રાજકો, ઓટ, ઘાસચારા જુવાર અને ઘાસચારા બાજરીના બિયારણ તથા જડીયાં**
મુખ્ય ઘાસચારા સંશોધન કેન્દ્ર
આઈ.સી.એ.આર.યુનિટ–૯, આ.કૃ.યુ.,
આણંદ–૩૮૮ ૧૧૦
ફોન નં. : ૦૨૬૯૨–૨૬૪૧૭૯
ઈ–મેઈલ : forageanand@gmail.com

(૩૦) **વિવિધ પાકોમાં ગૌણ અને સૂક્ષ્મતત્વોના ઉપયોગની માહિતી તથા ગૌણ, સૂક્ષ્મતત્વો અને ભારે ધાતુની ચકાસણી માટે**
માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટ રીસર્ચ પ્રોજેકટ
માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટસ રીસર્ચ પ્રોજેકટ (આઈસીએઆર)
બીટીઆરએસ બિલ્ડીગ આ.કૃ.યુ., આણંદ–૩૮૮૧૧૦
ફોન / ફેકસ નં : ૦૨૬૯૨ – ૨૬૧૬૧૬
ઈ–મેઈલ : micro.anand@aau.in

(૩૧) **જૈવિક નિયંત્રણ અને તેની તાલીમ તથા ટ્રાયકોકાર્ડ એઆઇસીઆરપી ઓન બાયોલોજીકલ કંટ્રોલ અને જૈવિક નિયંત્રણ પ્રયોગશાળા**
આઈસીએઆર યુનિટ ૯, આ.કૃ.યુ.,
આણ દ–૩૮૮૧૧૦
ફોન નં. : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૨૯૮

(૩૨) **ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોની માહિતી, તુલસી, હળદર, અશ્વગંધા, શંખપુષ્પી અને કરીયાતાનું બિયારણ તથા ધરૂ/રોપા તેમજ ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોની તાલીમ**
ઔષધિય અને સુગંધિત પાક સંશોધન કેન્દ્ર
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન નં. : ૦૨૬૯૨ – ૨૬૧૪૮૨

(૩૩) **શાકભાજી, ફળ, દૂધ અને પાણીના નમૂનામાં જંતુનાશક અવશેષોનું પૃથક્કરણ**
પેસ્ટીસાઈડ રેસિડયુ લેબોરેટરી
આઈસીએઆર યુનિટ–૯, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ–૩૮૮૧૧૦
ફોન નં. : ૦૨૬૯૨–૬૫૨૮૦૭
ઈ–મેઈલ : ainp_pr_anand@yahoo.co.in

(૩૪) **બાયોટેકનોલોજીની માહિતી તથા ટિશ્યૂકલ્ચર રોપા મેળવવા**
પેશી સંવર્ધન પ્રયોગશાળા
એગ્રિકલ્ચરલ બાયોટેકનોલોજી ડીપાર્ટમેન્ટ ,
આ.કૃ.યુ., આણંદ–૩૮૮૧૧૦
ફોન/ફેકસ નં. : (૦૨૬૯૨) ૨૬૦૧૧૭
ઈ–મેઈલ : tclab.aau@gmail.com

(૩૫) **ખેતીપાકોમાં નુકશાનકર્તા પક્ષીઓના નિયંત્રણની માહિતી**
એઆઇએનપી ઓન એગ્રિકલ્ચર ઓર્નિથોલોજી
આ.કૃ.યુ., આણંદ –૩૮૮ ૧૧૦
ફોન નં. : (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૬૪૧
ઈ–મેઈલ : parasharya@aau.in

(૩૬) **કપાસ, ડાંગર, બાજરી, ઘઉં, મગ, મગફળી, દિવેલા, રાઈ વગેરે પાકોની માહિતી, બિયારણ (અનુ ભવ સીડસ બ્રાન્ડ) તેમજ બીજ ઉત્પાદનની તાલીમ વિભાગીય સંશોધન કેન્દ્ર**
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ – ૩૮૮૧૧૦
ફોન/ફેકસ નં. :૦૨૬૯૨–૨૬૦૩૨૯
ઈ–મેઈલઃ nodalofficerseed@aau.in

(૩૭) **બીડી તમાકુ, ખાવાની તમાકુ, કલકતી તમાકુના પાકની માહિતી તથા બિયારણ અને ધરૂનું વેચાણ**
બીડી તમાકુ સંશોધન કેન્દ્ર
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ –૩૮૮૧૧૦
ફોન નં. : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૦૬૧
ફેકસ નં. : (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૫૨૦ (પીપી)
બીટીઆરએસ ફાર્મ : ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૯૦૫૫૭
ઈ–મેઈલ : btrs_1947@yahoo.com

(૩૮) ડાંગરના પાકની માહિતી અને ડાંગર, ઘઉં અને રજકાનું બિયારણ
મુખ્ય ચોખા સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., નવાગામ તા. માતર જી.
ખેડા – ૩૮૭ ૫૪૦
ફોન નં.: (૦૨૬૯૪) ૨૮૪ ૨૭૮, ફેકસ નં. : (૦૨૬૯૪) ૨૮૪ ૨૦૮
ઈ–મેઈલ : rsrice_mrrs@yahoo.com

(૩૯) મકાઈ, સ્વીટકોર્ન તથા બેબીકોર્નના પાકની માહિતી તથા બિયારણ
મુખ્ય મકાઇ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., ગોધરા – ૩૮૯૦૦૧
ફોન : ૦૨૬૭૨–૨૬૫૮૫૨, ૨૬૫૨૩૭
ઈ–મેઈલ : rsmaize@gmail.com

(૪૦) તુવેર, મગ, અડદ અને રજકાના પાકોની માહિતી તથા બિયારણ
કઠોળ સંશોધન કેન્દ્ર
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, મોડેલ ફાર્મ,
વડોદરા–૩૯૦૦૦૧
ફોન/ફેકસ નં. : ૦૨૬૫–૨૨૮૦૪૨૬
ઈ–મેઈલ : prsvad@aau.in

(૪૧) શેરડી, કપાસ અને પિયત પાકોની માહિતી તથા ઘઉં, ડાંગર, ચણા અને મગનું બિયારણ
કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર (પિયત પાકો)
આ.કૃ.યુ., ઠાસરા જી. ખેડા –૩૮૮ ૨૫૦
ફોન / ફેકસ નં.: (૦૨૬૯૯) ૨૨૨૧૦૨
ઈ – મેઈલ : araaauthasra@aau.in

(૪૨) કૃષિ અને બાગાયતી પાકોમાં જળ વ્યવસ્થા અંગેની માહિતી અને ઘઉં, ડાંગર અને રજકાનું બિયારણ
નર્મદા પિયત સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., ખાંધા પો.હાંડોદ તા.કરજણ
જી.વડોદરા – ૩૯૧૨૪૦
ફોન નં. : (૦૨૬૬૬) ૨૨૦૨૭૪
ઈ–મેઈલ: nirp@aau.in

(૪૩) ડાંગર, ઘઉં, ચણા અને રાઈના પાકની માહિતી તથા ડાંગર, ઘઉં અને મગનું બિયારણ
કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., મોડલ ફાર્મ, ડભોઇ – ૩૯૧૧૧૦
ફોન નં. : ૦૨૬૬૩–૨૯૦૨૩૩
ઈ–મેઈલ : prsdabhoi@gmail.com

(૪૪) હલકાં ધાન્ય, ઓરાણ ડાંગર, મકાઈ, કઠોળ પાકોની માહિતી તથા ચણા, સોયાબીન અને મગનું બિયારણ
હલકા ધાન્ય સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., મુવાલીયા ફાર્મ, દાહોદ – ૩૮૯૧૫૧
ફોન નં. ૦૨૬૭૩–૨૨૦૪૨૩

(૪૫) ઓરાણ ડાંગર, મકાઈ,ચણા, મગ, દિવેલા તથા ગુવારની માહિતી અને બિયારણ
કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., ડેરોલ તા. કાલોલ
જી. પંચમહાલ–૩૮૯ ૩૨૦
ફોન / ફેકસ નં. : ૦૨૬૭૬– ૨૩૫૫૨૮
ઈ–મેઈલ : arsderol@gmail.com

(૪૬) ચોપડીયુ તમાકુની માહિતી
તમાકુ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., ધર્મજ તા. પેટલાદ જી. આણંદ ૩૮૮ ૪૩૦

(૪૭) પપૈયા તથા બટાટાના પાકની માહિતી
ફળપાક સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., ખંભોળજ, તા.જી. આણંદ

(૪૮) દિવેલાની ખેતીની માહિતી તથા વિવિધ પાકોના બિયારણ
કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., સણસોલી તા.મહેમદાવાદ જી ખેડા – ૩૮૭૧૩૦
ફોન નં. : ૦૨૬૯૪–૨૯૨૦૫૧ ઈ–મેઈલ : sansoli@aau.in

(૪૯) ઘઉં, ડાંગર, મકાઈ, દિવેલા, મગ અને તલના પાકની માહિતી તથા બિયારણ
કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., જબુગામ તા. બોડેલી
જી. છોટાઉદેપુર – ૩૯૧૧૫૫

(૫૦) કપાસ, જીરૂ, વરિયાળી અને દિવેલાના પાકોની માહિતી તથા બિયારણ
દિવેલા બીજ મસાલા સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ, યુ.જી.વી.સી.એલ સામે, સાણંદ
જિ. અમદાવાદ–૩૮૨ ૧૧૦
ફોનં. ૦૨૭૧૭–૨૯૪૩૨૫

(૫૧) દેશી કપાસ અને જુવારના પાકની માહિતી તથા કપાસ, જુવાર, ઘાસચારા અને જીરાનું બિયારણ
વિભાગીય કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., વિરમગામ જી. અમદાવાદ – ૩૮૨૧૫૦
ફોન નં. ૦૨૭૧૫–૨૩૩૦૧૪
ઈ–મેઈલ: desicotton@aau.in

(૫૨) બિનપિયત ઘઉં, ચણા, શિયાળુ જુવાર અને જમીન સુધારણા

કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર

આ.કૃ.યુ., અરણેજ તા.ધોળકા

જી.અમદાવાદ – ૩૮૨૨૩૦

ફોન નં.: (૦૨૭૧૪) ૨૯૪૨૦૩

ઈ–મેઈલ : arsarnej@aau.in

(૫૩) દેશી કપાસ, બિનપિયત ઘઉં, ચણા, જીરૂ અને કસુંબીના પાકની માહિતી તથા ઘઉં અને ચણાનું બિયારણ

કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર

આ.કૃ.યુ., ધંધુકા જી. અમદાવાદ –૩૮૨ ૪૬૦

ફોન નં. : (૦૨૭૧૩) ૨૯૩૦૧૩

ઈ–મેઈલ : arsdhk@aau.in

(૫૪) કાંકરેજ ગાયોની માહિતી

કપિલા ગૌસંવર્ધન કેન્દ્ર

આ.કૃ.યુ., મીનાવાડા તા. મહુધા જી. ખેડા

(૫૫) બકરા પાલનની માહિતી

બકરા સંશોધન કેન્દ્ર

આ.કૃ.યુ., રામના મુવાડા

તા.મહુધા જી. ખેડા

(૫૬) કૃષિ કોલેજ–આણંદ ખાતે પ્રવેશ તથા અભ્યાસક્રમ અને

કૃષિ વિષયક માહિતી

બી.એ.કોલેજ ઓફ એગ્રિકલ્ચર

આ.ક.યુ.,આણંદ–૩૮૮૧૧૦

ફોન/ ફેક્સ નં : ૦૨૬૯૨–૨૬૧૦૭૬

ઈ–મેઈલ : deanagri@aau.in

(૫૭) વિવિધ ખેતી પાકો, પિયત પધ્ધતિઓ, બિયારણ, પાક મ્યુઝિયમ તથા વર્મિકમ્પોસ્ટ ખાતર અને ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ (સજીવ ખેતી)ની તાલીમ

એગ્રોનોમી ડીપાર્ટમેન્ટ ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૨૫૭૦૫

એગ્રોનોમી ફાર્મ ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૧૭૨૩

(૫૮) વિવિધ પાકોમાં નીંદણ નિયંત્રણની માહિતી અને નીંદણ વ્યવસ્થાનીતાલીમ

વીડ કંટ્રોલ ડીપાર્ટમેન્ટ ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૨૫૭૦૬

(૫૯) જમીન, પાણી અને ખોળ–ખાતરનું પૃથક્કરણ

એગ્રિકલ્ચર કેમેસ્ટ્રી ડીપાર્ટમેન્ટ ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૨૫૭૪૨

(૬૦) બાગાયતી પાકો, ફૂલપાકો, વનીય વૃક્ષો, ફળ પરિરક્ષણ, મૂલ્યવર્ધન અને ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજીની માહિતી, સુશોભન ફૂલછોડના રોપા / કલમો મેળવવા તથા ગાર્ડનિંગ, લેન્ડસ્કેપિંગ અને નર્સરી મેનેજમેન્ટની છ માસની તાલીમ

હોર્ટિકલ્ચર ડીપાર્ટમેન્ટ ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૨૩૭૫

બાગાયત સંશોધન ફાર્મ ફોન : ૨૯૦૨૫૦

ફ્રુટ પ્રોસેસિંગ સેન્ટર ફોન : ૨૬૨૩૭૪

(૬૧) કૃષિ હવામાનની માહિતી અને વેધર બુલેટિન

એગ્રિકલ્ચર મીટીયોરોલોજી ડીપાર્ટમેન્ટ

ફોન/ફેક્સ નં. : ૦૨૬૯૨–૨૬૧૪૨૬

ઓબ્ઝરવેટરી ૦૨૬૯૨–૨૬૦૪૪૦

(૬૨) પાક સંવર્ધન અંગેની માહિતી તથા બીજ ઉત્પાદનની તાલીમ

પ્લાન્ટ બ્રીડિંગ એન્ડ જીનેટિક્સ ડીપાર્ટમેન્ટ

ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૧૩૪૨

(૬૩) પાક સુધારણા માટે વિવિધ જીવરાસાયણિક પરિક્ષણો

બાયોકેમેસ્ટ્રી ડીપાર્ટમેન્ટ ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૨૫૭૪૯

(૬૪) વિવિધ પાકોમાં બાયોફર્ટિલાઈઝરના ઉપયોગ અંગેની માહિતી તથા અનુભવ પ્રવાહી જૈવિક ખાતર અને બાયો એનપીકે કોન્સોર્ટિયમ

મેળવવા

માઈક્રોબાયોલોજી ડીપાર્ટમેન્ટ

ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૦૨૧૧, ૨૨૫૮૧૩

(૬૫) એગ્રિકલ્ચરલ બાયોટેકનોલોજીની માહિતી

એગ્રિકલ્ચરલ બાયોટેકનોલોજી ડીપાર્ટમેન્ટ

ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૧૧૩૪

(૬૬) વિવિધ પાકોમાં જીવાતોના નિદાન અને નિયંત્રણ, ફેરોમોન ટ્રેપ, ઉંદર નિયંત્રણ, અનાજ સંગ્રહ, જંતુનાશક રસાયણો, રેશમ ઉછેર અને મધમાખી પાલનની માહિતી તેમજ સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન (આઈપીએમ)ની તાલીમ

એન્ટોમોલોજી ડીપાર્ટમેન્ટ

ફોન : ૦૨૬૯૨– ૨૨૫૭૧૩/૨૨૫૭૧૪/૨૨૫૭૧૫

(૬૭) વિવિધ પાકોમાં રોગોના નિદાન અને નિયંત્રણની માહિતી તથા અનુભવ ટ્રાયકોડર્મા મેળવવા

પ્લાન્ટ પેથોલોજી ડીપાર્ટમેન્ટ ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૨૪૩૫

(૬૮) વિવિધ પાકોમાં કૃમિનું નિદાન અને નિયંત્રણ

નીમેટોલોજી ડીપાર્ટમેન્ટ ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૨૮૫૦

(૬૯) પાક ઉત્પાદન ખર્ચ અને કૃષિ અર્થકરણ

એગ્રિકલ્ચર ઈકોનોમિકસ ડીપાર્ટમેન્ટ ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૪૯૫૦

(૭૦) કૃષિ વિસ્તરણ શિક્ષણ, અભ્યાસક્રમ તથા રાવે કાર્યક્રમ
એક્ષટેન્શન એજયુકેશન ડીપાર્ટમેન્ટ
ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૨૫૭૧૦/૨૨૫૭૧૧

(૭૧) પશુપાલન અને તેનું અર્થકરણ
પશુવિજ્ઞાન ડીપાર્ટમેન્ટ ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૨૮૫૦

(૭૨) એનસીસી, એનએસએસ તથા રમતગમત પ્રવૃત્તિઓ
ફિઝીકલ એજયુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૨૫૭૨૯

(૭૩) કૃષિ મહાવિદ્યાલય–વસો ખાતે શિક્ષણ અને અભ્યાસક્રમ
કૃષિ મહાવિદ્યાલય
આ.કૃ.યુ., વસો તા. વસો જી. ખેડા – ૩૮૭૩૮૦
ફોન : ૦૨૬૮–૨૫૫૩૧૦૮
ઈ–મેઈલ : principalvaso@aau.in

(૭૪) એગ્રિકલ્ચર કોલેજ–જબુગામ ખાતે શિક્ષણ અને અભ્યાસક્રમની માહિતી તેમજ ઘઉ, ડાંગર, મકાઈ, દિવલા, મગ અને તલનું બિયારણ
એગ્રિકલ્ચર કોલેજ
એગ્રિકલ્ચર વિંગ, જબુગામ તા. બોડેલી
જી.છોટાઉદેપુર–૩૯૧૧૫૫ ફોન : ૦૨૬૬૪–૨૨૫૦૫૯

(૭૫) હોર્ટિકલ્ચર કોલેજ–આણંદ ખાતે શિક્ષણ, અભ્યાસક્રમ અને બાગાયતી પાકો
હોર્ટિકલ્ચર કોલેજ
હોર્ટિકલ્ચર વિંગ, આ.કૃ.યુ., આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૪૦૭૬

(૭૬) ડેરી સાયન્સ કોલેજ–આણંદ ખાતે ડેરી શિક્ષણ, અભ્યાસક્રમ તથા ડેરીના સાધનો અને દૂધની બનટ ાવટોની માહિતી
શેઠ મ.છ. ડેરી વિજ્ઞાન મહાવિદ્યાલય
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી,આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન નં. : ૦૨૬૯૨– ૨૬૧૦૩૦
ફેકસ નં. (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૩૧૪
ઓફીસ ઈ–મેઈલ : principaldsc@aau.in

(૭૭) વેટરનરી કોલેજ– આણંદ ખાતે શિક્ષણ અને અભ્યાસક્રમ
પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જાગનાથ મહાદેવ પાસે, આણંદ –૩૮૮૦૦૧
ફોન/ફેકસ નં : ૦૨૬૯૨–૨૬૧૪૮૬
ઈ–મેઈલ : deanvet@aau.in

(૭૮) પ્રાણી ઔષધોની માહિતી
ફાર્મેકોલોજી એન્ડ ટોકસીકોલોજી ડીપાર્ટમેન્ટ
ફોન : ૦૨૬૯૨– ૨૬૧૪૮૬

(૭૯) મરેલા પશુઓ/મરઘાંનું પોસ્ટમોર્ટમ
પેથોલોજી ડીપાર્ટમેન્ટ ફોન : ૦૨૬૯૨–૬૪૫૪૬૭, ૨૨૫૯૩૯

(૮૦) પશુઓમાં પ્રજનનક્ષમતા તથા પશુપાલક મહિલાઓને તાલીમ
રીપ્રોડકટીવ બાયોલોજી રીસર્ચ યુનિટ (આરબીઆરયુ)
ફોન : ૦૨૬૯૨–૬૪૫૪૬૭, ૨૨૫૮૮૯

(૮૧) પશુઆહાર, પશુપોષણ તથા પશુઆહારના પોષક તત્વોની ચકાસણી માટે અને વિસ્તાર અનુરૂપ અનુ ભવ મિનરલ મિક્ષ્ચરની પ્રાપ્તિ
પશુ પોષણ સંશોધન કેન્દ્ર
ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૩૪૪૦, ૨૨૫૮૭૪

(૮૨) જીવાણુજન્ય પશુ રોગોનું નિદાન
માઈક્રોબાયાલોજી ડીપાર્ટમેન્ટ ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૨૫૯૪૫

(૮૩) પશુપ્રજનન, વંધ્યત્વ, જાતીય રોગોના નિદાન અને સારવાર તથા કૃત્રિમ બીજદાનની તાલીમ
ગાયનેકોલોજી ડીપાર્ટમેન્ટ ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૨૫૯૫૦

(૮૪) પશુઓના કૃમિ રોગો તથા પશુ–પક્ષીઓના રોગોનું નિદાન અને સારવાર
પેરાસાયટોલોજી ડીપાર્ટમેન્ટ ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૨૮૦૦, ૨૬૧૪૪૬

(૮૫) પશુઓની દવાઓ
મેડિસિન ડીપાર્ટમેન્ટ ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૩૦૫૬, ૨૨૫૯૪૬

(૮૬) પશુ ઓલાદ સુધારણા
એનિમલ જીનેટીકસ એન્ડ બ્રીડિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ
ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૨૫૯૨૨

(૮૭) પશુ–પક્ષીઓની સારવાર
ઝવેરી હોસ્પિટલ – પશુ ચિકિત્સા સેવા સંકુલ (ટીવીસીસી)
ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૦૨૦૧, ૨૨૫૯૭૩

(૮૮) પશુઓની સર્જરી
સર્જરી ડીપાર્ટમેન્ટ ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૨૬૩૨, ૨૨૫૯૭૧

(૮૯) ડેરી ફાર્મિંગ અને ઘેટા–બકરા પાલન
પશુપાલન વિભાગ (એલપીએમ) ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૩૬૮૫

(૯૦) સંકર ગાયો અંગેની માહિતી તથા અનુભવ વર્મિકમ્પોસ્ટ ખાતર
પશુ સંશોધન વિભાગ (એલઆરએસ)
ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૨૫૮૭૩, ૨૯૦૧૧૨

(૯૧) વેટરનરી પબ્લિક હેલ્થ
વેટરનરી પબ્લિક હેલ્થ ડીપાર્ટમેનટ
ફોન નં. : ૦૨૬૯૨–૨૨૫૯૨૬, ૨૯૦૪૬૦

(૯૨) લાઈવસ્ટોક પ્રોડક્ટ ટેકનોલોજી
લાઈવસ્ટોક પ્રોડક્ટ ટેકનોલોજી ડીપાર્ટમેન્ટ
ફોન નં. : ૦૨૬૯૨–૨૨૫૯૧૮, ૨૬૩૬૮૫

(૯૩) મરઘા પાલન, મરઘા આહાર, મરઘાની જાતો તથા કોમર્સિયલ પોલ્ટ્રી ફાર્મિંગ/ ટેકનોલોજીની ૧૦ અઠવાડીયાની તાલીમ
પોલ્ટ્રી સંકુલ, વેટરનરી કોલેજ, આ.કૃ.યુ.,
આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૨૩૫૨/૨૨૫૮૯૩

(૯૪) કૃષિ ઈજનેરી કોલેજ–ગોધરા ખાતે શિક્ષણ, અભ્યાસક્રમ તથા સુધારેલા ખેતી ઓજારો, ફાર્મ યંત્રો, કૃષિ મશીનરી અને ટપક પિયત
કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ
મુ. ઘોળાકુવા, દાહોદ રોડ, ગોધરા –૩૮૯ ૦૦૧
ફોન નં. : ૦૨૬૭૨–૨૬૫૧૨૮/ ૨૬૫૦૨૭
ફેકસ નં. : ૦૨૬૭૨–૨૬૫૧૨૮
ઈ–મેઈલ : dean.caet@aau.in

(૯૫) ફૂડ પ્રોસેસિંગ ટેકનોલોજી કોલેજ–આણંદ ખાતે પ્રવેશ, અભ્યાસક્રમ તથા બાગાયતી પાક અને ખાદ્યપદાર્થોની પ્રોસેસિંગ ટેકનોલોજી, બાયોગેસની માહિતી અને ફૂડ પ્રોસેસિંગ ટેકનોલોજીની તાલીમ
કોલેજ ઓફ ફૂડ પ્રોસેસિંગ ટેકનોલોજી એન્ડ બાયોએનર્જી
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી,આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન નં. ૦૨૬૯૨–૨૬૧૩૦૨
ઈ–મેઈલ : deanfpt@aau.in

(૯૬) એગ્રિકલ્ચર ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી–આણંદ ખાતે શિક્ષણ અને અભ્યાસક્રમ
કોલેજ ઓફ એગ્રિકલ્ચરલ ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી
સેન્ટ્રલ બેંક સામે, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી,
આણંદ–૩૮૮૧૧૦
ફોન નં.: (૦૨૬૯૨) ૨૬૩૧૨૩
ફેકસ નં.(૦૨૬૯૨) ૨૬૩૧૨૪
ઈ–મેઈલ : deanait@aau.in

(૯૭) એગ્રિ બિઝનેશ કોલેજ–આણંદ ખાતે પ્રવેશ, અભ્યાસક્રમ તથા કૃષિ બજાર વ્યવસ્થાપનની માહિતી
ઈન્ટરનેશનલ એગ્રિ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ ઈન્સ્ટિટયૂટ
''કૌટિલ્ય''બિલ્ડીંગ,બી.ટી.આર.એસ.ની સામે,
આ.કૃ.યુ., આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન નં. : ૦૨૬૯૨–૨૬૪૦૫૨ / ૨૬૨૦૫૨
ફેકસ નં. : ૦૨૬૯૨–૨૬૪૦૫૨
ઈ–મેઈલ : iabmi@aau.in

(૯૮) એગ્રિ. જર્નાલિઝમ/એગ્રિ. માર્કેટિંગ તથા ડિપ્લોમા ઈન એગ્રિકલ્ચર એક્ષટેન્શન સર્વિસ ફોર ઈનપુટ ડિલરનું શિક્ષણ, અભ્યાસક્રમ અને ઈનપુટ ડિલરની તાલીમ ઈન્સ્ટિટયૂટ ઓફ ડિસ્ટન્સ એજયુકેશન–આણંદ
આ.કૃ.યુ., બોરસદ ચાકડી સામે, એટીક ભવન,
આણંદ – ૩૮૮ ૦૦૧
ફોન નં.૦૨૬૯૨–૨૬૦૩૯૯
ઈ–મેઈલ : idea@aau.in

(૯૯) એગ્રિકલ્ચર પોલીટેકનિક–આણંદ ખાતે શિક્ષણ અને અભ્યાસક્રમ
એગ્રિકલ્ચર પોલીટેકનીક
આ.કૃ.યુ., આણંદ ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૦૦૬૦

(૧૦૦)એગ્રિકલ્ચર પોલીટેકનિક–વસો ખાતે શિક્ષણ અને અભ્યાસક્રમ
એગ્રિકલ્ચર પોલીટેકનીક
આ.કૃ.યુ, વસો તા. વસો જી. ખેડા – ૩૮૭૩૮૦
ફોન : ૦૨૬૮–૨૫૫૩૧૦૮

(૧૦૧) હોર્ટિકલ્ચર પોલીટેકનિક–વડોદરા ખાતે શિક્ષણ, અભ્યાસક્રમ અને બાગાયતી પાકો
હોર્ટિકલ્ચર પોલીટેકનિક
મોડેલ ફાર્મ, આ.કૃ.યુ., વડોદરા–૩૯૦ ૦૦૧
ફોન : ૦૨૬૫–૨૨૮૦૪૨૬

(૧૦૨) કૃષિ ઈજનેરી પોલીટેકનિક–દાહોદ ખાતે શિક્ષણ, અભ્યાસક્રમ તથા ફાર્મ યંત્રો, કૃષિ મશીનરી અને સુધારેલા ખેત ઓજારો
કૃષિ ઈજનેરી પોલિટેકનીક
આ.કૃ.યુ., મુવાલિયા ફાર્મ, દાહોદ – ૩૮૯૧૫૧
ફોન/ફેકસ નં. : ૦૨૬૯૨–૨૯૧૬૮૩
ફેકસ નં. : ૦૨૬૭૩ – ૨૨૩૧૦૨

(૧૦૩) હોમ સાયન્સ શિક્ષણ, અભ્યાસક્રમ અને બેકિંગ ટેકનોલોજીની ૨૦ અઠવાડિયાની તા લીમ
સ્કૂલ ઓફ બેકિંગ અને પોલીટેકનિક ઈન ફૂડ સાયન્સ એન્ડ ન્યુટ્રિશન
ઇરમા રોડ સામે, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી,
આણંદ–૩૮૮ ૧૧૦
ફોન/ફેકસ નં. : (૦૨૬૯૨) ૨૬૪૪૬૪

'કૃષિગોવિદ્યા' પ્રકાશન વિભાગ, આણંદ દ્વારા ખેડૂતો માટે પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ પુસ્તકો

ક્રમ	પુસ્તક/વિશેષાંક	માસ	વર્ષ
૧	બટાટા વિશેષાંક	ડિસેમ્બર	૧૯૯૮
૨	ઔષધિય ખેતી વિશેષાંક	માર્ચ	૨૦૦૧
૩	મશરૂમ વિશેષાંક	જુલાઈ	૨૦૦૧
૪	આંબાની ખેતી વિશેષાંક	જૂન	૨૦૦૨
૫	ફળ વિશેષાંક	જાન્યુઆરી	૨૦૦૩
૬	પાક સંરક્ષણ વિશેષાંક	જાન્યુઆરી	૨૦૦૪
૭	ફૂલ વિશેષાંક	જાન્યુઆરી	૨૦૦૪
૮	પશુપોષણ અને આહાર વ્યવસ્થા	ફેબ્રુઆરી	૨૦૦૪
૯	વર્મિકમ્પોસ્ટ	ઓકટોબર	૨૦૦૪
૧૦	ગૌણ અને સૂક્ષ્મ તત્ત્વોનો ખેતીમાં ઉપયોગ	ડિસેમ્બર	૨૦૦૪
૧૧	નીંદણ અને નીંદણ નિયંત્રણ વ્યવસ્થા	જાન્યુઆરી	૨૦૦૫
૧૨	શાકભાજી વિશેષાંક	એપ્રિલ	૨૦૦૫
૧૩	મસાલા પાક વિશેષાંક	ફેબ્રુઆરી	૨૦૦૭
૧૪	ઔષધિય પાકો	ઓકટોબર	૨૦૦૭
૧૫	પશુના રોગો, નિયંત્રણ અને માવજત	ડિસેમ્બર	૨૦૦૮
૧૬	મશરૂમની ખેતી	ડિસેમ્બર	૨૦૦૮
૧૭	આંબાની ખેતી	ડિસેમ્બર	૨૦૦૮
૧૮	વૃક્ષોની ખેતી	ડિસેમ્બર	૨૦૦૮
૧૯	કઠોળપાકોઃ સંશોષન,પડકારો અને ક્ષિતિજો	માર્ચ	૨૦૦૯
૨૦	પાક સંરક્ષણ	મે	૨૦૦૯
૨૧	શાકભાજી	મે	૨૦૦૯
૨૨	જૈવિક નિયંત્રણ	ઓકટોબર	૨૦૦૯
૨૩	ગૌણ અને સૂક્ષ્મતત્ત્વોઃ પાક ઉત્પાદનમાં મહત્વ	ઓકટોબર	૨૦૦૯
૨૪	ઘરગથ્થુ આયુર્વેદિક ઉપચાર દ્વારા આરોગ્ય જાળવો	માર્ચ	૨૦૧૩
૨૫	શાકભાજી પાકો	માર્ચ	૨૦૧૩
૨૬	ફળપાકો	માર્ચ	૨૦૧૩
૨૭	પાક સંરક્ષણ	માર્ચ	૨૦૧૪
૨૮	તેલીબિયાં પાકો	માર્ચ	૨૦૧૪
૨૯	ઘાસચારા પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી	માર્ચ	૨૦૧૪
૩૦	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ટેકનોલોજી	માર્ચ	૨૦૧૫
૩૧	કૃષિ ક્ષેત્રે વપરાતા કીટનાશકો	મે	૨૦૧૫
૩૨	જૈવિક નિયંત્રણ	ઓકટોબર	૨૦૧૫
૩૩	કિચન ગાર્ડન	ઓકટોબર	૨૦૧૫
૩૪	વૃક્ષોની ખેતી	નવેમ્બર	૨૦૧૫
૩૫	સોયાબીનની વૈજ્ઞાનિક ખેતી એન મૂલ્ય વર્ધન	જાન્યુઆરી	૨૦૧૬
૩૬	તેલીબિયાના પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી	જાન્યુઆરી	૨૦૧૬
૩૭	ડેરી ઉદ્યોગ અને દૂધનું મૂલ્ય વર્ધન	જાન્યુઆરી	૨૦૧૬
૩૮	સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ	માર્ચ	૨૦૧૬
૩૯	વર્મિકમ્પોસ્ટ	માર્ચ	૨૦૧૬
૪૦	કૃષિ ક્ષેત્રે વપરાતા કીટનાશકો	માર્ચ	૨૦૧૬
૪૧	ખેતી તેમજ પ્રાથમિક પ્રસંસ્કરણ માટેના ઓજારો, યંત્રો અને સાધનો	માર્ચ	૨૦૧૬
૪૨	ઘાસચારાના પાકો	માર્ચ	૨૦૧૬

નોંધ : ઉપરોક્ત યાદીમાં ઉપલબ્ધ હોય તે પુસ્તકો ઠરાવેલ કિંમતે મેળવવા માટે ફોન : ૦૨૬૯૨-૨૨૫૯૮૮, ૨૬૧૯૨૧ ઉપર સંપર્ક સાધવો.

બ્રિટિશ અને મેટ્રિક પદ્ધતિના એકમો વચ્ચેનું રૂપાંતર

લંબાઈ

૧ મીટર	= ૩.૨૮૦૮ ફૂટ
	= ૧.૦૯૩૬ વાર
	= ૩૯.૩૭ ઈંચ
	= ૧૦૦ સે.મી.
૧ સે.મી.	= ૦.૩૯૩૭ ઈંચ
૧ કિલો મીટર	= ૧૦૦૦ મીટર
	= ૦.૬૨૧૪ માઈલ
	= ૧૦૯૩.૬૧૩ વાર
	= ૩૨૮૦.૮૪ ફૂટ
૧ માઈલ	= ૫૨૮૦ ફૂટ
	= ૧.૬૦૯ કિ.મીટર
	= ૧૭૬૦ વાર
૧ ફૂટ	= ૦.૩૦૪૮ મીટર
	= ૧૨ ઈંચ
	= ૩૦.૪૮ સે.મી.
૧ ઈંચ	= ૨.૫૪ સે.મી.
	= ૨૫.૪ મિલિમીટર

ક્ષેત્રફળ

૧ ચોરસ મીટર	= ૧.૧૯૬ ચો.વાર
	= ૧૦.૭૬૪ ચો. ફૂટ
૧ ચો. કિ.મી.	= ૧૦૦ હેક્ટર
	= ૦.૩૮૬૧ ચો. માઈલ
	= ૨૪૭.૧૦૪ એકર
૧ હેક્ટર	= ૧૦૦૦૦ ચોરસ મીટર
	= ૧૦૭૬૪૦ ચો. ફૂટ
	= ૨.૪૭૧ એકર
૧ હેક્ટર/સેકન્ડ	= ૧૦૦ આર (૧૦૦ ગુંઠા)
૧ આર	= ૧૦૦ ચો. મીટર
૧ એકર	= ૪૦ ગુંઠા
	= ૪૩૫૬૦.૧૭૮ ફૂટ
	= ૪૮૪૦.૦૧૯ ચો. વાર
	= ૨.૫૩ વીંઘા
	= ૦.૪૦૪૭ હેક્ટર
૧ ચો. માઈલ	= ૬૪૦ એકર (૬૩૯.૯૯૮)
	= ૨૫૮.૯૯ હેક્ટર
	= ૨.૫૮૯ ચો.કિ.મી.
૧ ગુંઠા	= ૧૦૮૯ ચો. ફૂટ
૧ ચોરસ ફૂટ	= ૦.૦૯૨૯ ચો. મીટર
૧ ચો. વાર	= ૦.૮૩૬૧ ચો. મીટર
૧ ચો. ઈંચ	= ૬.૪૫૨ ચો. સે.મી.
૧ ચો. સે.મી.	= ૭.૧૫૫ ચો. ઈંચ

ઘનફળ

૧ ઘન મીટર	= ૩૫.૩૧૪ ઘનફૂટ
	= ૧૦૦૦ લિટર
૧ ઘનફૂટ	= ૨૮.૩૨ લિટર પાણી
	= ૬.૨૪ ગેલન
૧ ગેલન	= ૪.૫૫ લિટર
૧ એકર ફૂટ	= ૪૩૫૬૦ ઘનફૂટ
૧ એકર ઈંચ	= ૩૬૩૦ ઘનફૂટ
	= ૧૦૨.૮૦ ઘનમીટર
	= ૧૦૧ ટન પાણી અંદાજ
૧ ક્યુસેક	= ૦.૦૨૮૩ ઘનમટર/સેકન્ડ
૧ ગેલન (યુ.એસ)	= ૩.૭૯ લિટર
૧ લીટર	= ૦.૨૬૪૨ ગેલન
૧ ગેલન	= ૧૦ પાઉન્ડ (રતલ)
૧ ગાંસડી	= ૧૭૦ કિ.ગ્રા. (૩)
૧ બ્રાસ	= ૧૦૦ ઘનફૂટ
	= ૨.૮૩ ઘનમીટર

વજન તથા ગતિ

૧ મેટ્રીક ટન	= ૧૦૦૦ કિ.ગ્રા.
	= ૫૦ મણ
	= ૨૨૦૪.૬૨૨ પાઉન્ડ
	= ૧૦ ક્વિન્ટલ
૧ ક્વિન્ટલ	= ૧૦૦ કિલોગ્રામ
	= ૫ મણ
૧ કિલોગ્રામ	= ૧૦૦૦ ગ્રામ
	= ૨.૨૦૪૬ પાઉન્ડ
૧ પાઉન્ડ	= ૪૫૩.૬૯૨ ગ્રામ
(રતલ)	= ૦.૪૫૩૬ કિ.ગ્રામ
૧ ઔસ	= ૩૧.૧૦૩૫ ગ્રામ

પ્રવાહનું માપ

૧ ઘનમીટર/સેકન્ડ	= ૩૫.૩૧૪ ઘ.ફૂ/સેકન્ડ
	= ૧૦૦ લિટર/સેકન્ડ
૧ લિટર/સેકન્ડ	= ૦.૦૩૫૩ ઘ.ફૂટ/સેકન્ડ
૧ ઘનફૂટ/સેકન્ડ	= ૨૮.૩૨ લિટર/સેકન્ડ
૧ ઘનફૂટ/સેકન્ડ	= ૧ એકર ઈંચ/કલાક
૧ ઘનફૂટ/સેકન્ડ	= ૨ એકર ફૂટ/દિવસ (૨૪ કલાક)
૧ ઘનફૂટ/સેકન્ડ	= ૦.૦૨૮૩ ઘ.મી./સેકન્ડ
૧ મિલિયન ઘ.ફૂ.	= ૧૧.૫૭૪ ડે.ક્યુસેક્સ
	= ૨૨.૯૬ એકર ફૂટ
૧ ડે ક્યુસેક	= ૦.૦૮૬૪ મિલિયન ઘ.ફૂ.
	= ૮૬૪૦૦ ઘ.ફૂટ
	= ૨.૦ એકટર/ફૂટ (અંદાજે)
૧ ક્યુસેક અવર	= ૩૬૦૦ ઘનફૂટ

આધુનિક ખેતી માટેના શક્તિશાળી જૈવિક હથિયાર

બાયોટેકનોલોજી દ્વારા ક્રાંતિકારી આવિષ્કાર

દાડમ, પપૈયા, કેળ, મરચી, તળબુચ તથા ગ્રીન હાઉસના પાક માટે
કૃમિ અને ફુગજન્ય રોગનું નિયંત્રણ તથા સંતુલિત પોષક આહાર માટે

અતિ આધુનિક ટેકનોલોજી વડે તૈયાર થયેલ શક્તિશાળી કલ્ચર વડે
કેળ, પપૈયા, દાડમમાં જમીન જન્ય કૃમિ અને ફૂગનું અસરકારક નિયંત્રણ માટે





એક એકર માટે

૧૦ બેગ ટ્રાયકોમીલ	- (ભારતનું પ્રથમ વિવિધ જીવાણુ અને મિલ્ક પ્રોટીન યુકત ખાતર)
૧૫ કિલો બાયોમાઇસીલ	- (ભારતમાં પ્રથમ વખત શક્તિશાળી સ્ટેપ્ટાવર્ટીસીલીયમ અને દરીયાઇ વનસ્પતિ યુકત સાથે સાઇટોકાઇનીન, બાયોટોનિક, એમિનો એસિડ, વિટામીન અને મુખ્ય અને સુક્ષ્મ તત્વોનું સંતુલિત મિશ્રણ)
૧ લિટર ટ્રાયકોમાઇસીલ	-(હાઇટેક જૈવિક ફૂગનાશક)
૧ લિટર પેસિલોમાઇસીલ	-(હાઇટેક જૈવિક કૃમિનાશક)
૧ લિટર એઝેટોમાઇસીલ	-(હાઇટેક જૈવિક નાઇટ્રોજન ફીકસીંગ જીવાણુઓ)
૧ લિટર ફોસ્ફોમાઇસીલ	-(હાઇટેક જૈવિક ફોસ્ફરસ સોલ્યુબલ જીવાણુઓ)
૧ લિટર જૈવિક પોટાશ-એમ	-(હાઇટેક જૈવિક પોટાશ સોલ્યુબલ જીવાણુઓ)



કૃમિ અને ફૂગનો અકસીર ઈલાજ

ઉભા પાક માટે વર્ષમાં બે વખત એક એકર માટે.
૧ લીટર ટ્રાયકોમાઇસીલ
+ ૧ લીટર પેસિલોમાઇસીલ
+ ૧ લીટર બાયોમાઇસીલ

સ્ટ્રેપ્ટોસાઇકલીન

ભારતનું નં. ૧ એન્ટીબેક્ટેરીયલ એન્ટીબાયોટીકસ
દાડમમાં તેલિયો (જીવાણુ જન્યરોગ) માટે અકસીર

બાયો ફ્લોરા

ફોર્થ જનરેશન માટેનું આધુનિક
ફુલની સંખ્યા અને માદા ફુલની સંખ્યા વધારનાર

એગ્રીમાઇસીલ બાયો સાયન્સ પ્રા. લિ.

5-6, કૃતિ પાર્ક શોપીંગ સેન્ટર, મહાવીર નગર સામે, જીટોડીયા રોડ,
આણંદ - 388 001. મો. 98256 47247 ડીલર/ડીસ્ટ્રીબ્યુટર આવકાર્ય
ઈ-મેઇલ : agrimycil@ymail.com વેબ: www.agrimycil.com

“કૃષિગોવિદ્યા” પ્રકાશન વિભાગ, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકની કચેરી
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા વિવિધ વિષયો ઉપર પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ પુસ્તકો મેળવો



કિંમત : ₹ ૬૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૧૧૦/- (રજી. પોસ્ટથી)



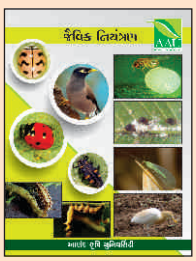
કિંમત : ₹ ૬૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૧૧૦/- (રજી. પોસ્ટથી)



કિંમત : ₹ ૮૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૧૪૦/- (રજી. પોસ્ટથી)



કિંમત : ₹ ૧૦૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૧૬૦/- (રજી. પોસ્ટથી)



કિંમત : ₹ ૬૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૧૧૦/- (રજી. પોસ્ટથી)



કિંમત : ₹ ૪૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૮૦/- (રજી. પોસ્ટથી)



કિંમત : ₹ ૭૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૧૧૦/- (રજી. પોસ્ટથી)



કિંમત : ₹ ૪૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૮૦/- (રજી. પોસ્ટથી)



કિંમત : ₹ ૭૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૧૧૦/- (રજી. પોસ્ટથી)



કિંમત : ₹ ૭૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૧૧૦/- (રજી. પોસ્ટથી)



કિંમત : ₹ ૬૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૧૦૦/- (રજી. પોસ્ટથી)



કિંમત : ₹ ૫૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૯૦/- (રજી. પોસ્ટથી)



કિંમત : ₹ ૪૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૮૦/- (રજી. પોસ્ટથી)



કિંમત : ₹ ૫૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૯૦/- (રજી. પોસ્ટથી)



કિંમત : ₹ ૪૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૮૦/- (રજી. પોસ્ટથી)

: વધુ માહિતી માટે સંપર્ક :
તંત્રી, કૃષિગોવિદ્યા, પ્રકાશન વિભાગ, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
યુનિવર્સિટી ભવન, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ જી. આણંદ પિન : ૩૮૮૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૯૮૮, ૨૬૧૯૨૧



કોબીજના પાકમાં જોડીયા હાર પદ્ધતિમાં ટપક પિયત



ડુંગળીના પાકમાં ટપક પિયત



ટપક પિયતમાં સૌર ઊર્જાનો ઉપયોગ





ફુવારા પિયત પદ્ધતિ

ISBN 978-81-931618-4-5

9788193161845

₹ 60.00

પ્રકાશક : વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ - ૩૮૮ ૧૧૦